

NAVEGAÇÃO ESTIMADA E COSTEIRA

Curso Especial de Acesso à
Segundo Oficial de Náutica - Básico



Navegação Estimada e Costeira

- Curso:
- Turma:
- Disciplina:
- Professor:



Professor Carlos Franco

- - Bacharel em Ciências Náuticas.
 - EFOMM (CIAGA), 1984;
 - Bacharel em Tecnologia em Processamento de Dados
 - Centro Universitário Sant'Ana – 1999;



Professor Carlos Franco

- - Tecnologia e Segurança de Redes de Computadores.
 - Universidade Estácio de Sá - UNESA, 2005;
 - Gestão de Negócios Integrados.
 - UFRJ, 2006;
 - Mestre em Sistemas da Informação.
 - UFRJ, 2014;
 - Docência e Gestão do Ensino Superior.
 - Pontifícia Universidade Católica - PUC – MG, 2022.



Professor Carlos Franco

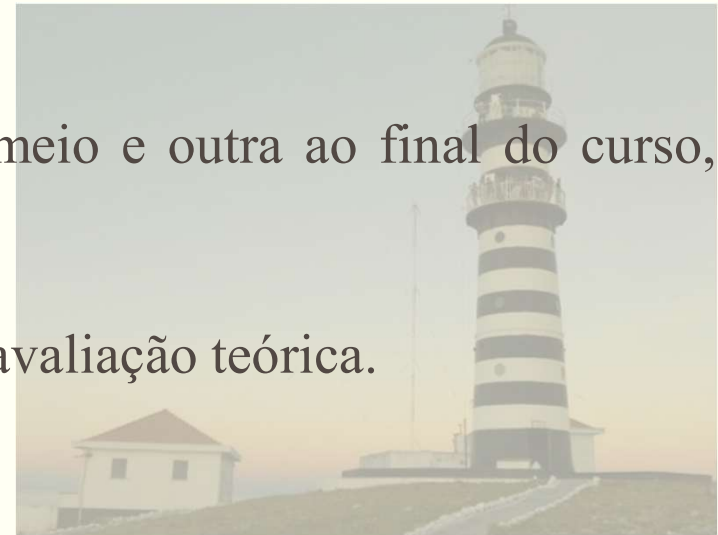


- E-mail:
- Celular:
- Zap:



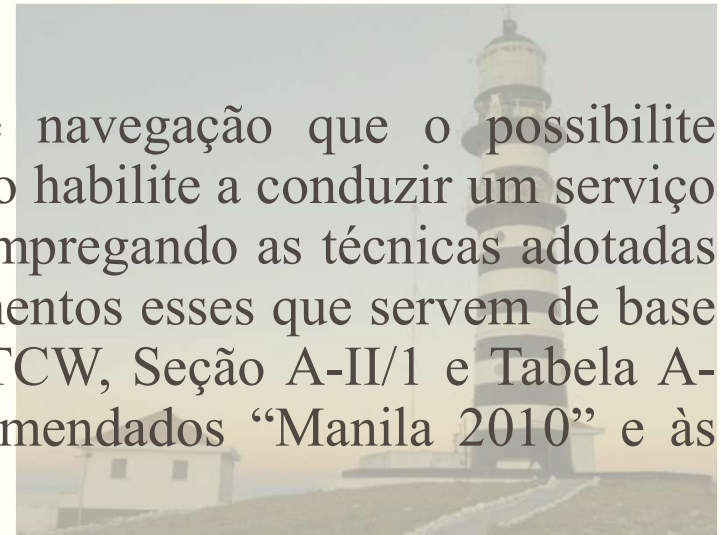
Navegação Estimada e Costeira

- - Serão realizadas **duas avaliações**, uma no meio e outra ao final do curso, abrangendo toda a matéria apresentada e
 - Serão destinadas duas horas-aula para cada avaliação teórica.
 - Provas valendo **10,0 pontos cada**
 - As provas tem como base as **listas de exercícios!**



Navegação Estimada e Costeira

-
- Proporcionar ao aluno conhecimentos de navegação que o possibilite planejar e executar uma derrota completa e o habilite a conduzir um serviço de quarto de navegação efetivo e seguro, empregando as técnicas adotadas na navegação costeira e estimada, conhecimentos esses que servem de base para atender a Regra II/1 da Convenção STCW, Seção A-II/1 e Tabela A-II/1 do respectivo Código STCW, como emendados “Manila 2010” e às Normas da Autoridade Marítima.



Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Navegação Costeira
- ✓ Navegação Estimada
- ✓ Navegação Astronômica
- ✓ Navegação Eletrônica
- ✓ Navegação e Águas Restritas



Navegação Estimada e Costeira

✓ Navegação Costeira

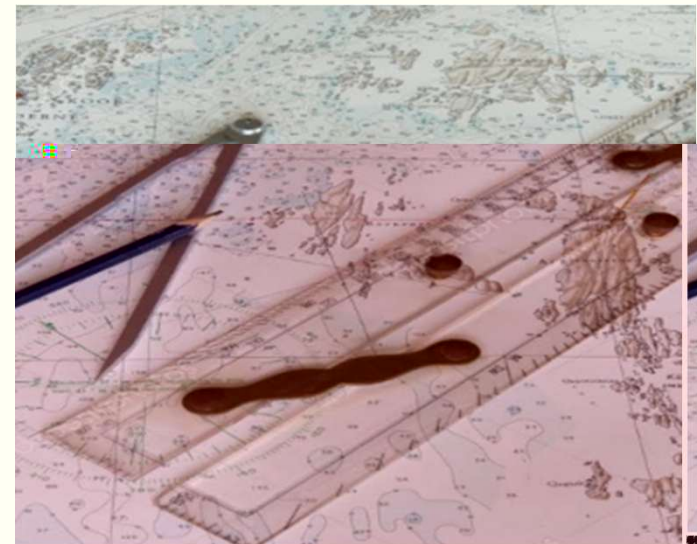
- À **vista da terra**,
- Acidentes naturais e artificiais
- Embarcação entre **3 e 50 milhas da costa**



Navegação Estimada e Costeira

✓ Navegação Estimada

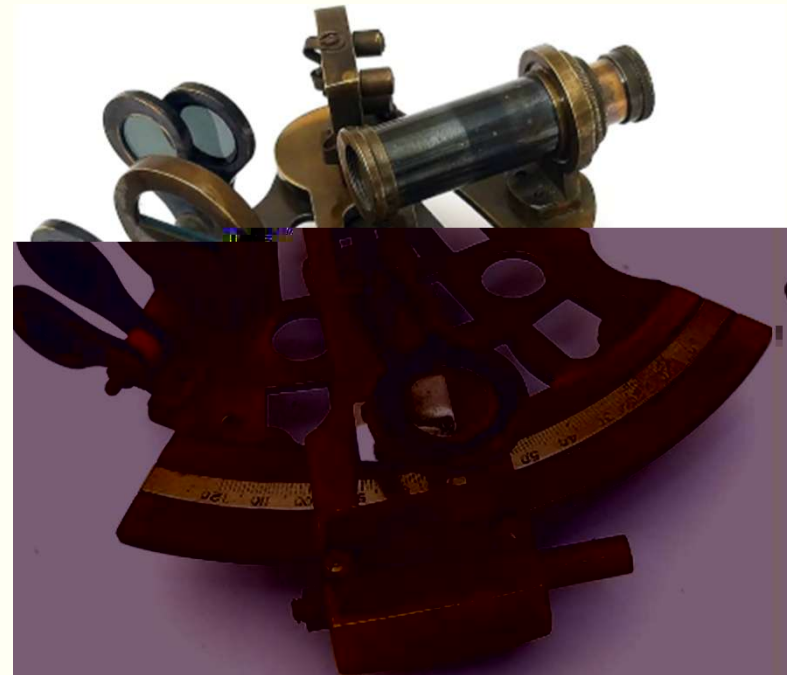
- À vista da terra ou não,
- Posição determinada em **função de outra previamente conhecida**
- Realizada em **qualquer fase da navegação**



Navegação Estimada e Costeira

✓ Navegação Astronômica

- Observação dos **corpos celestes**,
- Utilizada em **alto-mar**
- **Mais de 50 milhas** da costa



Navegação Estimada e Costeira

✓ Navegação Eletrônica

- Auxílio de **equipamentos eletrônicos**
- Radar, Satélites etc.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Navegação em Águas Restritas

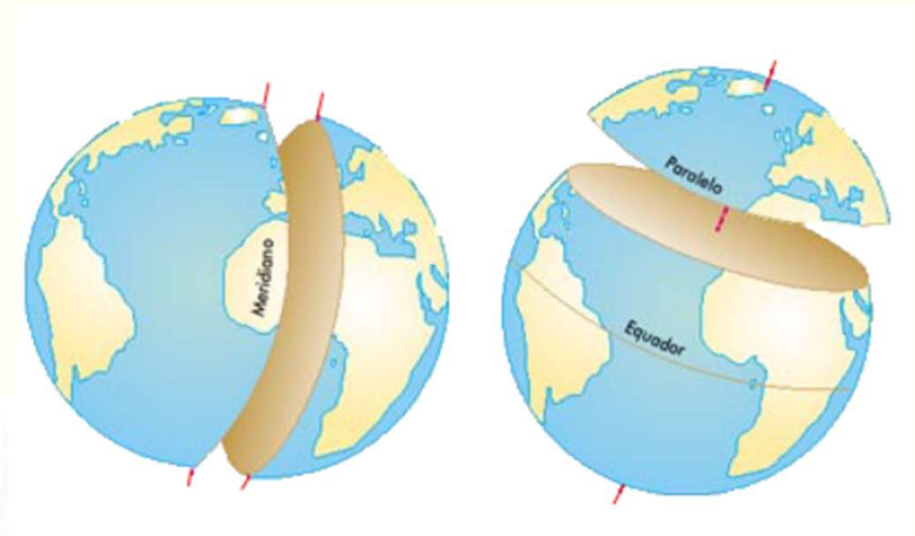
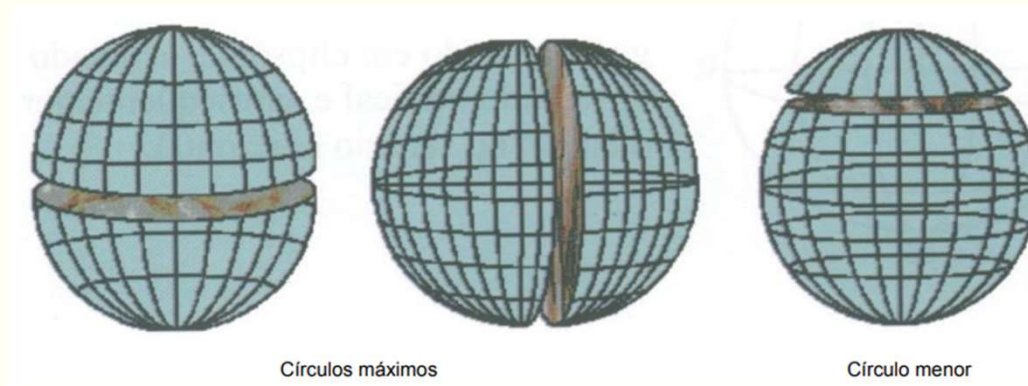
- Em **portos ou em suas proximidades**,
- **Menos de 3 milhas** da costa
- Profundidade média é de 20 metros ou menos
- Exige **maior precisão**



Navegação Estimada e Costeira

✓ Círculo Máximo

✓ Círculo Menor

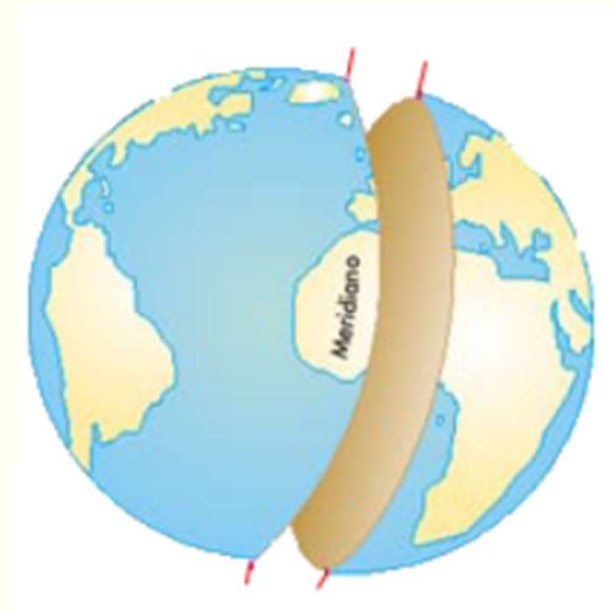


A **menor** linha que une dois pontos na superfície da esfera terrestre é sempre parte de **um círculo máximo**, ou seja, uma curva, e não uma reta

Navegação Estimada e Costeira

✓ Meridiano

- Círculo máximo **vertical**,
- Passa pelo **Polo Norte e pelo Polo Sul**
- **Perpendicular** ao Equador
- Todos pontos da Terra são cortados por um Meridiano



Navegação Estimada e Costeira

✓ Meridiano de Greenwich (GW)

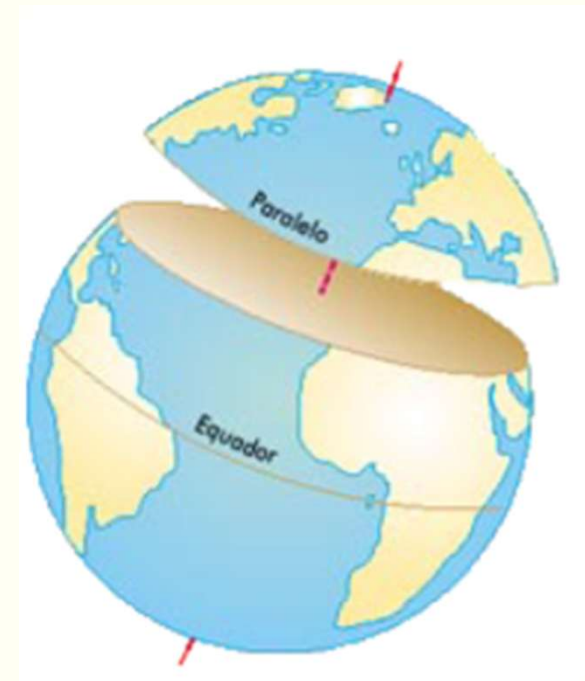
- Passa no Observatório Astronômico de **Greenwich** (Inglaterra)
- Meridiano **principal** (000°)
- Divide a terra em **Hemisfério Leste (E)** e **Hemisfério Oeste (W)**



Navegação Estimada e Costeira

✓ Equador

- Círculo máximo **horizontal**,
- **Perpendicular** ao eixo da Terra
- Divide a terra em **Hemisfério Norte (N)** e **Hemisfério Sul (S)**



Navegação Estimada e Costeira

✓ Paralelos

- Círculo menor **paralelo ao Equador**,
- Seu diâmetro vai se **reduzindo** quanto mais próximo dos polos

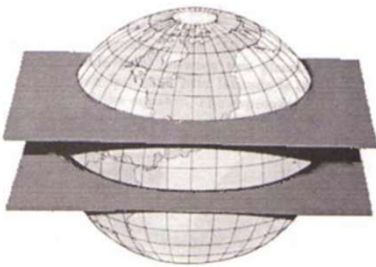
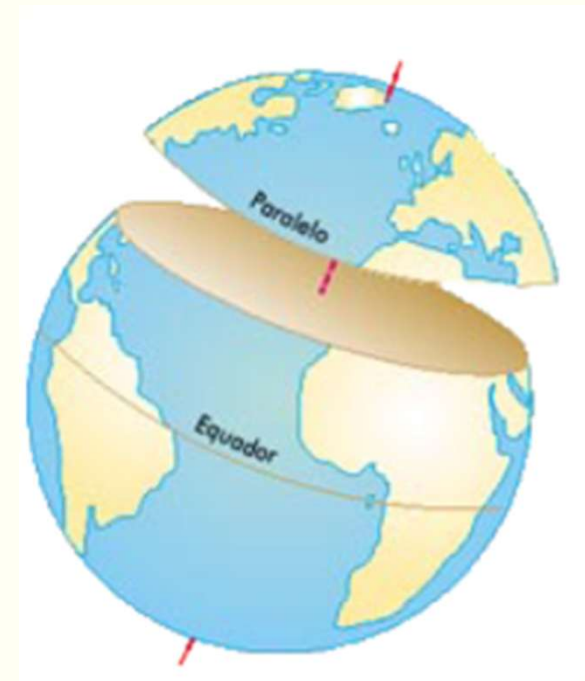
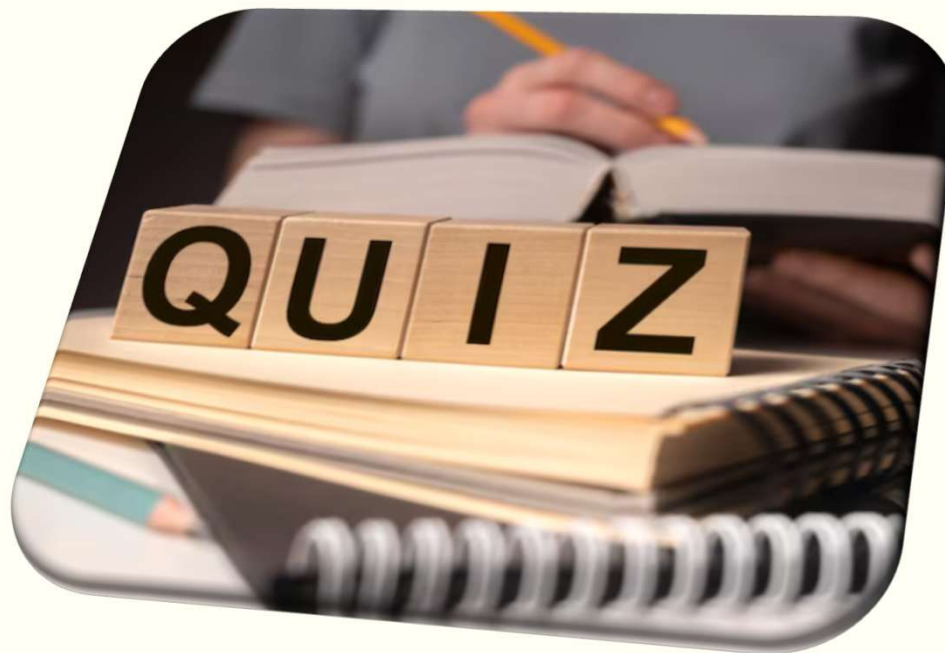


Figura 1.7 – Paralelo ou paralelo de latitude.



Fundamentos da Navegação

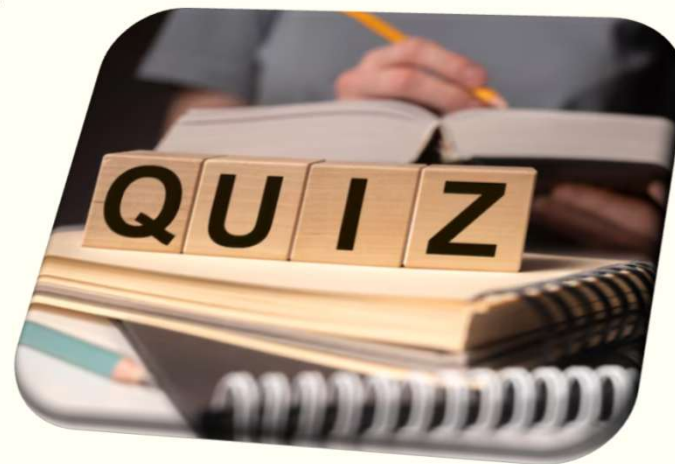


QUIZ DE FUNDAMENTOS I

Fundamentos da Navegação



r

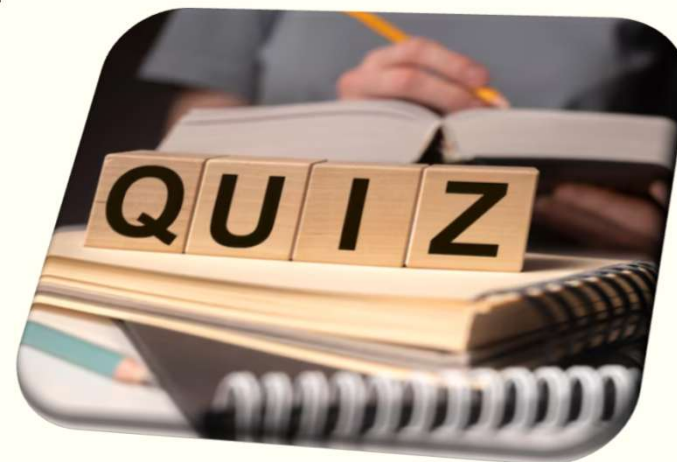


Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação

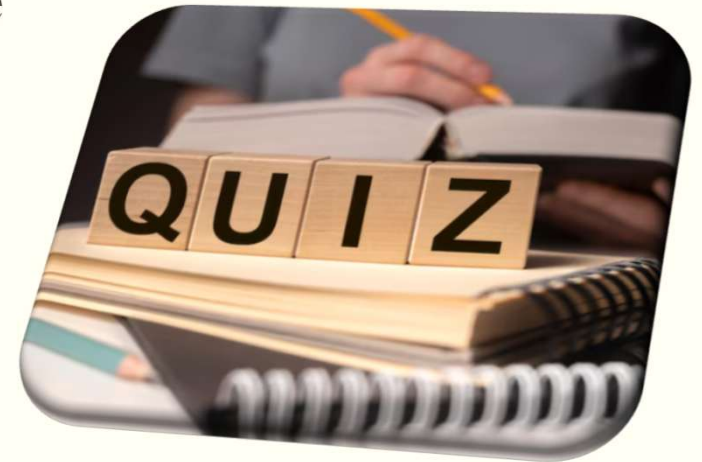


r



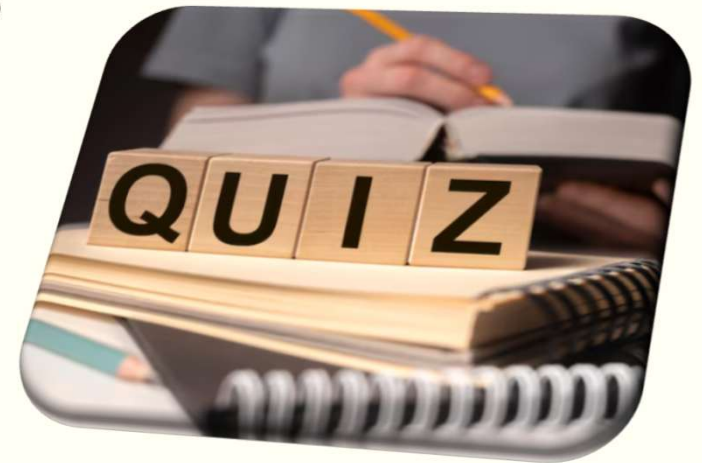
Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação



Unidade de Ensino I

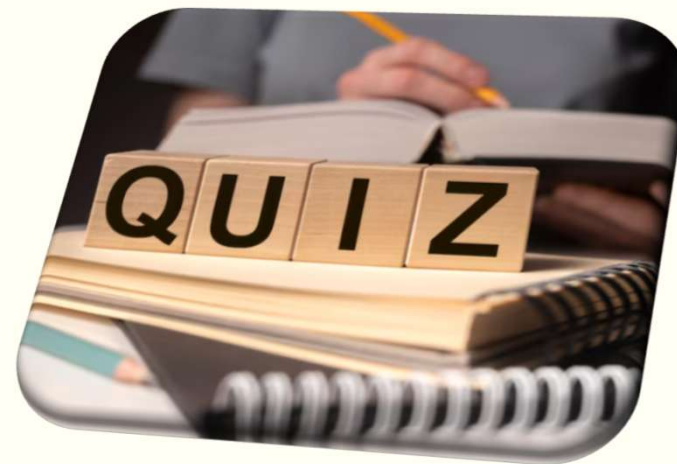
Fundamentos da Navegação



Unidade de Ensino I

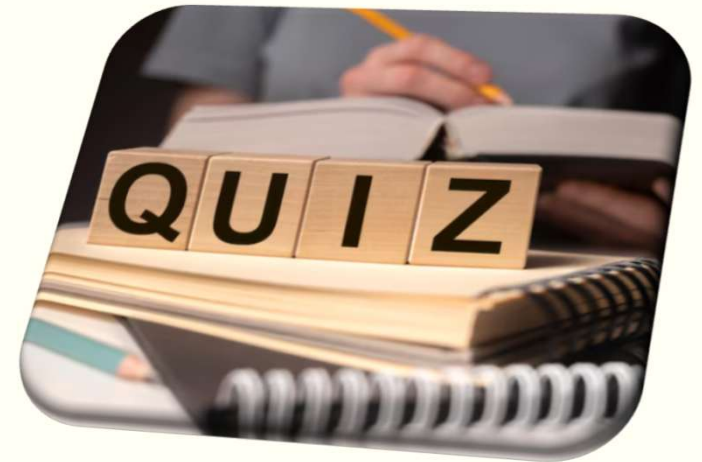
Fundamentos da Navegação

1



Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação

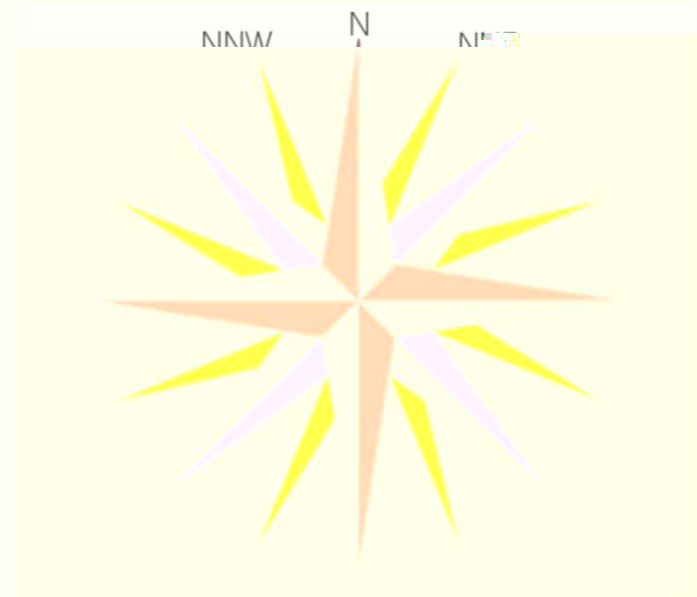


Unidade de Ensino I

Navegação Estimada e Costeira

✓ Pontos Cardeais

- LESTE (E) - Lado no qual o Sol nasce
- OESTE (W) - Lado no qual o Sol se põe
- NORTE (N)
- SUL (S)



Navegação Estimada e Costeira

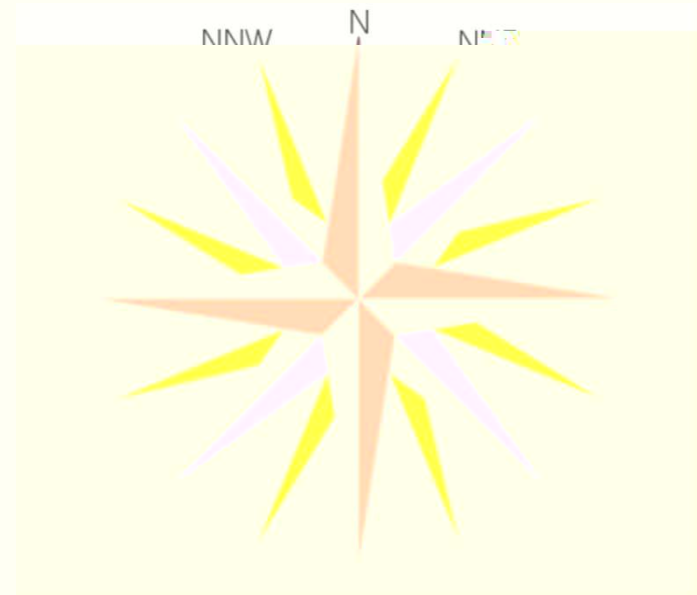
✓ Pontos Laterais

Nordeste (NE) – localiza-se entre o norte e o leste;

Sudeste (SE) – localiza-se entre o sul e o leste;

Sudoeste (SW) – localiza-se entre o sul e o oeste;

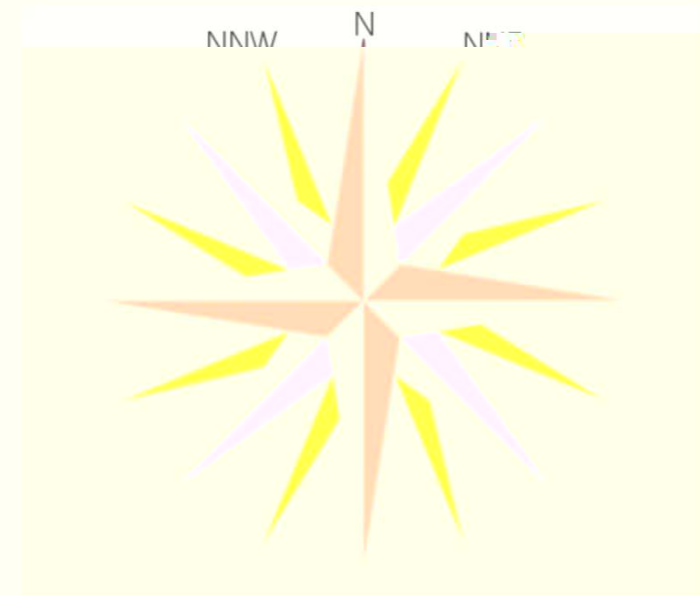
Noroeste (NW) – localiza-se entre o norte e o oeste;



Navegação Estimada e Costeira

✓ Pontos Colaterais

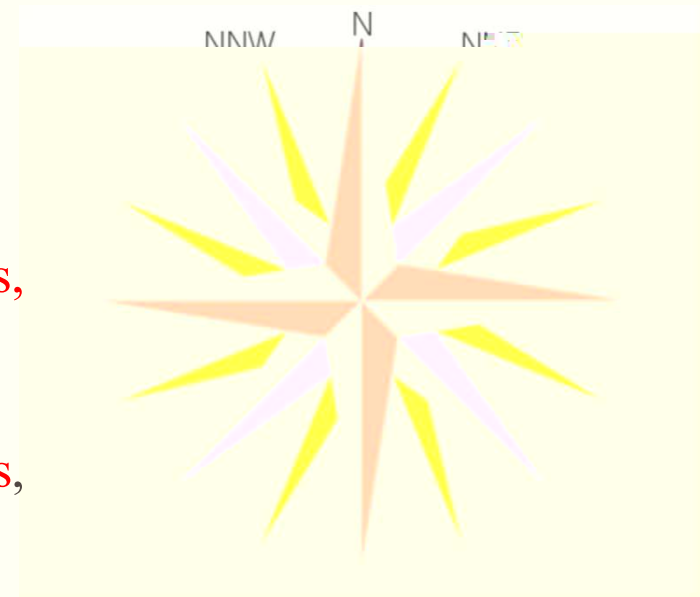
Nor-nordeste (NNE)	–	localizado entre o N e o NE;
Es-nordeste (ENE)	–	localizado entre o E e o NE;
Es-sudeste (ESE)	–	localizado entre o E e o SE;
Su-sudeste (SSE)	–	localizado entre o S e o SE;
Su-sudoeste (SSW)	–	localizado entre o S e o SW;
Oes-sudoeste (WSW)	–	localizado entre o W e o SW;
Oes-noroeste (WNW)	–	localizado entre o W e o NW; e
Nor-noroeste (NNW)	–	localizado entre o N e o NW.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Rosa dos Ventos

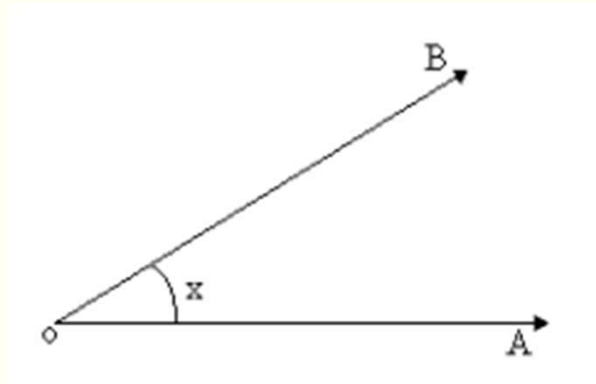
- Conjunto formado pelos pontos cardeais, laterais e colaterais
- Também conhecida como Rosa dos Rumos, ou Rosa Circular
- Graduada de 0° a 360° graus



Navegação Estimada e Costeira

✓ Medida Angular

- Abertura entre dois segmentos de reta



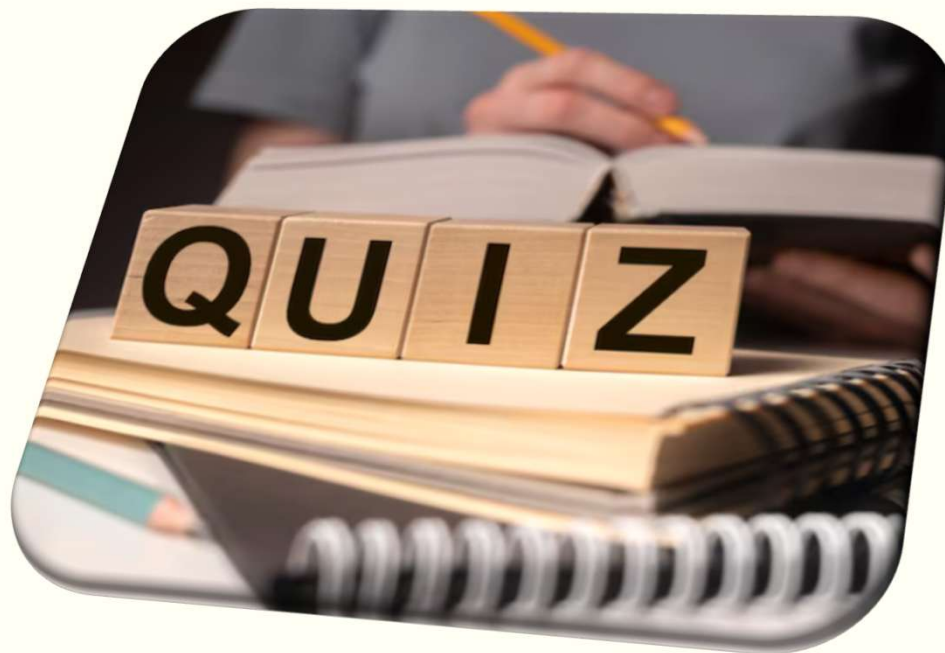
Navegação Estimada e Costeira

✓ Medida Angular

- Pode ser **fracionada**
- O **grau** tem como submedida o minuto
- O **minuto** tem como submedida o segundo
- Exemplo: $10^{\circ} 20' 45''$ (dez graus, vinte minutos, 45 segundos)

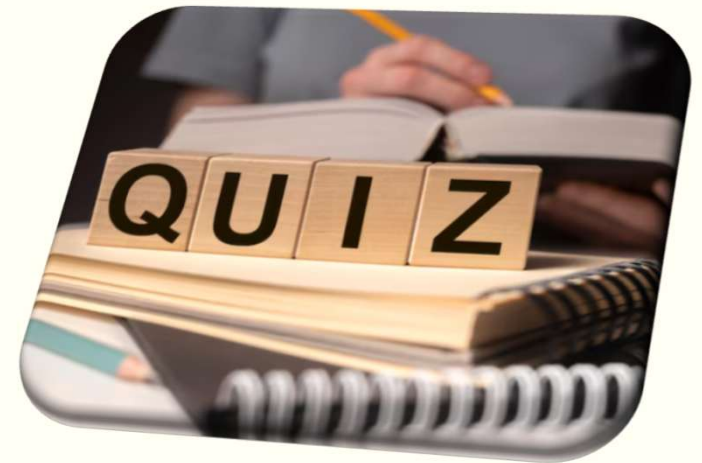


Fundamentos da Navegação



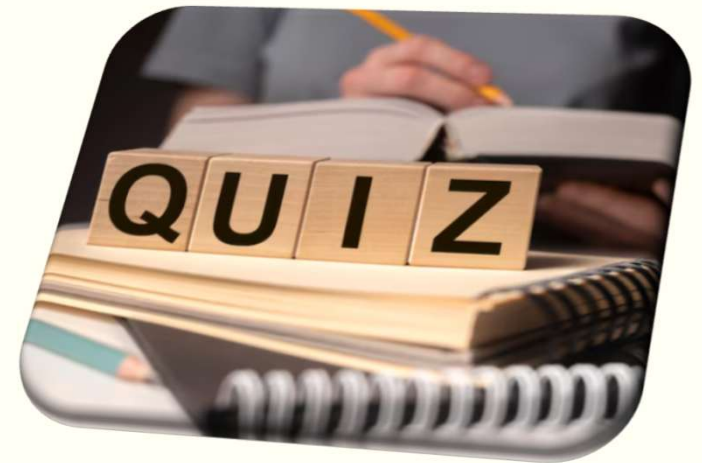
QUIZ DE FUNDAMENTOS I

Fundamentos da Navegação



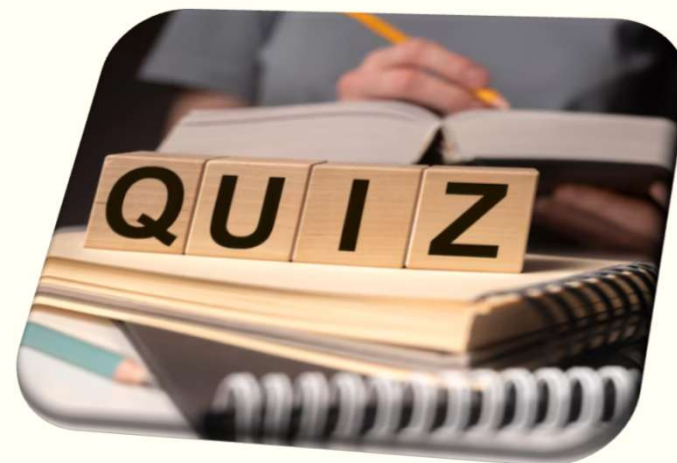
Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação



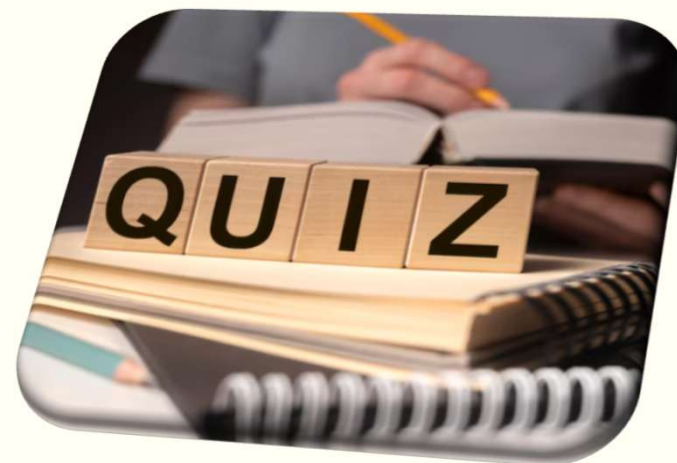
Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação



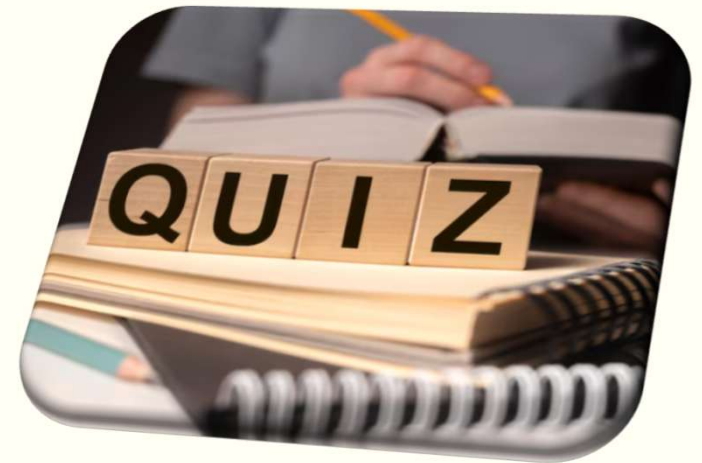
Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação



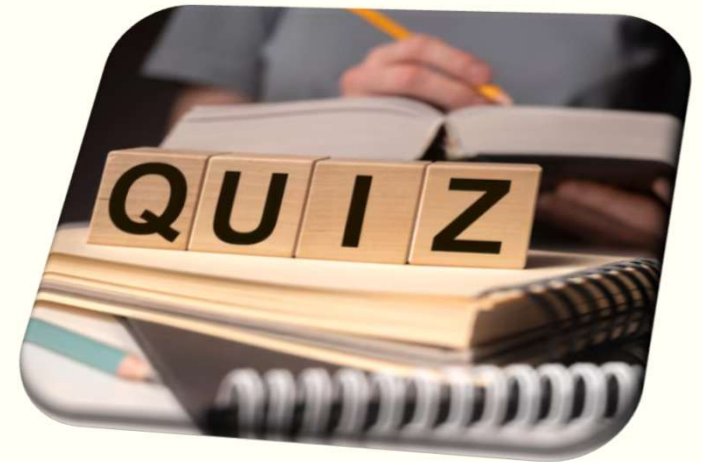
Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação



Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação

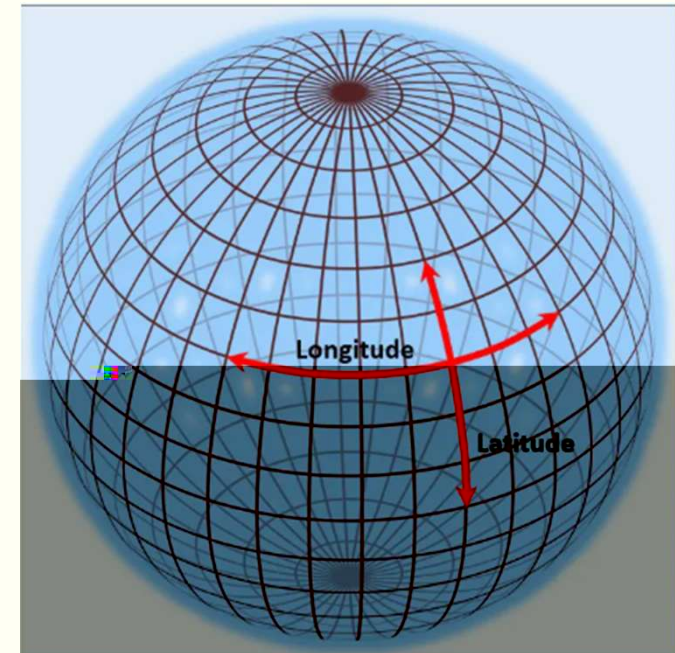


Unidade de Ensino I

Navegação Estimada e Costeira



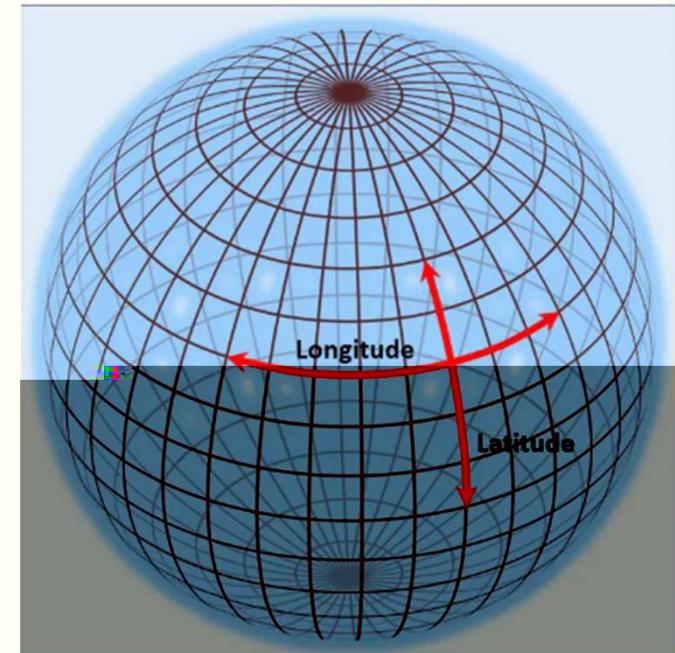
- Distância em graus compreendida entre o **equador e o paralelo da posição** que se quer definir.
- Contada de **00° (equador) até 90°** para o norte (polo norte) ou para o sul (polo sul)
- Símbolo: **letra grega φ** (FI)



Navegação Estimada e Costeira

✓ Longitude

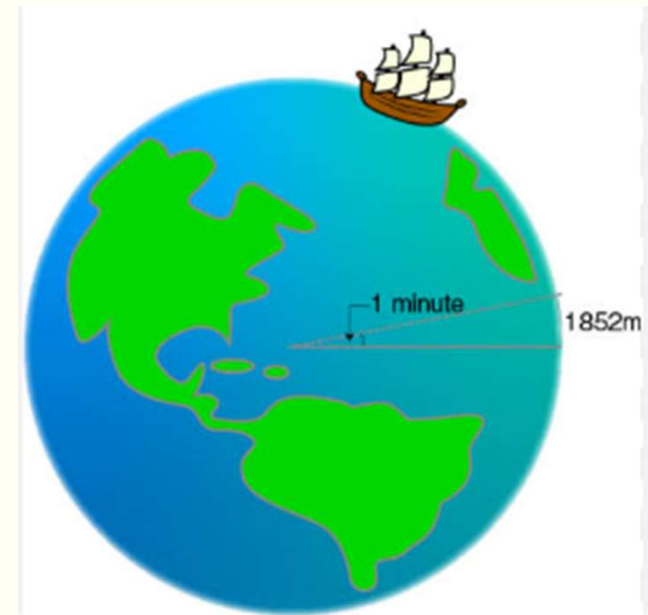
- Distância, em graus entre o meridiano de **Greenwich – GW** e o meridiano da posição que se quer definir.
- Contada **de 000° (meridiano de Greenwich –GW) até 180°** para Leste ou para Oeste
- Símbolo: **letra grega λ** (Lambda)



Navegação Estimada e Costeira



- Milha Náutica: **menor distância entre dois pontos na superfície terrestre.**
- Medida **sobre o grande círculo** que passa por dois pontos.
- **Minuto de latitude**, é igual a uma milha náutica.
- Uma milha náutica é igual a **1.852 metros** ou **2000 jardas**

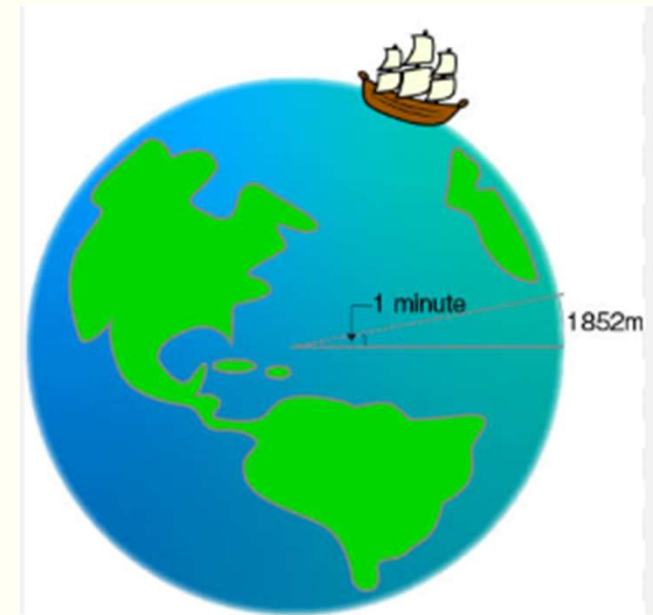


Navegação Estimada e Costeira



pé (ft)	0.305 m	–	usado como medida de distância vertical.
jarda (yd)	0.915 m	–	usada como medida de distância horizontal.
braça (fht)	1.830 m	–	usada como medida de profundidade especificamente.

- A milha náutica é considerada para inúmeros fins de navegação como tendo **2.000 jardas**.



Navegação Estimada e Costeira



- Nó: velocidade desenvolvida pela embarcação em **milhas por hora**.
- Um nó é igual a embarcação ter percorrido **1.852 metros em uma hora**.



Navegação Estimada e Costeira



- : caminho percorrido por uma embarcação, em **um determinado tempo**.

$$T = \frac{D}{V}$$

D = Distância
V = Velocidade
T = Tempo

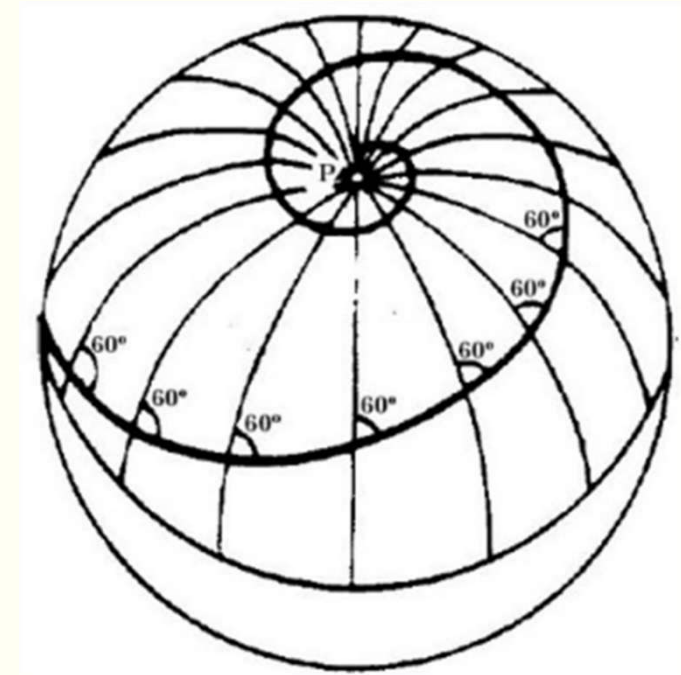
Derrota x Singradura

- **Derrota:** é o caminho navegado ou a navegar do seu ponto de partida ao ponto de chegada.
- **Singradura:** é a caminho navegado da derrota em um período.

Navegação Estimada e Costeira



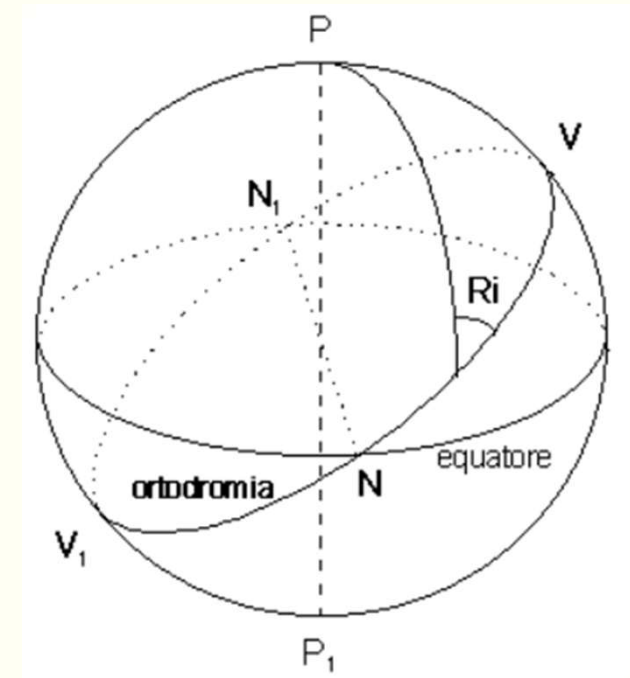
- Palavra de origem grega, loxo que significa “**direção constante**” e dromos que significa “caminho.”
- Trajetória descrita na superfície terrestre que forma com **todos os meridianos que cruza ângulos iguais**.



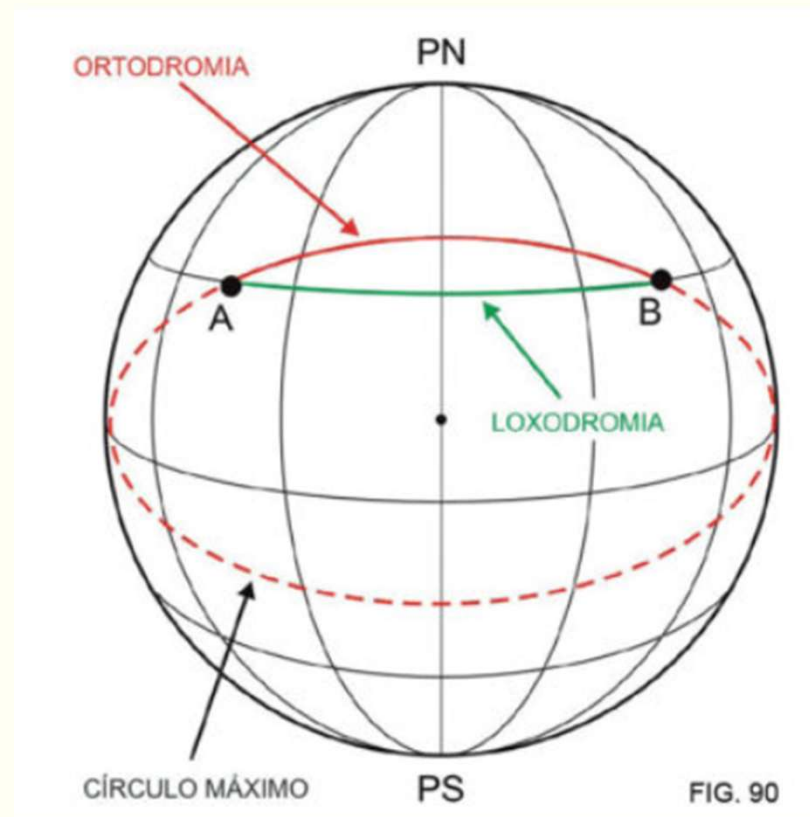
Navegação Estimada e Costeira



- Palavra de origem grega, ortho que significa “**reto**” e dromos que significa “**caminho**”.
- Se caracteriza por ser um segmento de um **círculo máximo**.

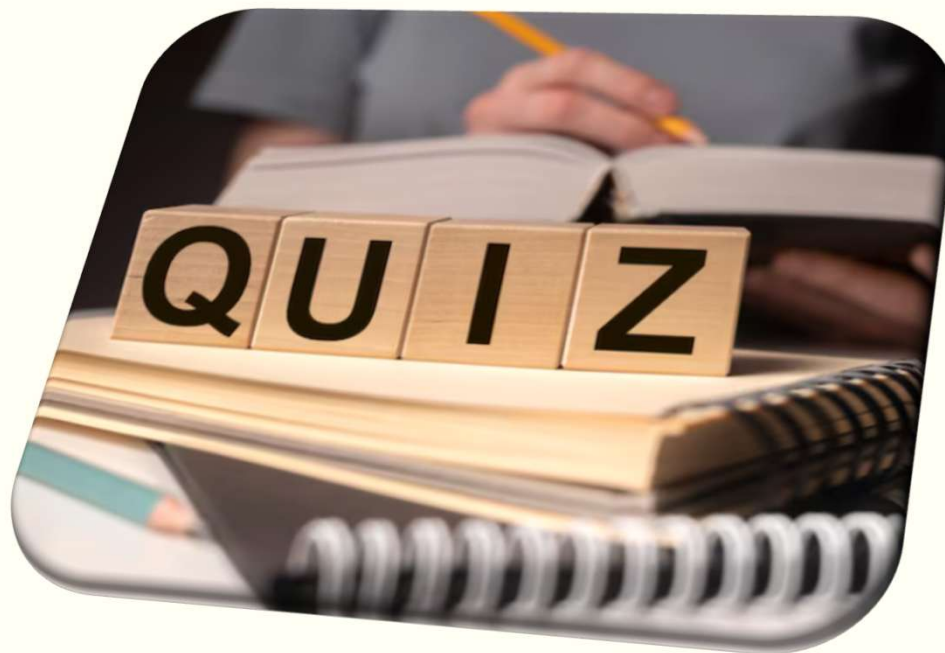


Navegação Estimada e Costeira



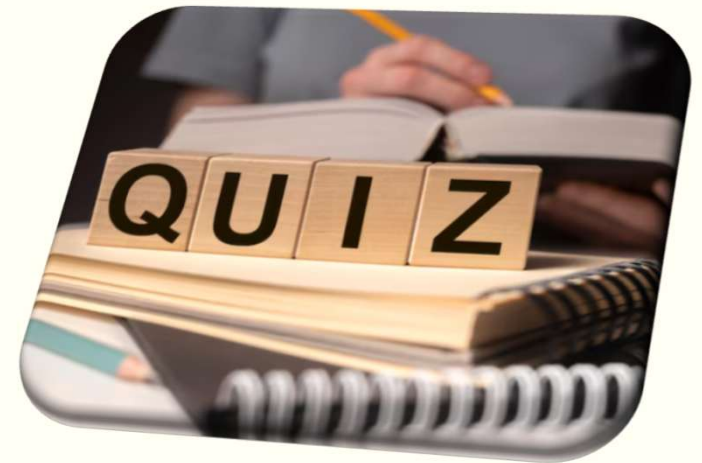
1.6

Fundamentos da Navegação



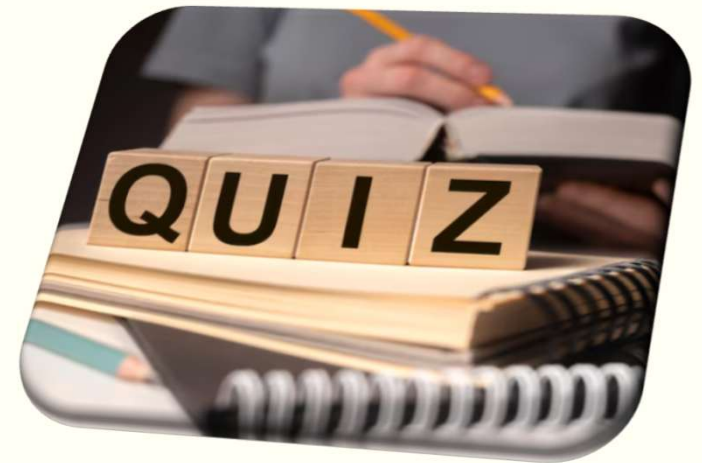
QUIZ DE FUNDAMENTOS

Fundamentos da Navegação



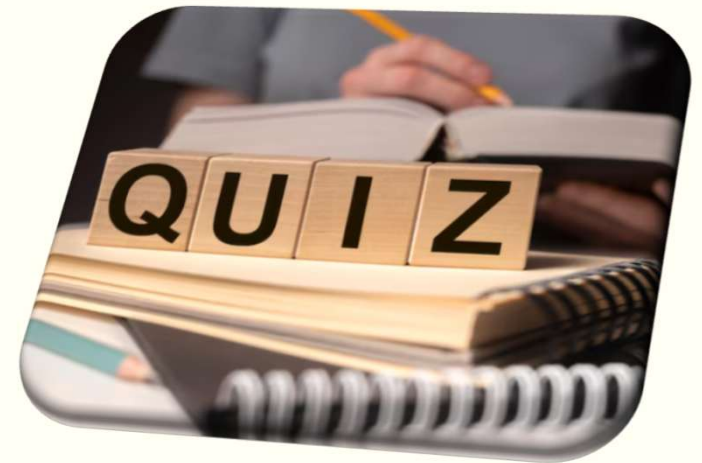
Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação



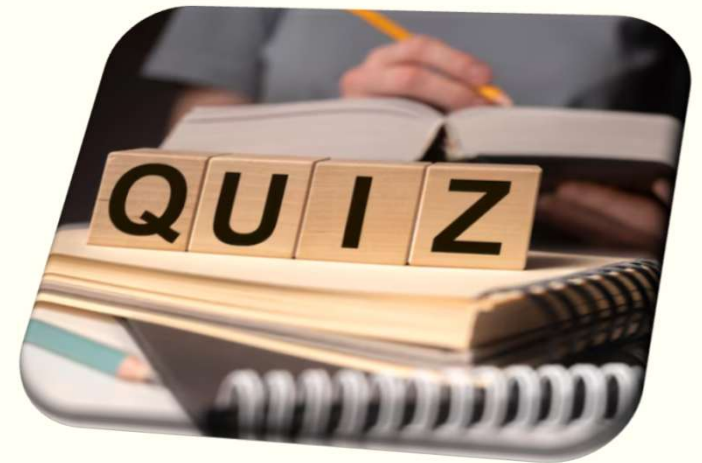
Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação



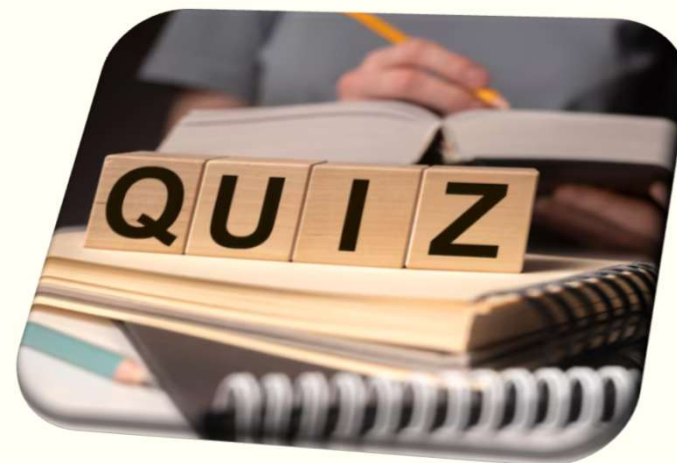
Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação



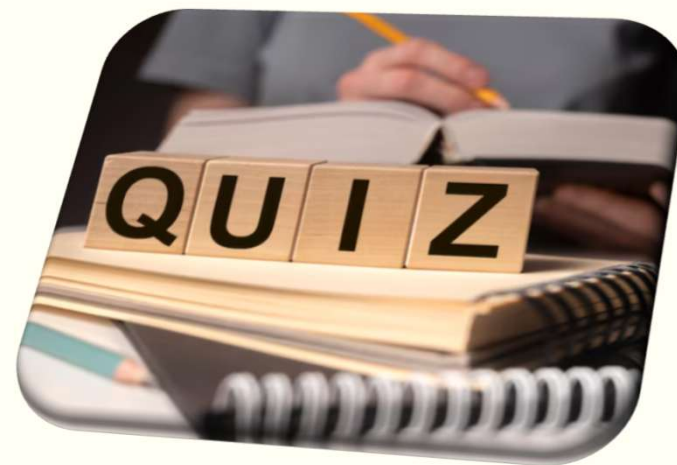
Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação



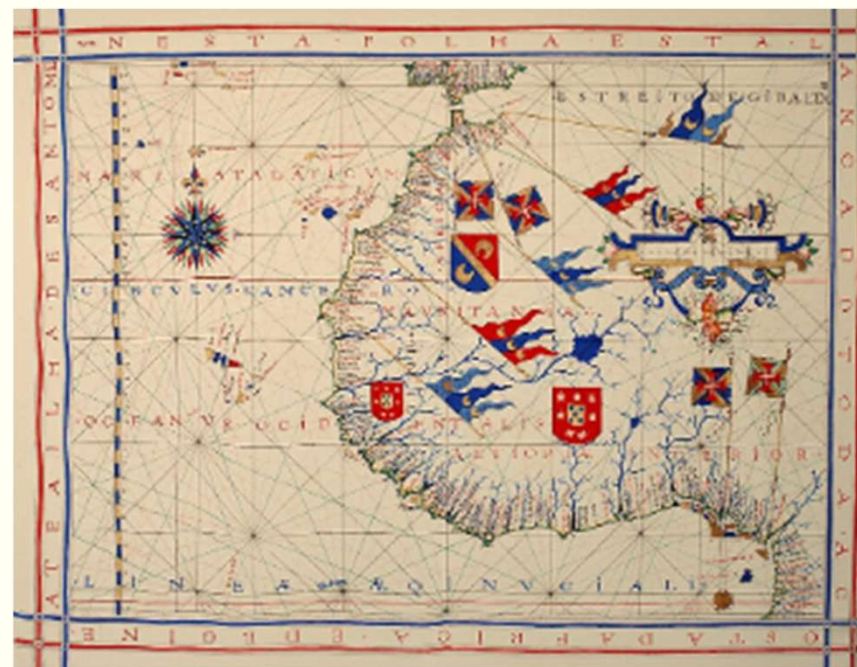
Unidade de Ensino I

Fundamentos da Navegação



Unidade de Ensino I

Navegação Estimada e Costeira



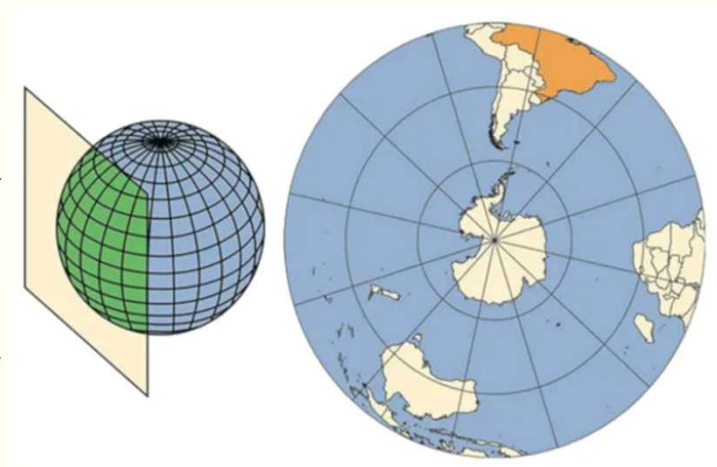
Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira



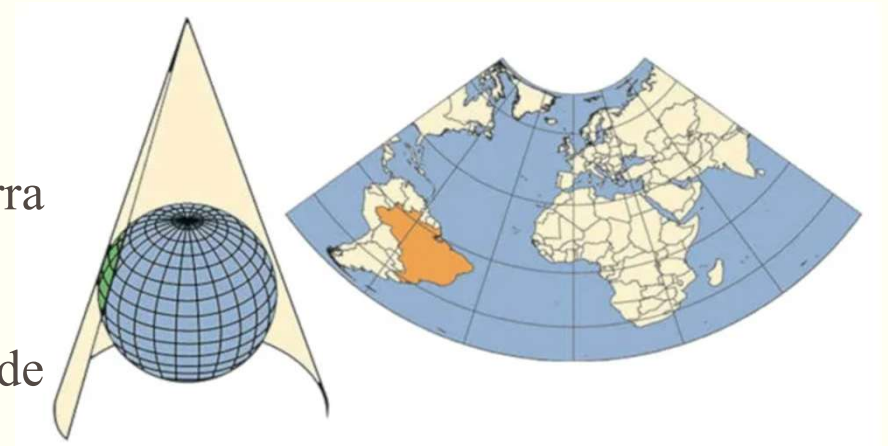
- Representa a superfície esférica da Terra sobre uma **superfície plana tocante ao globo**
- As coordenadas geográficas **formam círculos** concêntricos.
- Utilizada para representar qualquer ponto da Terra, sendo mais comum a representação das **regiões polares**



Navegação Estimada e Costeira



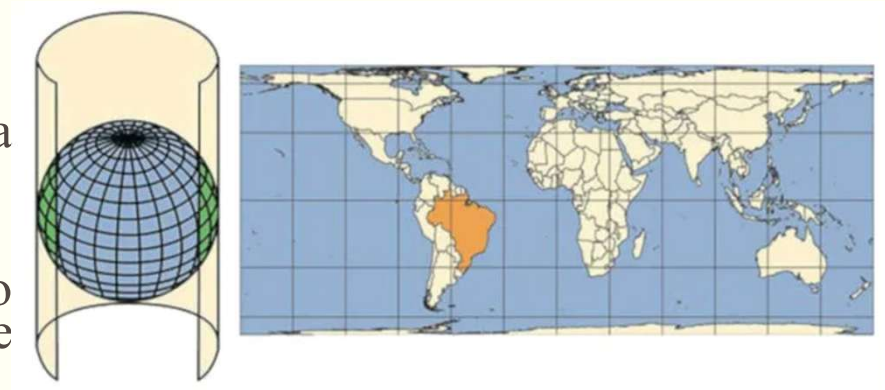
- Representa a superfície esférica da Terra sobre **um cone**.
- As **coordenadas geográficas** originam-se de um **único ponto**.
- Os meridianos **convergem para as regiões polares**, e os paralelos formam **arcos concêntricos**.



Navegação Estimada e Costeira

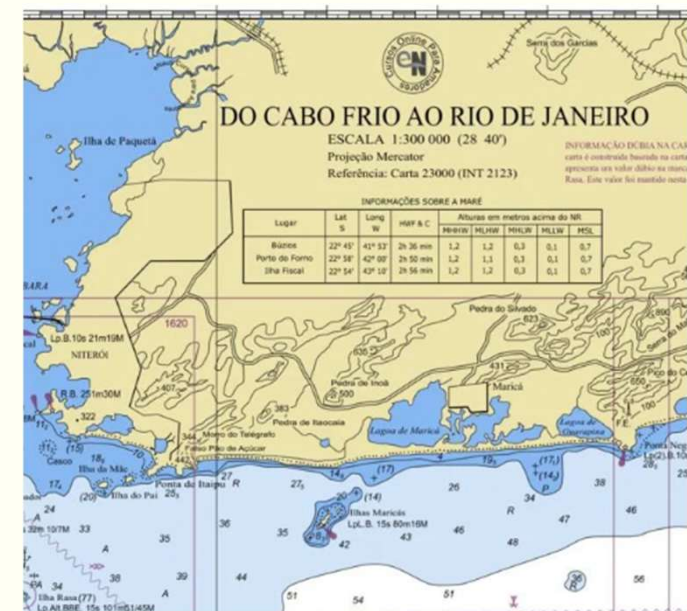


- Representa a superfície esférica da Terra sobre um **cilindro**.
- As coordenadas geográficas são representadas por **linhas retas** que se encontram em **ângulos retos**.
- À medida que se aproxima dos **polos**, as **deformações aumentam**, fazendo com que as regiões polares sejam exageradas em sua apresentação.



Navegação Estimada e Costeira

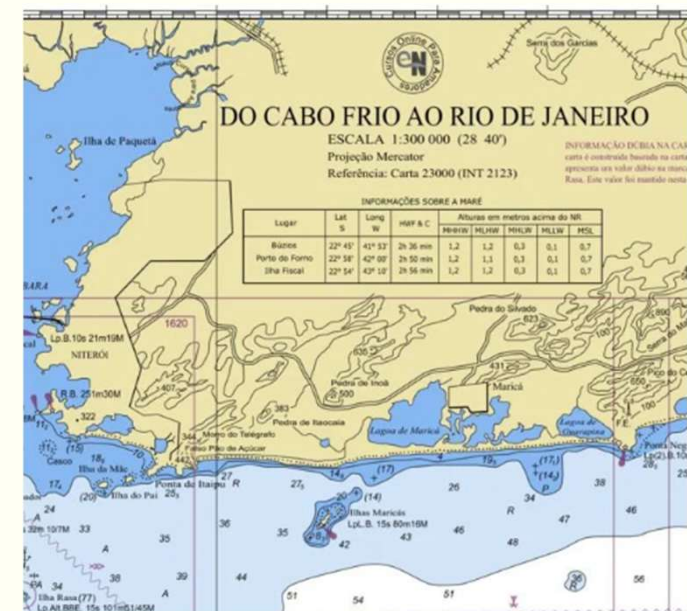
- Sistemas de projeção **mais utilizado** na confecção das cartas náuticas brasileiras e estrangeiras
- A posição, distâncias e direções podem ser **facilmente determinadas**
- Os paralelos, meridianos e rumos são representados por **linhas retas**



Navegação Estimada e Costeira



- Projeção, por desenvolvimento, **cilíndrica, equatorial e conforme**:
- : a superfície de projeção é um **cilindro**,.
- : o cilindro é **tangente** à superfície da Terra no **equador**.
- : **não apresenta deformação** dos ângulos em torno de qualquer ponto.



Navegação Estimada e Costeira



- Utilização

- A posição, distâncias e direções podem ser facilmente determinadas
- Os paralelos, meridianos e rumos são representados por linhas retas

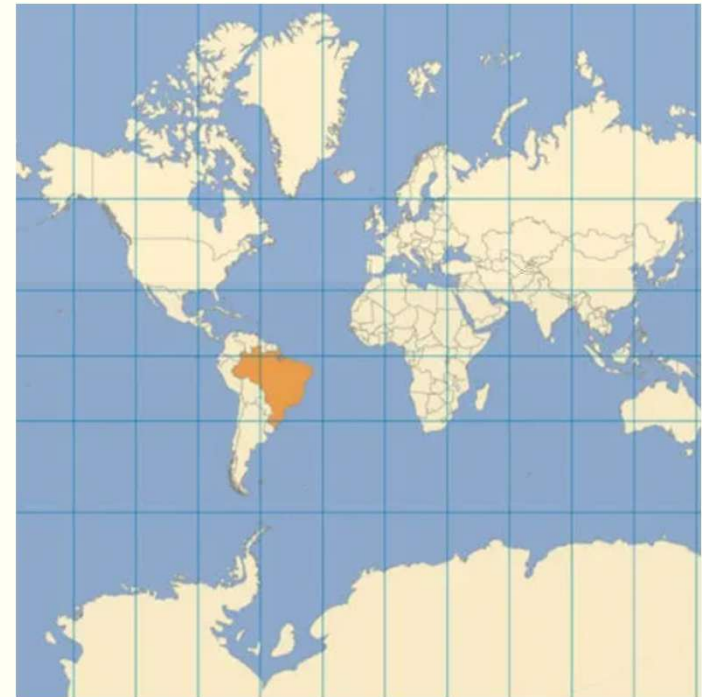


Navegação Estimada e Costeira



– Latitude Crescida

- À medida que a **latitude cresce**, os paralelos vão se **afastando** entre si numa razão crescente, com os **meridianos sofrendo aumentos** na mesma proporção
- Essa **desigualdade de espaçamento** entre os paralelos é que se denomina

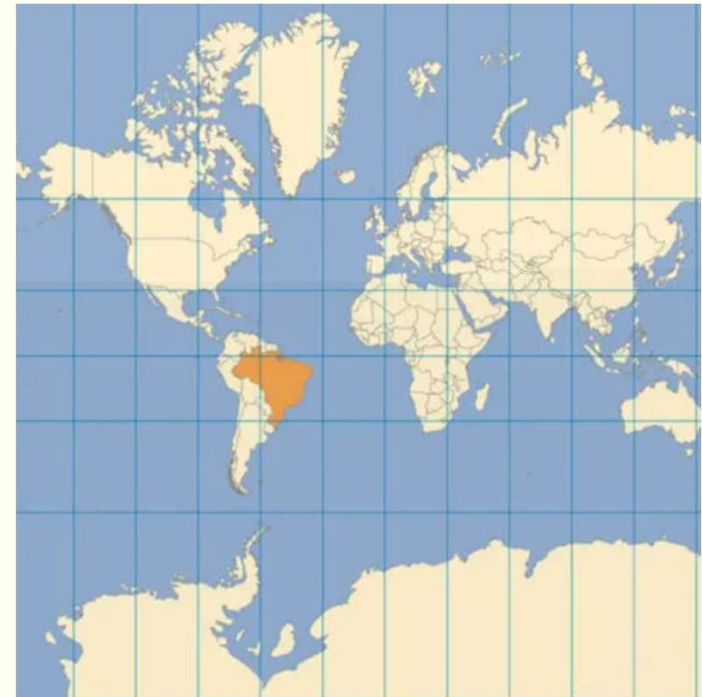


Navegação Estimada e Costeira



– Vantagens

- Meridianos e paralelos representados por **linhas retas perpendiculares**.
- Fácil identificar os **pontos cardeais**.
- Fácil **plotar um ponto na carta**, conhecendo-se sua latitude e longitude.

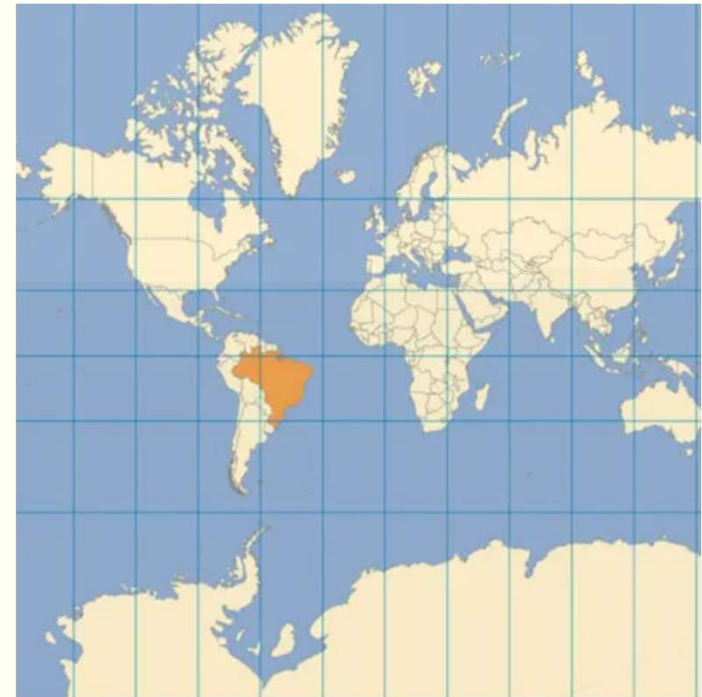


Navegação Estimada e Costeira



– Vantagens

- Fácil **determinar as coordenadas** de qualquer ponto.
- Os ângulos medidos na superfície da Terra são representados por **ângulos idênticos na carta**

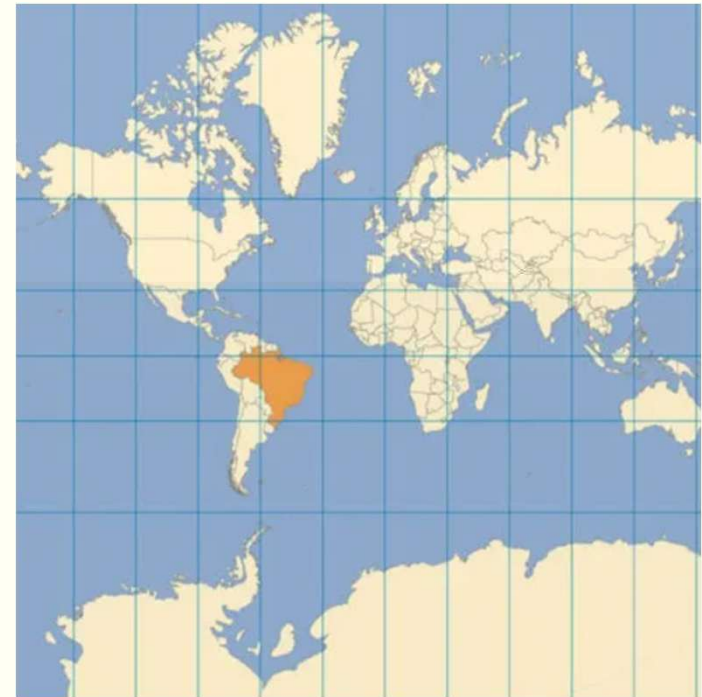


Navegação Estimada e Costeira



– Vantagens

- Os rumos são representados por **linhas retas**.
- Facilidade de construção por meio de **elementos retilíneos**.

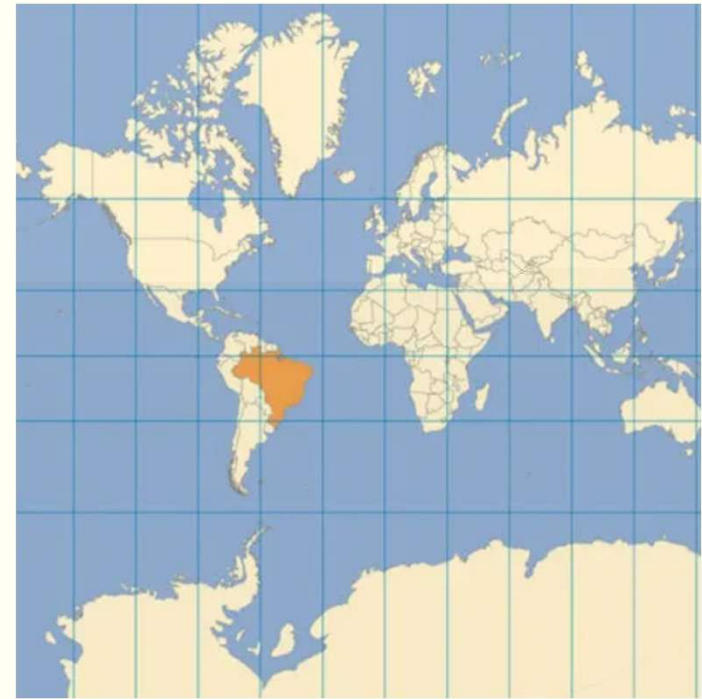


Navegação Estimada e Costeira



– Limitações

- Deformação excessiva nas **altas latitudes**.
- **Impossibilidade** de representação dos **polos**.
- Círculos máximos, exceto o equador e os meridianos, **não são representados por linhas retas**.

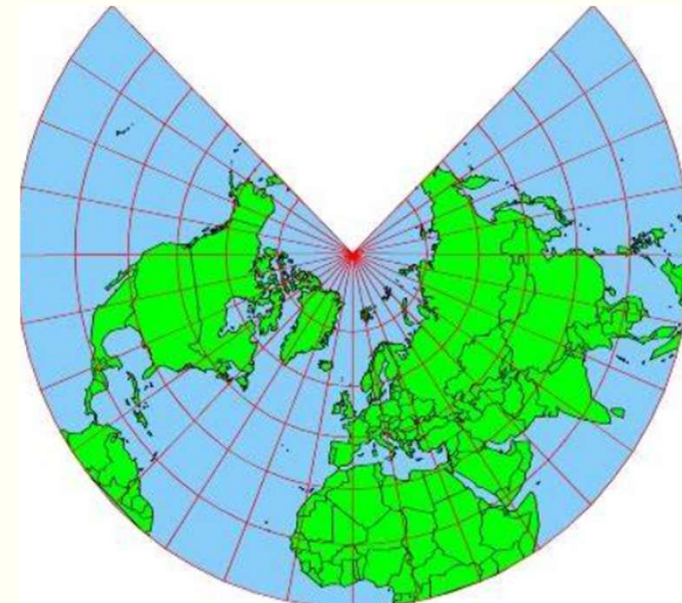


Navegação Estimada e Costeira



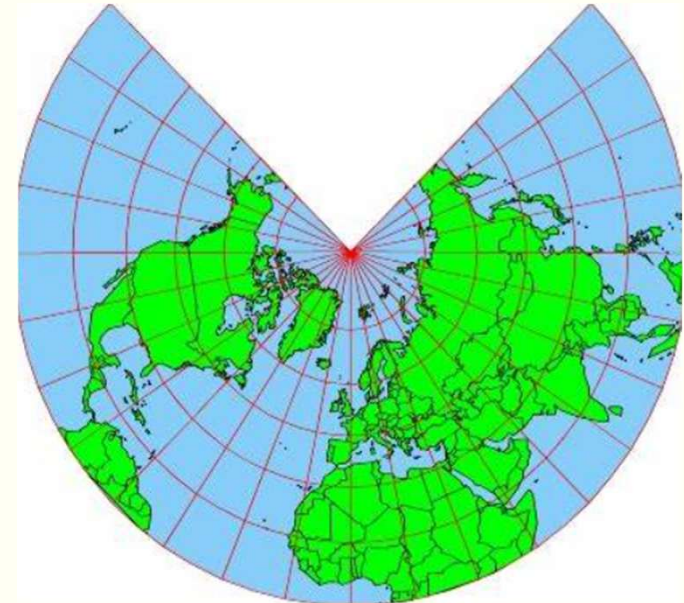
- Características

- Projeção, por desenvolvimento, **cônica e conforme**:
- : utiliza um **cone para representar** a superfície terrestre.
- : **não** apresenta **deformação dos ângulos** em torno de qualquer ponto.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Projeção Lambert - Utilização
 - Projeção oficial na **Bélgica** e na **Estônia**.

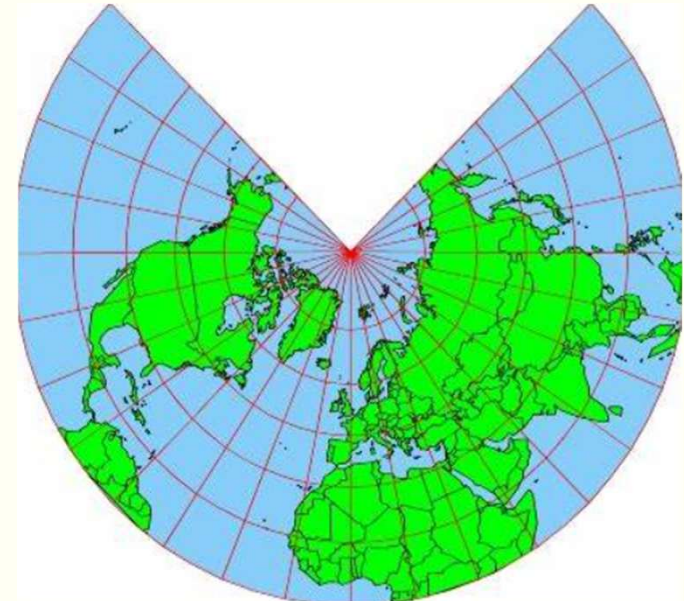


Navegação Estimada e Costeira



- Vantagens

- Escala de **latitude constante**
- Possibilita a **medição da distância** em qualquer meridiano

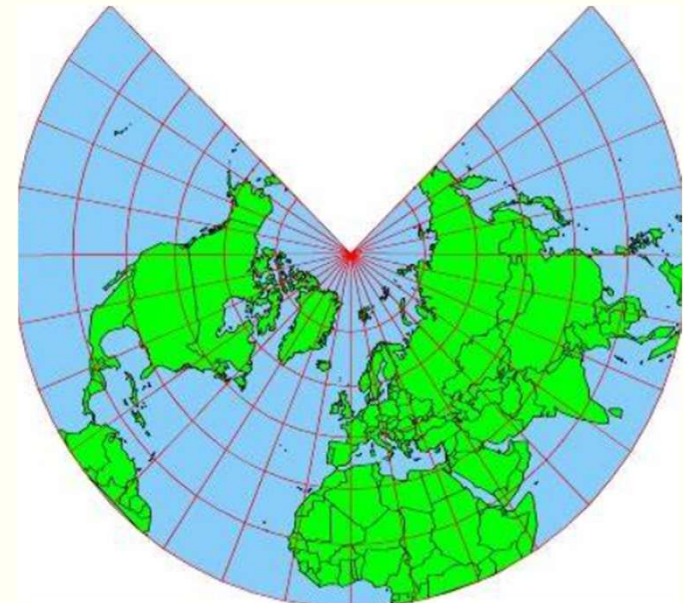


Navegação Estimada e Costeira



- Vantagens

- Facilidade para plotagem de **marcações radiogoniométricas**
- Representa com **grande precisão** um círculo máximo
- Rota **ortodrômica**

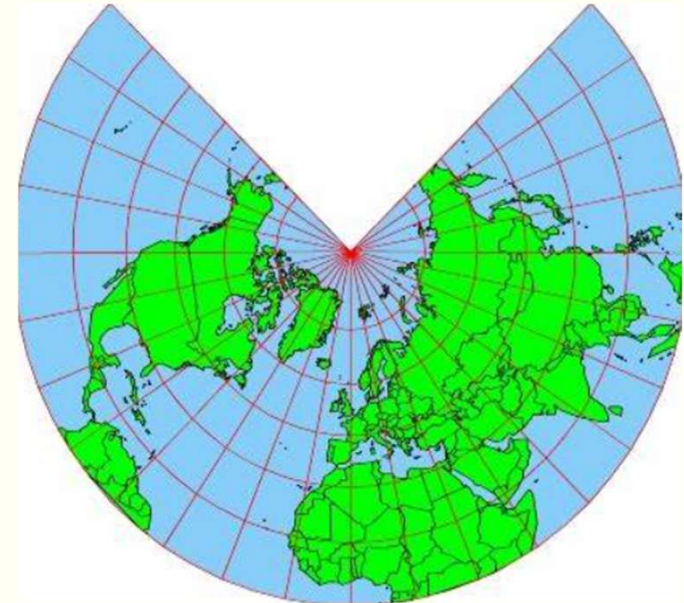


Navegação Estimada e Costeira



- Limitações

- Difícil **construção**
- Plotagem de **coordenadas geográficas** é mais **difícil**
- Rota **loxodrômica** é representada por uma **curva**

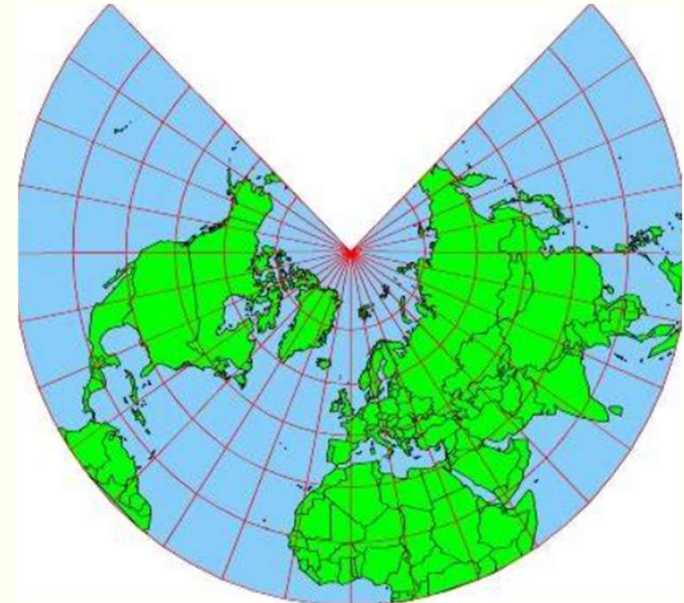


Navegação Estimada e Costeira

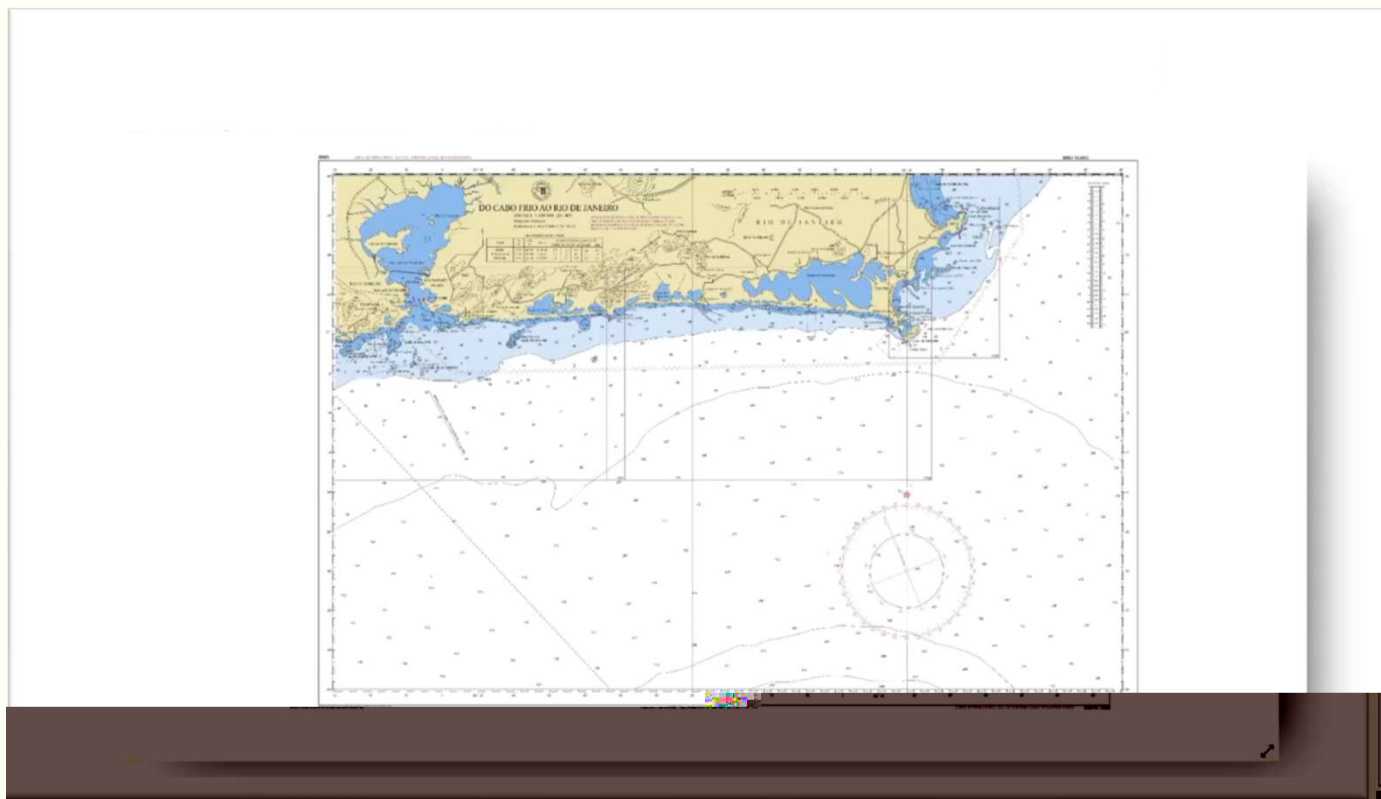


- Limitações

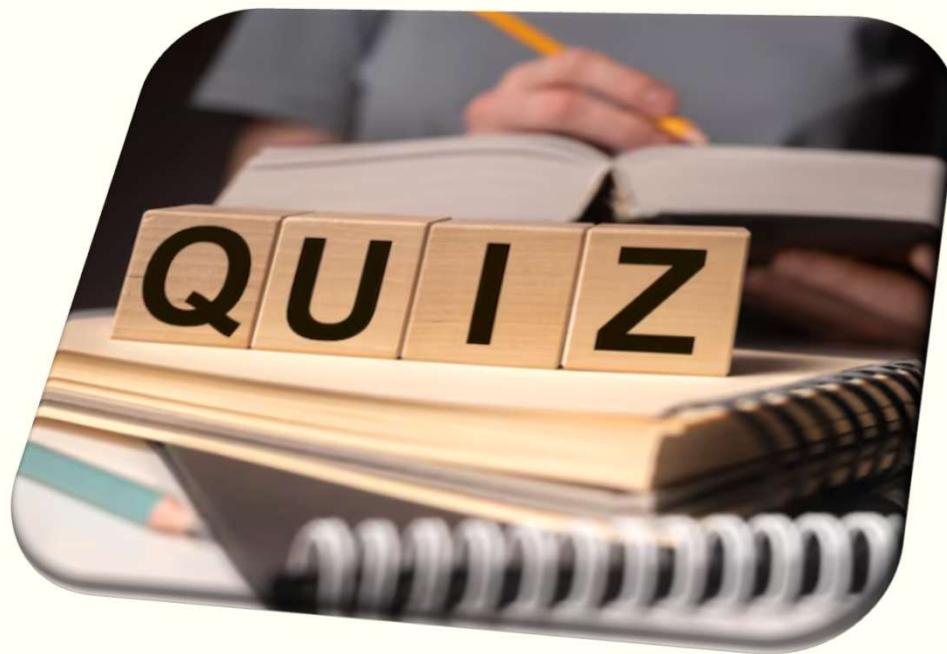
- Leitura na direção do **meridiano da rota** traçada
- Plotagem de posição **não é tão simples** quanto na **Mercator**



Cartas Náuticas

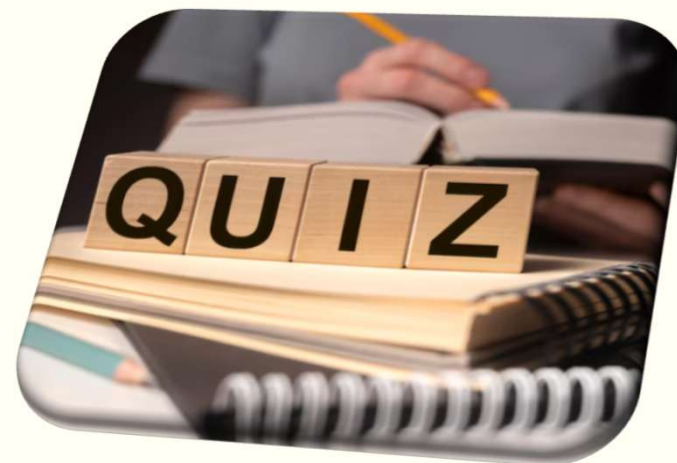


Cartas Náuticas



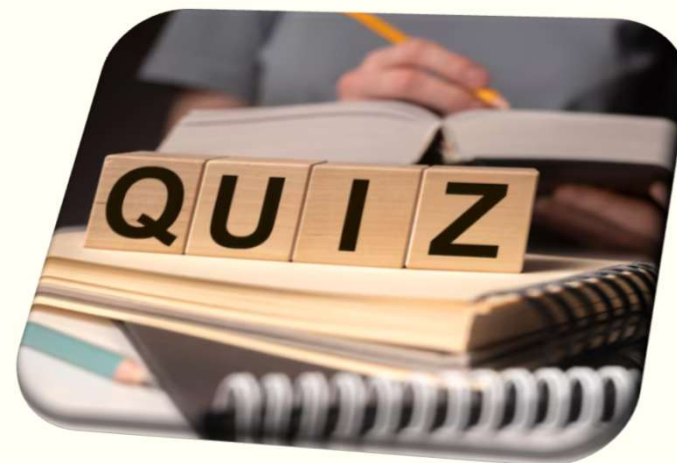
QUIZ DE FURTO II

Cartas Náuticas



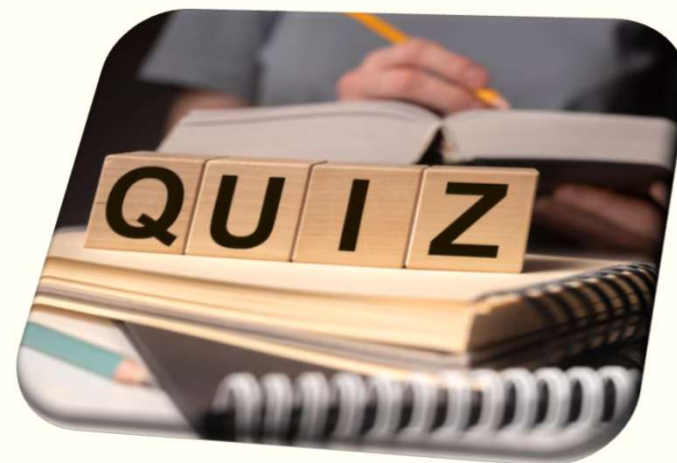
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



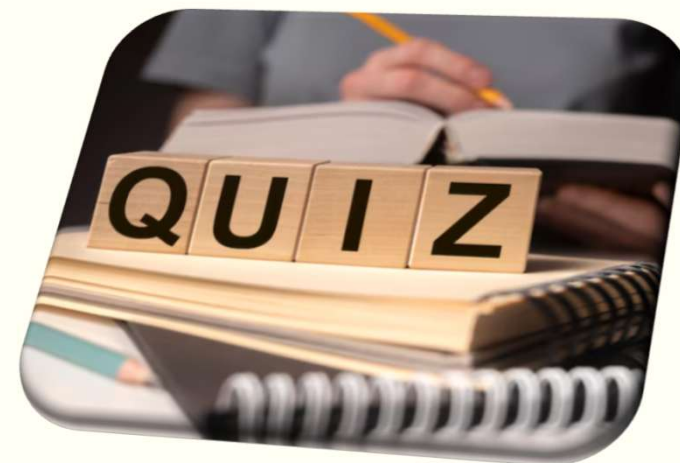
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



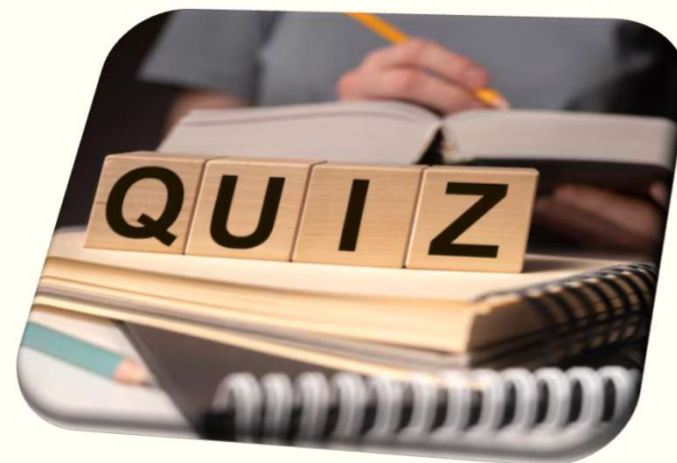
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



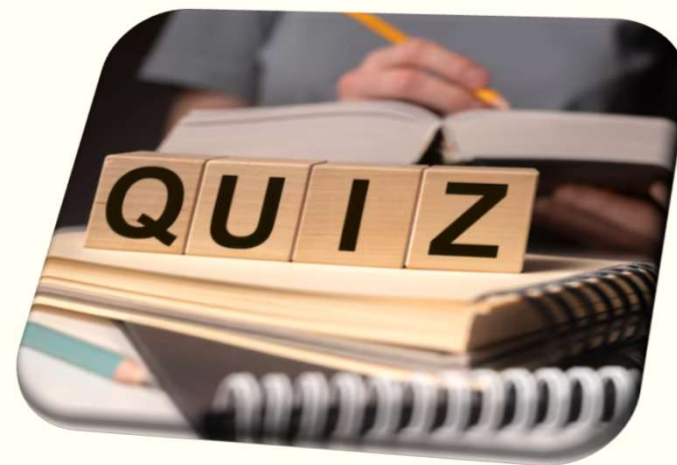
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



Unidade de Ensino II

Navegação Estimada e Costeira



Unidade de Ensino II

Navegação Estimada e Costeira

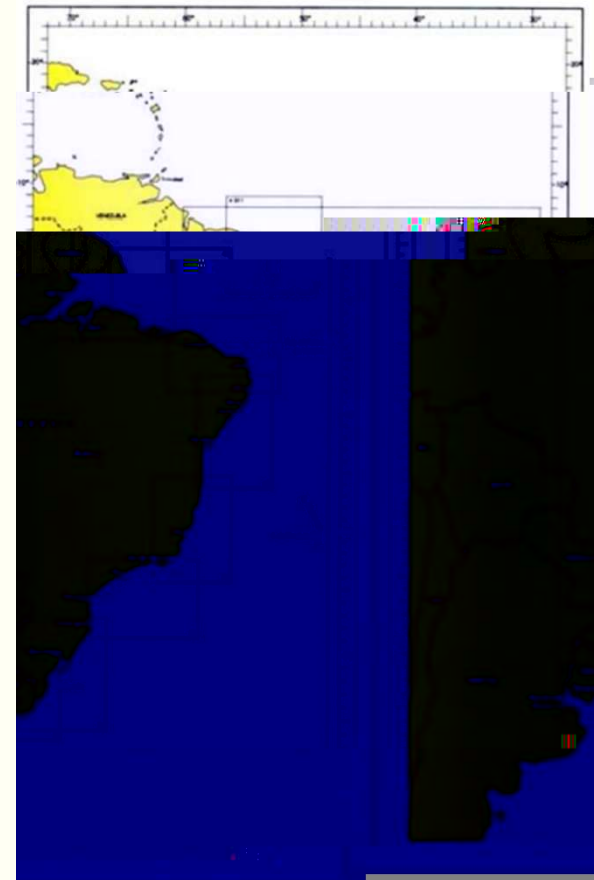
- ✓ Órgão da **Marinha do Brasil** incumbida de executar e controlar todo e qualquer levantamento hidrográfico em **águas interiores** ou em **águas jurisdicionais** brasileiras, sendo a edição de cartas náuticas **atribuição exclusiva** da DHN.



Navegação Estimada e Costeira



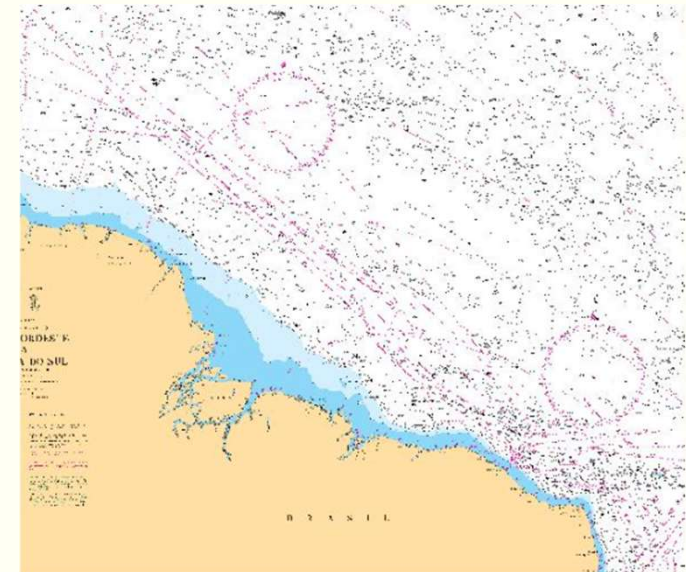
- Abrangem um **extenso trecho** e que apresentam **escala muito pequena**
- Utilizada para planejar **grandes derrotas** oceânicas



Navegação Estimada e Costeira



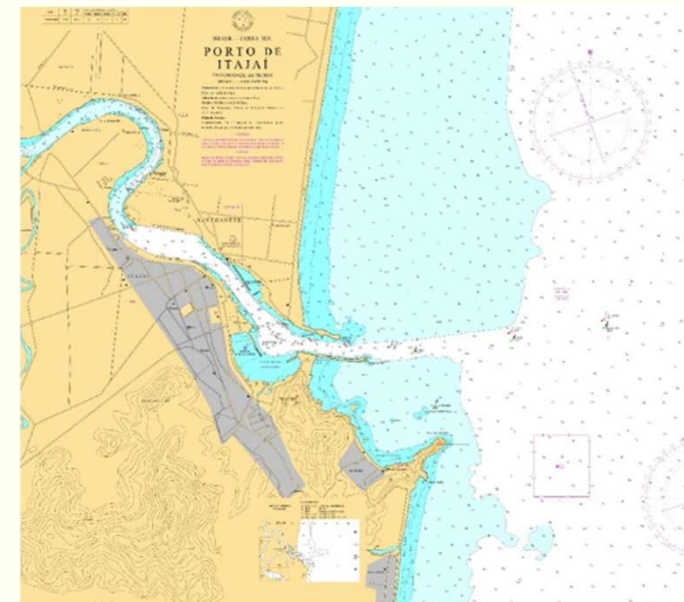
- ✓ Cartas de **escala intermediária**, representam, pequenos, médios ou grandes trechos
- ✓ Destinam-se à **navegação de travessias e cabotagem**



Navegação Estimada e Costeira



- ✓ Cartas de **grande escala**
- ✓ Utilizadas para a **aproximação dos portos** e em **águas costeiras restritas**



Navegação Estimada e Costeira



- ✓ Cartas de **grande escala**
- ✓ Representam **entrada de portos, baías, ancoradouros, canais, trechos de rios**
- ✓ São utilizadas para uma navegação que exija **muitos detalhes e precisão.**



Navegação Estimada e Costeira



- ✓ Contém todos os **símbolos, abreviaturas e termos** utilizados nas **cartas náuticas**, nacionais e internacionais.



Navegação Estimada e Costeira



– Fusos Horários

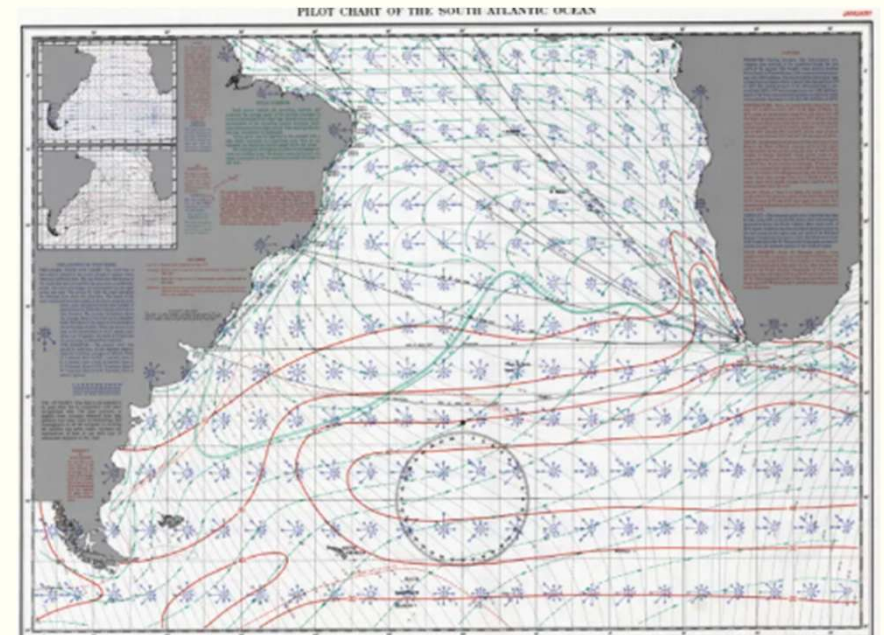
- ✓ Apresenta todos os fusos horários existentes na terra



Navegação Estimada e Costeira



- ✓ Apresenta informações **meteorológicas e oceanográficas** de fundamental importância para o navegador, tanto na fase de planejamento, como na de execução da derrota

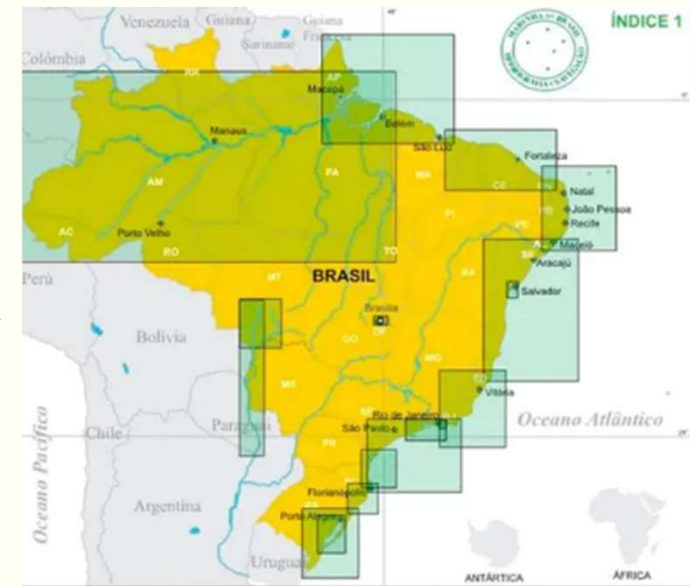


Navegação Estimada e Costeira



– Plotar

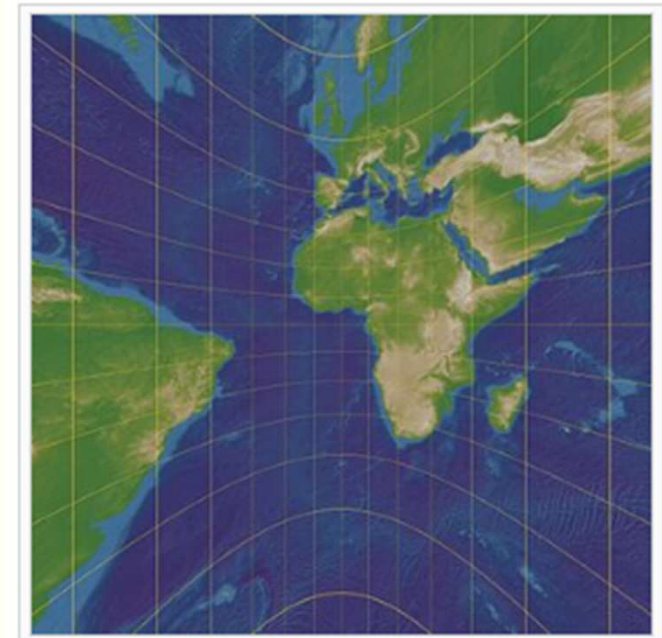
- ✓ Carta utilizada para colocar a embarcação dentro do contexto da esfera terrestre, ela cobre especificamente a região do Oceano Atlântico Central.



Navegação Estimada e Costeira



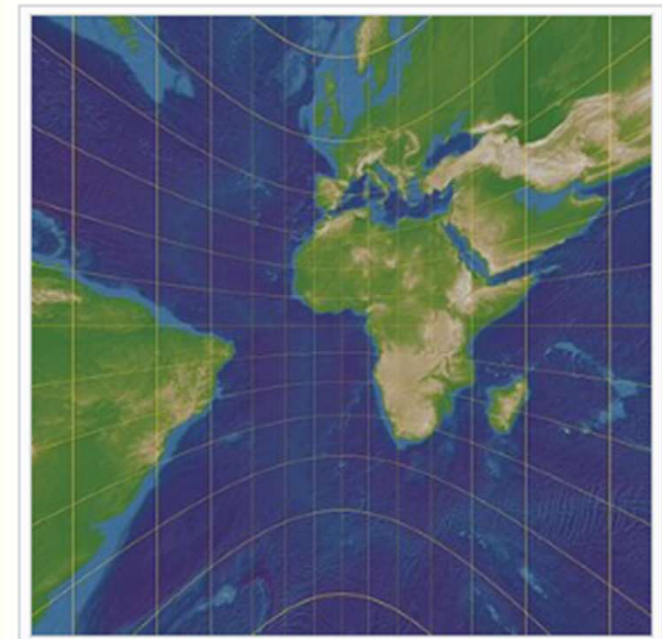
- Empregada principalmente na construção de Cartas para **Navegação Ortodrômica**
- A projeção não é equidistante; a escala só se mantém exata no **ponto de tangência**, variando rapidamente à medida que se **afasta desse ponto**



Navegação Estimada e Costeira



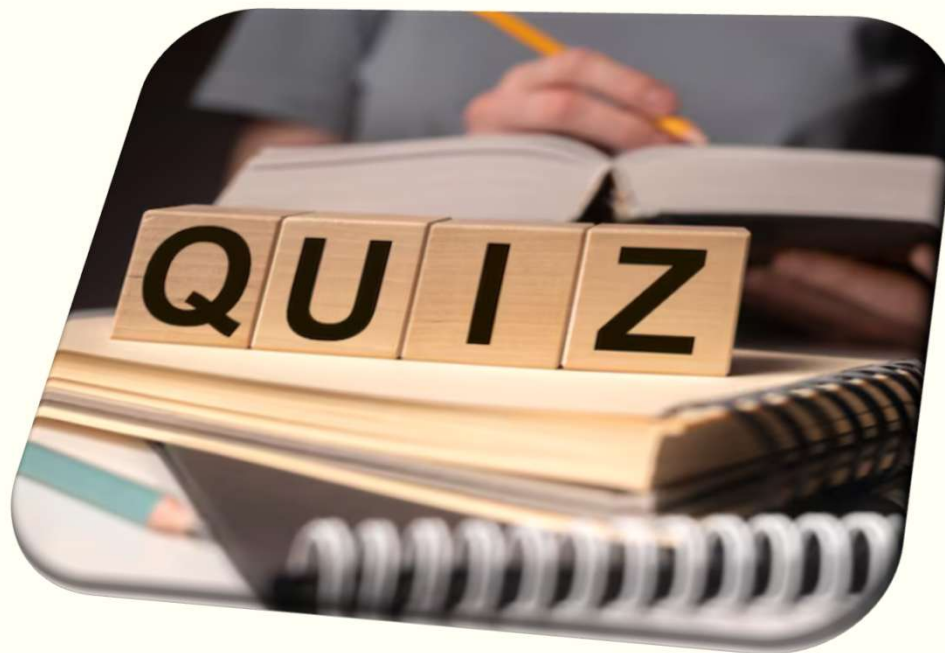
- É a projeção de uma esfera sobre um plano **tangente** a partir do seu centro (**Projeção Azimutal**)



Cartas Náuticas

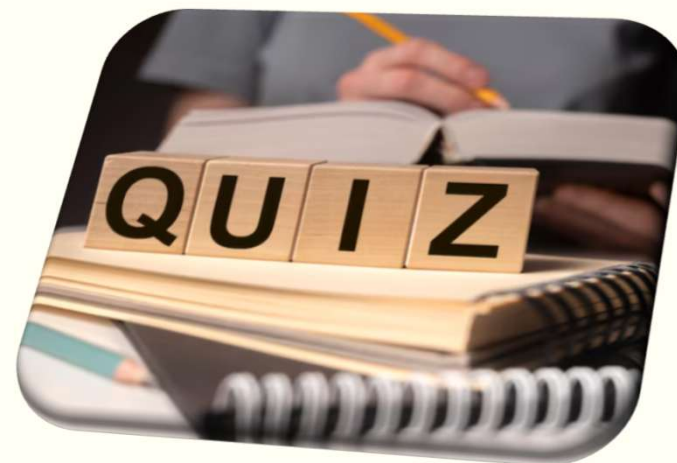


Cartas Náuticas



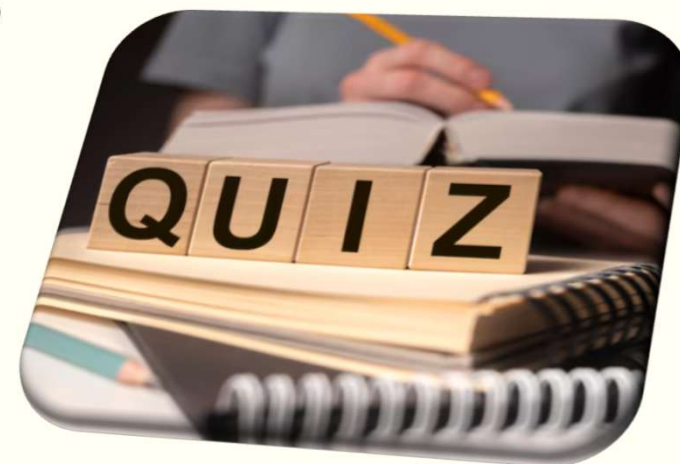
QUIZ DE FURTO II

Cartas Náuticas



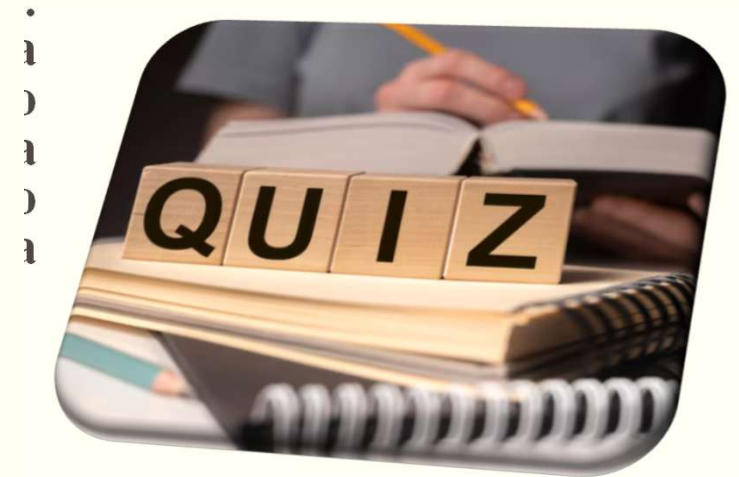
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



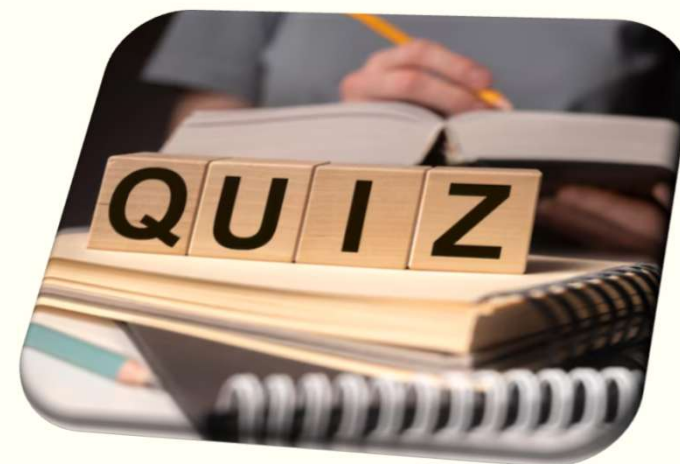
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



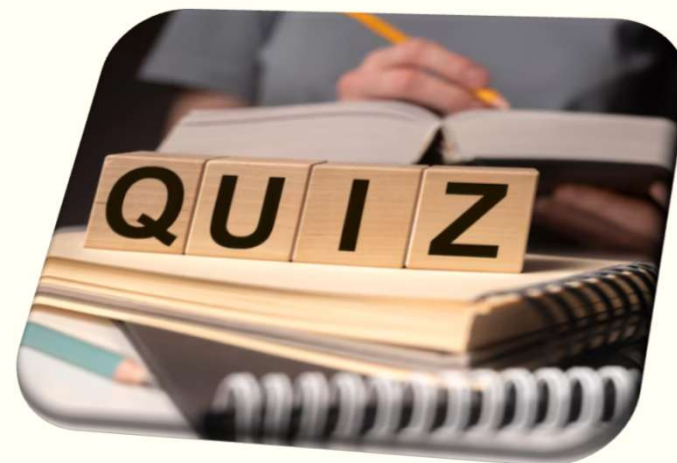
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



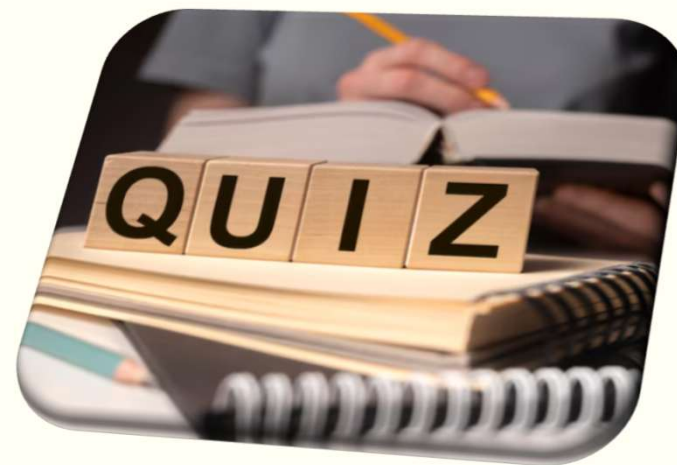
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



Unidade de Ensino II

Navegação Estimada e Costeira



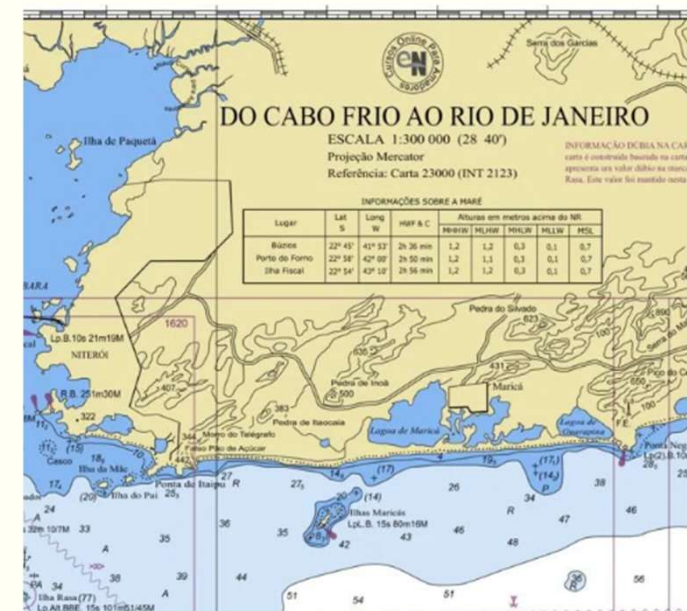
Unidade de Ensino II

Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

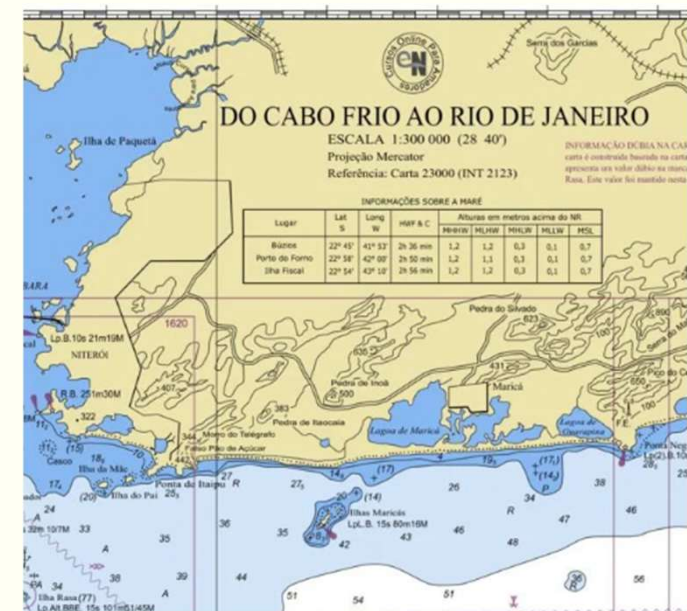
- ✓ A escala é a **redução proporcional da realidade** em relação ao plano.
- ✓ A escala e a **precisão são diretamente proporcionais**, ou seja, quanto **maior a escala**, maior é a **precisão**.
- ✓ As linhas que limitam as bordas das cartas são **graduadas de acordo com a escala**.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Sendo a escala igual a 1:290961, lê-se da seguinte forma:
- ✓ “escala de um por duzentos e noventa mil novecentos sessenta e um”

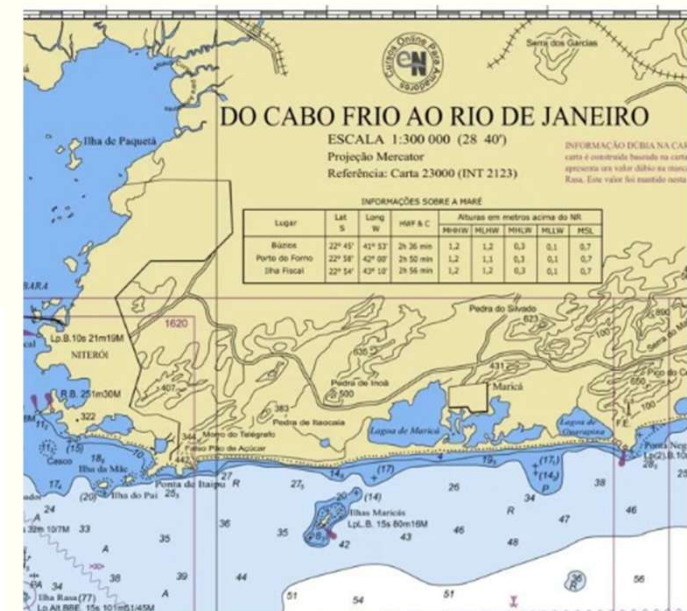
$$\text{ESCALA} = \frac{\text{Valor gráfico na Carta}}{\text{Valor real da Terra}}$$



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Conforme as suas **escalas**, as cartas náuticas são classificadas em:

CARTAS GERAIS:	escala menor que 1:3.000.000
CARTAS DE GRANDES TRECHOS:	escala entre 1:3.000.000 e 1:1.500.000
CARTAS DE MÉDIOS TRECHOS:	escala entre 1:1.500.000 e 1:500.000
CARTAS DE PEQUENOS TRECHOS:	escala entre 1:500.000 e 1:150.000
CARTAS PARTICULARES:	escala maior que 1:150.000
PLANOS	escala igual ou maior que 1:25.000



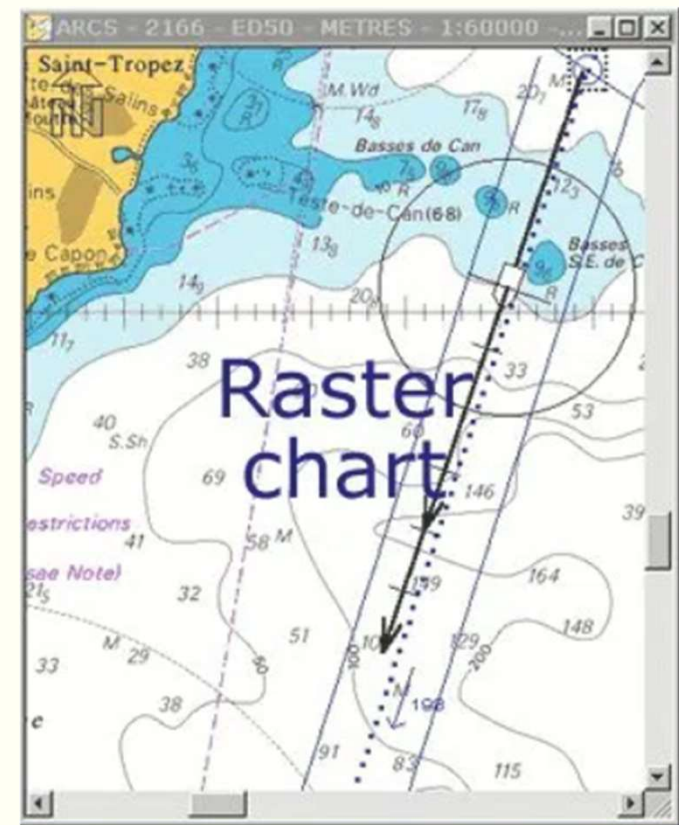
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ As cartas existentes a bordo, sempre deverão estar **atualizadas**, observando os “**avisos aos navegantes**” e fazendo nelas as correções indicadas.



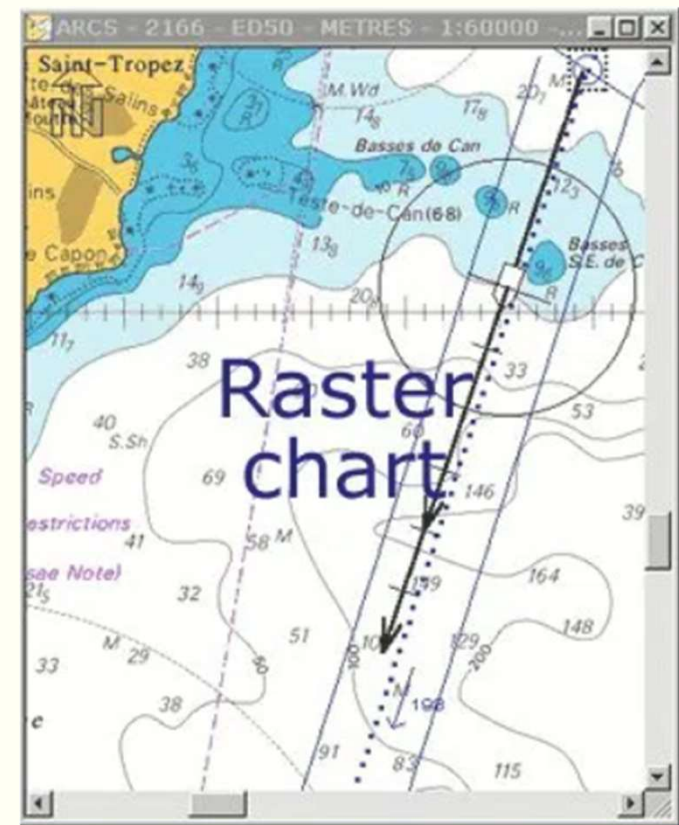
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Reprodução **digital fiel** das cartas tradicionais de papel, obtidas pelo sistema “**scanner**” ou pelo método “**vetorial**”
- ✓ Pelo sistema de “**scanner**” se produz a carta “**RASTER**”



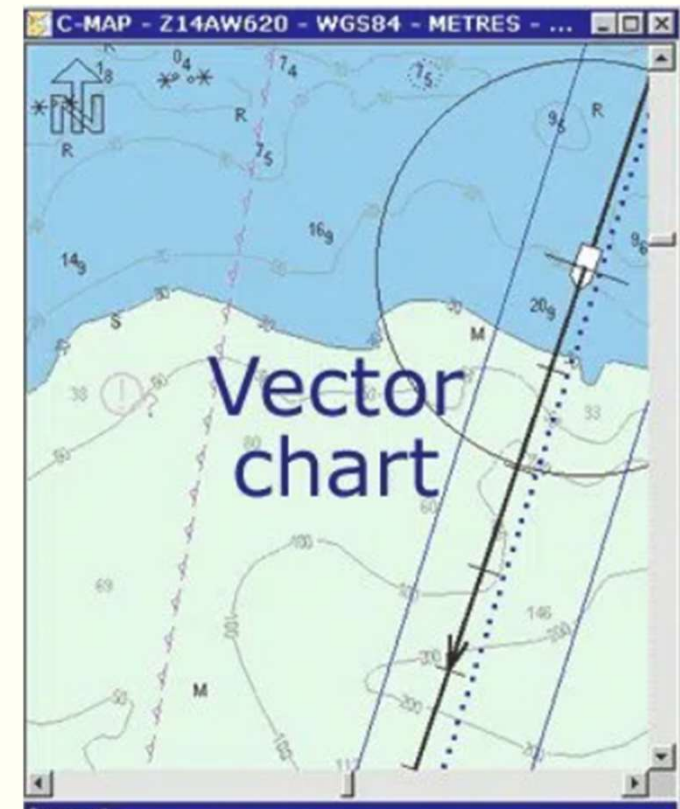
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ É uma **reprodução da carta de papel**, como uma operação de fotocópia, realizada de modo **automático**.
- ✓ A carta RASTER é **mais simples** a sua utilização e os pilotos possuem **mais experiência** nesse tipo de carta



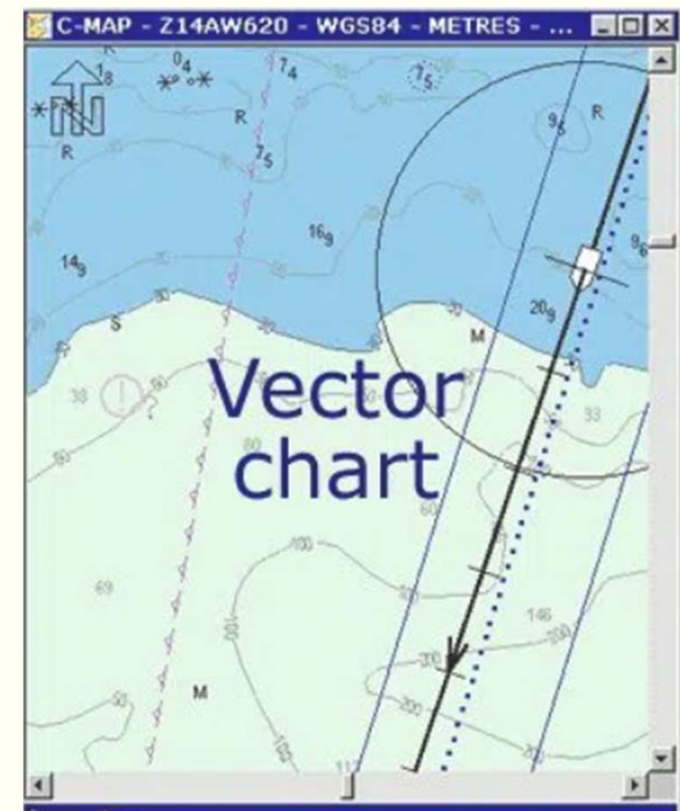
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Pelo método “**vetorial**”, são produzidas as cartas tipo “CEN”
- ✓ A reprodução da carta de papel é feita como uma operação do tipo “**decalque**”



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Os **arquivos** da carta CEN são **menores e mais versáteis** que os da carta RASTER
- ✓ A IMO **recomenda o formato de carta CEN**, por estar **de acordo com os seus padrões**, e ser adequada para a utilização no sistema de passagem integrado - ECDIS



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Largamente usado com **vários graus de sofisticação**
- ✓ Quando **integrados com a posição do navio**, oriunda de um equipamento de **posicionamento eletrônico** ou da **navegação estimada** e imagem-radar



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Usa a **tela do radar** com forma de **plotador** ou carta eletrônica
- ✓ A **derrota** da embarcação pode ser vista movendo-se em **tempo real**



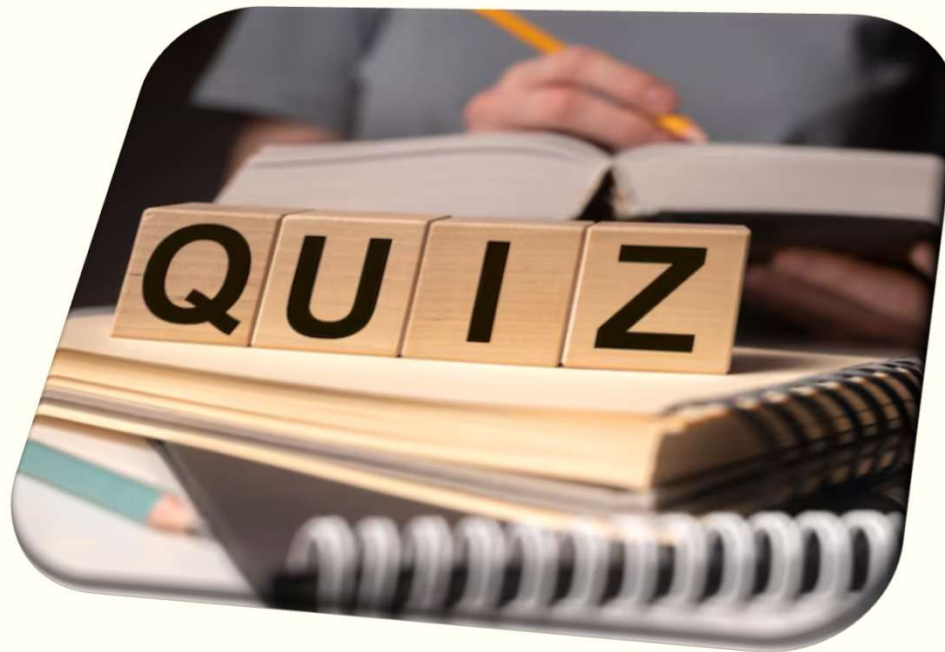
Navegação Estimada e Costeira

OBJETIVOS

- *Descrever as principais Cartas Auxiliares à navegação*
- *Classificar as Cartas editadas pela DHN*
- *Utilizar a carta 12000*

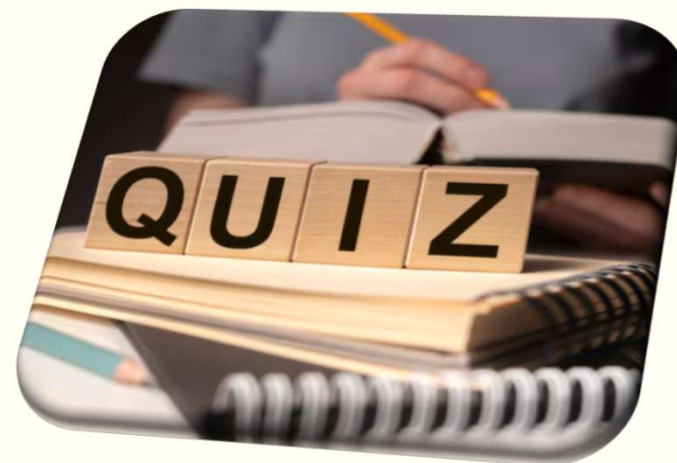


Cartas Náuticas



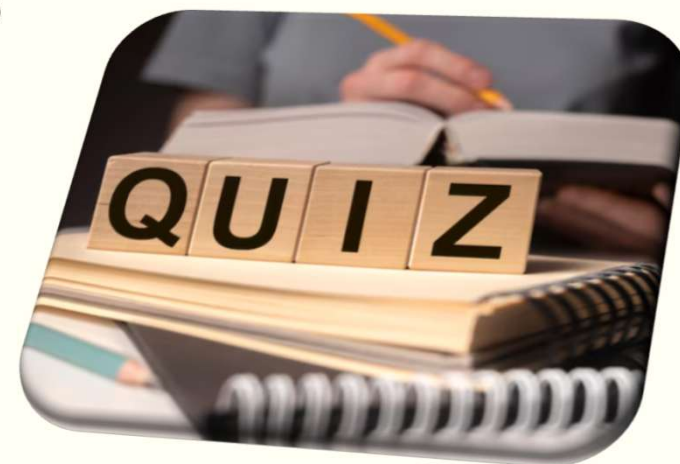
QUIZ DE FURTO II

Cartas Náuticas



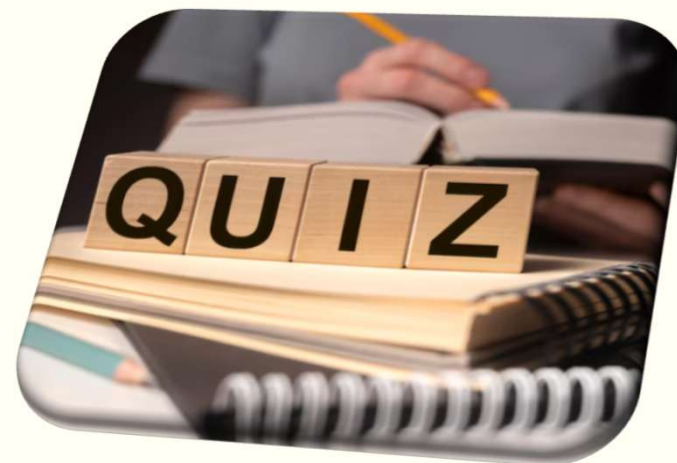
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



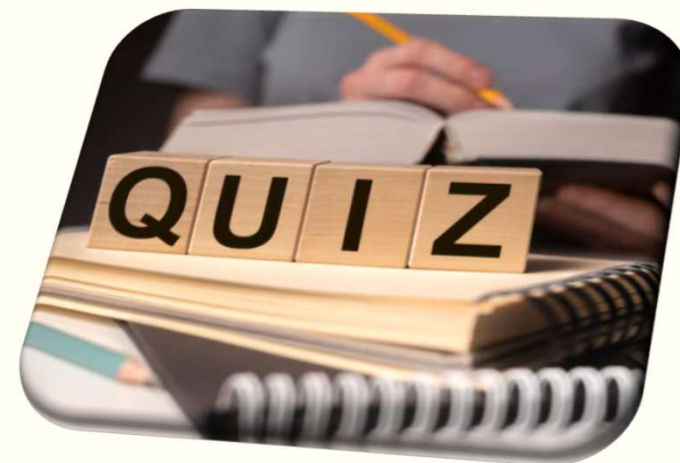
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



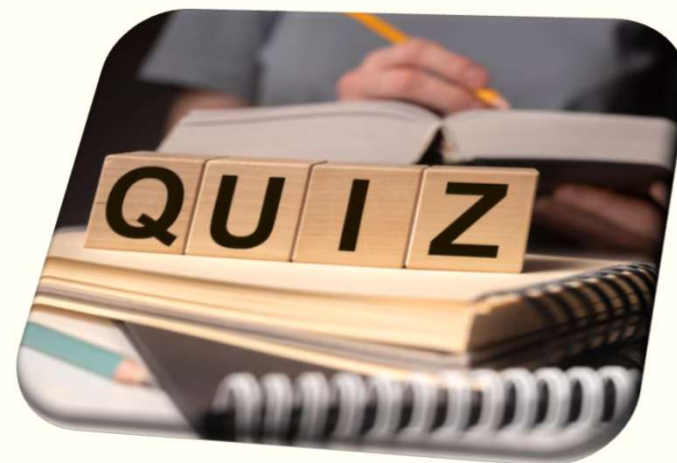
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



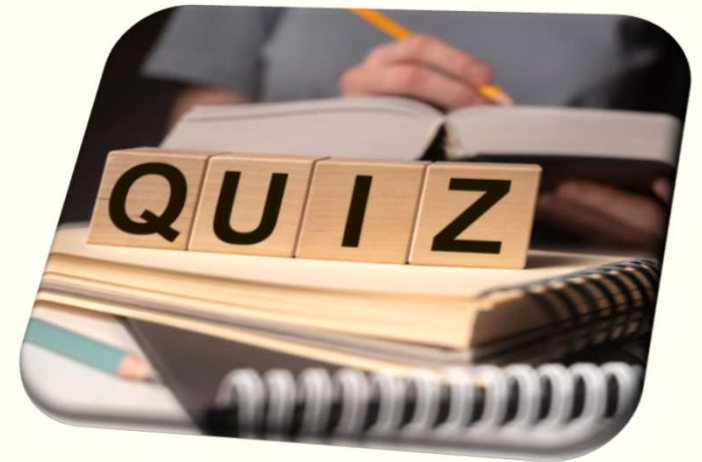
Unidade de Ensino II

Cartas Náuticas



Unidade de Ensino II

Navegação Estimada e Costeira



Unidade de Ensino II

Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Agulhas **Magnéticas**
- ✓ Agulhas **Giroscópicas**
- ✓ Agulhas **Fluxgates**



Navegação Estimada e Costeira



- ✓ Atendem as situações de **emergência a bordo**
- ✓ Obtém sua força diretiva do **campo magnético terrestre**
- ✓ As embarcações menores, com **poucos recursos de energia elétrica**, só existe a agulha magnética.



Navegação Estimada e Costeira



✓ : instalada no **tijupá**, exposta ao tempo ficando assim, mais **livre possível das influências dos ferros de bordo**

✓ : Fica localizada no **passadiço**, logo à vista do **timoneiro**. Sua única finalidade é **orientar o condutor** a guiar a embarcação.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Agulha Giroscópica
 - ✓ Instrumento normalmente utilizado como **fonte primária para obter as direções**
 - ✓ Obtém sua força diretiva do **movimento de rotação da Terra**
 - ✓ Pode possuir uma série de **repetidoras**.
 - ✓ **Repetidora** : Agulha que **fornece as indicações que são repetidas** em outros locais do navio.



Navegação Estimada e Costeira

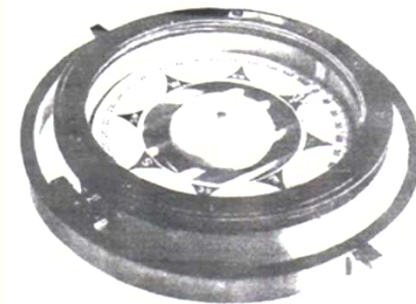


✓ : agulha eletrônica
moderna, **mais precisa e de fácil utilização.**

✓ : instrumento **mais antigo da navegação.** Viabilizou as grandes viagens dos descobrimentos

✓ Muito eficaz devido à sua **simplicidade**

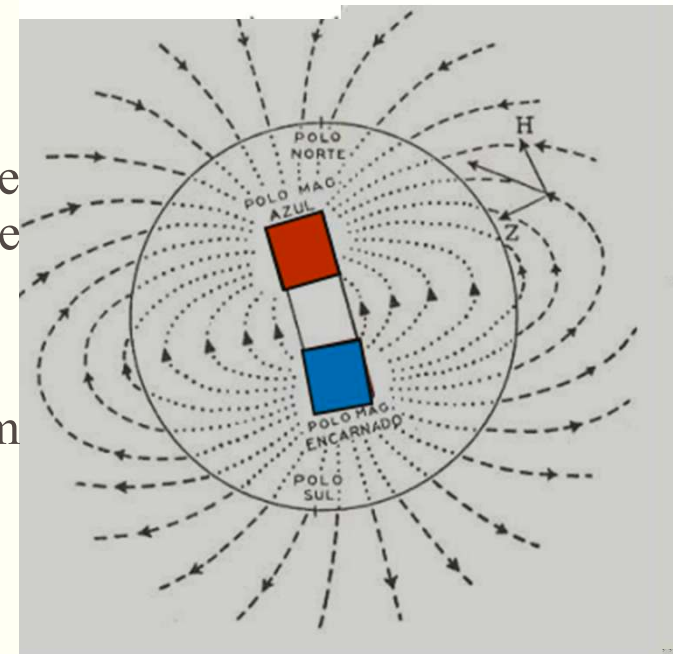
✓ Seu funcionamento depende única e exclusivamente de um **fenômeno natural**: o **magnetismo**



Navegação Estimada e Costeira

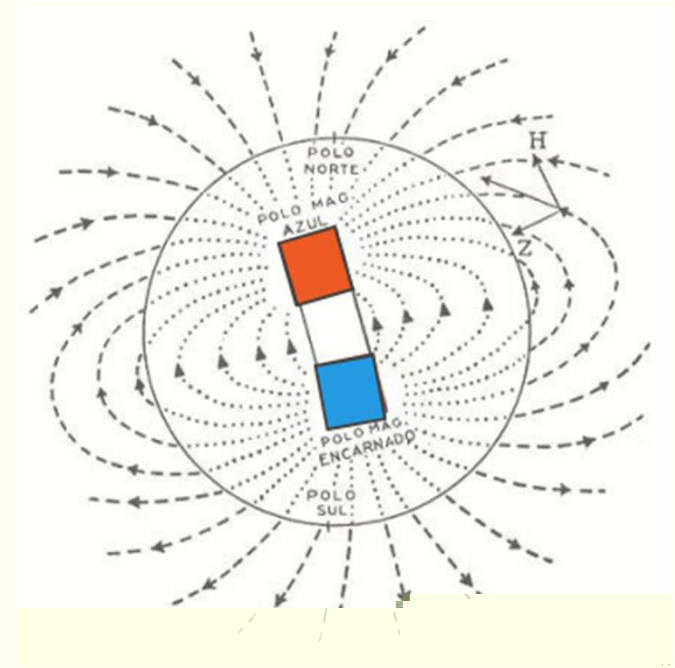
- ✓ Certos corpos têm a propriedade de **atraírem** e serem atraídos ou **repelidos** por outros corpos que se encontrem nas suas **vizinhanças**

- ✓ **magnetismo** : minerais que possuem



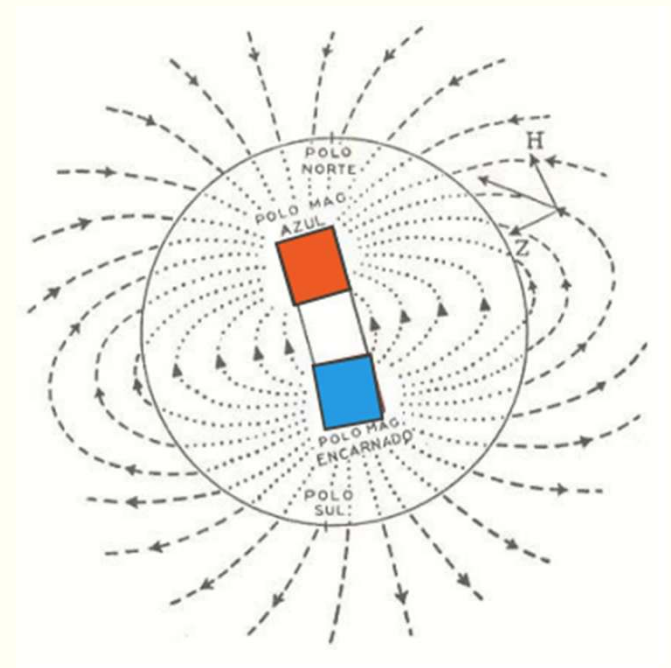
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Podem ser **naturais** ou **artificiais**:
 - ✓ – quando são encontrados na natureza, **sem a interferência humana**.
 - ✓ – feito a partir de ligas metálicas que **não possuem magnetismo natural**. São criados em indústrias através de um processo chamado **imantação**, onde o material é exposto a um **forte campo magnético** para alinhar seus **átomos**



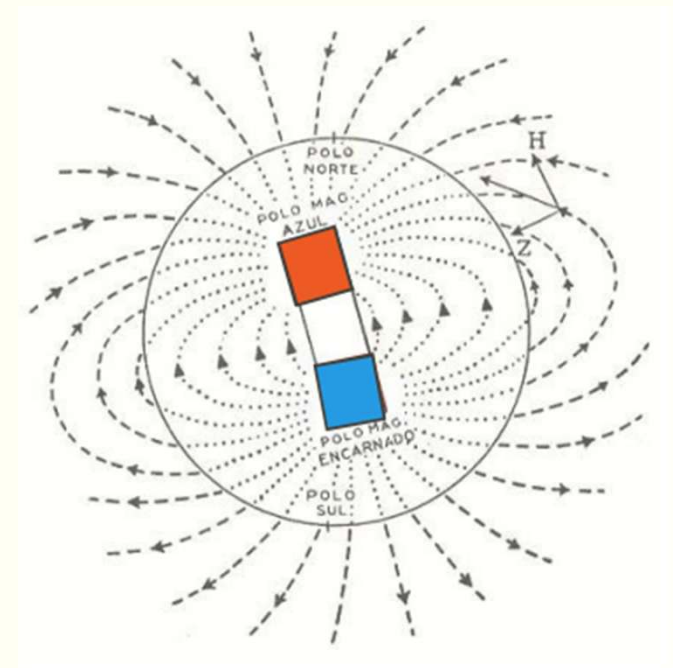
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ A força máxima do ímã encontra-se **próxima de suas extremidades**, sendo denominadas **polo positivo e polo negativo**.
- ✓ Ao aproximar dele um outro ímã, haverá uma **atração através dos polos contrários** e vão se **repelir através dos polos iguais**



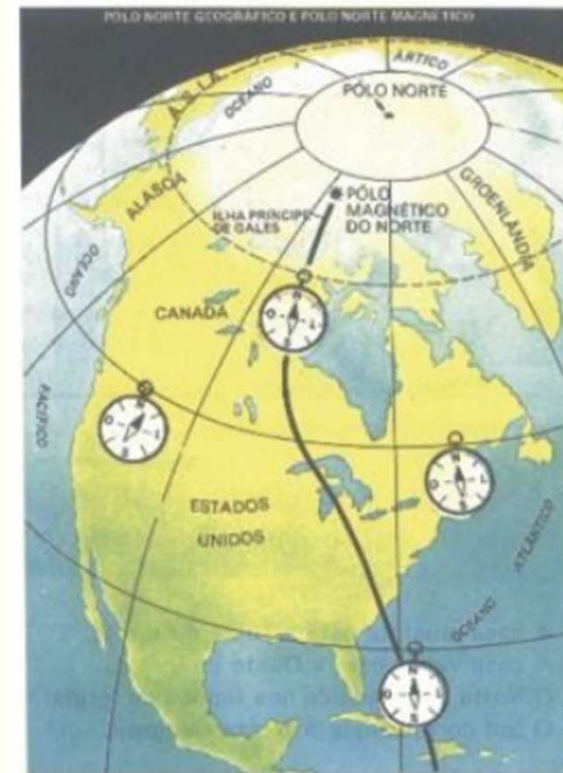
Navegação Estimada e Costeira

✓ : área em volta do ímã, onde a ação magnética exerce influência. É formado por inúmeras linhas de força nas quais o magnetismo atua. As linhas de força vão de um polo a outro do ímã.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ A Terra comporta-se como um **grande ímã**, tendo no hemisfério **norte a polaridade negativa** (Polo Norte Magnético) e no hemisfério **sul a polaridade positiva** (Polo Sul Magnético)
- ✓ Os polos magnéticos da Terra **não coincidem** com os polos geográficos.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Uma ou várias hastes de ferro imantadas e dispostas por **baixo de um círculo graduado de 0° a 360°** , denominado **rosa dos ventos**, suspensa por um estilete de forma a poder **girar livremente** dando indicações de direções em relação a uma **referência na superfície da terra**
- ✓ Possuem duas características: **sensibilidade** e **estabilidade**



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ : a agulha deve indicar as **mínimas variações de rumo**, essa é a característica da **agulha seca**
- ✓ : o rumo que a agulha indicar deve ser **mantido a despeito de outros movimentos da embarcação**: caturro, arfadas e balanços. A agulha que atende a essa característica é a **agulha líquida**



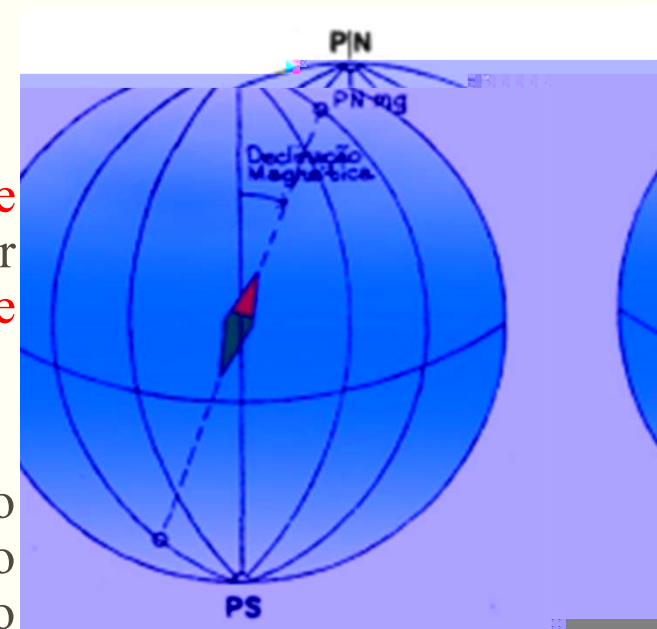
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ : base onde é **instalada** a cuba da agulha magnética com todos os seus componentes e sua suspensão. possui alojamento onde são colocados os **ímãs** ,e os **compensadores externos** cuja finalidade é permitir efetuar a **compensação da agulha**.



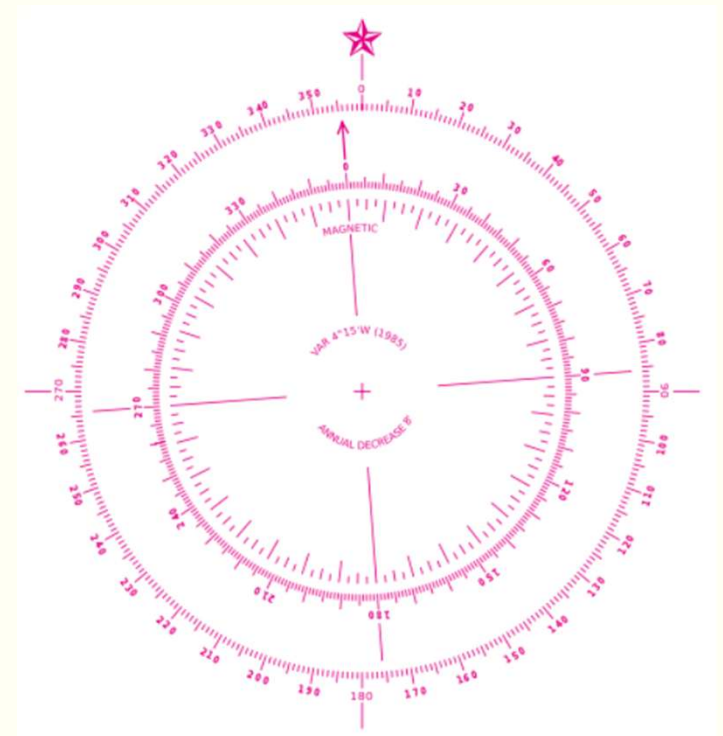
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ângulo formado entre a direção do **norte verdadeiro** e do **norte magnético**, contado a partir do norte verdadeiro para **leste** (E) ou para **oeste** (W).
- ✓ Poderá ser Leste (E), ou seja, o meridiano magnético **passar a direita** do meridiano verdadeiro, ou ser Oeste (W), quando o meridiano magnético **passar a esquerda** do verdadeiro.



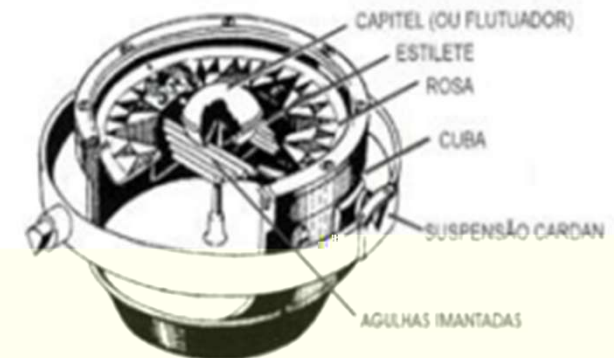
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ O valor da declinação magnética de um determinado local é encontrado no **interior das rosas dos ventos** nas cartas náuticas e referidas a um **determinado ano**, assim como a sua **variação anual**.



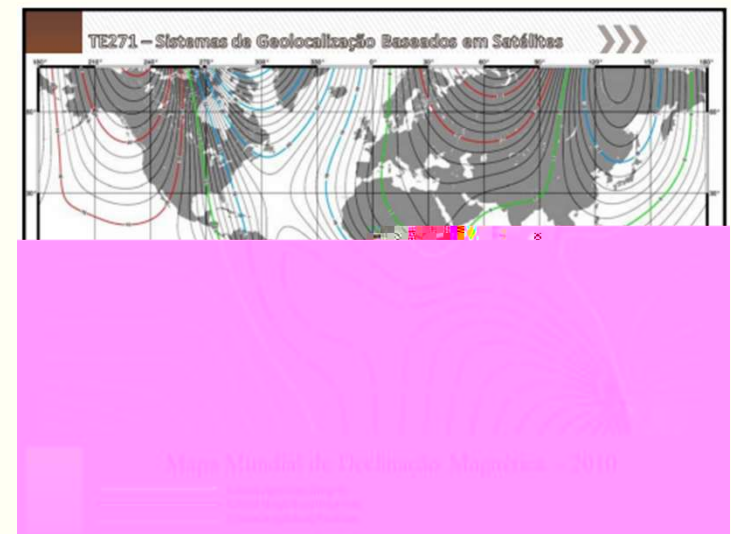
Navegação Estimada e Costeira

✓ : dispositivo externo formado por **dois anéis circulares concêntricos** que giram entre os eixos **perpendiculares entre si**, e destina-se a **conservar a cuba sempre no plano horizontal** a despeito dos movimentos de balanço e caturro da embarcação.



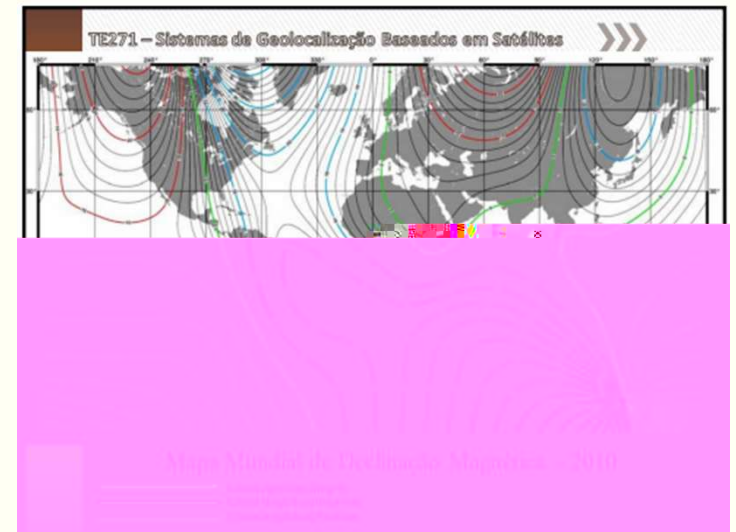
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ **Isógonas** : são linhas no mapa que **conectam pontos de igual variação magnética**. Indicam a direção corrigida para o norte magnético.
- ✓ **Zero Magnético** : são as linhas onde a **variação magnética é zero**, ou seja, a bússola **aponta diretamente para o norte verdadeiro**.



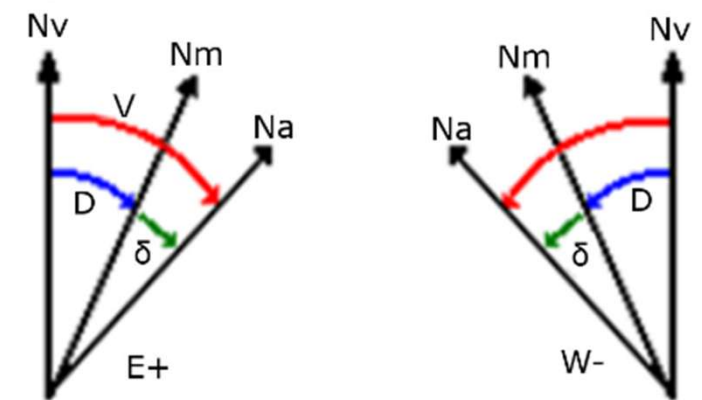
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ As diferenças fundamentais entre elas estão na variação magnética: as **linhas isogônicas** indicam a **variação**, enquanto as **linhas agônicas** representam onde **não há variação**



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ângulo formado **entre** a direção que a **agulha deveria apontar** e aquela que **efetivamente aponta**
- ✓ O desvio da agulha (da) é o ângulo formado **entre o norte magnético (Nm)** e o **norte da agulha (Na)**, contado a partir do norte magnético para leste (E) ou para oeste (W)



Navegação Estimada e Costeira



de Compensação da Agulha Magnética

- ✓ Documento emitido por um profissional especializado, **obrigatório a bordo** que fornece a tabela ou **curva de desvios da agulha**

CERTIFICADO DE COMPENSAÇÃO DE AGULHA MAGNÉTICA

NAVIO GUARÁ AGULHA ☐ Padrão ☒ Governo marca RITCHIE
DATA: 12.07.90 modelo ES-1
LOCAL: RJ Diâmetro ☐ 15 cm Rosa ☒ 19 cm Cuba

EXAME EFETUADO NA AGULHA

	SIM	NAO
ESFERA DE BARLOW	☒	☐
BARRA DE FLINDERS	☒	☐
EXCENTRICIDADE	☐	☒
SENSIBILIDADE	☒	☐
ESTABILIDADE	☒	☐

METODO UTILIZADO

☐ Compensação com o Giro
☐ Atitude do Sol
☒ Alinhamentos
☐ Defletor

Mag < Rmg	Desvio E	Rmg	Desvio W	Mag > Rmg
		000	2°	
	1°	045		
	3°	090		
		135	0°	
		180	3°	
		225	0°	
	3°	270		
	1°	315		

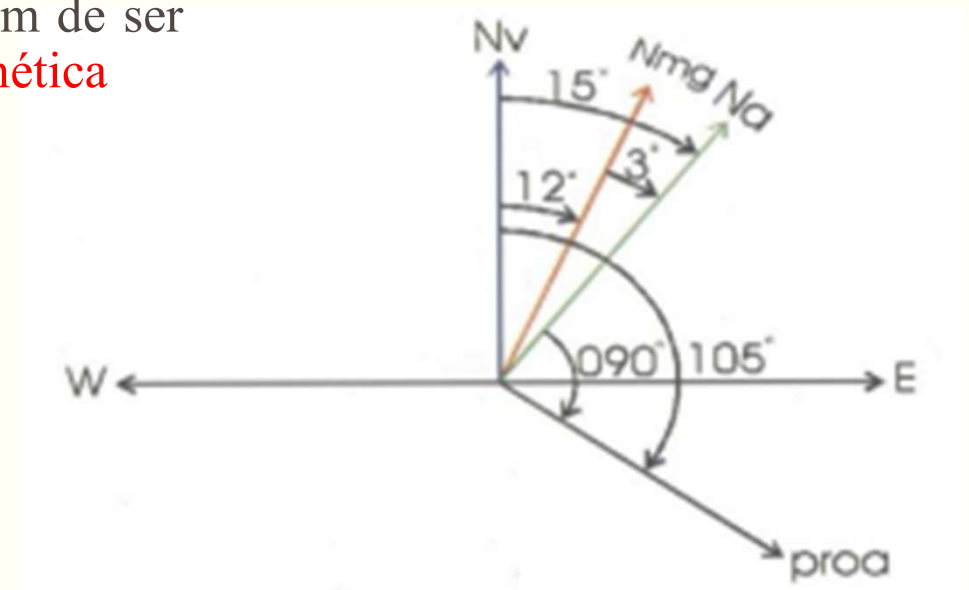
Mag	Desvio	W
000	2°	
045		
090		
135		
180		
225		
270		
315		

COMANDANTE *[Assinatura]* OFICIAL QUE COMPELTOU *[Assinatura]*

DHN-6108

Navegação Estimada e Costeira

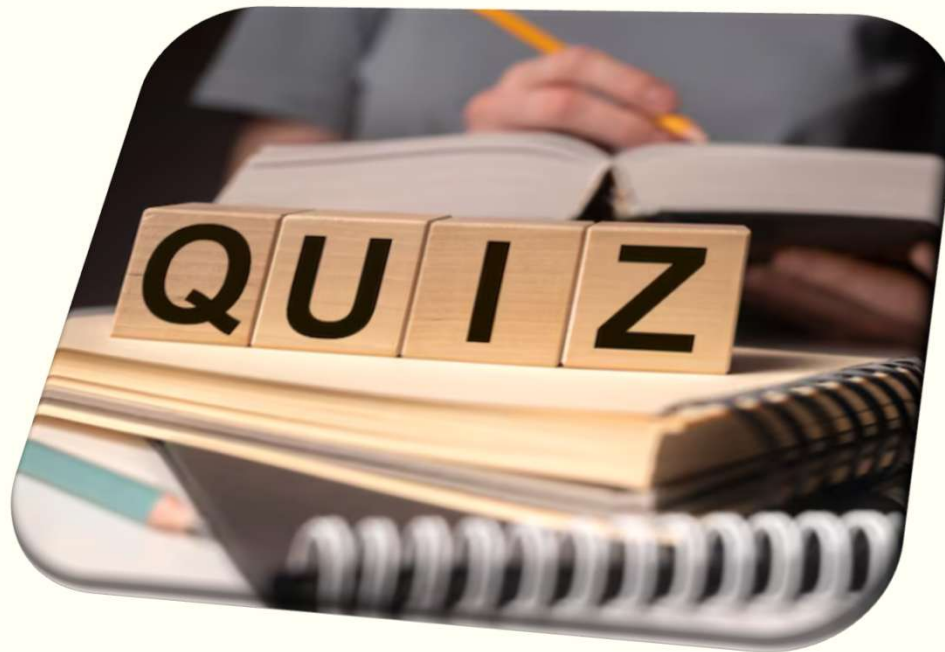
- ✓ Soma algébrica das **duas correções** que têm de ser feitas a **direção fornecida pela agulha magnética**
- ✓ **Declinação Magnética** (dm)
- ✓ **Desvio da Agulha** (da)



Agulhas Náuticas



Agulhas Náuticas

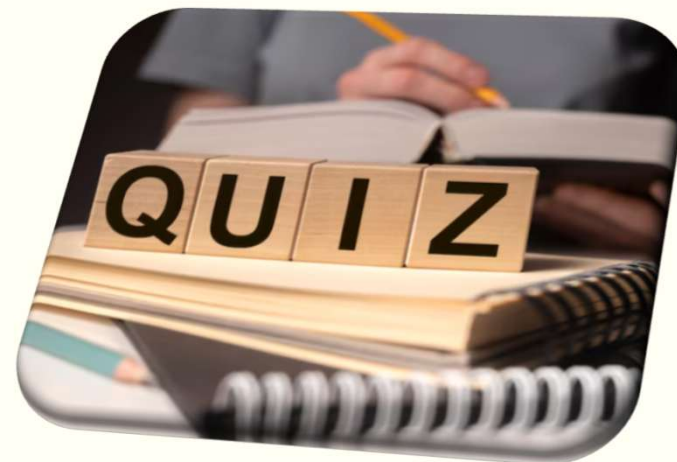


QUIZ DE FURTO III

Agulhas Náuticas

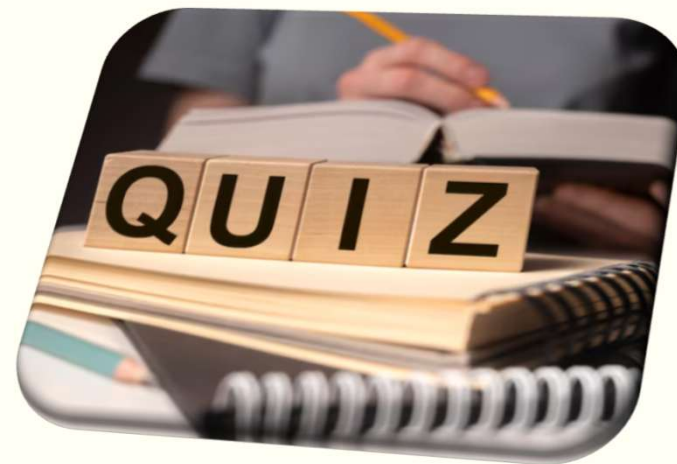


1



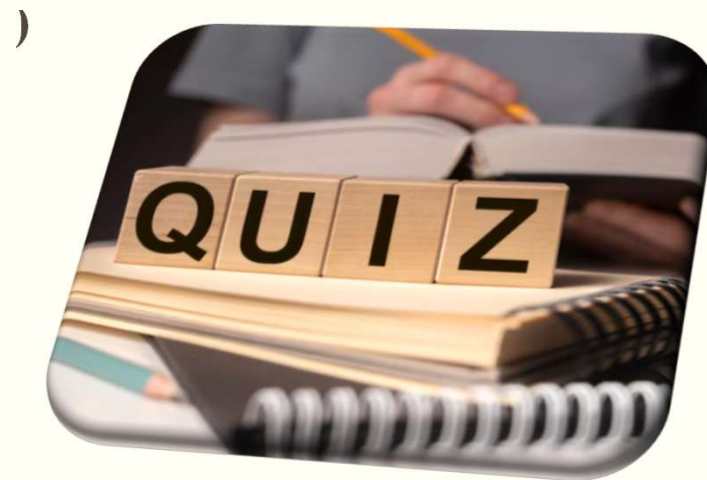
Unidade de Ensino III

Agulhas Náuticas



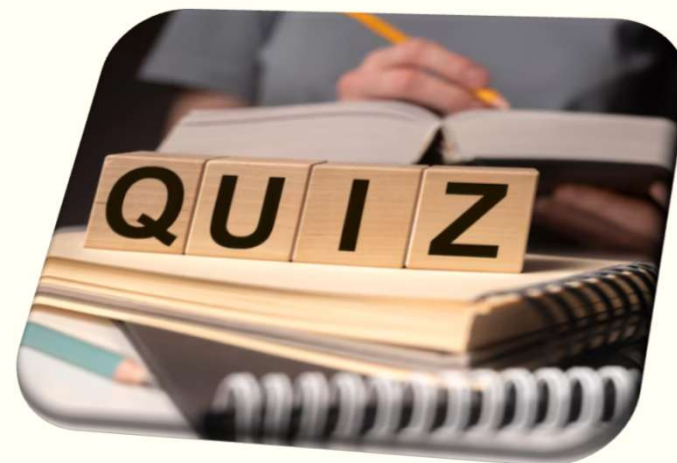
Unidade de Ensino III

Agulhas Náuticas



Unidade de Ensino III

Agulhas Náuticas

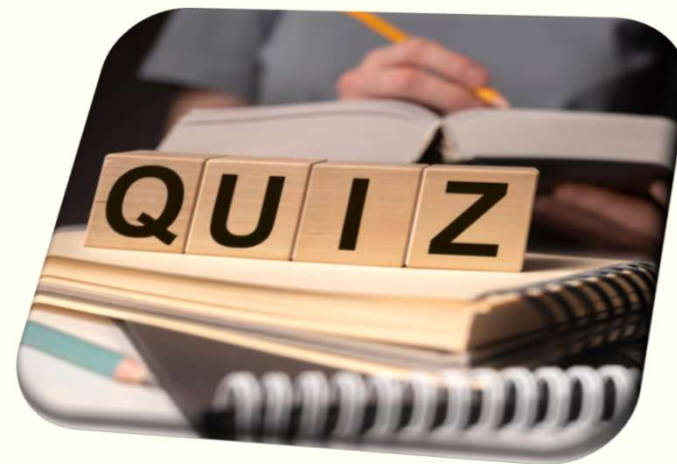


Unidade de Ensino III

Agulhas Náuticas

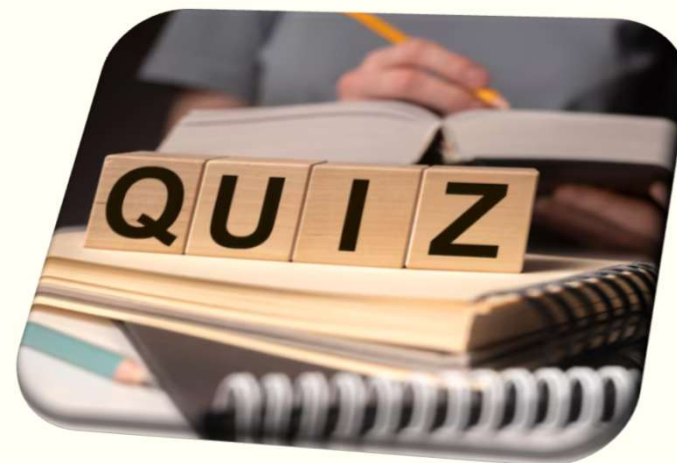


e



Unidade de Ensino III

Agulhas Náuticas

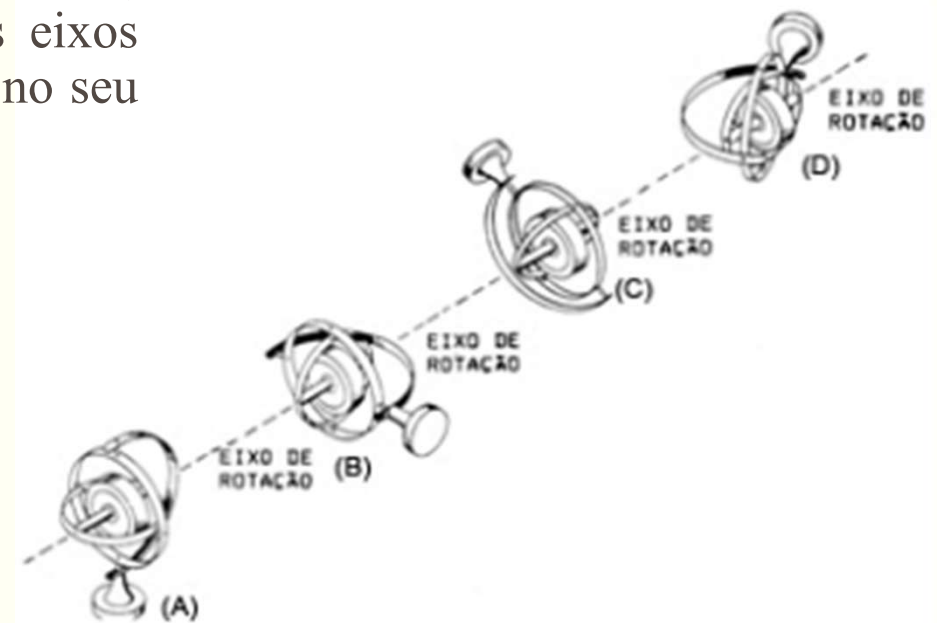


Unidade de Ensino III

Navegação Estimada e Costeira

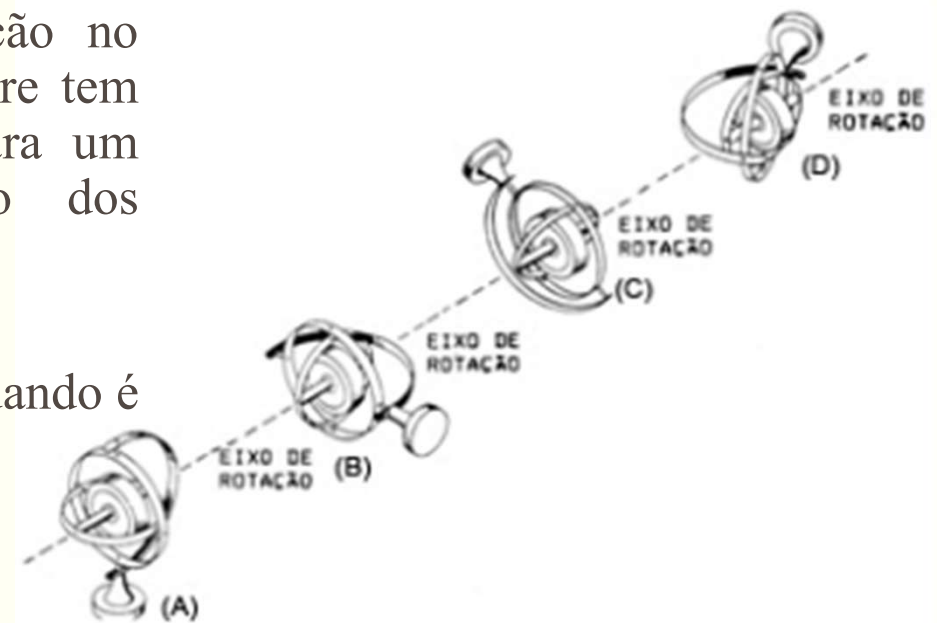
✓ Consiste em um rotor perfeitamente balanceado, com liberdade para girar em torno de três eixos perpendiculares entre si, que se interceptam no seu centro de gravidade.

- ✓ Eixo de rotação
- ✓ Eixo horizontal
- ✓ Eixo vertical



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Inércia giroscópica ou rigidez no espaço: faz com que o rotor tenda a conservar sua direção no espaço. a propriedade que o giroscópio livre tem em manter seu eixo apontado sempre para um mesmo ponto no espaço, a despeito dos movimentos de sua base
- ✓ Precensão: movimento resultante do rotor, quando é aplicada uma força que tende a alterar a direção do seu eixo de rotação



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Dispõe de repetidoras convenientemente instaladas a bordo, para leitura de rumos e marcações.
- ✓ Uma repetidora é, basicamente, uma rosa graduada de 000° a 360°, que, por meio de seu mecanismo-

Navegação Estimada e Costeira

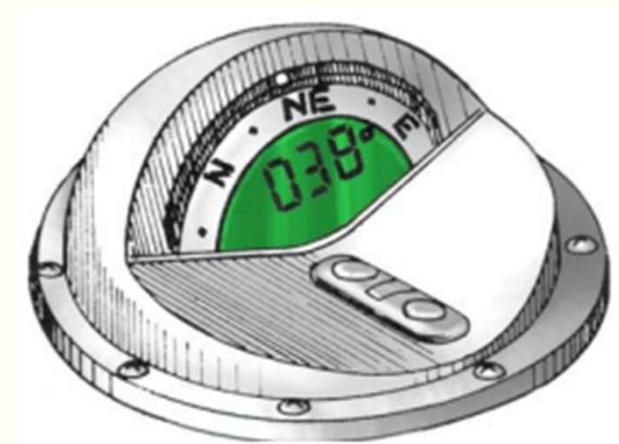
Aguilha magnética	
Vantagens	Limitações
— É um instrumento simples que opera independentemente de qualquer fonte de energia elétrica. • Resposta rápida (quase instantânea) ao norte geográfico.	— Busca o norte magnético, em lugar do norte verdadeiro (ou geográfico). • É afetada por muitos fatores que causam variações locais. • Não pode ser usada para determinar a posição exata da embarcação. • Não pode ser usada para determinar a velocidade da embarcação. • Não pode ser usada para determinar a direção da embarcação.

Navegação Estimada e Costeira

Agulha giroscópica	
Vantagens	Limitações
— Aponta na direção do meridiano verdadeiro, em vez do meridiano magnético. É, portanto, independente do magnetismo terrestre e mais simples na sua utilização.	— Exige fonte constante de energia elétrica e é sensível às flutuações de energia. — Está sujeita a avarias próprias de equipamentos complexos e requer uma manutenção adequada, feita por técnicos especializados.
— Pode ser usada em latitude mais alta que a agulha magnética. — Não é afetada pela presença de material magnético ou equipamentos elétricos. — Pela facilidade e precisão na transmissão de dados, em comparação com a agulha magnética, o sinal da agulha giroscópica pode ser utilizada em repetidoras, equipamentos radar, equipamentos de navegação por satélite, registrador de rumos, piloto automático, etc.	

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Agulha magnética que não utiliza a “rosa dos ventos” e sim sensores eletrônicos, que permitem uma leitura compatível com os modernos sistemas eletrônicos de navegação.
- ✓ possui um detector de entrada de fluxo (fluxgate) que emite um sinal elétrico cuja magnitude e fase são proporcionais à grandeza e direção do campo magnético atuando ao longo de seu eixo.
- ✓ A agulha possui uma antena de quadro, cujo sistema de bobinas se estabiliza na maior leitura, indicando assim a direção do campo magnético terrestre.



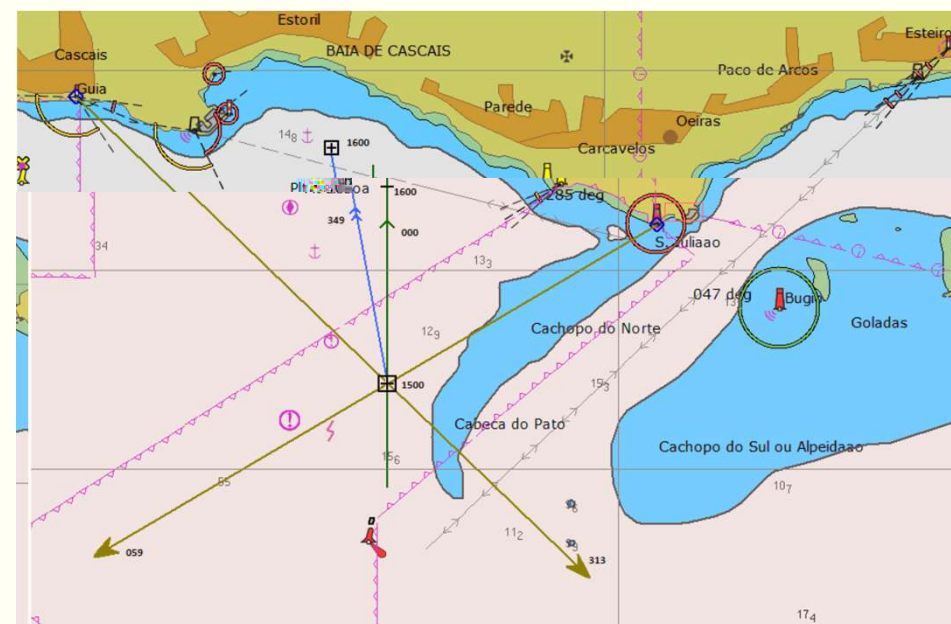
Navegação Estimada e Costeira

Com base no que você estudou, responda ao que se pede:

1. Quais são as propriedades do giroscópio livre?
2. Quais são as forças que atuam sobre uma agulha magnética instalada a bordo?
3. Cite 3 vantagens da agulha giroscópica sobre magnética
4. Cite uma vantagem da agulha magnética sobre a giroscópica.
5. Qual é a finalidade da compensação da agulha magnética?

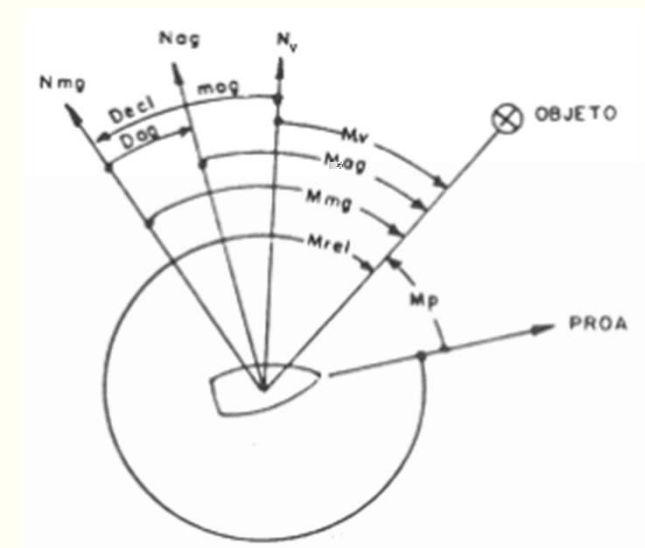


Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

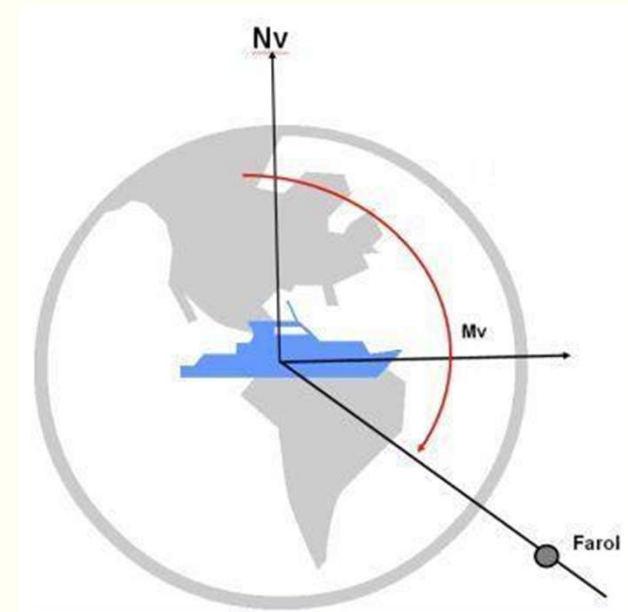
- ✓ Norte Verdadeiro (ou Geográfico) (N_v);
- ✓ Norte Magnético (N_{mg});
- ✓ Norte da Agulha (N_a);
- ✓ Proa de Navio.



A marcação, como qualquer outra direção, tem sempre como referência um norte, ou a proa.

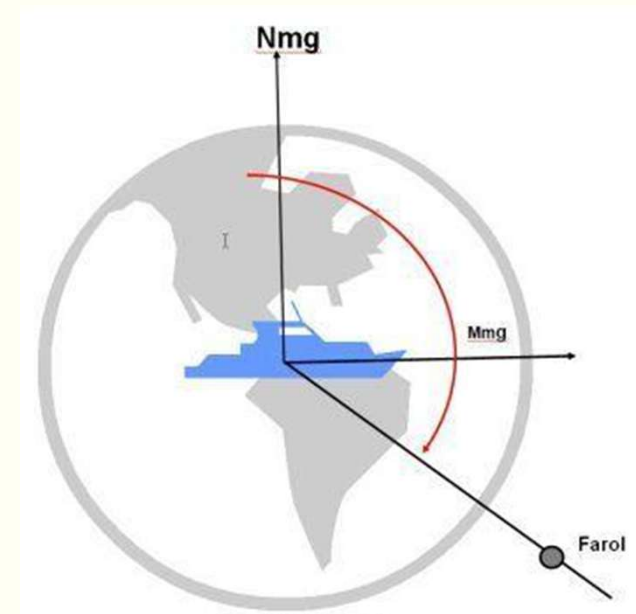
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Marcação verdadeira (Mv) – quando se refere à direção de um ponto notável tendo como referência o Norte verdadeiro – Nv
- ✓ É definida como o ângulo entre o norte verdadeiro e a linha que une o navio ao objeto marcado, medido de 000° a 360°, a partir de norte verdadeiro no sentido horário



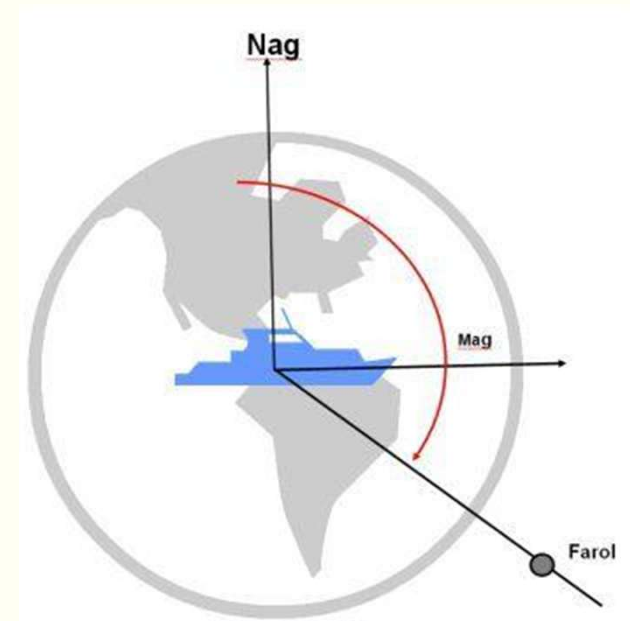
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Marcação magnética (Mmg) – quando se refere à direção de um ponto notável tendo como referência o Norte magnético – Nmg
- ✓ É definida como o ângulo entre o norte magnético e a linha que une o navio ao objeto marcado, medido a partir do norte magnético, de 000° a 360° no sentido horário.



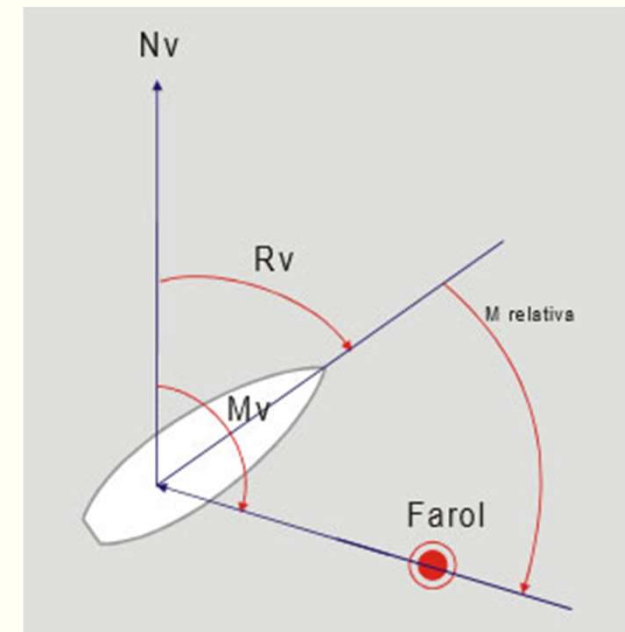
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Marcação da agulha (Ma) – quando se refere à direção de um ponto notável tendo como referência o Norte da agulha – Na
- ✓ É definida como o ângulo entre o Norte da Agulha e a linha que une o navio ao objeto marcado, medido de 000° a 360° , no sentido horário, a partir do norte da agulha



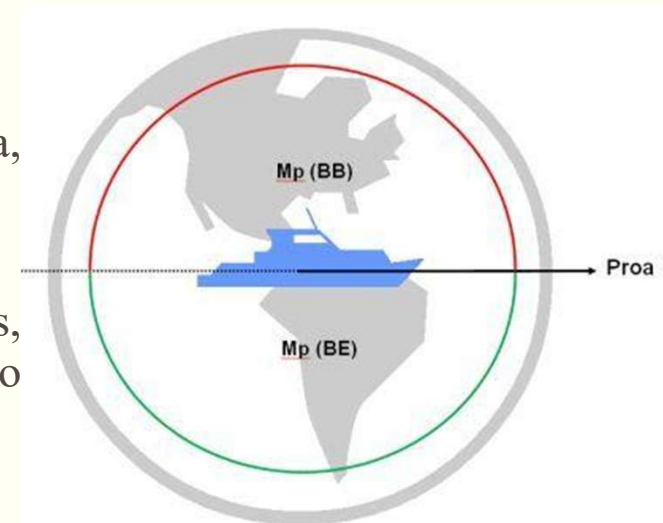
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Marcação relativa (M_r): é definida como o ângulo horizontal entre a proa e a linha que une o navio ao objeto marcado, medido de 000° a 360° , no sentido horário, a partir da proa do navio



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Marcação Polar (Mp), assim como a marcação relativa, utiliza a proa da embarcação como referência
- ✓ É contada da proa até a popa, para cada um dos bordos, isto é, 180° para Boreste (BE) ou 180° para Bombordo (BB).



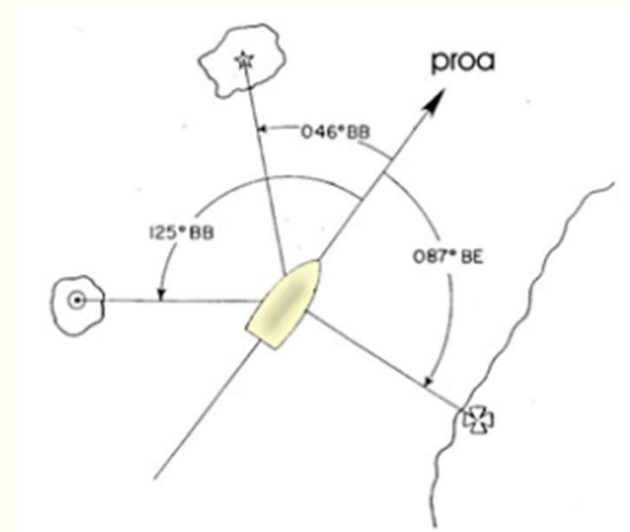
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Sempre que a Marcação Polar for Boreste ela será igual à Marcação Relativa.

➤ $M_p \text{ BE} = M_r$

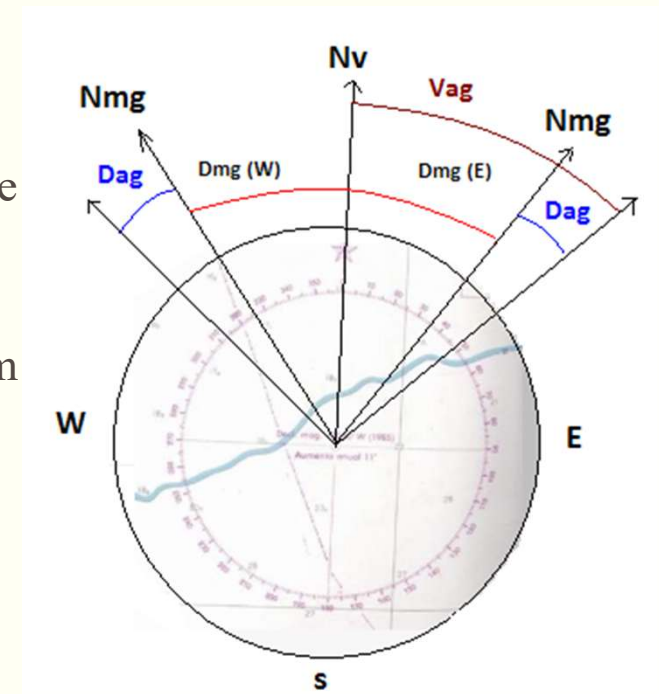
- ✓ Sempre que a Marcação Polar for Bombordo, ela será igual a 360° menos a marcação Relativa.

➤ $M_p \text{ BB} = 360 - M_r$



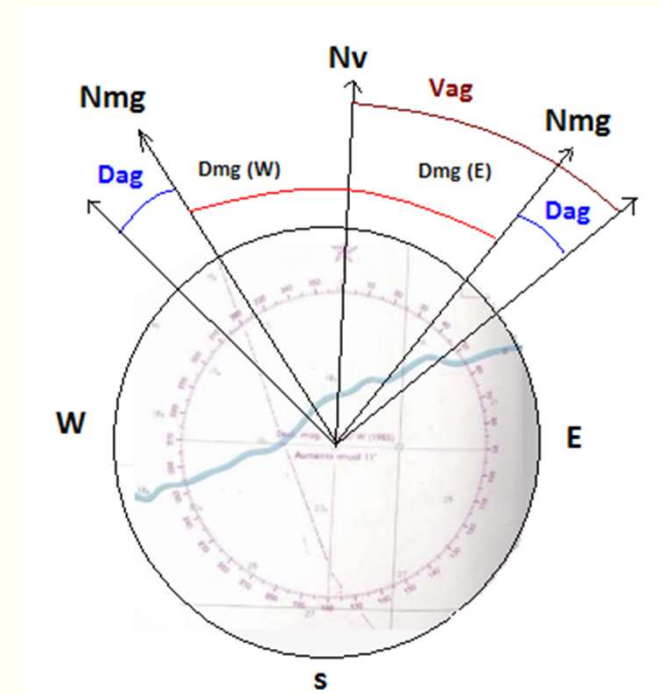
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Rumo: ângulo horizontal medido entre uma direção de referência e a direção para a qual aponta proa do navio.
- ✓ Proa: é a direção para a qual o navio está apontando num determinado instante.



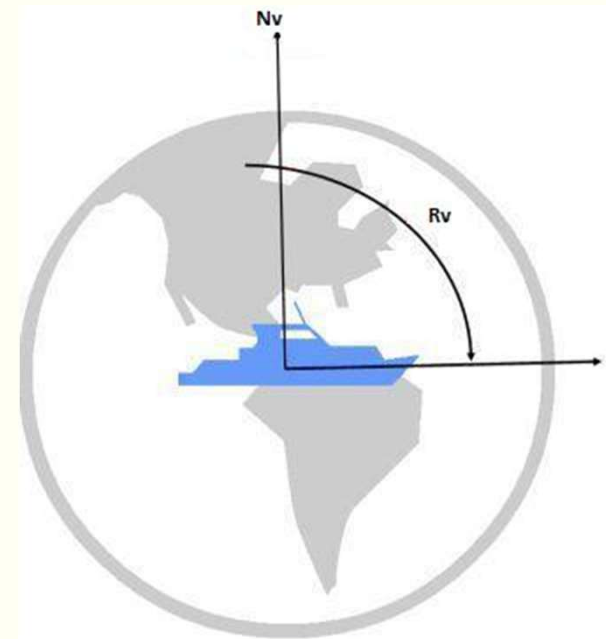
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Norte Verdadeiro (ou Geográfico).
- ✓ Norte Magnético.
- ✓ Norte da Agulha.



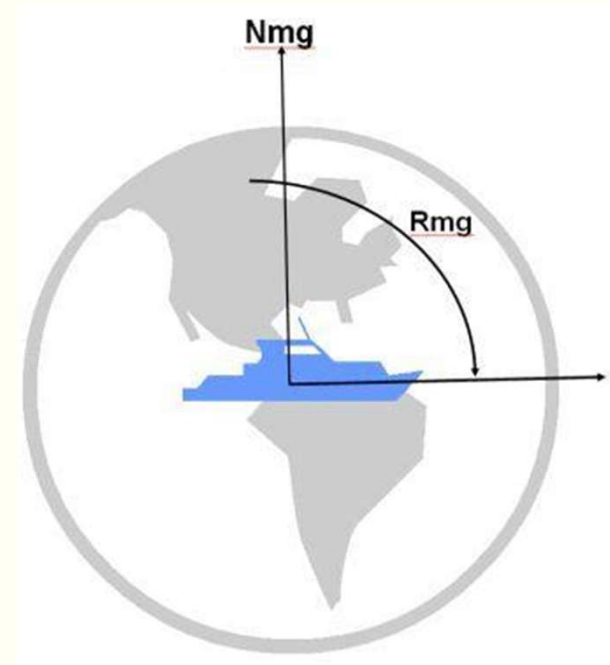
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Rumo verdadeiro (Rv): quando se refere à direção de movimento da embarcação tendo como referência o Norte verdadeiro - Nv



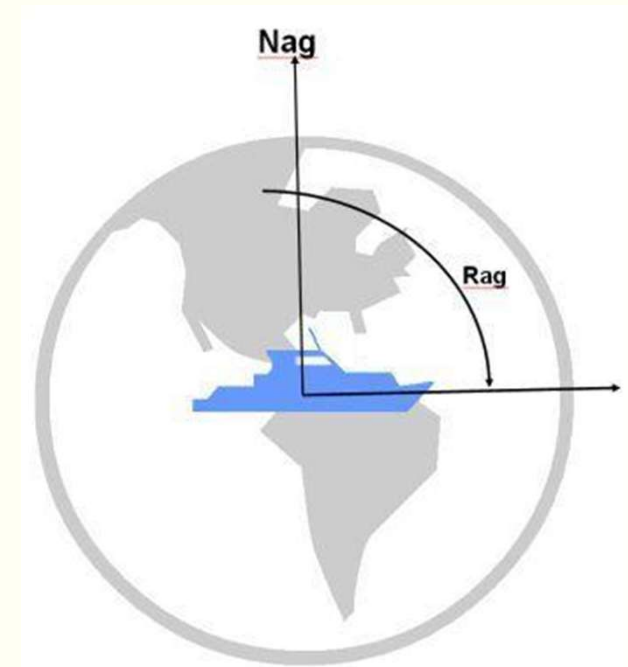
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Rumo magnético (Rmg) – quando se refere à direção de movimento da embarcação tendo como referência o Norte magnético - Nmg



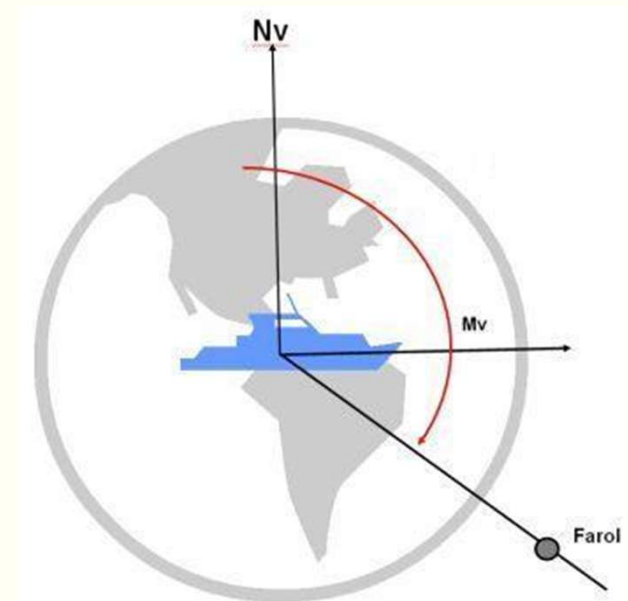
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Rumo da agulha (R_a) – quando se refere à direção do movimento da embarcação tendo como referência o Norte da agulha – N_a



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Rumos Práticos: quando está navegando em rios, canais e águas restritas é comum o navegante orientar-se por referências de terra para manter-se safo de perigos



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Atenção: navegando-se com uma direção fornecida pela

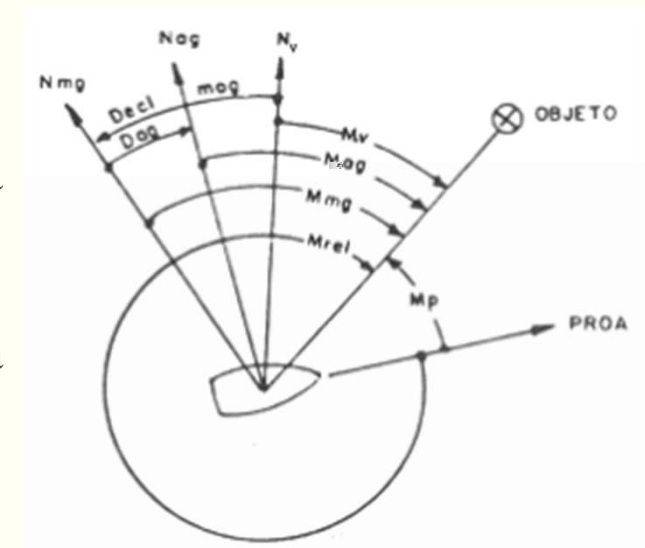
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ângulo horizontal entre a linha que une o navio a um objeto e uma determinada direção de referência, medido a partir da direção dessa referência.
- ✓ Ato de marcar a direção de um ponto notável, com a ajuda de um instrumento de marcar.
- ✓ Para obtenção de marcações, instala-se sobre a repetidora um círculo azimutal, ou alidade



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ato de marcar a direção de um ponto notável, com a ajuda de um instrumento de marcar.
- ✓ Para obtenção de marcações, instala-se sobre a repetidora um círculo azimutal, ou alidade



Navegação Estimada e Costeira

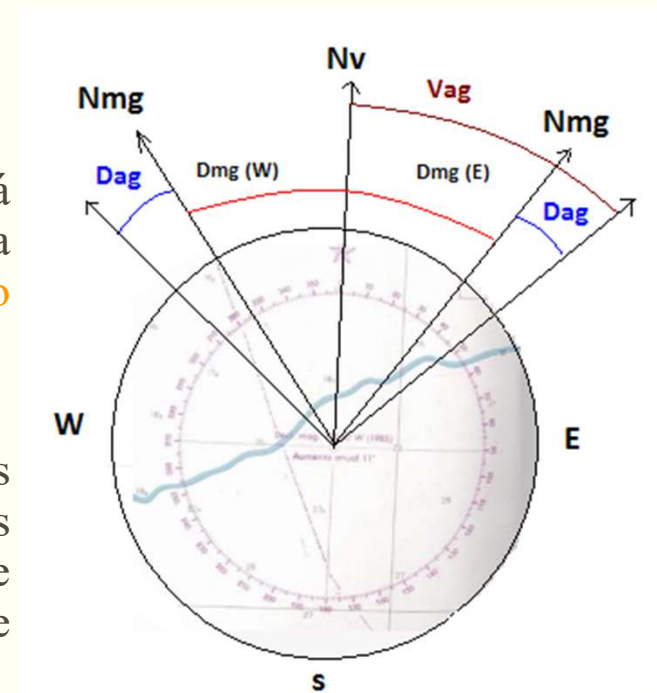
Com base no que você estudou, responda ao que se pede:

1. A qual norte se refere o rumo quando se utiliza uma agulha magnética com desvio?
2. O que é uma marcação relativa?
3. Defina “Marcação Polar”.
4. Defina Rumor.
5. Qual é a diferença entre Marcação Relativa e Marcação Verdadeira?



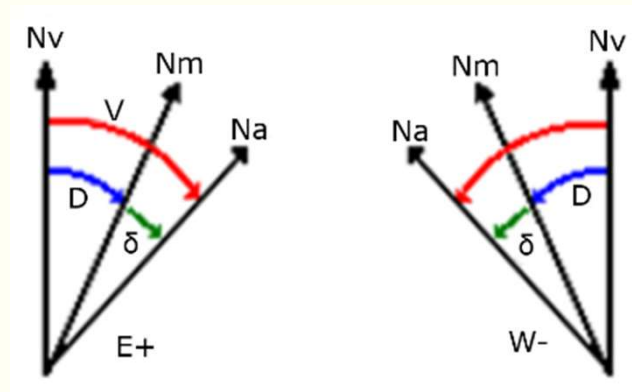
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Quando se lê na agulha magnética uma direção, ela está representando uma direção da agulha, ou seja, defasada da direção verdadeira, pelos valores da **declinação magnética** e do **desvio da agulha**.
- ✓ Nesses casos, você precisa converter direções verdadeiras em direções da agulha e vice-versa. Tais conversões são facilmente feitas se tiver sempre presentes os conhecimentos fundamentais sobre declinação magnética e desvio da agulha



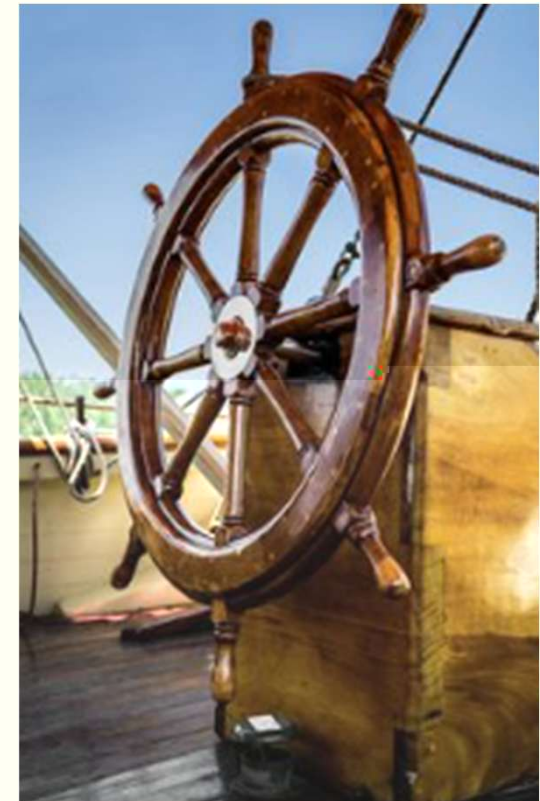
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Declinação magnética (dm) – ângulo formado entre a direção do Norte verdadeiro e a direção do Norte magnético, contado sempre a partir do Norte verdadeiro para E (Leste) ou para W (Oeste)
- ✓ Desvio da agulha (da) – é o ângulo formado entre a direção do Norte magnético e a direção do Norte da agulha, contado sempre a partir do Norte magnético para E (Leste) ou para W (oeste)
- ✓ Variação Total (VT) – soma algébrica dos valores da declinação magnética e do desvio da agulha.



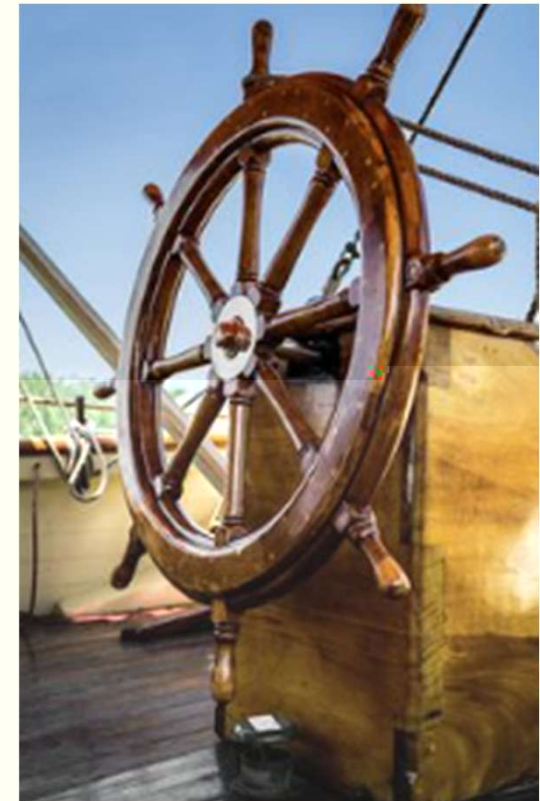
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ A conversão de rumos se restringe a somar ou subtrair a declinação magnética e o desvio da agulha ao rumo dado. conforme o caso.
- ✓ Para facilitar a operação de converter rumos, o navegante deve considerar que, a bordo, ele sempre está vendo o **rumo da agulha** (quando usando agulha magnética), mas colocará na carta o **rumo verdadeiro**.



Navegação Estimada e Costeira

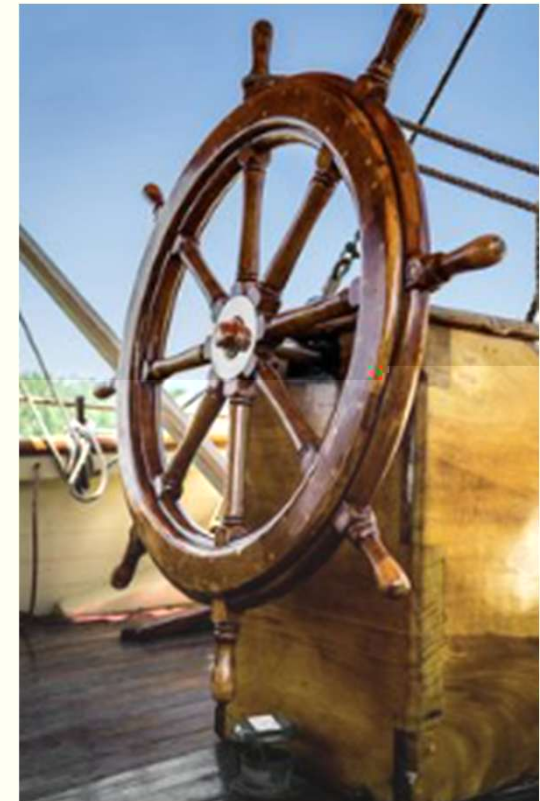
- ✓ Método gráfico – consiste em construir um **calunga**, ou seja, um desenho, começando com o Norte verdadeiro – N_v .
- ✓ Em seguida, aplica-se a declinação magnética – dm e desenha-se o Norte magnético – N_{mg} .
- ✓ Logo após, aplica-se o desvio da agulha – da , e desenha-se o Norte da agulha – N_a .
- ✓ Depois, é só visualizar o desenho e somar ou subtrair o que for necessário para a conversão de rumo desejado.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Método algébrico – consiste em uma soma algébrica das correções (d_a e d_m) ao rumo da agulha (R_a) determinando, desta forma, o rumo verdadeiro – R_v e vice-versa.
- ✓ É necessário estabelecer que os d_a , d_m e VT para leste sejam positivos (+) e, quando forem para oeste, sejam considerados negativos (–).

$$R_a = R_v \pm VT$$



Navegação Estimada e Costeira

Com base no que você estudou, responda ao que se pede utilizando primeiramente o método algébrico e depois utilize método de calunga, e verifique os resultados:

1. O mestre de um rebocador, planejando sua derrota, traçou um rumo na carta que corresponde a 130° verdadeiros. Sabe-se que, na área onde vai navegar, a declinação magnética (dm) é de 25°W e o desvio da agulha (da), para esta proa, é de 5°W .

Qual é o rumo da agulha necessário para que possa navegar no rumo verdadeiro traçado?

Primeiro organize os dados:

$R_v = 130^\circ$ $dm = 25^\circ\text{W} (-)$ $da = 5^\circ\text{W} (-)$

$R_a = ?$

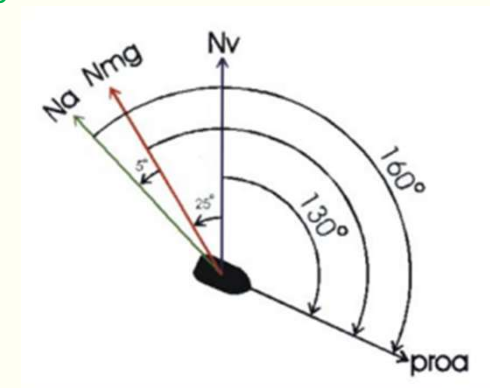
$VT = dm \pm da$ logo:

$VT = -25^\circ + (-5^\circ) = -30^\circ = 30^\circ\text{W} (+)$.

$R_a = R_v \pm VT$

$R_a = 130^\circ + 30^\circ$

$R_a = 160^\circ$



Navegação Estimada e Costeira

Com base no que você estudou, responda ao que se pede utilizando primeiramente o método algébrico e depois utilize método de calunga, e verifique os resultados:

2. O patrão de um barco de pesca, ao retornar para terra após uma faina no mar, governava sua embarcação com um rumo da agulha – Ra de 250° .

Qual é o rumo verdadeiro – Rv, que ele está navegando e que deve estar traçado na carta, sabendo-se que nesta área a declinação magnética é de 25°E , e o desvio de sua agulha para esta proa é de 5°W ?

Primeiro organize os dados:

Ra = 250° dm = 25° E (+) da = 5°W (-)

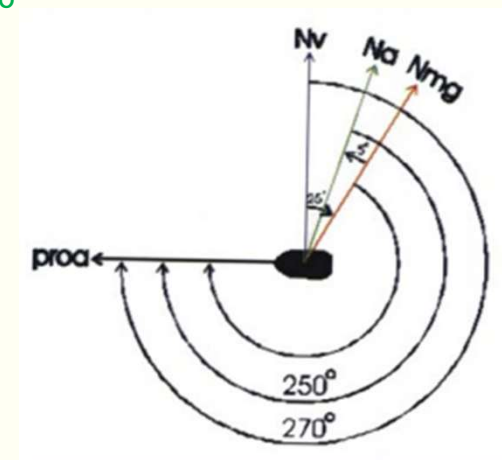
VT = $25^\circ + (- 5^\circ)$ VT = 20°E (+)

Rv = ?

Aplicando a fórmula: $Rv = Ra \pm VT$

$Rv = 250^\circ + 20^\circ$

$Rv = 270^\circ$



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ A conversão de marcações segue as mesmas regras da conversão de rumos.
- ✓ Podemos fazer por dois métodos distintos:
 - ✓ Método gráfico, desenhando o calunga,
 - ✓ Método algébrico.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Método gráfico –desenha-se o N_v , aplica-se a dm a partir do N_v e desenha-se o N_{mg} ; em seguida aplica-se o da a partir do N_{mg} e desenha-se o N_a .
- ✓ Basta desenhar a seta da marcação, que poderá ter como referência um norte ou o próprio rumo (proa da embarcação)
- ✓ Caso a marcação tenha como referência a proa, é preciso desenhar a seta referente ao rumo



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Método algébrico – segue as mesmas regras estipuladas para a conversão de rumos,
- ✓ Estabelece o sinal negativo (-) para, quando o da, a dm e a VT forem oeste, e o sinal (+) quando forem leste

$$Mv = Ma \pm VT$$

$$Mv = Rv + Mr$$

$$Mv = Rv + Mp \text{ (BE)}$$

$$Mv = Rv - Mp \text{ (BB)}$$



Navegação Estimada e Costeira

Com base no que você estudou, responda ao que se pede utilizando primeiramente o método algébrico e depois utilize método de calunga, e verifique os resultados:

1. O mestre de um empurrador, que transportava um comboio de três chatas, navegava com o $Rv = 040^\circ$ e às 20 horas, marcou aos 270° o farolete Bailique, com a sua agulha magnética de bordo.

Qual é a marcação verdadeira – Mv correspondente, para que o Mestre possa traçá-la na carta, sabendo-se que a dm nesta área é de $19^\circ W$ e o da para esta proa é de $4^\circ E$?

Primeiro organize os dados:

$$Rv = 040^\circ \quad Ma = 270^\circ$$

$$dm = 19^\circ W (-) \quad da = 4^\circ E (+)$$

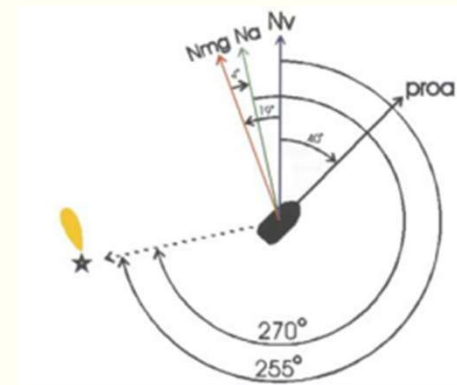
$$Mv = ?$$

Aplicando a fórmula:

$$Mv = Ma \pm dm \pm da$$

$$Mv = 270^\circ + (-19^\circ) + 4^\circ = 270^\circ - 15^\circ$$

$$\text{Logo, } Mv = 255^\circ$$



Navegação Estimada e Costeira

Com base no que você estudou, responda ao que se pede utilizando primeiramente o método algébrico e depois utilize método de calunga, e verifique os resultados:

1. O mestre de um empurrador, que transportava um comboio de três chatas, navegava com o $Rv = 040^\circ$ e às 20horas, marcou aos 270° o farolete Bailique, com a sua agulha magnética de bordo.

Qual é a marcação verdadeira – Mv correspondente, para que o Mestre possa traçá-la na carta, sabendo-se que a dm nesta área é de $19^\circ W$ e o da para esta proa é de $4^\circ E$?

Qual é o Rumo verdadeiro (Rv) em que o navio navega?

Primeiro organize os dados:

$$Ra = 025^\circ \quad Mr = 090^\circ$$

$$dm = 21^\circ W (-) \quad da = 4^\circ W (-)$$

$$Rv = ? \quad Mv = ?$$

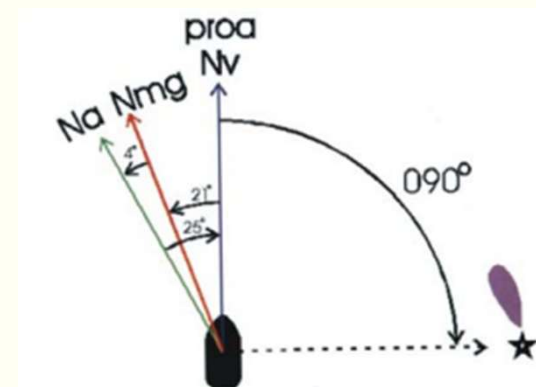
$$Rv = Ra \pm dm \pm da$$

$$Rv = 025^\circ + (-21^\circ) + (-4^\circ)$$

$$Rv = 025^\circ - 25 = 000^\circ$$

$$Mv = Mr + Rv$$

$$Mv = 000^\circ + 090^\circ \quad Mv = 090^\circ$$



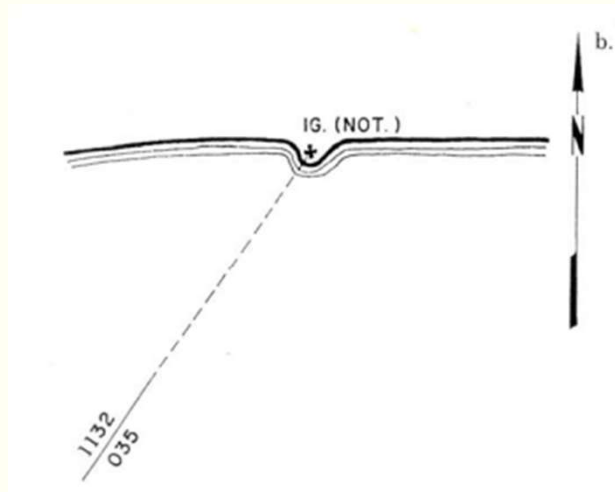
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Lugar geométrico de todas as posições que o navio pode ocupar, tendo efetuado certa observação, em um determinado instante
- ✓ Principais Linhas de Posição (LDP) utilizadas na navegação costeira e em águas restritas:
 - ✓ Reta de marcação;
 - ✓ Reta de alinhamento;
 - ✓ Circunferência de igual distância;
 - ✓ Linha de igual profundidade (isobatimétricas)



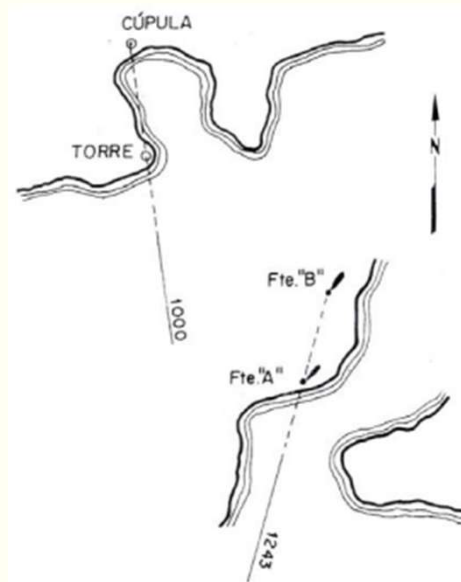
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Reta de marcação: É a mais utilizada em navegação costeira e em águas restritas



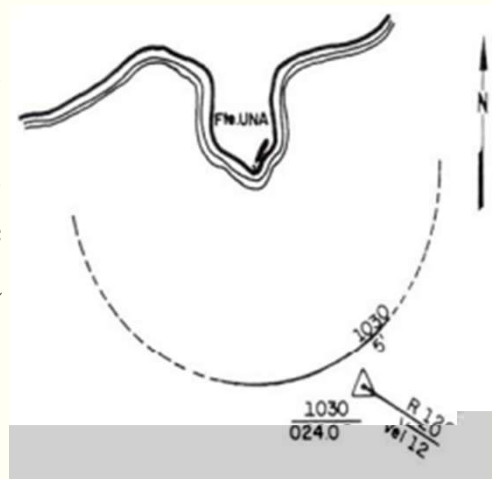
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Reta de alinhamento: linha na qual o observador pode ver dois objetos identificáveis na mesma marcação.
- ✓ LDP de maior precisão e não necessita de nenhum instrumento para ser obtida, sendo determinada por observação visual direta, a olho nu



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Circunferência de Igual Distância: são linhas de posição, já que em um dos pontos do círculo, e somente um, está a posição da embarcação
- ✓ Traça-se na carta a LDP de igual distância com o compasso centrado no objeto (ajustado na escala de latitudes, com uma abertura igual à distância medida)



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Linha de Igual Profundidade: quando é medida uma profundidade a bordo, fica definida uma linha de posição, pois se pode dizer que o navio estará em algum ponto da isobática (linha de igual profundidade) correspondente à profundidade obtida

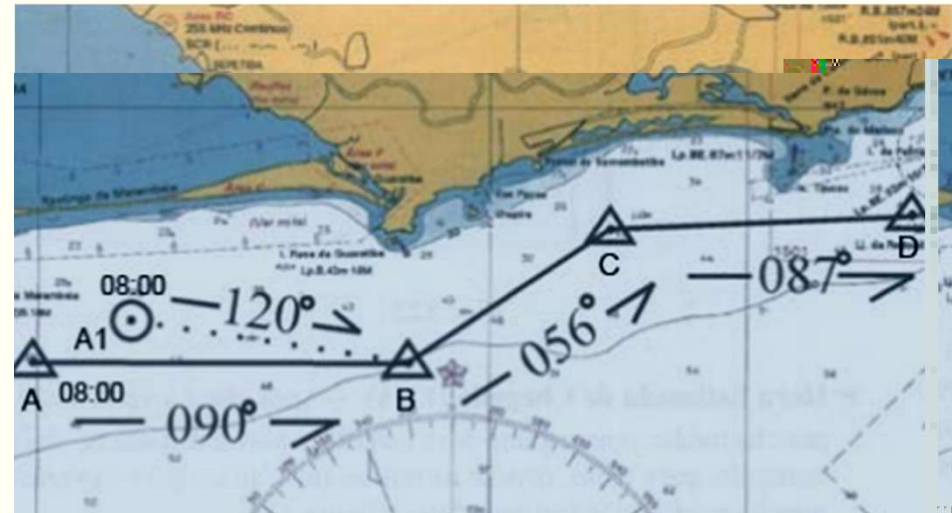


Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Conjunto de rumos que uma embarcação deve percorrer para se deslocar entre um ponto “A” para um ponto “B”

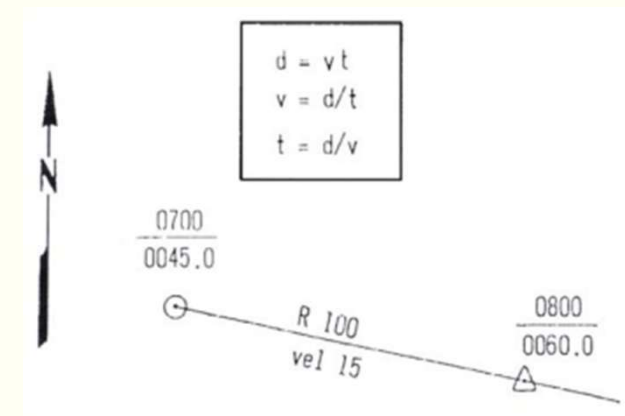
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Se faz traçando-se a derrota nas cartas gerais e de grande escala, que devem estar atualizadas, e compõe-se de cinco pontos distintos:
- ✓ Ponto de Partida
- ✓ Ponto de Chegada
- ✓ Rumo(s) a Navegar
- ✓ Pontos de Mudança de Rumo
- ✓ Distância a Navegar



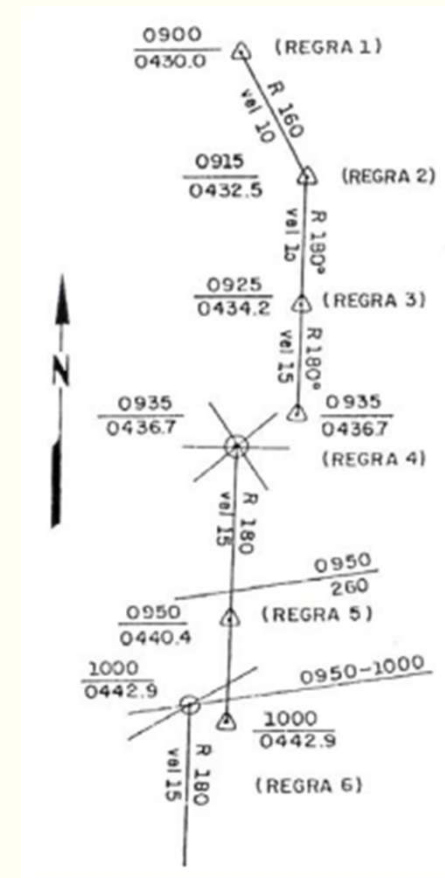
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Navegação estimada é o processo de determinar graficamente a posição aproximada do navio.
- ✓ Recorre-se somente às características do seu movimento, aplicando-se a última posição conhecida plotada na carta, um vetor, ou uma série de vetores, representado todos os rumos verdadeiros e velocidades



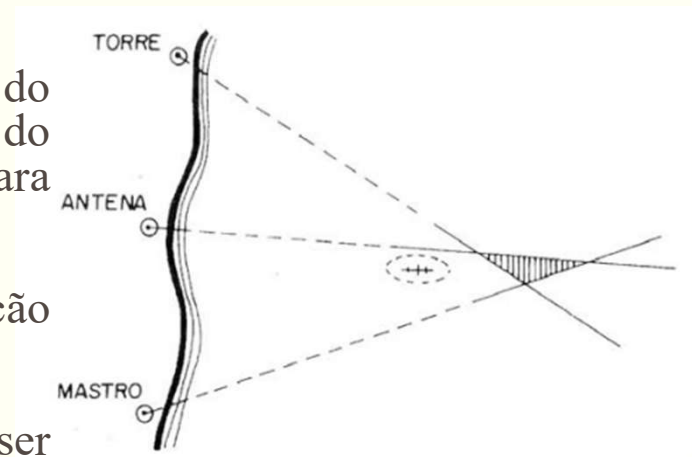
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Uma posição estimada deve ser plotada:
 - ✓ Nas horas inteiras (e nas meias horas);
 - ✓ A cada mudança de rumo;
 - ✓ A cada mudança de velocidade;
 - ✓ Para o instante em que se obtém uma posição determinada;
 - ✓ Para o instante em que se obtém uma única linha de posição;
- ✓ Uma nova linha de rumo e uma nova plotagem estimada devem ser originadas de cada posição determinada obtida e plotada na carta.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Se o triângulo de incerteza for **pequeno**: adota-se o seu centro para a posição do navio;
- ✓ Se estiver **próximo de um perigo**: adota-se para a posição do navio a interseção (vértice do triângulo) mais próxima do perigo e obtém-se outra posição imediatamente, para confirmação;
- ✓ Se o triângulo de incerteza for **grande**, abandona-se a posição e determina-se outra imediatamente;
- ✓ Se a posição for obtida por interseção de **4 LDPS**, poderá ser gerado um quadrilátero de incerteza, e o procedimento adotado deve ser idêntico ao acima descrito.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Método da régua graduada

- ✓ Estender o braço na horizontal, segurar a régua verticalmente na direção do objeto visado e verificar qual o comprimento na régua que cobre o objeto visado.
- ✓ A distância do olho do observador à régua pode ser facilmente. Com a altitude conhecida do objeto visado, calcula-se a distância ao objeto, conforme mostrado abaixo.

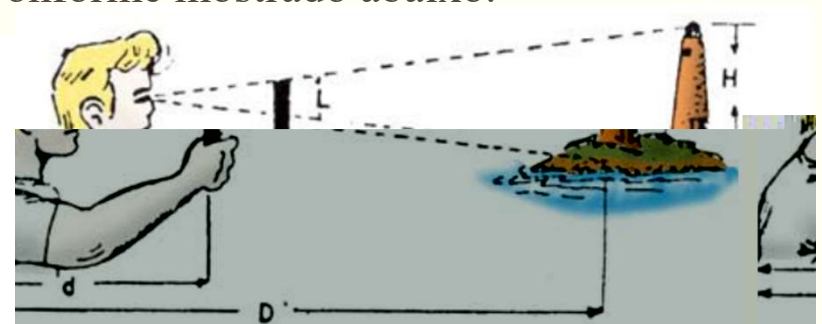
$$D = \frac{d \times H}{1852 \times L}$$

D – distância do observador ao ponto notável em milhas;

H – elevação do ponto notável em metros;

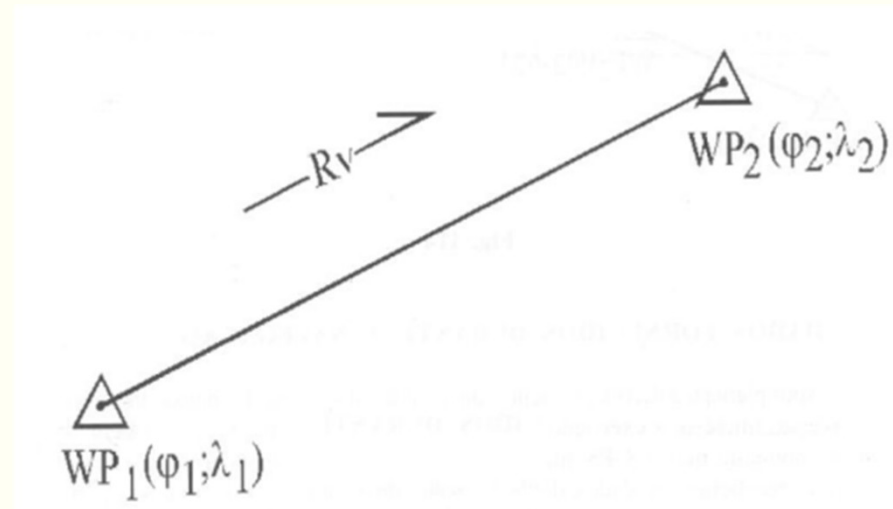
d – comprimento do braço do observador em centímetros (converter para metro);

L – medida da imagem do ponto notável em centímetros, lida, na régua (converter para metro).



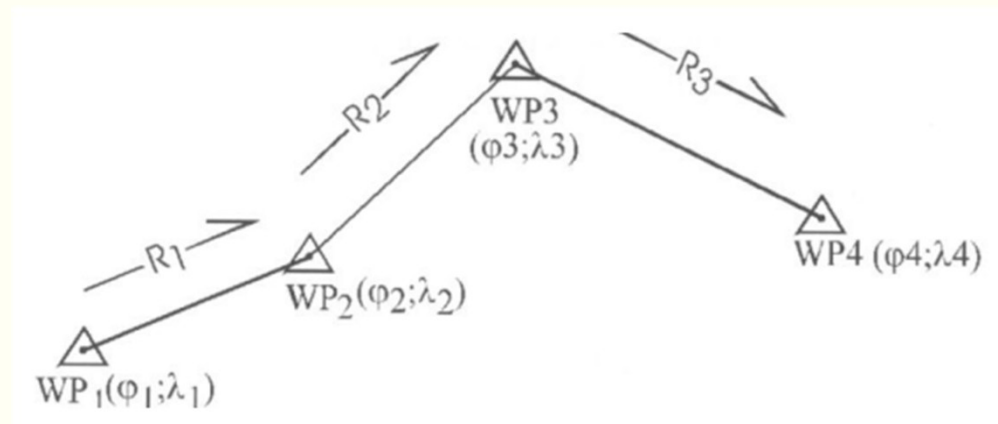
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Quando a navegação a ser executada é composta de apenas um rumo



Navegação Estimada e Costeira

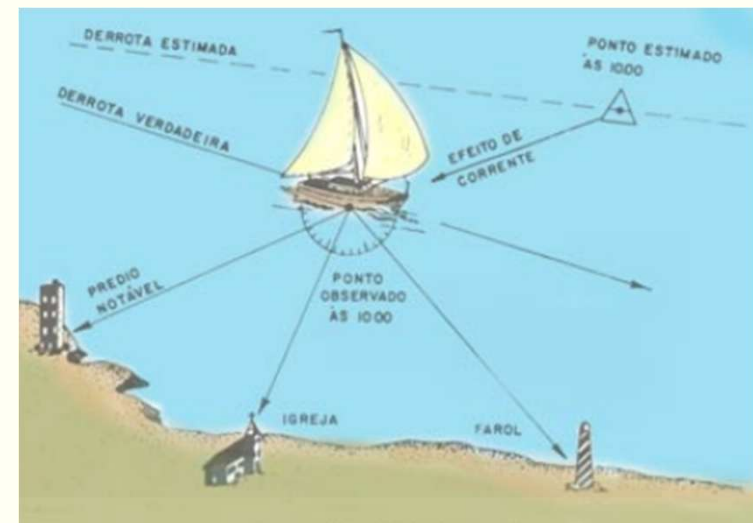
- ✓ Quando a navegação a ser executada é composta de dois ou mais rumos



Navegação Estimada e Costeira

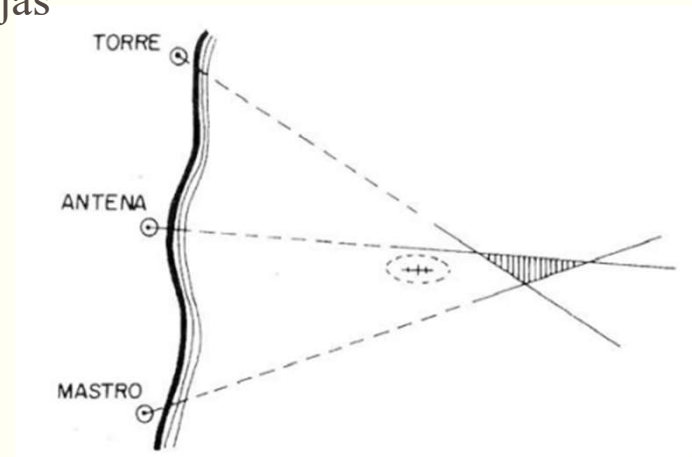
✓ Alguns Fatores podem influenciar a posição de um navio:

- ✓ Correntes oceânicas;
- ✓ Correntes de maré;
- ✓ Ventos;
- ✓ Estado do mar;
- ✓ Imprecisão no governo da embarcação;
- ✓ Indeterminação do desvio da agulha;
- ✓ Erros de odômetro ou do velocímetro;
- ✓ “Obras vivas” com excesso de incrustações;
- ✓ Condições de trim não usuais e banda.



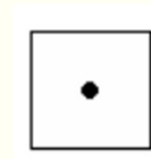
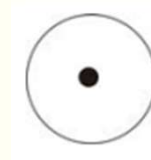
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Quando se tomam três retas de marcações e elas não se cruzam em um ponto, gera-se um triângulo de incerteza cujas principais causas são:
 - ✓ Não simultaneidade das marcações;
 - ✓ Erros na observação de uma ou mais marcações;
 - ✓ Desvio da agulha não detectado ou de valor errado;
 - ✓ Erro na identificação dos objetos marcados;
 - ✓ Erro de plotagem;
 - ✓ Erro na carta (erro na representação cartográfica: pontos mal posicionados).



Navegação Estimada e Costeira

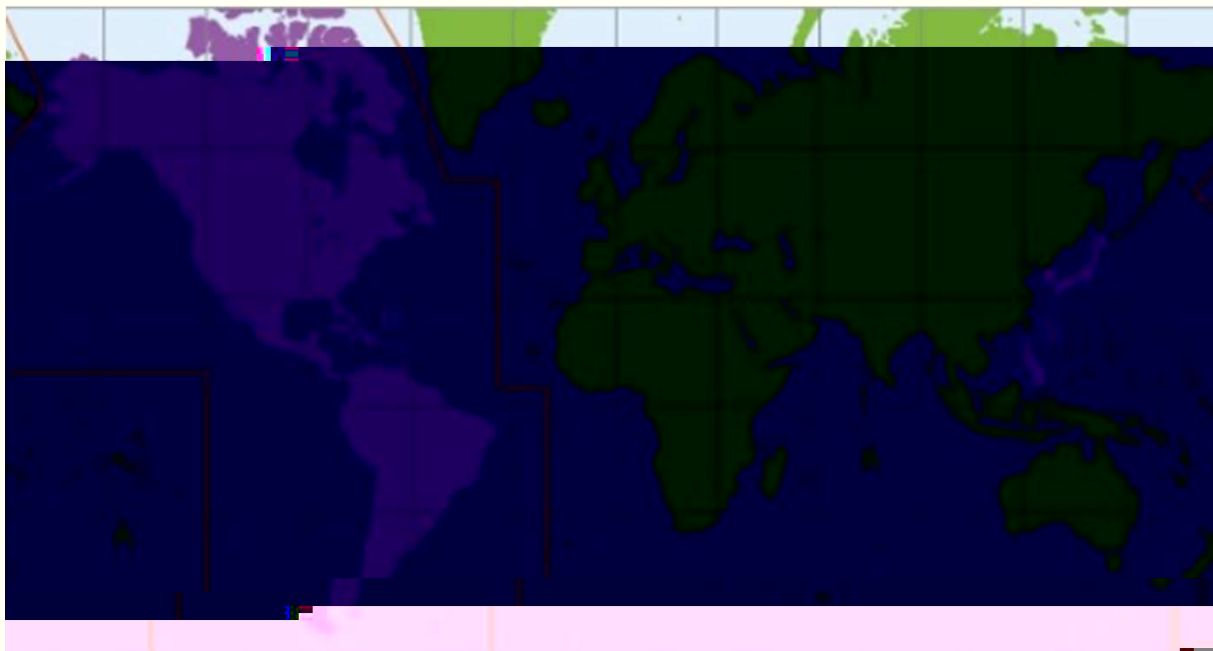
- ✓ Posição estimada, posição sem precisão, determinada através de valores de rumo, velocidade e tempo estimados de acordo com as características da embarcação e das condições de navegação.
- ✓ Posição observada, posição confiável, determinada através de marcações visuais ou por outros meios que possam determinar a posição com precisão.
- ✓ Posição radar, determinada através de marcações e distâncias pelo radar. Posição confiável



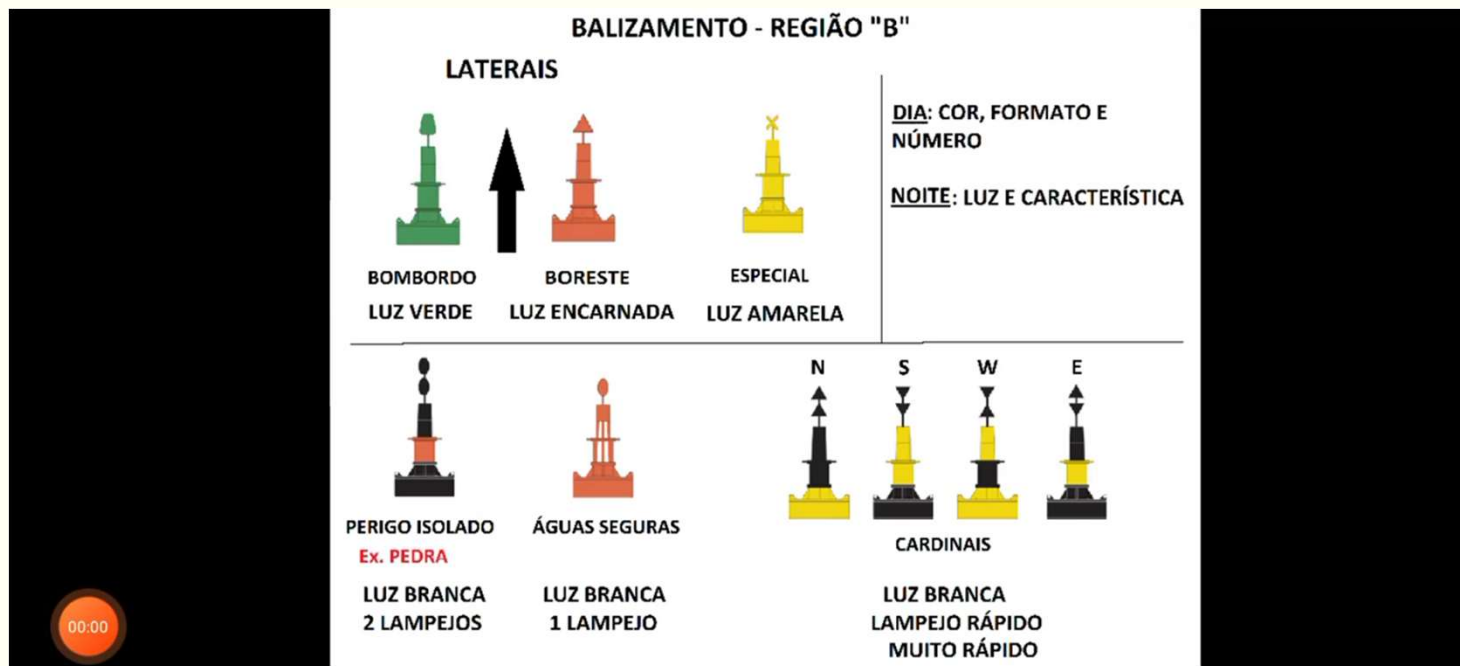
Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

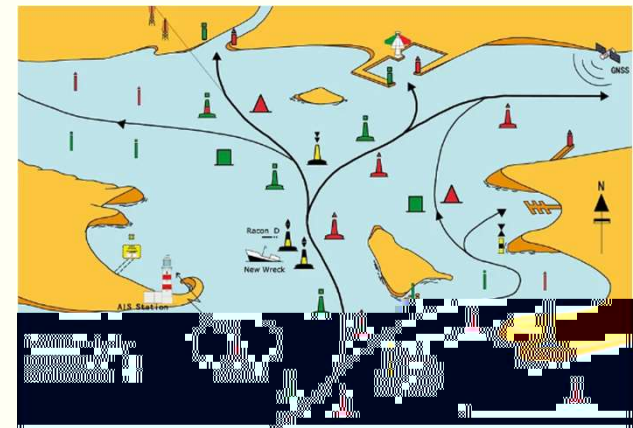


Navegação Estimada e Costeira



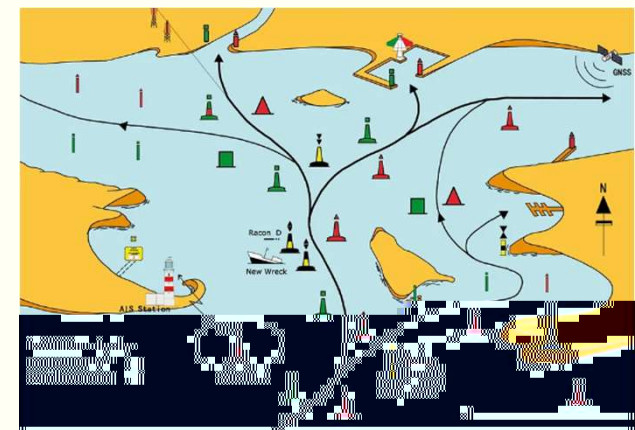
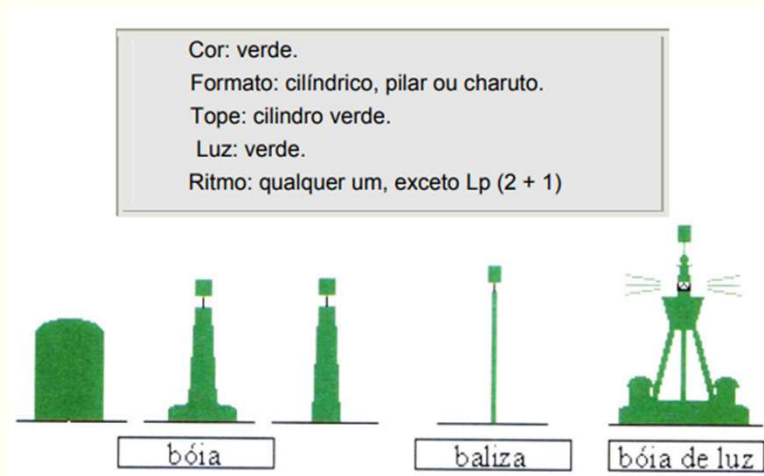
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Sinais utilizados em canais, entradas de portos e rios, e indicam bombordo e boreste da rota a ser seguida. Onde um canal se bifurca, um sinal lateral modificado pode ser usado para indicar a via preferencial.
- ✓ Os sinais laterais são compostos por quatro categorias (bóias e balizas).



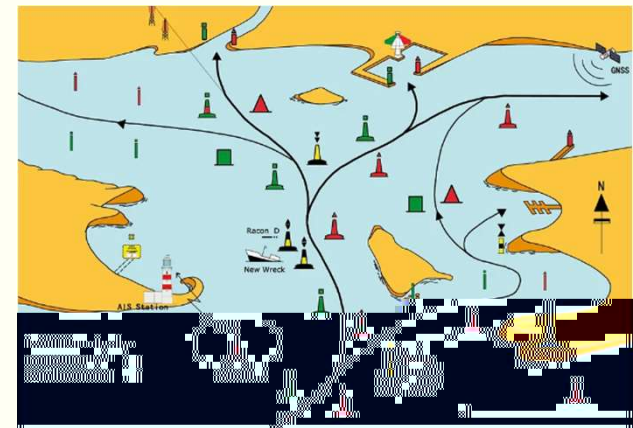
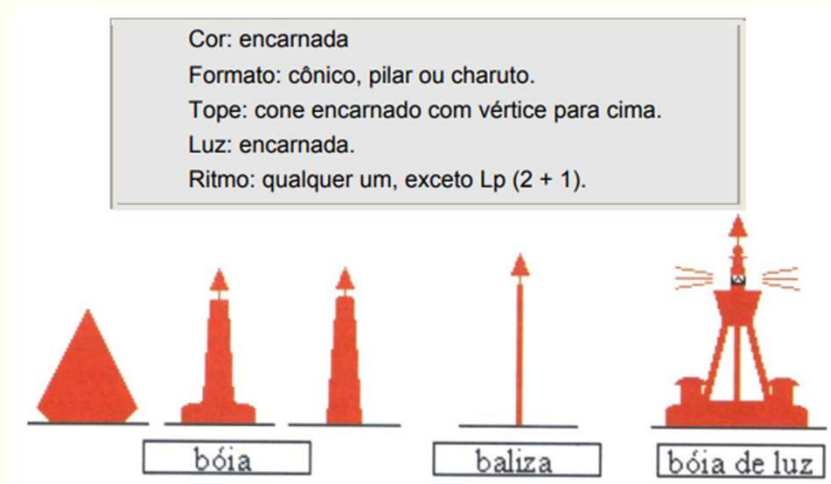
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Deve ser deixado por bombordo de quem entra nos portos ou rios. As boias ou balizas são numeradas, sua numeração é par e cresce da barra para o porto (do mar para a terra).



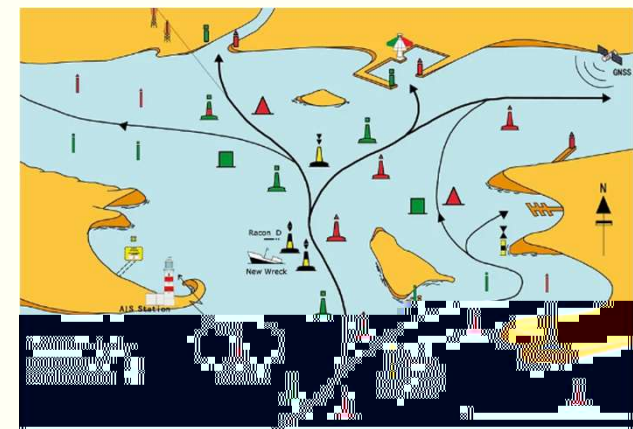
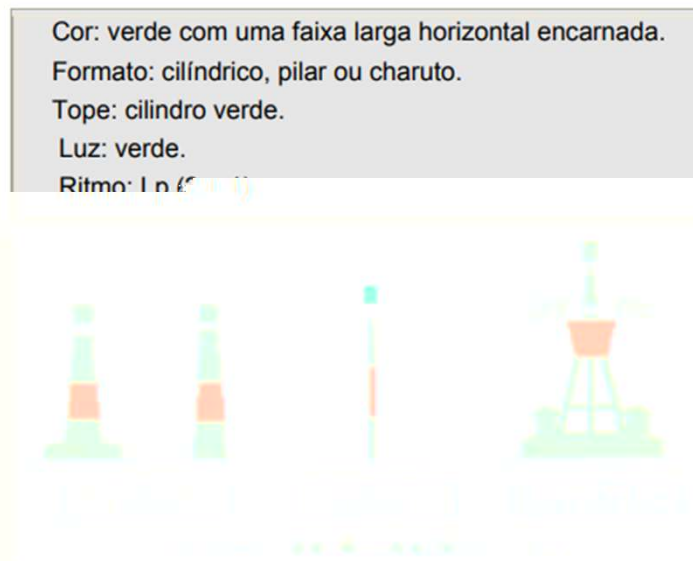
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Deve ser deixado por boreste de quem entra nos portos ou rios. As boias ou balizas são numeradas, sua numeração é ímpar e cresce da barra para o porto (do mar para terra).



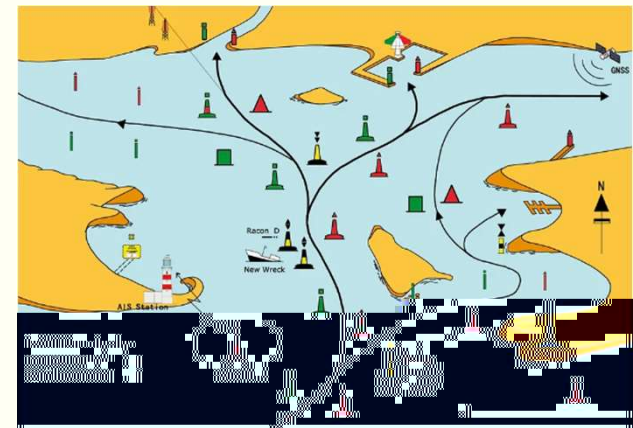
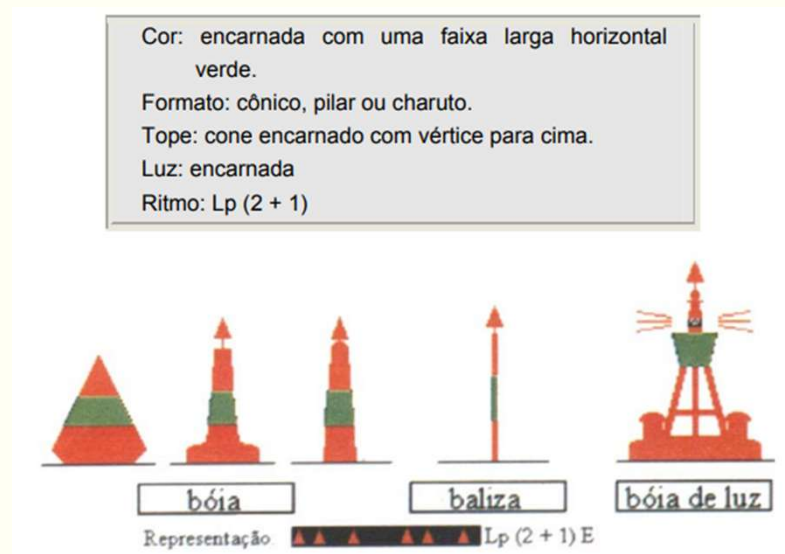
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Quando um canal se bifurca e o canal preferencial é a boreste, o sinal lateral de bombordo, modificado, pode ser usado.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Quando um canal se bifurca e o canal preferencial é a bombordo, o sinal lateral de boreste, modificado, pode ser usado.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Sistema de Referência;
- ✓ Sistema de Balizamento;



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Composto por faróis, faroletes e barcas-faróis;
- ✓ Têm como principal objetivo destacar pontos notáveis, como cabos, ilhas, etc.
- ✓ Servem como referência para a navegação.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Farol - Toda armação ou coluna fixada em pedras ou no fundo, instalada em portos, canais etc., com luz de alcance superior a 10 milhas.
- ✓ Farolete - Construção menor do que um farol e possui luz com alcance inferior a 10 milhas.
- ✓ Radiofarol - Faróis que emitem sinais codificados em Morse e, através deles, podem ser feitas marcações, determinando-se a posição da embarcação.
- ✓ Barca-Farol - Embarcações de pequeno porte, com características próprias, na qual é construído um farol. Colocadas onde não se possa instalar um farol



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Composto por boias e balizas, usadas de forma combinada ou não;
- ✓ Determinam limites, delimitam um canal navegável, indicam um perigo isolado ou uma área perigosa, nas barras de portos baías, rios, lagos e lagoas.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Boias - Dispositivos flutuantes com características próprias. Pode ser luminosos ou cegos, sendo são presas ao fundo do mar por poitas.
- ✓ Balizas - Hastes de ferro ou cimento armado que não exibem luz. Possuem características próprias para sua identificação.

Atenção: As boias e as balizas possuem características físicas padronizadas, isto é, para cada formato e cor de uma boia ou baliza corresponde um significado.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Durante o dia:

- ✓ Pela forma e pela cor (padrão de pintura) de sua estrutura;
- ✓ Pela forma e cor da marca e tope exibida (boia e balizas);
- ✓ Pelo som emitido ou pelo sinal radioelétrico transmitido (quando houver);
- ✓ Alguns sinais de auxílio à navegação exibem, mesmo no período diurno, luzes de alta intensidade que permitem sua identificação.
- ✓ Pela numeração ou letras (sinais laterais)



Navegação Estimada e Costeira

✓ Durante a noite:

- ✓ Pelas luzes exibidas (cor e ritmo de apresentação);
- ✓ Pelo som omitido ou sinal radioelétrico transmitido. (quando houver);



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Cada farol ou farolete apresenta um formato de construção e pintura que o caracteriza e o identifica durante o dia.
- ✓ As características físicas de cada um dos sinais, construídos ao longo da costa, rios e lagos brasileiros, encontram-se registradas em uma publicação chamada **Lista de Faróis**.

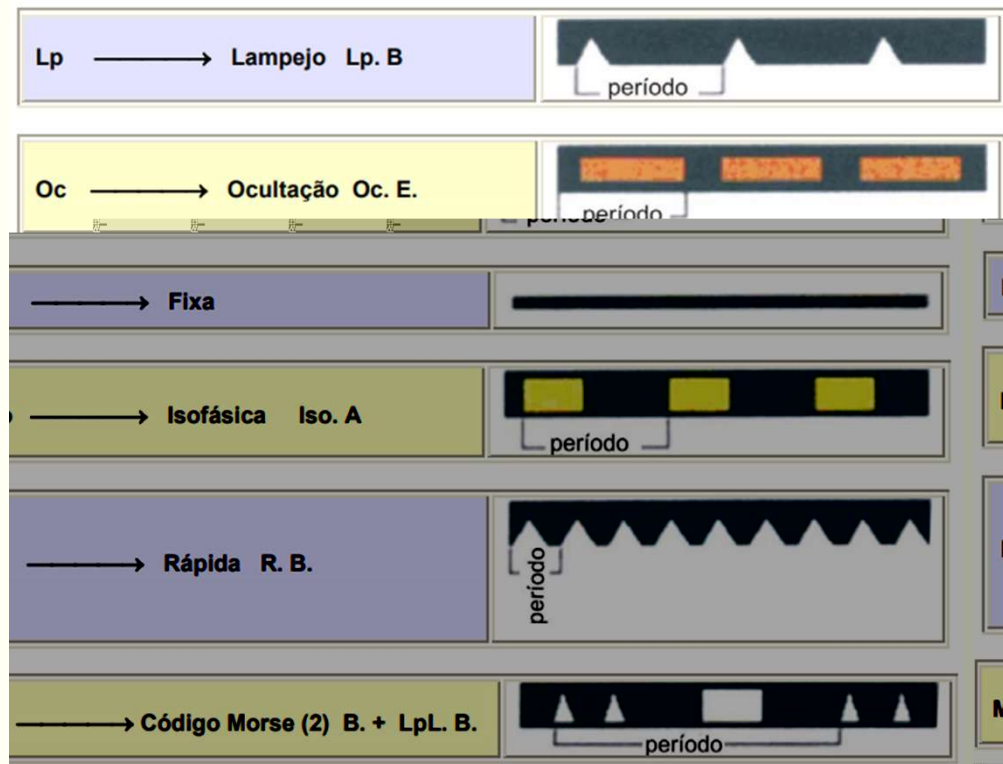


Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Forma de identificação de faróis, faroletes e também das boias de luz, no período noturno.
- ✓ Como faróis, faroletes e boias não têm características luminosas padronizadas, é necessário que o navegante saiba **interpretar** as abreviaturas que estão registradas nas cartas náuticas, próximo da posição geográfica onde se encontra o farol, farolete ou boia de luz, as quais correspondem à característica luminosa emitida por aquela sinalização.



Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ - refere-se à cor da luz apresentada na característica luminosa da sinalização.

E	→	Encarnada	A	→	Amarela
B	→	Branca			
V	→	Verde	Az	→	Azul

- ✓ - corresponde ao tempo, normalmente, em segundos, em que perdura a característica luminosa, ou seja, o tempo da emissão (luz) e do eclipse (apagada).



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ - refere-se à altura, em relação ao nível do mar ou rio, em que está situada a emissão de luz do farol ou farolete. A medida é em metros (m).

125 m → 125 metros

- ✓ - refere-se ao alcance geográfico, em milhas náuticas, da luz emitida pelo farol, farolete ou boia luminosa. A abreviatura de milhas náuticas, neste caso, é a letra maiúscula M.

15 M → Alcance geográfico de 15 milhas náuticas.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ - é a aparência pela qual as luzes são identificadas, obtida pela combinação de seus principais aspectos, **ritmo** e **cor**.
- ✓ - Formado por uma determinada sequência de emissões luminosas e eclipses, de durações específicas e regularmente repetidas.
- ✓ - Pode ser branca ou de cor (encarnada, verde, amarela ou âmbar).

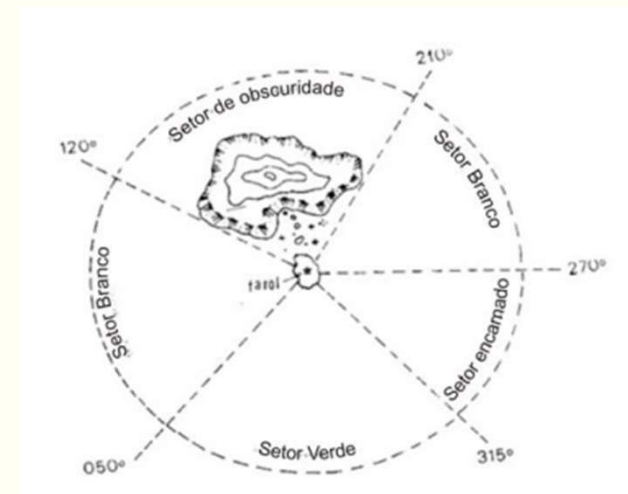


Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Indicação dos limites, em graus, dentro dos quais a luz é visível.
- ✓ Vem indicado na carta por meio de um círculo de linha tracejada, em torno do farol.

Também chamado de “alcance geográfico”, é indicado na carta, em milhas.

- ✓ É calculado em função da altitude do farol, em relação ao nível do mar e de uma elevação de 5 metros para o observador, também sobre o nível do mar



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São sinais utilizados para indicar ao navegante um perigo isolado de tamanho limitado, cercado por águas navegáveis.

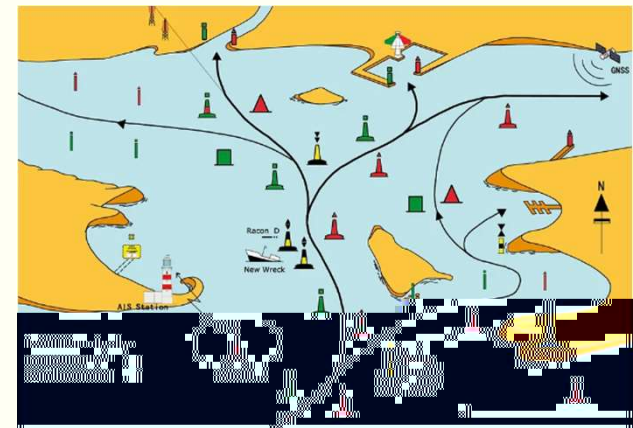
Cor: preta com uma ou mais faixas largas horizontais encarnadas.

Tope: duas esferas pretas, uma sobre a outra.

Formato: pilar ou charuto.

Luz: Branca.

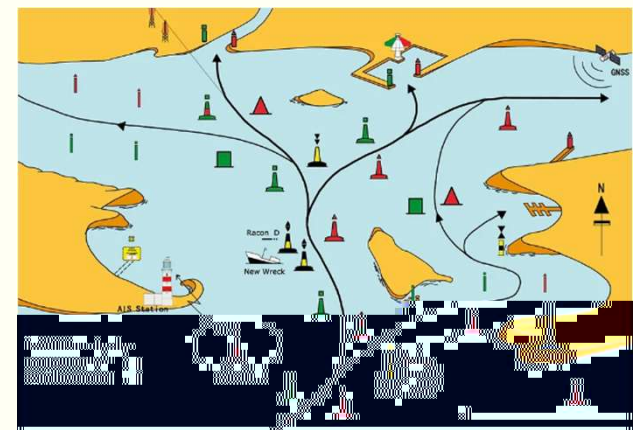
Ritmo: Lp (2) B



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São sinais que indicam que, em torno de sua posição, as águas são navegáveis e seguras.

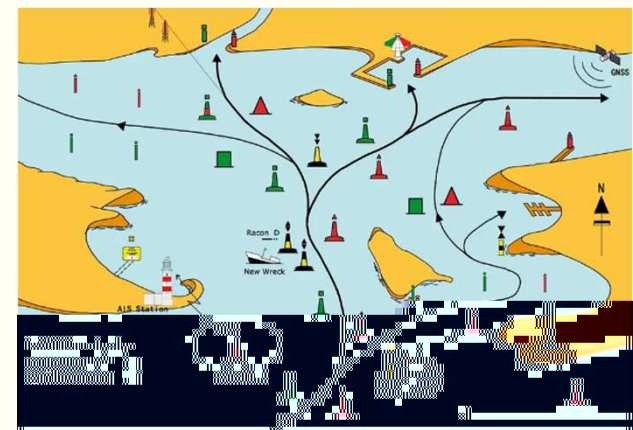
Cor: faixas verticais encarnadas branca.
Tope: uma esfera encarnada.
Formato: esférico; pilar ou charuto.
Luz: branca.
Ritmo: Iso. B, Oc. B, LpL. 10^s ou Mo (A)



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São sinais utilizados para indicar uma área especial, que tenha sido especificada em carta náutica ou em outro documento náutico apropriado. Os sinais geralmente não têm o objetivo de orientar a navegação, mas sim o de indicar ao navegante uma área onde ocorram exercícios militares, dragagem, tubulação submarina e outras, onde se requer maior atenção e cuidado.

Cor: amarela.
Formato: opcional, mas sem conflitar com outros sinais.
Tope: um "X" amarelo..
Luz: amarela
Ritmo: qualquer um, diferindo dos ritmos dos sinais cardinais, perigo isolado ou águas seguras.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São empregados para indicar o setor onde as águas são navegáveis. E como o próprio nome está dizendo os sinais cardinais são: Norte, Sul, Leste e Oeste.
- ✓ A principal utilização destes sinais consiste em:
 - ✓ Indicar que as águas mais profundas estão no quadrante designado pelo sinal;
 - ✓ Indicar o quadrante seguro em que o sinal deve ser deixado para ultrapassar um perigo;
 - ✓ Chamar a atenção para um ponto notável num canal tal como uma mudança de direção, uma junção, uma bifurcação.

" mcpal ut

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Usado para descrever obstruções recentemente descobertas e ainda não indicadas em carta e documento náuticos. Os novos perigos incluem obstruções como bancos de areias, rochas ou perigos resultantes da ação do homem, tais como cascos soçobrados.



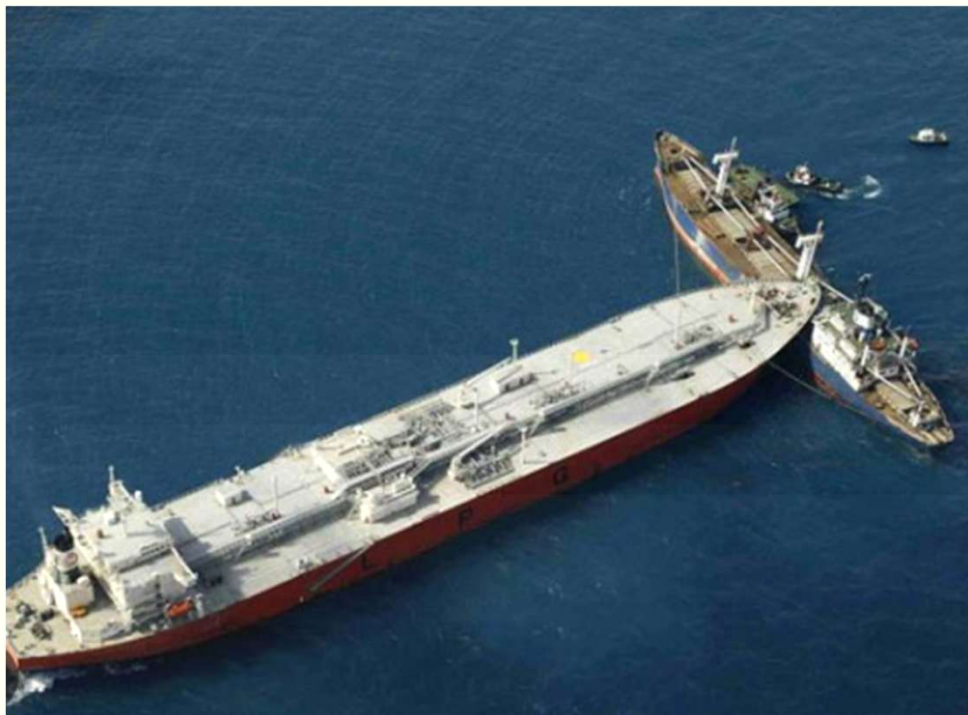
Navegação Estimada e Costeira

Com base no que você estudou, responda ao que se pede:

1. Como se identifica, de dia, um sinal de balizamento?
2. Ao entrar num porto nacional, por qual bordo do navio deve ser deixada a boia de cor verde?
3. O que indicam os sinais cardinais?
4. Como se sabe qual é o tipo de balizamento adotado por um determinado país?
5. Qual é o sistema de balizamento adotado no Brasil?
6. Descreva uma boia de “perigo isolado”.
7. Como podemos identificar um sinal luminoso durante a noite?

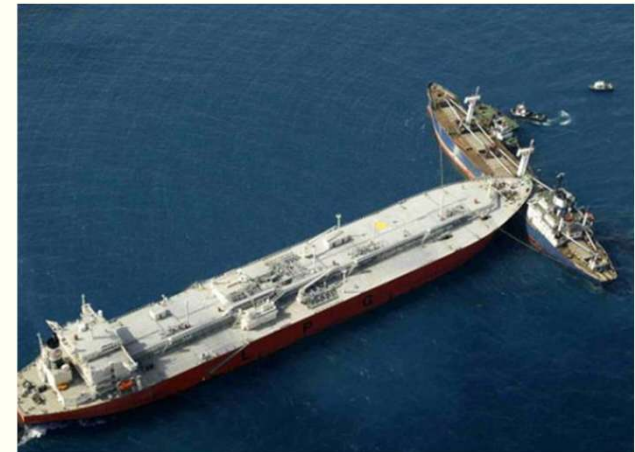


Navegação Estimada e Costeira



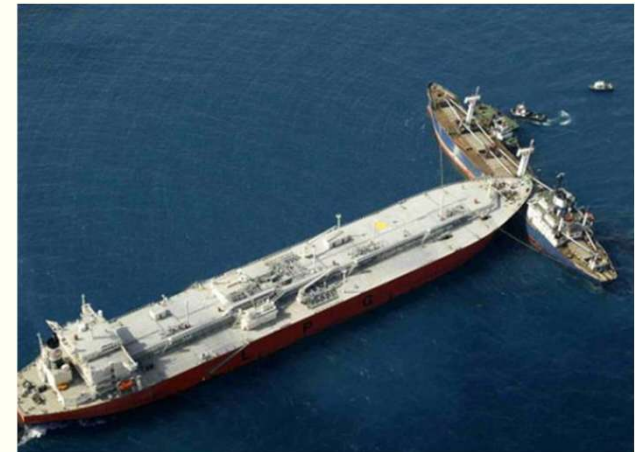
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Conjunto de regras que prescreve como deveremos conduzir a embarcação na presença de outras, bem como, informá-las de nossas intenções ou ações, por sinais de apito, por luzes ou por marcas diurnas, de maneira que possamos desenvolver manobras corretas e seguras, afastando assim o perigo da colisão entre duas ou mais embarcações.



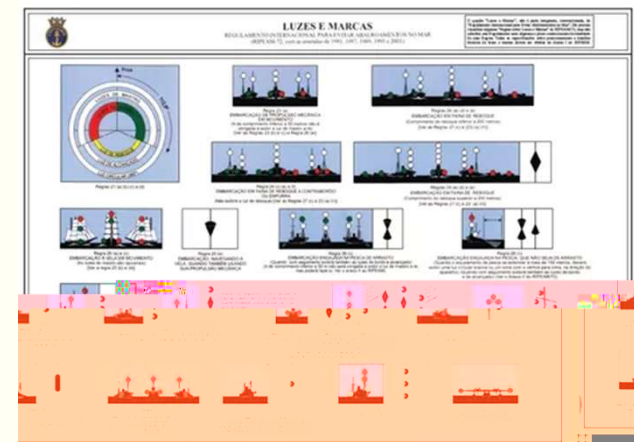
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Regiões onde se aplicam as Responsabilidades e Definições gerais;
- ✓ Regras de Governo e de Navegação;
- ✓ Luzes e Marcas;
- ✓ Sinais Sonoros e Luminosos;
- ✓ Isenções;
- ✓ Sinais de Perigo e Necessidade de Auxílio; e
- ✓ Procedimentos para Evitar Riscos de Abalroamento.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Aplica-se a todas as embarcações em mar aberto e em todas as águas a este ligadas, navegadas por navios de alto-mar.
- ✓ Ao interpretar e cumprir as regras do RIPEAM, deverão ser levadas em conta todos os perigos à navegação e de colisão e todas as circunstâncias especiais, inclusive as limitações das embarcações envolvidas, os quais poderão tornar o afastamento destas regras necessário para evitar um perigo imediato



Navegação Estimada e Costeira

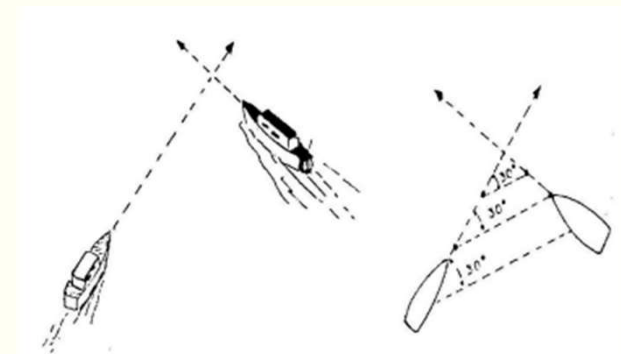
- ✓ A velocidade de segurança é função:
 - ✓ Do grau de visibilidade
 - ✓ Da densidade do tráfego local
 - ✓ Da capacidade de manobra e distância de parada da embarcação
 - ✓ À noite, da presença de luzes
 - ✓ Do estado do mar, do vento e das correntes
 - ✓ Da proximidade de perigos à navegação
 - ✓ Do calado da embarcação em relação à profundidade local
 - ✓ Quando com radar, de suas possibilidades e limitações.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Manobras para Evitar Colisão :

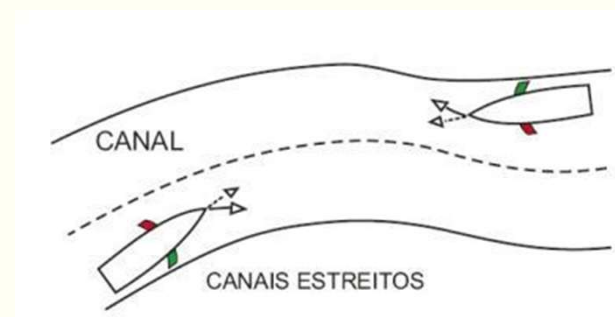
- ✓ Manobra franca e positiva, o que normalmente, significa dizer, altere o rumo de maneira ampla. Varie a velocidade para mais ou para menos de maneira sensível.
- ✓ Manobra com bastante antecedência. nunca espere o último momento.
- ✓ Se necessário, pare suas máquinas, ou mesmo, inverta-as para cortar seu seguimento.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Navegando em Canais Estreitos:

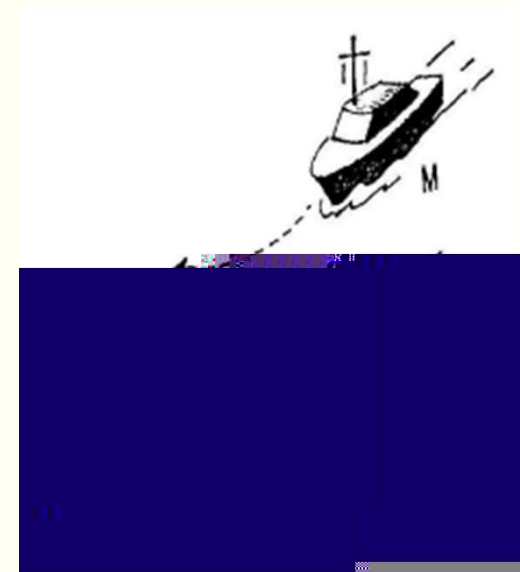
- ✓ Procure se manter tão próximo quanto possível e seguro da margem a seu boreste.
- ✓ Embarcação de menos de 20 metros ou a vela ou de pesca não deverão atrapalhar a passagem de qualquer outra embarcação.
- ✓ Cuidado para quando cruzar um canal ou via de acesso, não atrapalhar outras embarcações.
- ✓ Quando for ultrapassar use o apito e espere a resposta da outra embarcação.
- ✓ Manobre com cuidado e segurança.
- ✓ Em curvas use o sinal apropriado de apito. Tenha atenção e cuidados redobrados.
- ✓ Só fundeie em canais estreitos se assim as circunstâncias exigirem.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:

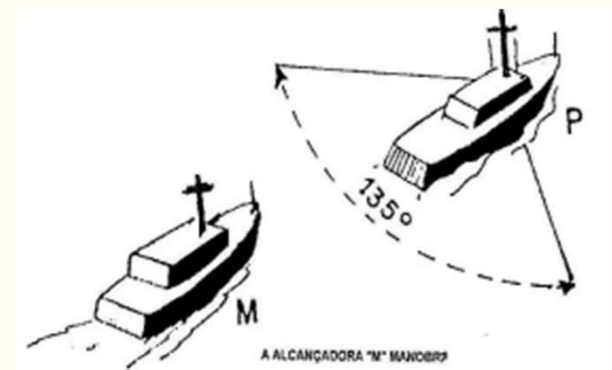
- ✓ Roda a Roda – Duas embarcações se aproximando em rumos diretamente opostos em condições que envolvem risco de colisão, cada uma deverá guinar para boreste, de forma que a passagem se dê por bombordo uma da outra.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:

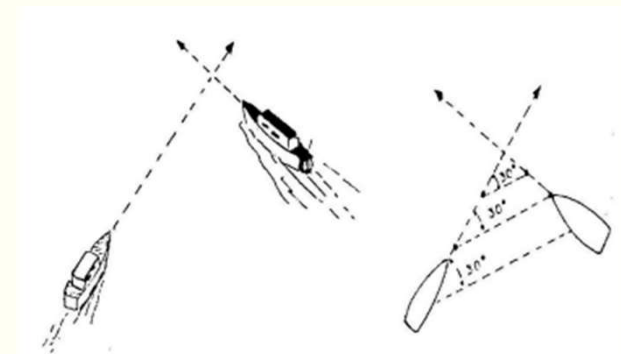
- ✓ Ultrapassagem – Toda embarcação que esteja ultrapassando outra deverá manter-se fora do caminho dessa outra.
- ✓ Considera-se ultrapassagem toda embarcação que se aproximar de outra vinda de uma direção de mais de $22^{\circ}.5$ para ré do través dessa última.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:

- ✓ Rumos Cruzados – Quando duas embarcações a propulsão mecânica navegam em rumos que se cruzam em situação que envolve risco de colisão, a embarcação que avistar a outra por boreste deverá se manter fora do caminho dessa e, tanto quanto possível, evitará cruzar sua proa.

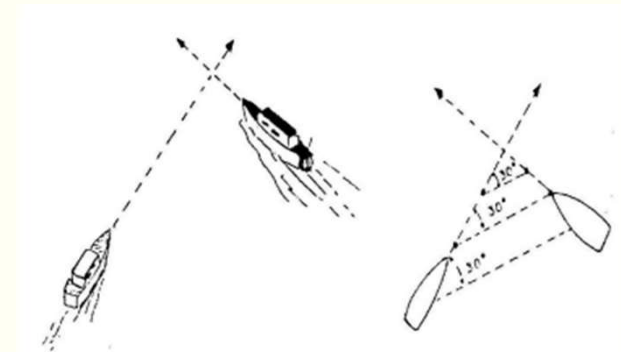


Navegação Estimada e Costeira

✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:

- ✓ Manobrada e Privilegiada – Em qualquer situação uma embarcação é a manobrada e a outra é a privilegiada.

Atenção - Mesmo que você seja a privilegiada, se houver risco de colisão e lhe parecer que a manobrada não manobrou apropriadamente, manobre você mesmo.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:
- ✓ Responsabilidade entre Embarcações

EMBARCAÇÕES A PROPULSÃO MECÂNICA MANTÉM-SE FORA DO CAMINHO DE EMBARCAÇÕES:	
	SEM GOVERNO CAPACIDADE DE MANOBRA RESTRITA ENGAJADA NA PESCA VELA

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:
- ✓ Responsabilidade entre Embarcações

EMBARCAÇÕES DE VELA MANTÉM-SE FORA DO CAMINHO DE EMBARCAÇÕES:	
	SEM GOVERNO CAPACIDADE DE MANOBRA RESTRITA ENGAJADA NA PESCA

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:
- ✓ Responsabilidade entre Embarcações

EMBARCAÇÕES ENGAJADAS NA PESCA MANTÉM-SE FORA DO CAMINHO DE EMBARCAÇÕES:	
	SEM GOVERNO CAPACIDADE DE MANOBRA RESTRITA

Navegação Estimada e Costeira

✓ Condução de Embarcações em Visibilidade Restrita:

- ✓ Navegue com uma velocidade prudente
- ✓ Tenha máquinas prontas a manobrar imediatamente
- ✓ Redobre a vigilância visual / auditiva
- ✓ Operando radar calcule sempre que detectar outra embarcação se há risco de colisão.
- ✓ Em caso de necessidade quebre o seguimento parando sua embarcação
- ✓ Navegue com extrema cautela até que passe o perigo de colisão.



Navegação Estimada e Costeira

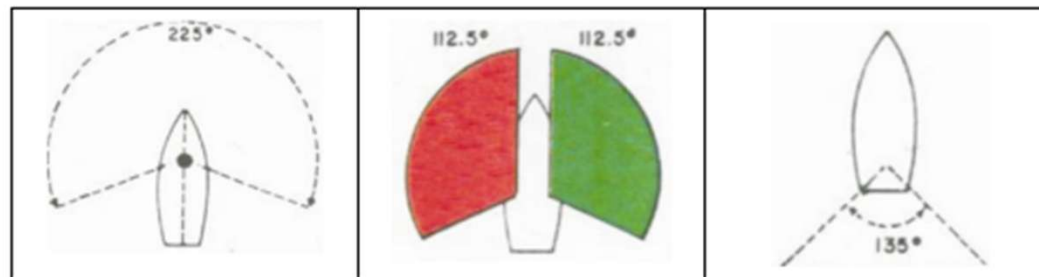
✓ Condução de Embarcações em Visibilidade Restrita:

- ✓ Evite guinar para BB se outra embarcação está no setor de ante-a-vante do través, exceto se ela for a alcançada em uma ultrapassagem.
- ✓ Evite guinar em direção a outra embarcação que se encontra no setor de través para ré.



Navegação Estimada e Costeira

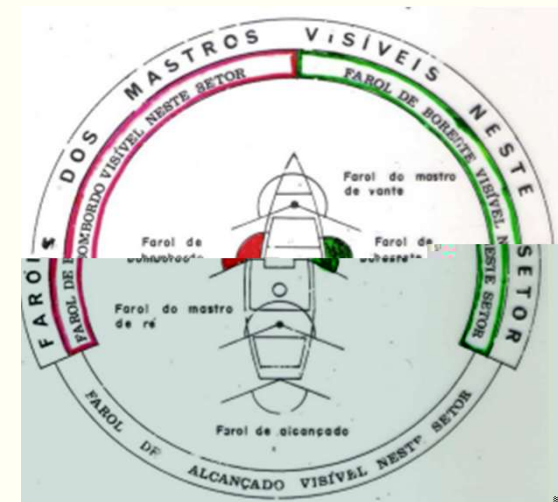
LUZES OU FARÓIS DE NAVEGAÇÃO		
LUZ DE MASTRO	LUZES DE BORDO	LUZ DE ALCANÇADO
Luz branca contínua, sobre a linha de meio navio, visível num setor 225° .	Luz verde BE – Luz encarnada BB, contínua, visível em setores de $112,5$ de cada bordo.	Luz branca contínua tão próxima quanto possível da popa. Visível num setor de 135° .



Navegação Estimada e Costeira

✓ Embarcações de Propulsão Mecânica em Movimento

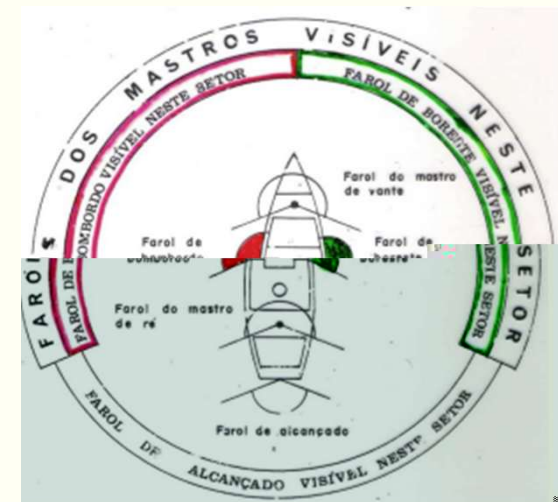
- ✓ Luz de mastro a vante.
- ✓ Luz de mastro a ré mais alta que a vante (com menos de 50 metros não é obrigada).
- ✓ Luzes de bordos.
- ✓ Luz de alcançado.



Navegação Estimada e Costeira

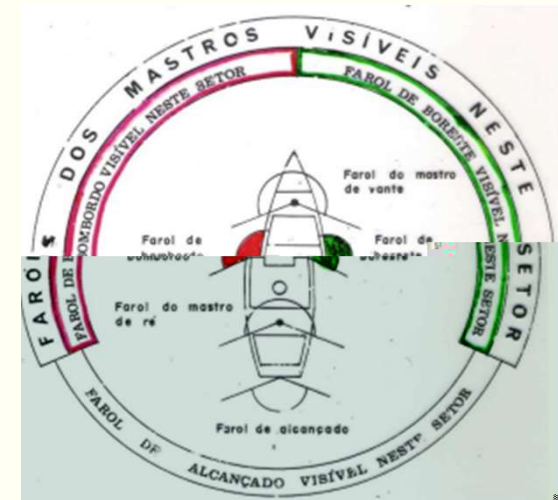
✓ Atenção:

- ✓ Quando operando sem calado exibe ainda luz circular intermitente amarela.
- ✓ Embarcação de propulsão mecânica menor de 12m poderá exibir apenas uma luz circular branca e as luzes de bordos.
- ✓ Inferior a 7m e velocidade máxima até 7 nós poderá exibir só uma luz circular branca e se possível as luzes de bordos.
- ✓ Submarinos quando navegando, além das luzes normais devem exibir uma luz circular âmbar com três “flashes” de 1 seg. cada um, seguindo de três segundos de escuridão.



Navegação Estimada e Costeira

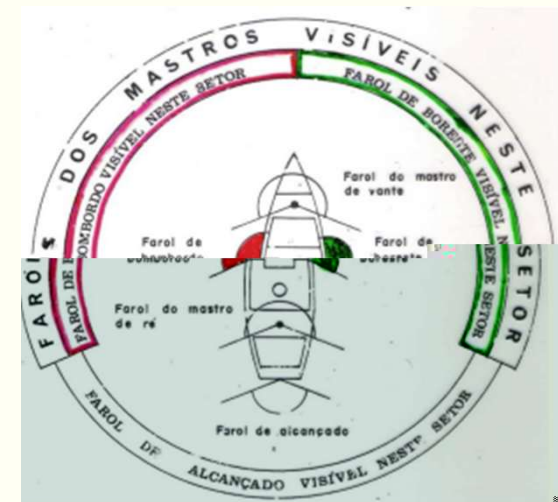
- ✓ Reboque e Empurra:
 - ✓ Comprimento de reboque inferior a 200m
 - ✓ 2 luzes verticais de mastro a vante;
 - ✓ Luz de alcançado;
 - ✓ Luzes de bordo;
 - ✓ Luz de reboque (amarela) acima da de alcançado.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Reboque e Empurra:

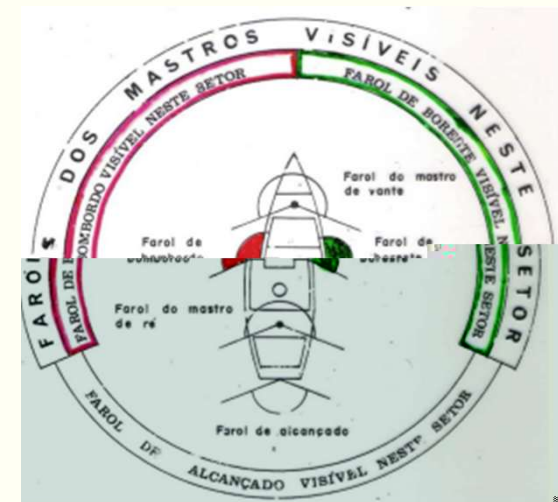
- ✓ Comprimento de reboque superior a 200m
- ✓ 3 luzes verticais de mastro a vante;
- ✓ Todas as outras como no comprimento de reboque inferior a 200m.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Reboque e Empurra:

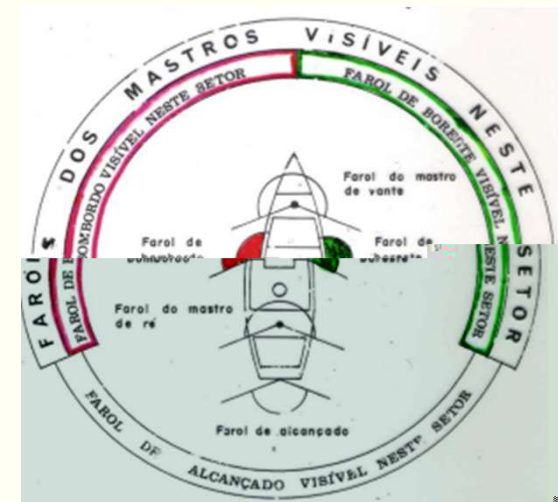
- ✓ Embarcação empurrando ou rebocando a contrabordo
- ✓ As mesmas luzes dos casos anteriores exceto a luz amarela de reboque.
- ✓ Se for incapaz de se desviar do seu rumo deve também exibir as luzes de embarcação com capacidade de manobra restrita.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Reboque e Empurra:

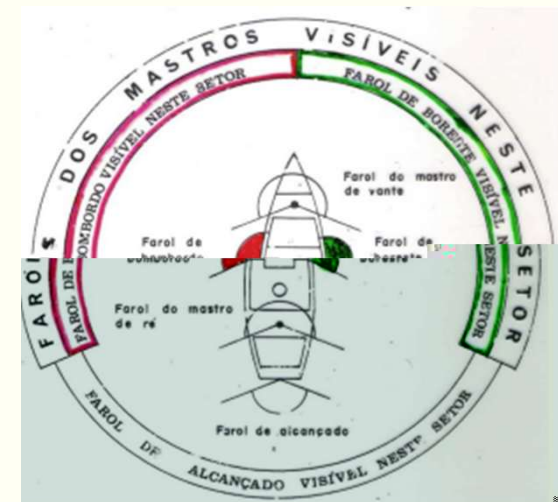
- ✓ Rebocando e empurrando ou rebocando a contrabordo
- ✓ As mesmas luzes dos casos anteriores como adequado.
- ✓ Se for incapaz de se desviar do seu rumo deve também exibir as luzes de embarcação com capacidade de manobra restrita.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Marca de Reboque:

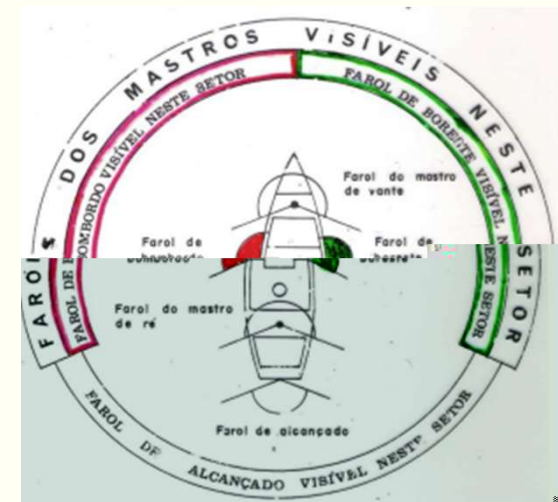
- ✓ Quando o comprimento de reboque for superior a 200m, usar a marca onde melhor possa ser vista.
- ✓ O rebocado, durante o dia, deve usar a marca sempre que possível, independente do comprimento de reboque.
- ✓ A marca de embarcação com capacidade de manobra restrita deve acompanhar a marca de reboque se a embarcação for incapaz de se desviar do seu rumo.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Atenção:

- ✓ Quando uma embarcação empurradora e uma empurrada estão rigidamente ligadas entre si, formando uma unidade integrada, elas devem ser consideradas como uma só embarcação de propulsão mecânica.
- ✓ A embarcação ou objeto rebocado à noite, deve exibir luzes de bordos e de alcançado.
- ✓ Quando uma embarcação ou objeto rebocado não puder exibir as luzes prescritas, deve-se procurar iluminar a embarcação ou objeto rebocado.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Pesca de Arrastão:

- ✓ 2 luzes circulares dispostas em linha vertical sendo a superior verde e a inferior branca;
- ✓ 1 luz branca de mastro por ante-a-ré e acima da luz verde (maior de 50m);
- ✓ Quando com seguimento usa luzes de bordo e de alcançado.

✓ Marcas:

- ✓ 2 cones unidos pelo vértice; se menor de 20m poderá exibir um cesto



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Pesca não de Arrastão:
 - ✓ 2 luzes circulares dispostas em linha vertical sendo a superior encarnada e a inferior branca;
 - ✓ Quando com seguimento usar luzes de bordo e de alcançado;
 - ✓ Se o equipamento tiver mais de 150m (horizontalmente), uma luz circular branca na direção do equipamento.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Marcas:

- ✓ Se o comprimento do equipamento for menor de 150m:
- ✓ 2 cones unidos pelos vértice;
- ✓ Barco menor de 20m exibir um cesto.
- ✓ Quando o comprimento for maior de 150m usar como marca adicional um cone com o vértice para cima, na direção do equipamento.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Embarcação sem governo:
 - ✓ Exibir 2 luzes circulares encarnadas dispostas em linha vertical.
 - ✓ Com seguimento usar luzes de bordo e de alcançado.

- ✓ Marca:

- ✓ 2 esferas (de dia)



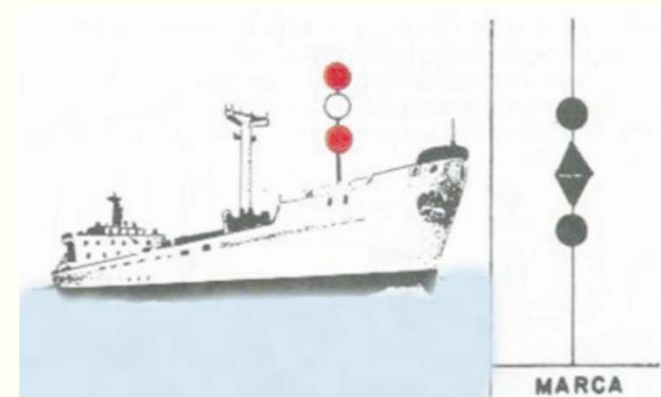
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Embarcação com Capacidade de Manobra Restrita:

- ✓ Exibir 3 luzes circulares verticalmente;
- ✓ A superior e a inferior encarnadas e a do meio branca.
- ✓ Com seguimento usar luzes de bordo e de alcançado.

- ✓ Marca:

- ✓ 2 esferas separadas por 2 cones unidos pela base (de dia).

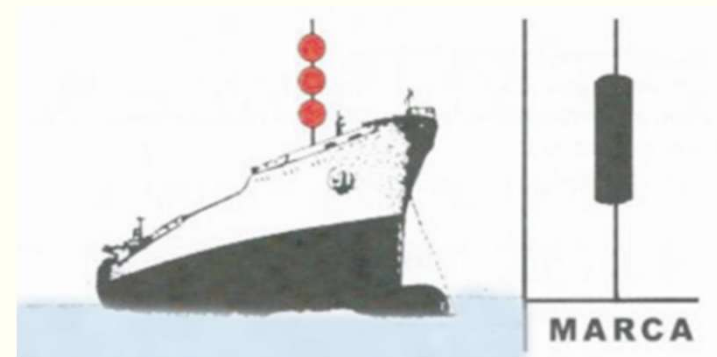


Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Embarcação Restrita Devido ao seu Calado:
 - ✓ Deve usar as luzes de bordo, de mastro e de alcançado previstas para embarcações.
 - ✓ Pode exibir três luzes circulares encarnadas verticalmente, onde melhor possam ser vistas.

- ✓ Marca:

- ✓ Um cilindro.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Embarcação Fundeada:

- ✓ Na parte de vante, luz circular branca.
- ✓ Na parte da ré, luz circular branca (mais baixa que a de vante).
- ✓ As embarcações menores de 50m podem exibir apenas uma luz circular branca onde melhor possa ser vista.

✓ Marca:

- ✓ Uma esfera na parte de vante.



Navegação Estimada e Costeira

Definições	Sinais de apito + Sinais Luminosos	Definições
Apito curto ❖ duração aproximada de 1 segundo.	Qualquer embarcação pode complementar os sinais de apito das regras 34 (a) e 34 (d) com sinais luminosos.	Lampejo ❖ duração de cerca de 1 segundo.
Apito longo ❖ duração de 4 a 6 segundos.		Intervalo de tempo entre cada lampejo ❖ cerca de 1 segundo.

Navegação Estimada e Costeira

✓ Sinais de Manobra e Sinais de Advertência:

  1 apito curto 1 lampejo curto ESTOU GUINANDO PARA BORESTE	  2 apitos curtos 2 lampejos curtos ESTOU GUINANDO PARA BOMBORDO	  3 apitos curtos 3 lampejos curtos ESTOU DANDO ATRÁS
 2 apitos longos e 1 apito curto Tenciono ultrapassá-lo por seu boreste.	 2 apitos longos e 2 apitos curtos Tenciono ultrapassá-la por seu bombordo.	 1 apito longo, 1 curto, 1 longo e 1 curto Concordo com sua ultrapassagem.
Ultrapassagem em um canal estreito ou via de acesso.		
  5 apitos curtos. 5 lampejos curtos e rápidos.	 1 apito longo	
Quando uma embarcação não consegue entender as intenções de manobra da outra.		Aproximando-se de uma curva ou de uma área de um canal estreito ou via de acesso onde outras embarcações podem estar ocultas devido a obstáculos.

Navegação Estimada e Costeira

✓ Sinais Sonoros em Visibilidade Restrita:

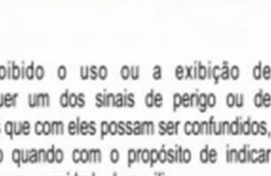
Atenção:

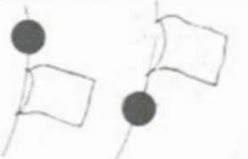
Uma embarcação de comprimento inferior a 12m não é obrigada a emitir os sinais supramencionados, mas se não o fizer deve emitir outros sinais sonoros eficazes, a intervalos não superiores a 2 minutos.

 1 apito longo em intervalos não superior a 2 minutos Embarcação de propulsão mecânica com seguimento	 2 apitos longos sucessivos em intervalos não superior a 2 minutos Embarcação de propulsão mecânica sob máquinas, mas parada e sem seguimento.	
 1 apito longo seguido de 2 apitos curtos em intervalos não superior a 2 minutos Embarcação sem governo devido a seu calado, a vela, engajada na pesca, com capacidade de manobra restrita, rebocando ou empurrando. (Em lugar dos sinais prescritos na regra 35 (a) ou 35 (b))	 1 apito longo e 3 apitos curtos. Embarcação rebocada.	
 Toques rápidos de sino durante cerca de 5 segundos, em intervalos não superiores a 1 minuto Embarcação de comprimento inferior a 100 metros, fundeada	 Toque de sino a vante, seguido de toque de gongo a ré (ambos durante cerca de 5 segundos), a intervalos não superiores a 1 minuto	 1 apito curto, 1 longo e 1 curto. Embarcação fundeada, indicando sua posição e advertindo uma embarcação que se aproxima quanto à possibilidade de uma colisão (além do toque de sino ou toques de sino e gongo).
 3 baladas distintas  Toque de sino e, se determinado, o gongo, como prescrito na Regra 35 (f). Embarcação encalhada.	 3 baladas distintas.	 4 apitos curtos Sinal de identificação de embarcação engajada em serviço de praticagem (além dos demais sinais previstos).

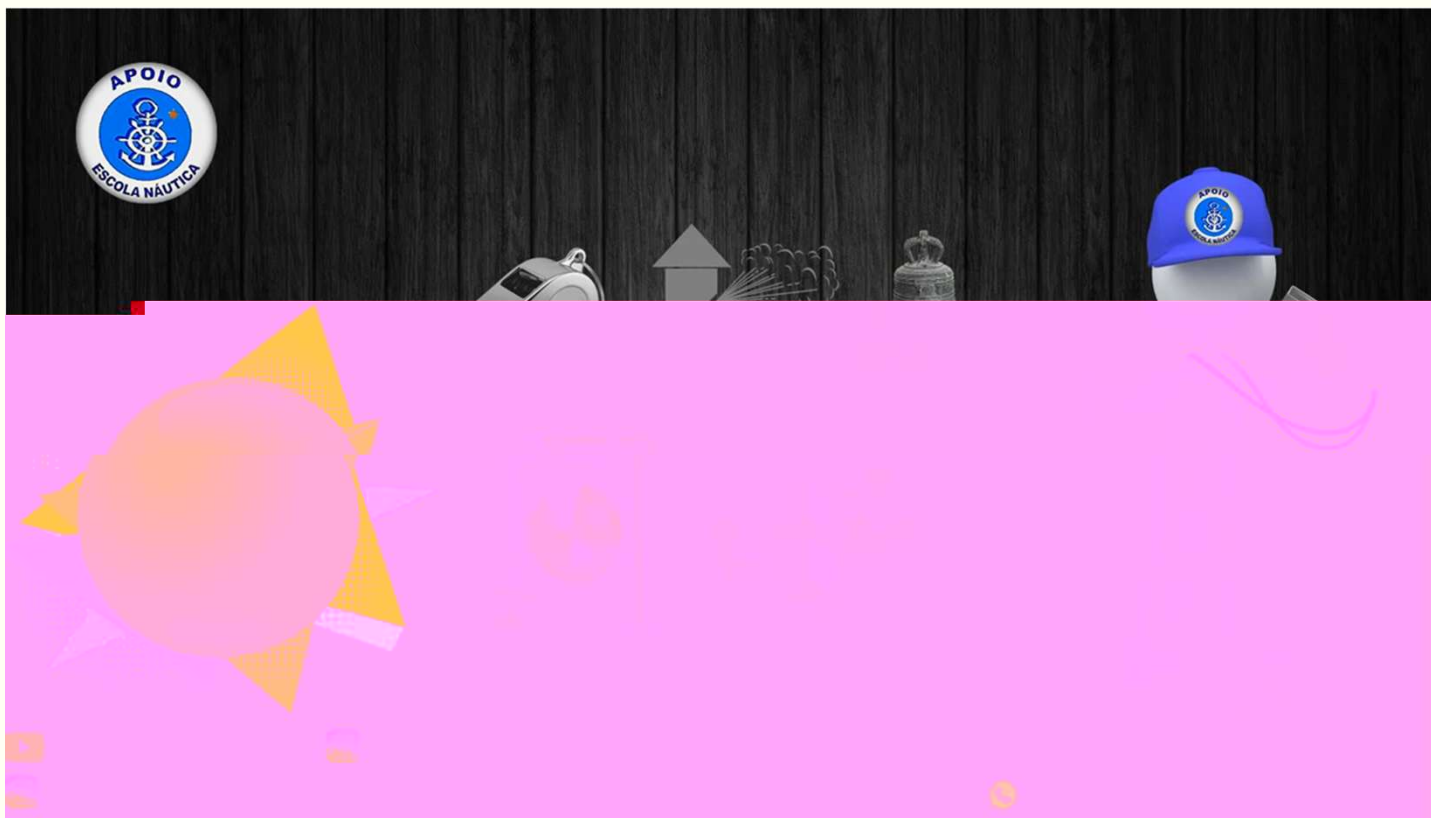
Navegação Estimada e Costeira

✓ Sinais de Perigo:

		
Foguete luminoso com paraquedas ou tocha manual exibindo luz encarnada.	Fumaça de cor alaranjada.	Radiofaróis de emergência indicadores de posição.
		
Corrente de água	Pedaco de lona de cor laranja com um círculo e um quadrado pretos (para identificação aérea).	É proibido o uso ou a exibição de qualquer um dos sinais de perigo ou de outros que com eles possam ser confundidos, exceto quando com o propósito de indicar perigo e necessidade de auxílio.

		
Sinal explosivo em intervalos de um minuto	SINO APITO BUZINA Toque contínuo de qualquer aparelho de sinalização de cerração	Foguetes ou granadas lançando estrelas encanadas em intervalos curtos
		
Código internacional de Sinais Bandeiras NC.	Movimentos lentos para cima e para baixo com os braços esticados para o lados.	Bandeira quadrada (de qualquer cor) tendo acima ou abaixo uma esfera ou qualquer coisa semelhante a uma esfera.
		
A palavra MAYDAY emitida por radiotelegrafia.	Chamas a bordo da embarcação (feito com alcatrão, óleo, etc.)	SOS, emitido por qualquer método de sinalização inclusive telegrafia

Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Agulhas de bordo

- ✓ Magnética
- ✓ Giroscópica
- ✓ Eletrônica



Servem de referência para o rumo ou uma marcação

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Odômetro
 - ✓ Superfície
 - ✓ Fundo
 - ✓ Eletromagnético
 - ✓ Doppler



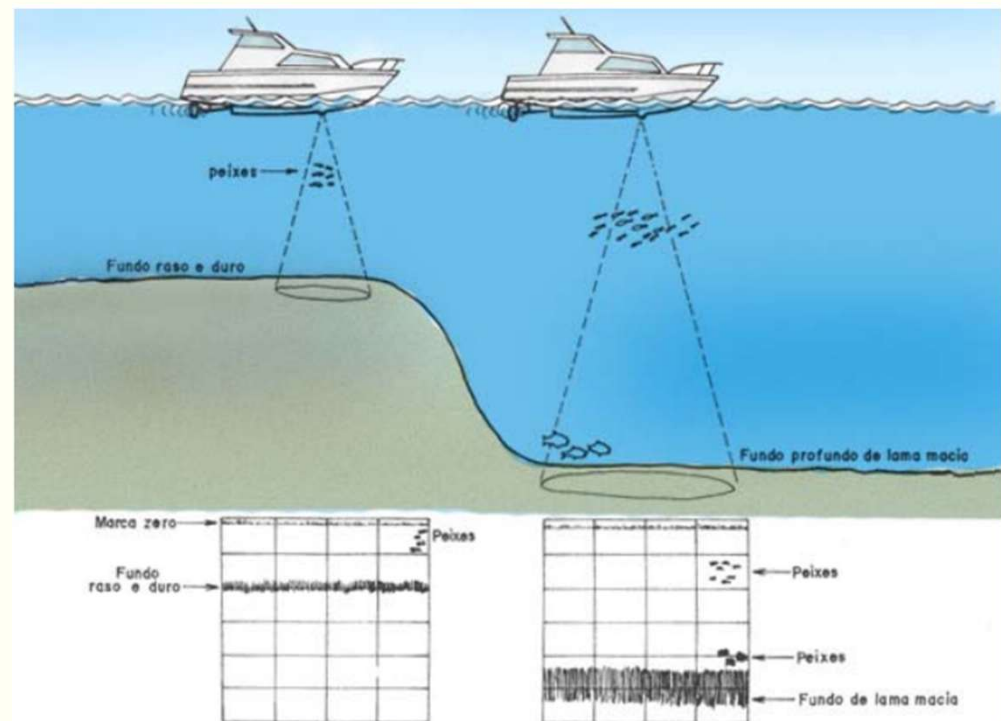
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Processo Prático de Determinação de Velocidade

$$\text{Veloc. (em nós)} = \frac{2 \times \text{Comprimento da embarcação (em metros)}}{\text{tempo (em segundos)}}$$

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Prumo de Mão
- ✓ Ecobatímetro
 - ✓ Limitações do Ecobatímetro
 - ✓ Fundo de Pedra
 - ✓ Fundo de Areia



Navegação Estimada e Costeira

✓ Binóculos

- ✓ A potência de um binóculo é o número de vezes que o objeto visado é aumentado. Por exemplo, os binóculos de bordo são quase sempre 7x50, o que significa que aumentam sete vezes os objetos visados.

✓ Lunetas



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Instrumentos para medir o vento

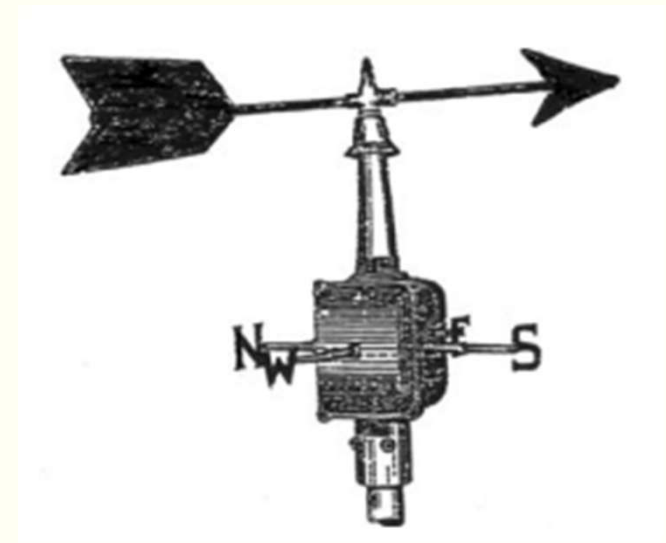
- ✓ Anemômetro: mede a intensidade ou velocidade do vento
- ✓ Anemoscópio: identifica a direção do vento



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Instrumentos para medir o vento

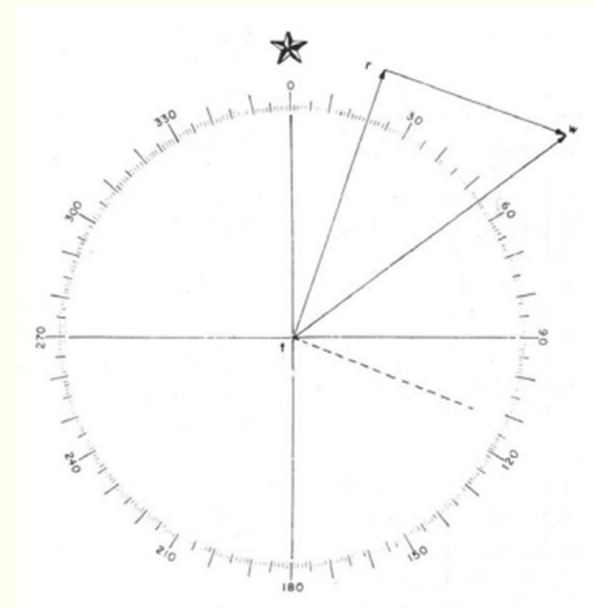
- ✓ Vento Aparente
- ✓ Vento Real



Navegação Estimada e Costeira

✓ Vento Real

- ✓ Conhecidos os elementos, velocidade e direção aparente do vento, rumo e velocidade do navio, podemos determinar o vento real ou verdadeiro. Para isso, utilizamos a Rosa de manobra (DHN-0618), ou a rosa dos ventos da própria carta náutica



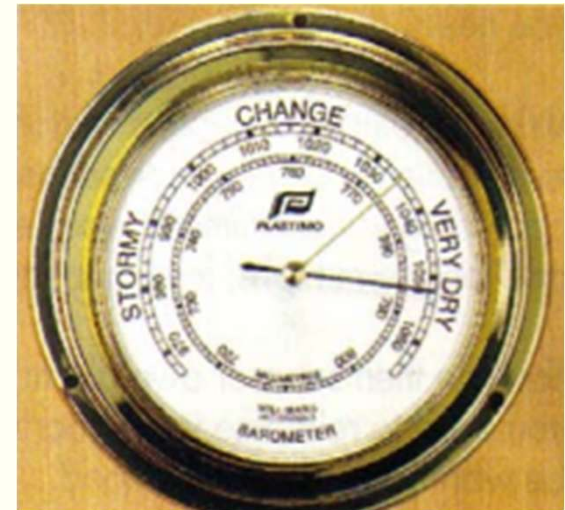
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ É uma escala classificatória da intensidade do vento, proposta pelo Almirante inglês BEAUFORT (1774-1857).
- ✓ Classifica o vento em 13 níveis (de zero a 12) e associa a força do vento ao estado do mar

Força	Descrição	Velocidade Média do Vento			Estado do Mar
		nós	km/h	m/s	
0	Calmaria	< 1	< 1	< 0,3	Mar espelhado
1	Bafagem	1 a 3	1 a 5	0,3 a 1,5	Algumas rugosidades
2	Aragem (leve brisa)	4 a 6	6 a 11	1,6 a 3,3	Pequenas ondulações
3	Fraco	7 a 10	12 a 19	3,4 a 5,4	Ondulações e alguns carneiros
4	Moderado	11 a 16	20 a 28	5,5 a 7,9	Pequenas vagas, carneiros frequentes
5	Fresco	17 a 21	29 a 38	8,0 a 10,7	Vagas moderadas, carneiros, borrifos
6	Muito fresco	22 a 27	39 a 49	10,8 a 13,8	Grandes vagas, cristas espumosas brancas, borrifos
7	Forte	28 a 33	50 a 61	13,9 a 17,1	Vagalhões pequenos com espuma em faixas
8	Muito forte	34 a 40	62 a 74	17,2 a 20,7	Vagalhões moderados com espuma em faixas definidas
9	Duro	41 a 47	75 a 88	20,8 a 24,4	Vagalhões grandes a enorme e excepcionais, visibilidade reduzida a seriamente afetada
10	Muito duro	48 a 55	89 a 102	24,5 a 28,4	
11	Tempestuoso	56 a 63	103 a 117	28,5 a 32,6	
12	Furacão	>=64	>=118	>=32,7	

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Barômetros
 - ✓ Utilizados na medição da pressão atmosférica
 - ✓ Aneróides
 - ✓ Constam de uma série de câmaras metálicas ocas, que se deformam pela ação da pressão
 - ✓ De mercúrio
 - ✓ Dispõem de um tubo vertical de vidro contendo mercúrio



Navegação Estimada e Costeira

✓ Termômetro



Navegação Estimada e Costeira

✓ Higrômetro e Psicrômetro

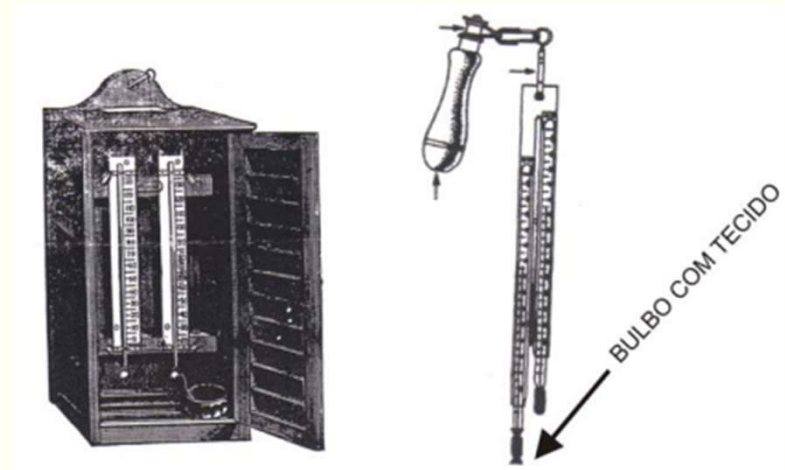
- ✓ Para medir a umidade relativa do ar, utilizam-se aparelhos chamados higrômetros ou psicrômetros. Ambos são constituídos de dois termômetros, um seco e outro úmido (este com o bulbo envolvido por um tecido molhado). Com os dados das leituras dos dois termômetros e com a diferença, em graus, entre eles, consultam-se tabelas apropriadas e determina-se a umidade relativa e a temperatura do ponto de orvalho



Navegação Estimada e Costeira

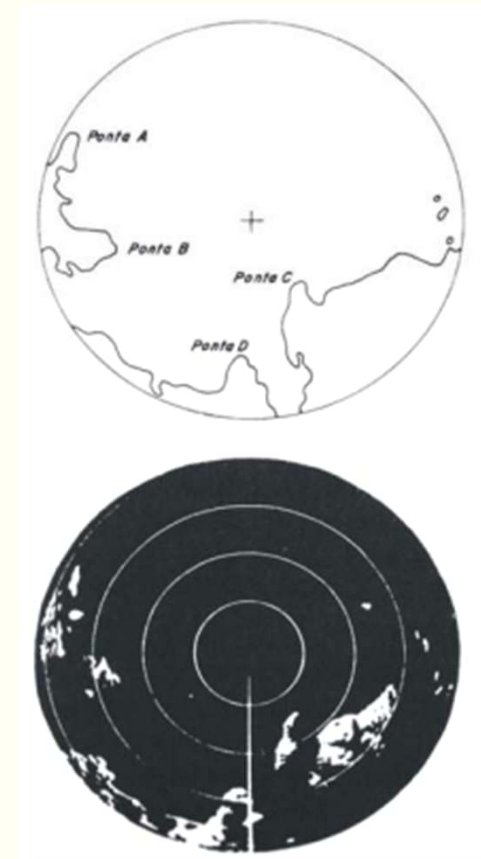
✓ Higrômetro e Psicrômetro

- ✓ A diferença entre o higrômetro e o psicrômetro é que o higrômetro é fixo, instalado numa caixa situada do lado externo do passadiço, enquanto o psicrômetro é portátil.



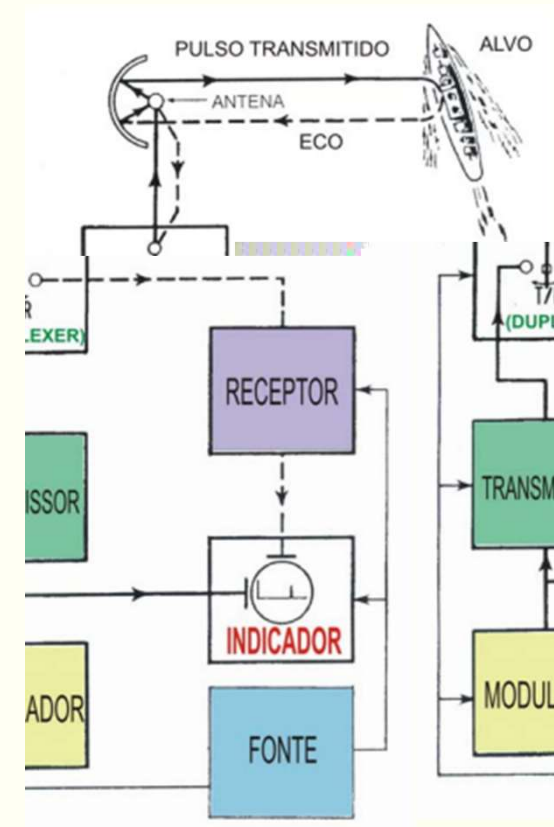
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Radar - Radio Detection And Range
 - ✓ Usa a reflexão de ondas de rádio para detectar objetos. É capaz de transmitir ondas de frequência muito elevada, em pulsos de curta duração, e medir o intervalo de tempo entre a transmissão do pulso e a recepção do eco.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Fonte
- ✓ Modulador
- ✓ Transmissor
- ✓ Sistema de Antena
- ✓ Receptor
- ✓ Indicador



Navegação Estimada e Costeira

✓ Verdadeiro:

- ✓ O navio se movimenta na tela, os alvos se movem com rumo e velocidade reais, a terra é fixa.

✓ Relativo:

- ✓ O navio fica parado no centro da tela, os alvos se movem com rumo e velocidade relativos, a terra se move em relação ao rumo e à velocidade do nosso navio.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Discriminação em distância:

- ✓ Capacidade do equipamento de diferenciar dois alvos na mesma marcação, porém, em distâncias próximas. Abaixo de determinada diferença de distância entre os dois alvos, o radar não consegue mais distingui-los, e os **apresenta como único alvo na tela do indicador**.

✓ Discriminação em marcação:

- ✓ Capacidade do equipamento em diferenciar dois alvos na mesma distância, porém em marcações próximas. Quando a diferença de marcações entre dois alvos é menor que um determinado valor angular, o radar não consegue mais distingui-los e eles **aparecerão em sua tela como único alvo**.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Limitação de alcance mínimo:
 - ✓ É a mínima distância radar-alvo dentro da qual esse último é apresentado na tela do indicador, sem ser confundido com o borrão no centro desta tela.
- ✓ Limitação de alcance máximo:
 - ✓ É a distância máxima em que o radar consegue obter os alvos.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Pode ser usado à noite, ou sob más condições de visibilidade, independentemente da embarcação.
- ✓ A posição pode ser obtida facilmente por meio de um único objeto fixo.
- ✓ Não é afetado por fatores que, comumente, causam interferência e má recepção em outros sistemas eletrônicos.
- ✓ Pode localizar e acompanhar temporais violentos.
- ✓ Permite que calculemos, rapidamente, rumos e velocidades de embarcações próximas, determinando se há risco de colisão.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ É um equipamento muito sensível e, portanto, sujeito a avarias.
- ✓ Necessita ser ajustado e sincronizado com exatidão.
- ✓ Exige interpretação da imagem recebida, nem sempre fácil.
- ✓ As cartas náuticas não são adaptadas para identificação na tela, o que causa problemas quando comparamos os contornos de terra mostrados no radar com os da carta.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Racon - Radar Transponder Beacon

- ✓ É um auxílio à navegação radar ativo, geralmente instalado em um farol, farolete, boia ou barca-farol, que, quando excitado por um radar de navegação, automaticamente retorna um sinal distinto, que aparece na tela do radar, proporcionando identificação positiva do alvo e possibilitando a leitura precisa de sua marcação e distância radar

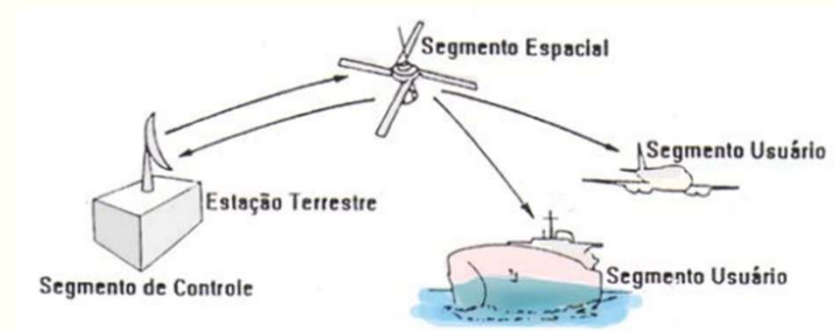


Navegação Estimada e Costeira

✓ GPS - Acrônimo de Global Positioning System. Ele é um sistema de navegação altamente preciso.

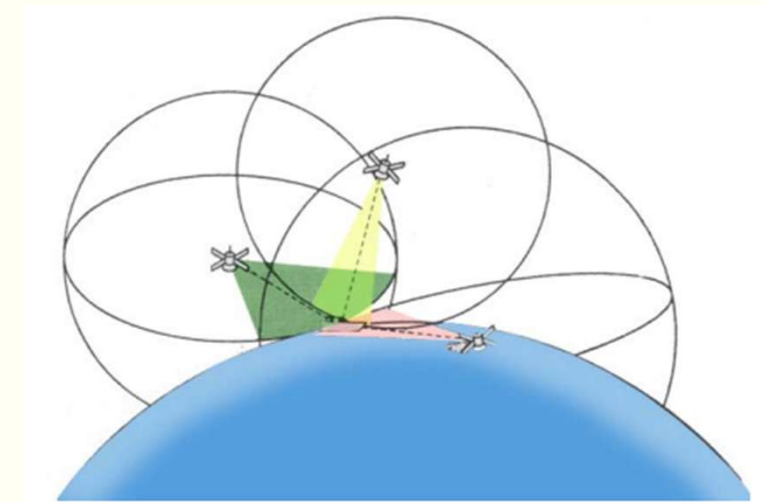
✓ O sistema é constituído por três partes principais:

- ✓ Segmento espacial (satélites);
- ✓ Segmento terrestre (monitoramento e controle); e
- ✓ Segmento usuário (receptores de bordo).



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Determina continuamente a sua posição, através do recebimento das informações de três (ou quatro) satélites que estejam visíveis (acima do horizonte da antena de equipamento).



Navegação Estimada e Costeira

✓ Almanaque

- ✓ Para que o receptor GPS de bordo possa operar, é necessário que tenha em sua memória um almanaque com todas as informações sobre os satélites, que são seus dados orbitais.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Funções

- ✓ Determinação da velocidade do navio em relação ao fundo;
- ✓ Determinação exata da hora;
- ✓ Possibilidade de inserir, os pontos da derrota (way points) e programar toda a travessia através dela;
- ✓ Possibilidade de determinar o ETA aos diversos pontos da derrota e se o navio está atrasado ou adiantado em relação ao programado;
- ✓ Fornecimento das correções de rumo e velocidade a serem efetuados para



Navegação Estimada e Costeira

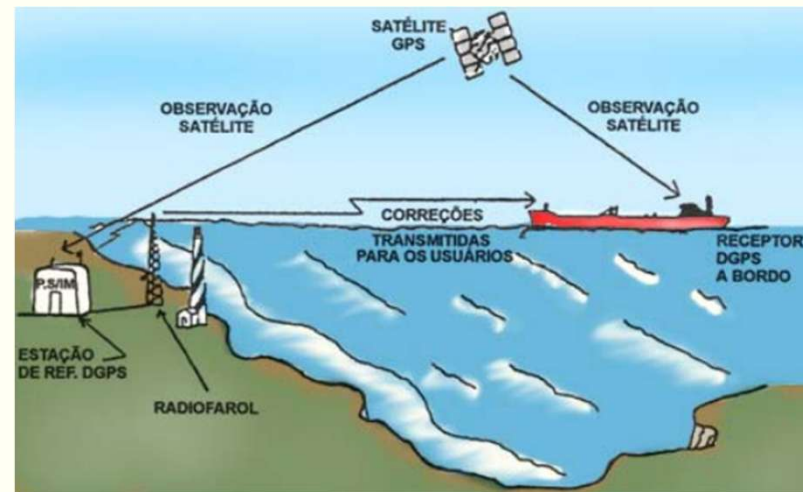
✓ Funções

- ✓ Compensar dos efeitos de mar, vento, corrente, etc. que atuam sobre o navio (correção do abatimento);
- ✓ Determina com precisão a posição de queda de “Homem ao Mar” através de um botão próprio, (M.O.B) facilitando o recolhimento do mesmo;
- ✓ Permite o fundeio de precisão, e dispara alarme no caso do navio “garrar” ou se afastar da posição de fundeio mais do que o programado; e
- ✓ Permite recuperar derrotas anteriores para eventuais análises ou reutilização etc.



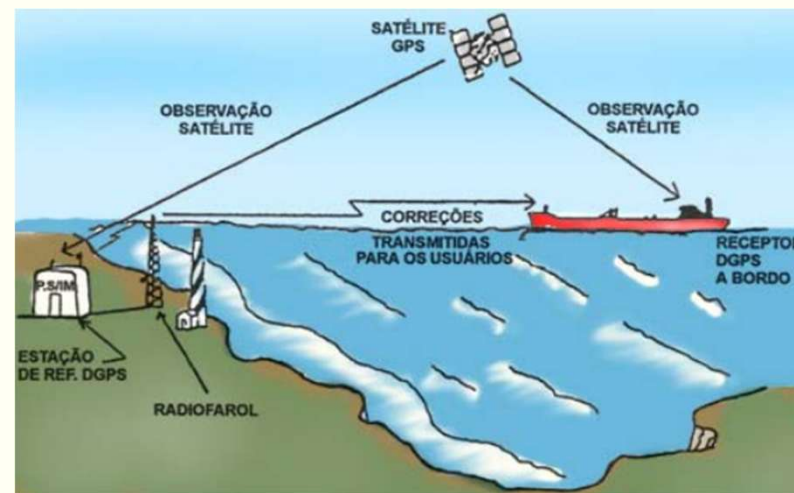
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ DGPS – Diferencial GPS - uma das mais sofisticadas formas de navegação GPS, permitindo medidas muito precisas. O DGPS baseia-se nos sinais transmitidos a partir de uma estação fixa, em terra, de posição bem definida. Mais utilizado para aproximações do porto, mas pode ser bem utilizado até 250 milhas da terra.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Destinada à transmissão de sinais de correção diferencial, emprega alguns dos radiofaróis marítimos e cobrem toda a costa do Brasil. O objetivo desta rede é fornecer, gratuitamente, a um número ilimitado de usuários um meio de corrigir alguns dos principais erros de posicionamento observados no GPS.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ O equipamento GPS recebe do sistema, basicamente, três informações: latitude, longitude e altitude onde se encontra o navegante. Além de receptor do sistema, o GPS também é um processador de dados que, recebendo continuamente os três dados acima citados, processa-os podendo fornecer outros dados adicionais, como velocidade da embarcação, rumo a ser seguido para chegar ao ponto desejado e outros.



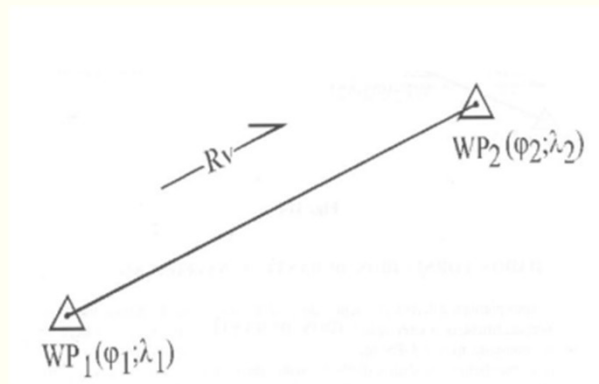
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ao ligar o aparelho, é necessário inserir algumas informações para que, quando receba um sinal dos satélites, possa decodificá-lo de forma a fornecer os dados corretamente:
- ✓ Hora Local
- ✓ Datum (referência cartográfica da projeção da carta, no equipamento GPS)
- ✓ Sistema Náutico (Marítimo ou Aéreo)



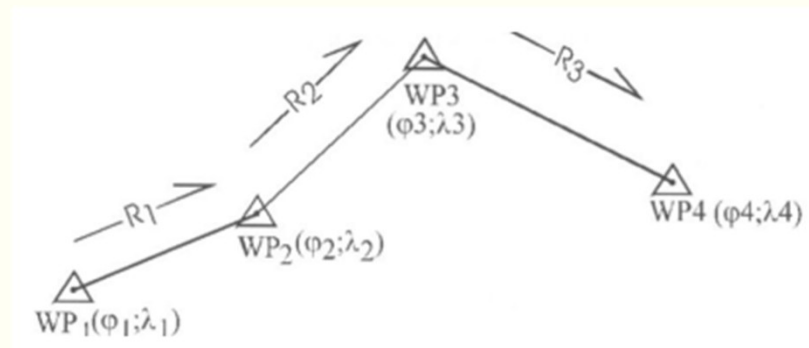
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Quando a navegação a ser executada é composta de apenas um rumo (derrota simples), a programação para a navegação, neste caso, consistirá em inserir as coordenadas do ponto de partida e do ponto de chegada, na função (WPT ou WP), e acionar, em seguida a tecla ir para (). Desta forma, o GPS fornecerá o Rumo Verdadeiro (– DTK) a ser navegado, assim como a distância a ser navegada (– ATD).



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Quando a navegação a ser executada é composta por mais de um rumo (derrota composta), a programação da navegação consistirá em inserir as coordenadas de todos os pontos de mudança de rumo e do ponto de chegada, na função (WPT ou WP). Para cada coordenada inserida, o GPS batizará com um número de , de forma que o ponto de chegada será o último . Acionando a tecla ir para (), o GPS fornecerá os Rumos (DTK) e Distâncias (ATD) entre os WPT.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Velocidade
- ✓ Rumo de Fundo
- ✓ Abatimento
- ✓ Rumo a Navegar
- ✓ Rumo a Navegar levando em consideração corrente e vento
- ✓ Hora Estimada de Chegada (ETA)
- ✓ Duração de Travessia até um



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ TTG = Duração da travessia () até um determinado ponto (WP)
- ✓ ATD = Distância a ser navegada – planejada – ()
- ✓ ROUTE = Derrota inserida no GPS
- ✓ COG = Rumo no fundo ()
- ✓ SOG = Velocidade no fundo ()
- ✓ DTK = Rumo desejado na superfície
- ✓ XTE = Erro no rumo ()



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ CTS = Rumo a navegar (corrigido) ()
- ✓ BRG = Direção em graus para o destino ()
- ✓ RNG ou DTG = Distância para o destino (ou)
- ✓ ETE = Duração estimada da travessia ()
- ✓ ETA = Hora estimada de chegada ()
- ✓ DMG = Distância realmente navegada ()
- ✓ MOB = Homem ao mar ()



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ GOTO = Ir para o ponto (...)
- ✓ WPT ou WP = Ponto da derrota ()
- ✓ CMG = Rumo realmente navegado ()
corrigido do efeito abatimento
- ✓ SOA = Velocidade de avanço – planejada – ()
- ✓ PLOTTER = traçador de derrota
- ✓ LAND MARK = Pontos de derrota (o mesmo que WP)
- ✓ NO GO AREA = Área a ser evitada

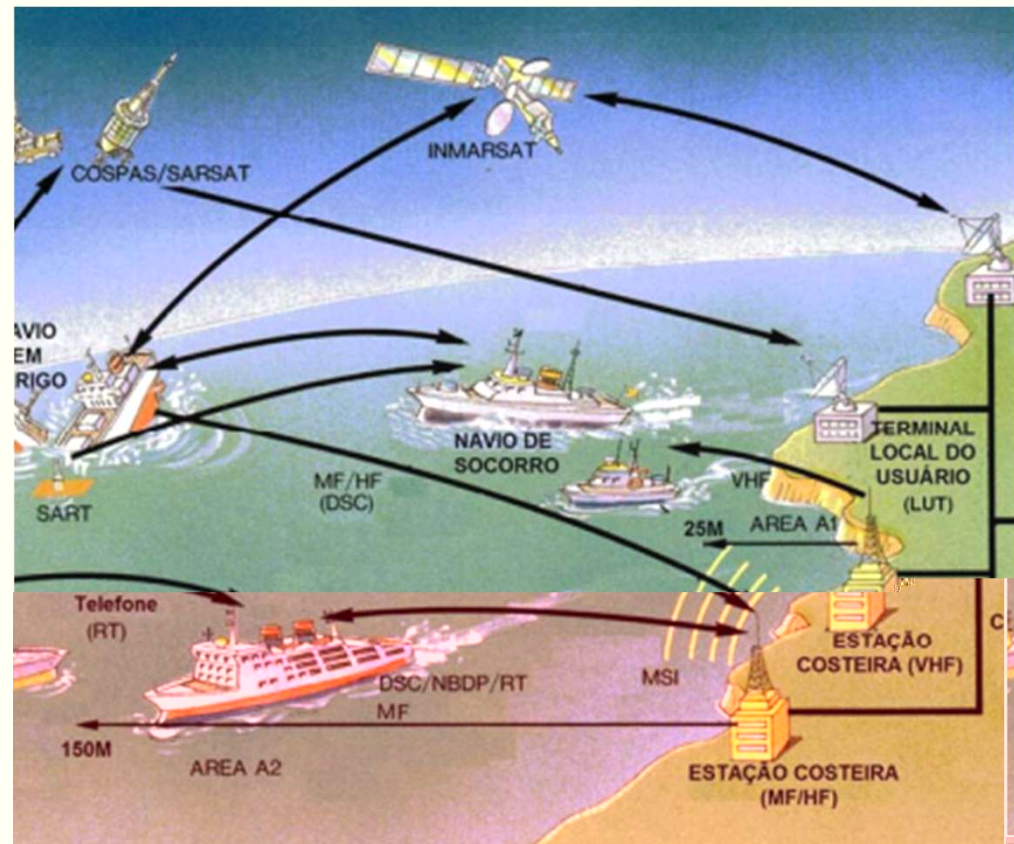


Navegação Estimada e Costeira

Sistema Global de Socorro e Segurança

✓ O GMDSS (*Global Maritime Distress and Safety System*) é um moderno sistema de comunicações eletrônicas, desenvolvido pela IMO e que desempenha um importante papel na segurança do pessoal no mar, bem como nas operações coordenadas de busca e salvamento.

✓ Emprega comunicações digitais por satélite, em substituição ao sistema convencional de radiotelegrafia Morse.

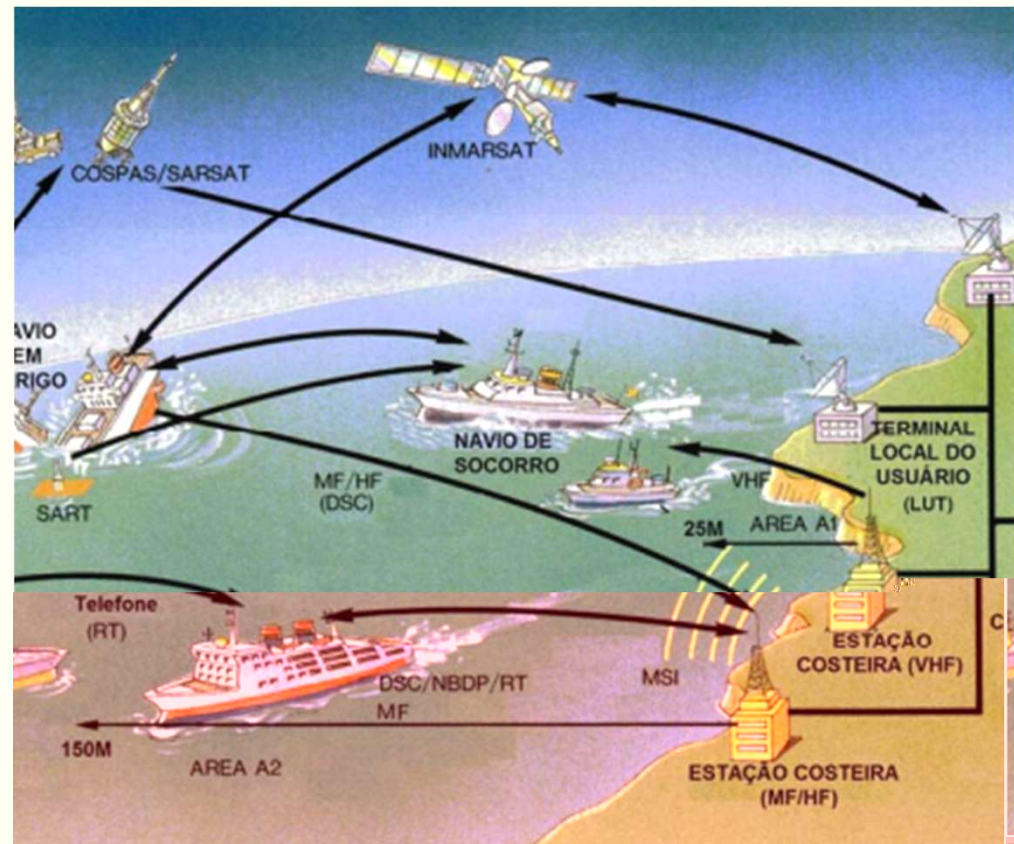


Navegação Estimada e Costeira

Sistema Global de Socorro e Segurança

✓ Para a total cobertura pelo GMDSS, os mares do globo são divididos em quatro áreas de operações dos navios, como se segue:

✓ **Área A1** – Dentro do alcance de estações costeiras VHF (até cerca de 25 milhas da Costa) na qual um alerta DSC contínuo esteja disponível (média frequência).

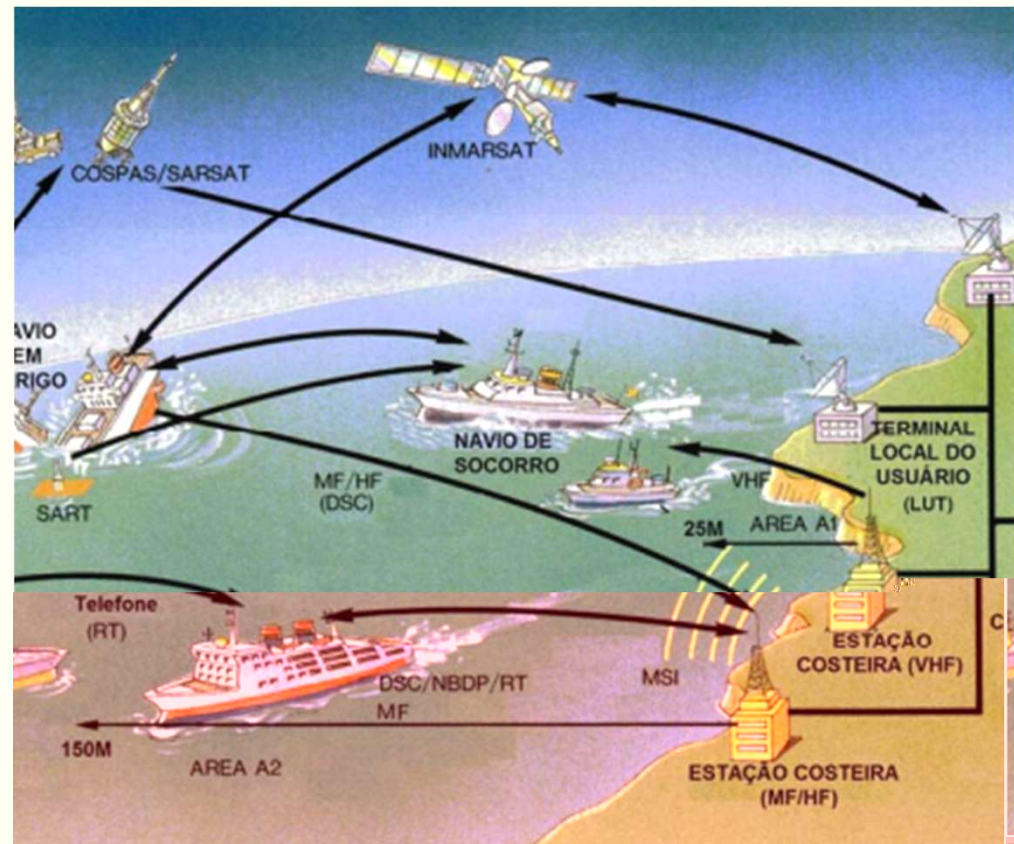


Navegação Estimada e Costeira

Sistema Global de Socorro e Segurança

✓ Para a total cobertura pelo GMDSS, os mares do globo são divididos em quatro áreas de operações dos navios, como se segue:

✓ Área A3 – Dentro do alcance do serviço das estações costeiras HF (mais de 150 milhas da costa) e do satélite INMARSAT, cuja cobertura abrange todo o globo, exceto as regiões polares e na qual um alerta DSC contínuo esteja disponível.

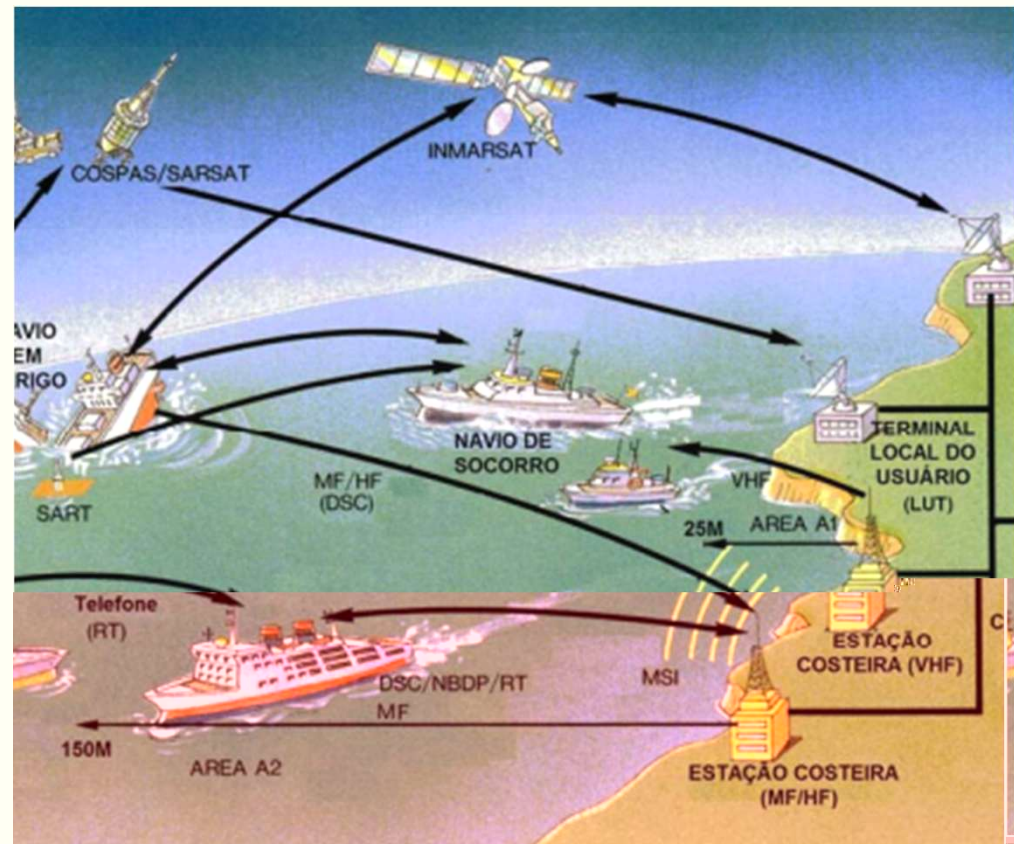


Navegação Estimada e Costeira

Sistema Global de Socorro e Segurança

✓ Para a total cobertura pelo GMDSS, os mares do globo são divididos em quatro áreas de operações dos navios, como se segue:

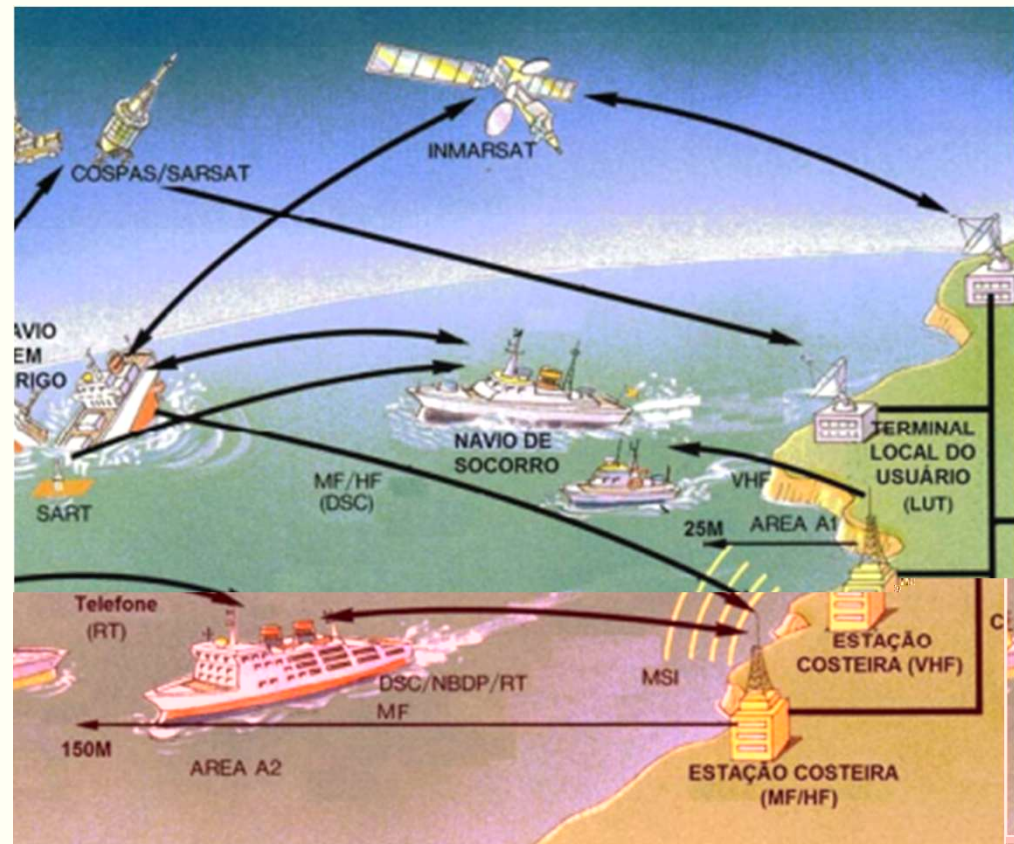
✓ Área A4 – Fora das áreas A1, A2 e A3.



Navegação Estimada e Costeira

Atenção:

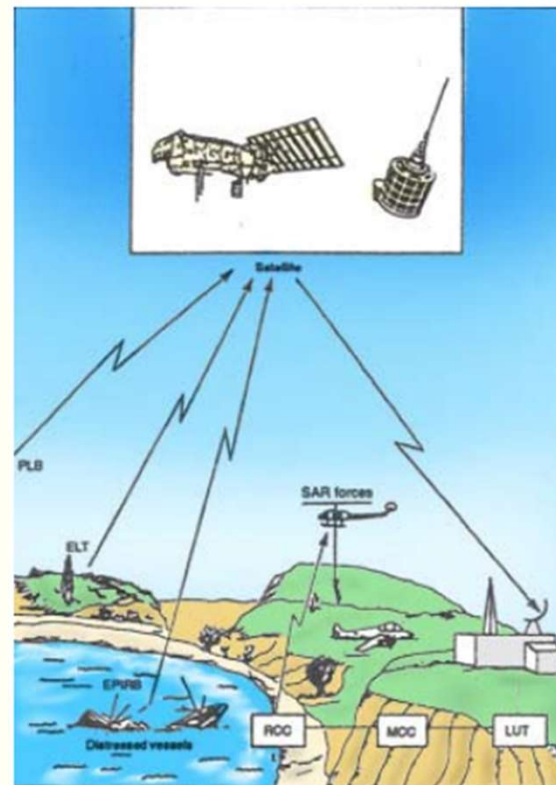
✓ De acordo com as prescrições contidas no capítulo IV da Convenção SOLAS, todos os navios de passageiros e os navios de carga com mais de 300 de arqueação bruta, engajados em viagens internacionais devem ser dotados, obrigatoriamente, dos equipamentos do sistema GMDSS.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Coleta mensagens de socorro transmitidas por navios ou por EPIRBs.

✓ EPIRB - () ou rádio baliza indicadora de posição em emergência, para uso marítimo

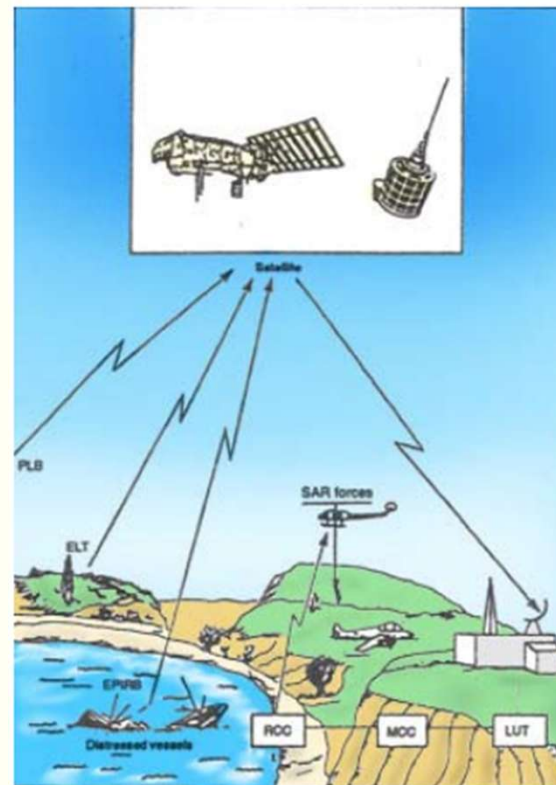


ELT Emergency Locator Transmitter
EPIRB Emergency Position-Indicating Radio Beacon
LUT Local User Terminal
MCC Mission Control Centre
RCC Rescue Co-Ordination Centre
SAR Search and Rescue
PLB Personal Locator Beacon

Navegação Estimada e Costeira

✓ ELT - () ou transmissor-localizador de emergência, para uso em aeronaves; e

✓ PLB - () ou baliza localizadora pessoal, para uso terrestre.



ELT	Emergency Locator Transmitter
EPIRB	Emergency Position-Indicating Radio Beacon
LUT	Local User Terminal
MCC	Mission Control Centre
RCC	Rescue Co-Ordination Centre
SAR	Search and Rescue
PLB	Personal Locator Beacon

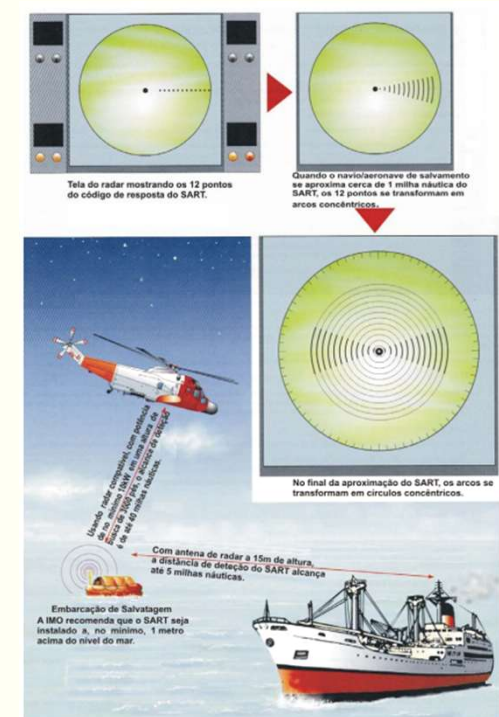
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ EPIRB - ()
- ✓ Consiste na transmissão automática pelo EPIRB, com flutuação livre, de um sinal de socorro que, recebido pelos satélites COSPAS-SARSAT ou INMARSAT, é encaminhado às estações terrestres, que acionam o Sistema de Busca e Salvamento (SAR) adequado



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Equipamento respondedor radar que se constitui no principal recurso do GMDSS para localizar embarcações de sobrevivência.
- ✓ O SART é ativado automaticamente ao receber os sinais de radar (em 9 GHz) das unidades de busca e salvamento e responde, emitindo um sinal com 12 pontos padrão que aparecerão na tela do radar da unidade de salvamento como se fosse uma linha de marcação. Ao se aproximar do SART (a menos de 5 milhas), a linha com os 12 pontos tende a se expandir em arcos e quando a 1 milha apresenta-se como círculos concêntricos em torno do SART.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Sistema de comunicações telex que permite o recebimento automático a bordo de mensagens MSI (Informações de Segurança Marítima), transmitidas por estações costeiras, em frequência pré-estabelecida, cujo alcance atinge cerca de 400 milhas da costa.



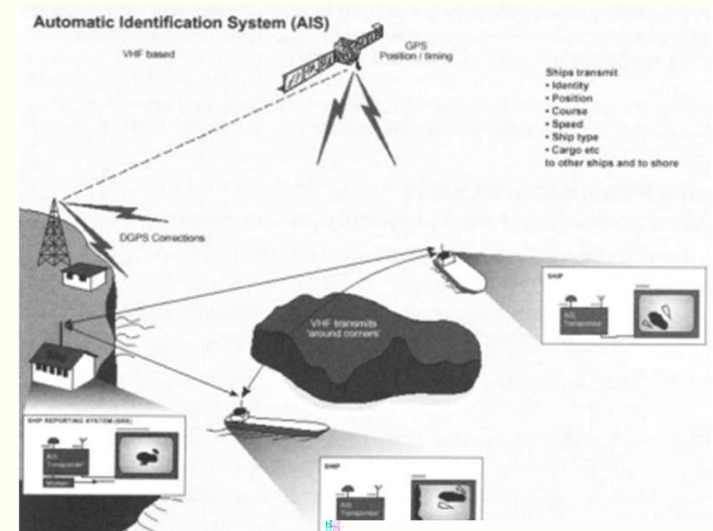
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ O sistema INMARSAT emprega quatro satélites geoestacionários, provendo as estações com recursos de alerta de socorro e a capacidade para estabelecer comunicações por radioteleimpressão e radiotelefonia.
- ✓ O navio pode transmitir automaticamente uma mensagem de socorro com informações básicas: identificação do navio, posição, hora do pedido de socorro e a natureza do socorro.



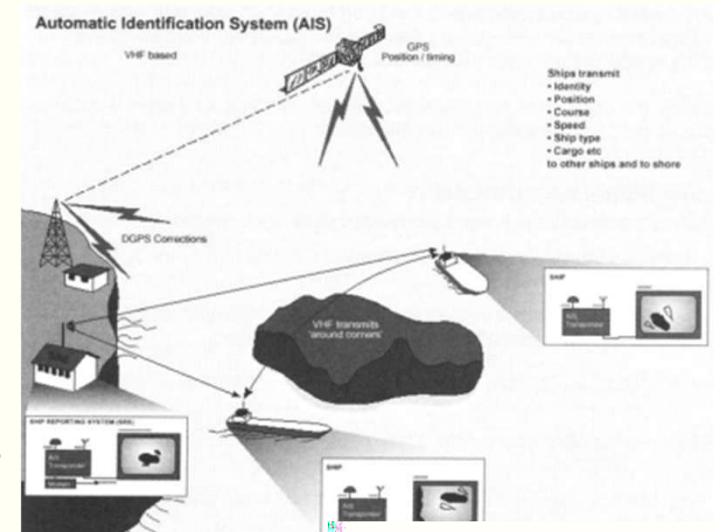
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ É um rádio transceptor em VHF capaz de enviar informações do navio, tais como, identidade, posição, rumo, velocidade, comprimento, tipo de navio, tipo de carga, etc., para outros navios ou para estações receptoras em terra, desde que devidamente aparelhadas.
- ✓ As informações originadas num equipamento AIS instalado a bordo de um navio são transmitidas contínua e automaticamente sem qualquer intervenção do pessoal de bordo



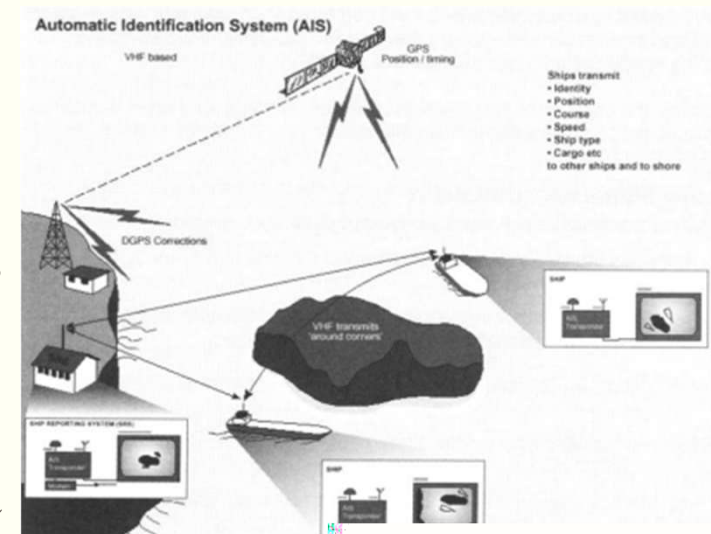
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Identificar navios;
- ✓ Acompanhar a trajetória de outros navios;
- ✓ Simplificar e promover a troca de informações;
- ✓ Proporcionar informações adicionais para evitar colisões;
- ✓ Reduzir as comunicações por voz quando usando os sistemas
- ✓ Obrigatórios de controle de navios ().



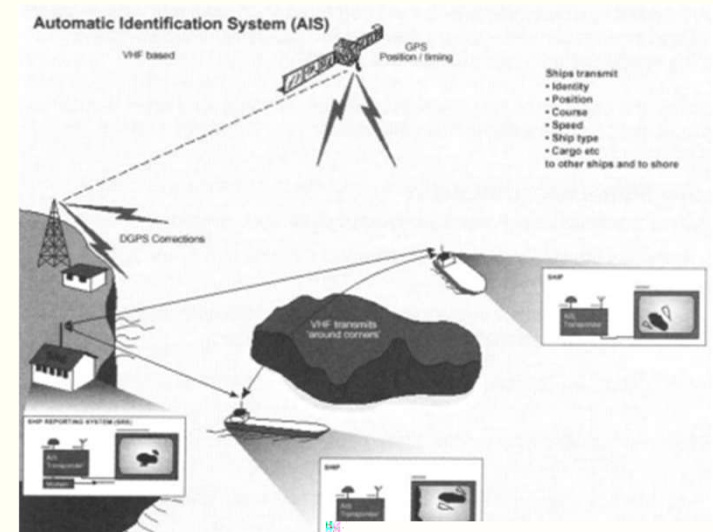
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Informações altamente precisas;
- ✓ Apresenta as informações em tempo quase real;
- ✓ Capacidade de apresentar instantaneamente as alterações de rumo dos alvos;
- ✓ Não está sujeito a confundir alvos ();
- ✓ Não está sujeito a perder o alvo por interferência ();
- ✓ Não está sujeita a perder o alvo devido às rápidas manobras;



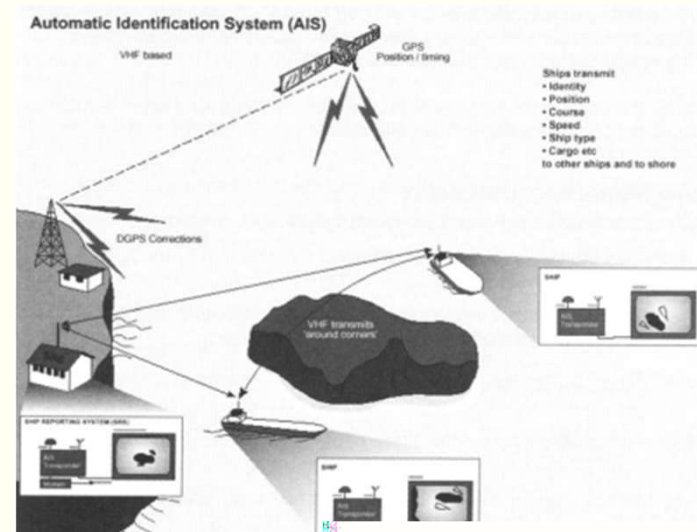
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Permite “olhar” além das curvas em um canal ou atrás de uma ilha num arquipélago, para detectar a presença de outros navios e identificá-los;
- ✓ Prever a exata posição de um encontro com outros navios em um rio ou em um arquipélago;
- ✓ Saber para qual porto ou atracadouro um navio está se dirigindo;
- ✓ Saber o calado e o comprimento de um navio nas proximidades; e
- ✓ Identificar um “ferry” deixado o atracadouro em um rio.



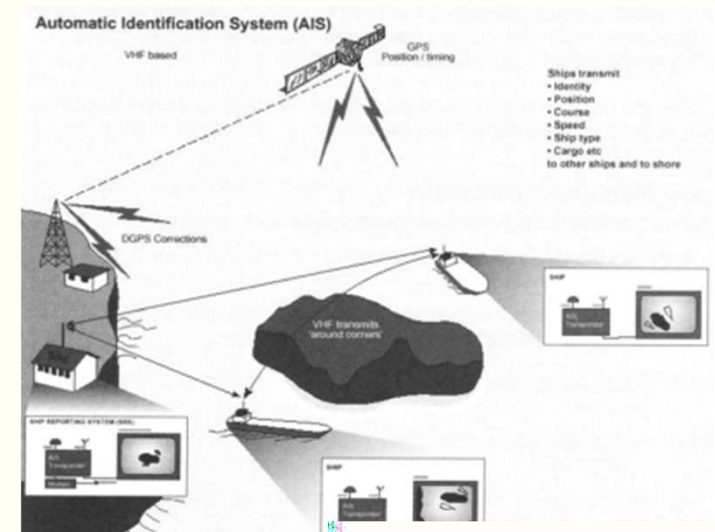
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ De acordo com o SOLAS, capítulo V, regra 19, a partir de 31/12/2004, todos os navios novos com arqueação bruta igual ou superior a 300 engajados em viagens internacionais, navios de carga com arqueação bruta igual ou superior a 500 AB não engajados em viagens internacionais, e todos os navios de passageiros, de qualquer tonelagem e tamanho, devem ser equipados com Sistema Automático de Identificação – AIS.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Informações fixas ou estáticas.
- ✓ Informações dinâmicas.
- ✓ Relatório de viagem.
- ✓ Mensagens curtas de seguranças



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Sistema de manipulação e administração de informações através da coleta, avaliação e disseminação dos dados selecionados.
- ✓ Seu objetivo é organizar o tráfego, prevenindo o desenvolvimento de situações perigosas e otimizando a utilização das vias de acesso.
- ✓ Será implantado quando a administração do porto julgar conveniente, em função do volume de tráfego e de riscos envolvidos, que o justifiquem (regra 12 do capítulo V do SOLAS).



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Recurso para a manutenção de arquivos de forma segura e que possam ser recuperados para fornecer informações relativas à posição, movimentos, status físicos, comando e controle da embarcação antes e depois de um acidente.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Todos os navios de passageiros e navios RoRo de qualquer porte, e outros navios que não de passageiros de 3000 toneladas ou mais, engajados em viagens internacionais devem possuir o VDR instalado a bordo (SOLAS - regra 20, capítulo V)



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Aquisição e gravação dos dados pré-selecionados incluindo parâmetros de navegação (rumo, velocidade e posição), parâmetro da praça de máquina (motores, ordens para leme e respostas), parâmetros de segurança (alarmes principais, aberturas no casco, estanqueidade, portas corta fogo e esforços no casco); conversas no passadiço, comunicações em VHF; dados do radar. Os dados mais recentes apagam os mais antigos. O VDR deve ser capaz de operar durante o período de duas horas no caso de falha de energia elétrica.

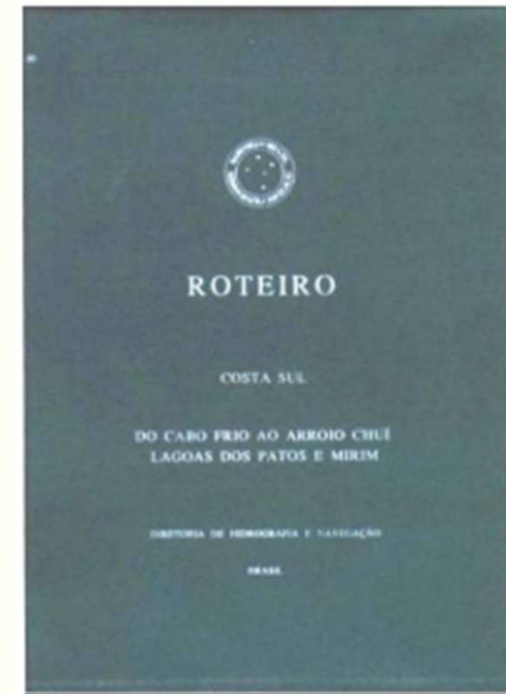


Navegação Estimada e Costeira



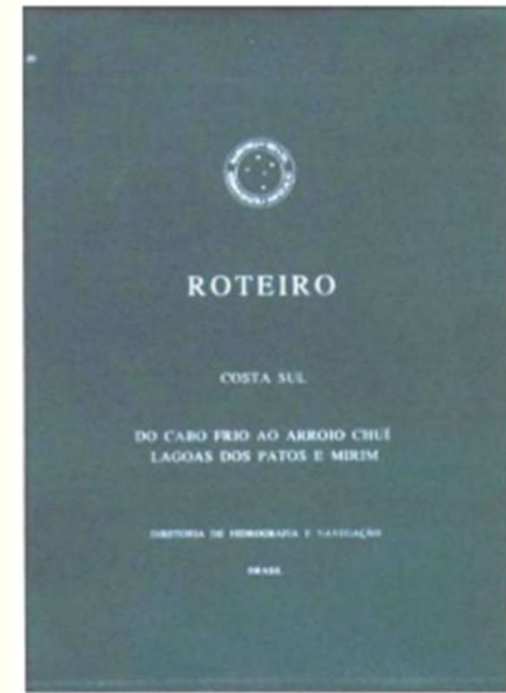
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Complementa e detalha as informações referentes à costa e aos rios brasileiros, que constam nas cartas náuticas, como:
 - ✓ Pontos geográficos característicos,
 - ✓ Descrição da costa,
 - ✓ Estruturas isoladas e auxílios à navegação,
 - ✓ Ventos predominantes,
 - ✓ Correntes oceânicas,
 - ✓ Fundeadouros,
 - ✓ Profundidades das barras e canais,
 - ✓ Áreas proibidas, etc..



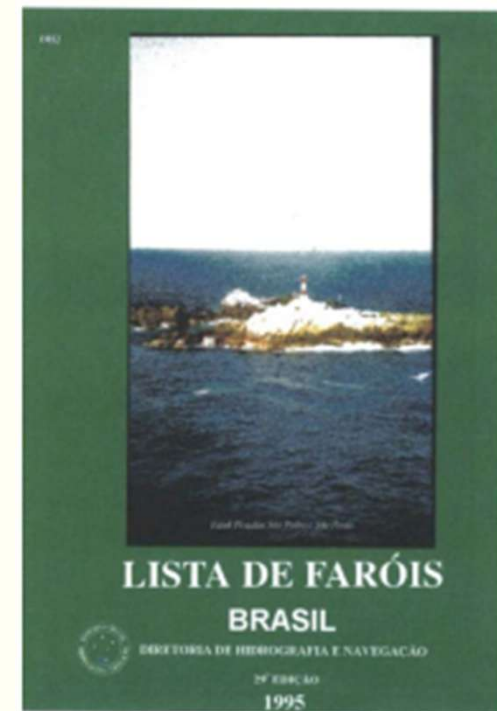
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ O Roteiro do Brasil está dividido em quatro volumes:
 - ✓ – da baía do Oiapoque ao cabo Calcanhar, rios Amazonas, Jari e Trombetas e Pará;
 - ✓ – do cabo Calcanhar ao cabo Frio e ilhas Oceânicas;
 - ✓ – do cabo Frio ao Arroio Chuí, Lagoas dos Patos e Mirim; e
 - ✓ – da Ilha Ita Piru ao Porto de Cárceres.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Publicação de auxílio à navegação, que contém todos os detalhes sobre luzes, descrição de faróis, aero faróis, boias de luz e sinais de cerração, informando características das luzes, alcances, setores de visibilidade, sistema de balizamento marítimo IALA, etc.
- ✓ No começo da Lista, há uma Tabela de alcance Geográfico, em que se entra com a altitude do farol e a elevação do observador, achando-se a distância entre os dois.



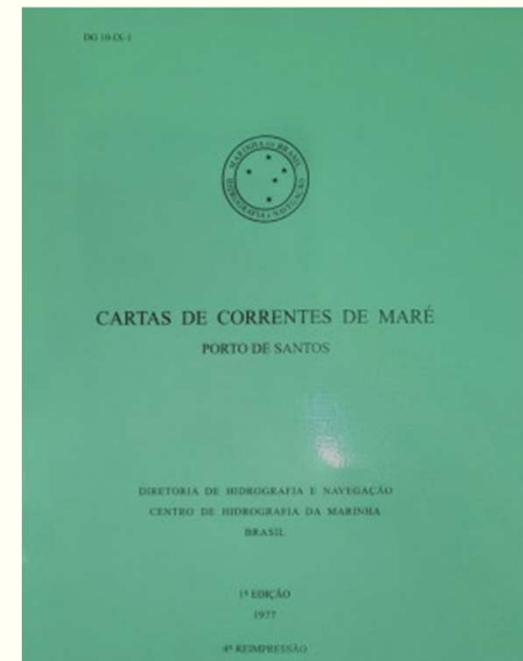
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São tábuas anuais, que contêm a previsão das marés com horas e alturas das preamares e baixa-mares dos principais portos e barras da costa brasileira e alguns portos estrangeiros, para todos os dias do ano.
- ✓ A tábuas das marés possibilita a determinação das alturas de marés em um instante dado, através de cálculos especiais.



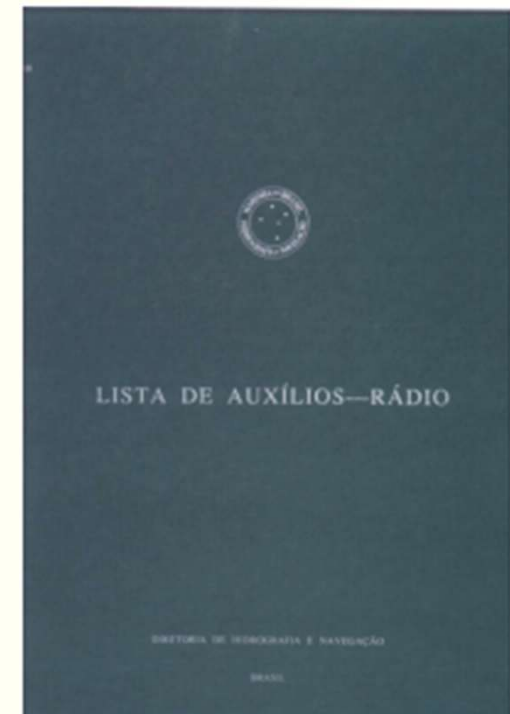
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Apresentam os elementos da corrente de maré para diversos locais da costa brasileira.
- ✓ Prediz o ciclo, a direção e velocidade da corrente de maré em uma região, a determinada hora, com base nas horas da preamar e baixa-mar de um ponto de referência.
- ✓ Analisa a influência da corrente e no quanto ela pode aumentar ou reduzir a velocidade do navio, afetando a hora do ETA.



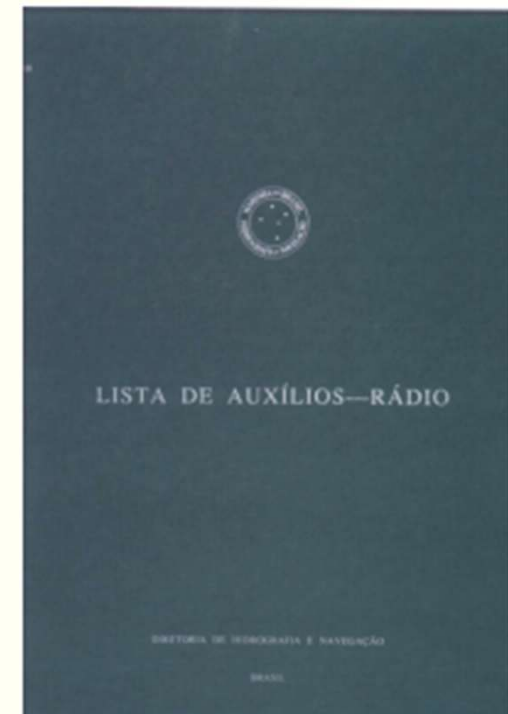
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Apresenta a maioria das informações referentes aos serviços radiotelegráfico prestados pelas estações costeiras necessárias ao navegante.



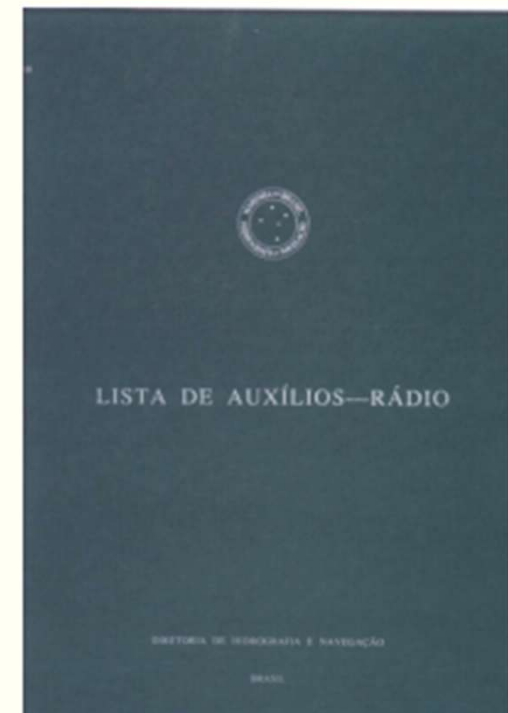
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ A Lista de Auxílio Rádio é dividida em nove capítulos:
 - ✓ Introdução – apresenta a finalidade e a organização da publicação.
 - ✓ Radiogoniometria – apresenta informações referentes ao rádio goniômetro, sua utilização, assim como as estações radiogoniométricas.
 - ✓ Sinais Horários – apresenta informações das estações que transmitem sinais horários.



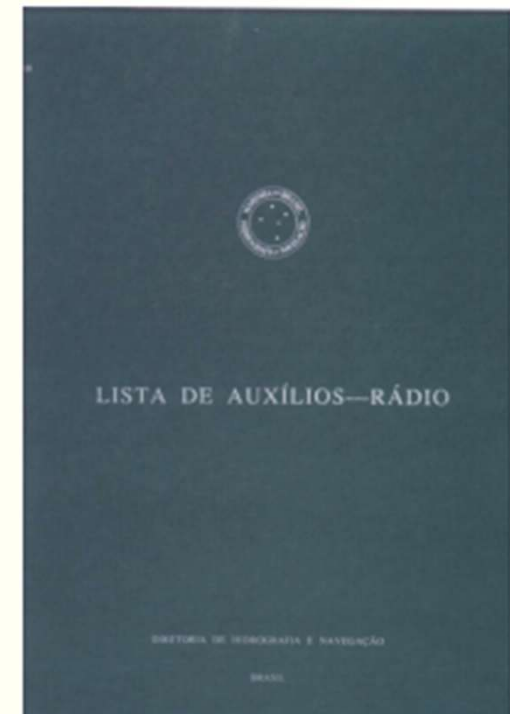
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Serviços Radiometeorológicos – apresenta informações sobre o serviço e as estações que transmitem boletim de previsão meteorológica.
- ✓ Aviso aos Navegantes – apresenta informações referentes ao serviço global de aviso rádio aos navegantes.
- ✓ Transponder – Radar (RACON) – apresenta o princípio de funcionamento e as estações RACON na costa do Brasil.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Comunicações de Perigo e Segurança – apresenta informações e procedimentos referentes às mensagens de perigo e segurança.
- ✓ Apoio Costeiro – apresenta toda a rede de estações de apoio costeiro, com características e serviços.
- ✓ Sistema de Navegação Eletrônica – apresenta algumas informações a respeito de equipamentos e sistemas.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Folheto quinzenal elaborado pela CHM - Centro Hidrográfico da Marinha, onde são divulgadas informações de interesse da navegação destinadas à atualização das cartas náuticas e publicações de auxílio à navegação, bem como outras informações gerais importantes aos navegantes.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Conforme o modo de difusão e as características das alterações que irão introduzir, são classificados em:

- ✓ Avisos-Rádio,
- ✓ Avisos Temporários (T),
- ✓ Avisos Preliminares (P) e
- ✓ Avisos Permanentes.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Em função do propósito a que se destinam os Avisos são classificados em:

✓ – São aqueles com informações que, devido à urgência que se deseja com que cheguem aos navegantes, são transmitidos via rádio e / ou via satélite. os Avisos-Rádios Náuticos são classificados em: **Avisos de Área**, **Avisos Costeiros** e **Avisos Locais**.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ **Avisos Rádio de Área** (L. Curso) – Fornecem informações sobre a área oceânica sob a responsabilidade do Brasil cuja divulgação seja fundamental para a navegação de longo curso. Estes Avisos ao serem irradiados serão precedidos da expressão NAVAREA
- ✓ **NAVAREA** - áreas geográficas marítimas nas quais governos específicos são responsáveis pela transmissão de avisos de navegação, a área geográfica do Brasil é a “V”



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Avisos Rádio Costeiros – (cabotagem) – fornecem informações que interessam à navegação de cabotagem, praticada na área oceânica numa faixa entre 3 e 50 milhas náuticas da costa, ou em uma faixa de 700 milhas náuticas entorno da NAVAREA V.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Avisos Rádio Locais (porto) – fornecem informações de interesse restrito a navegação praticada em áreas litorâneas até 3 milhas da costa, no interior de portos, seus canais de acesso e em vias navegáveis interiores onde, normalmente os navios somente navegam com auxílio de práticos locais.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Os avisos podem ser:

- ✓ Temporário - correções nas cartas náuticas de natureza transitória
- ✓ Preliminar - se destina a antecipar informações de correções nas cartas náuticas e que, posteriormente, serão objeto de Avisos Permanentes

Formulário de Avisos aos Navegantes, emitido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, Centro de Hidrografia da Marinha. O documento contém informações sobre a área marítima e hidroviária em geral, incluindo a proibição de venda e a lista de seções de avisos. As seções listadas são: I - Informações Gerais, II - Avisos-Rádio Náuticos, III - Correções às Cartas Náuticas, IV - Correções às Publicações Náuticas, V - Avisos Permanentes Especiais, VI - Notícias Diversas, VII - Reproduções de Trechos, Quadros e Notas. O formulário também contém uma seção para o envio de formulários, outras informações, dúvidas e sugestões, com o endereço da Diretoria de Hidrografia e Navegação, Centro de Hidrografia da Marinha, Rua Barão de Janguá, 500, Ponta da Areia, 24340-000 - Ilhéus - RJ.

BRASIL

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

AVISOS 1 - B

1º QUINZENAL

JAN/2022

AVISOS AOS NAVEGANTES

ÁREA MARÍTIMA E HIDROVIAS EM GERAL.

FOLHETO QUINZENAL ELABORADO PELO
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

VENDA PROIBIDA

SEÇÕES

I - Informações Gerais
II - Avisos-Rádio Náuticos
III - Correções às Cartas Náuticas
IV - Correções às Publicações Náuticas
V - Avisos Permanentes Especiais
VI - Notícias Diversas
VII - Reproduções de Trechos, Quadros e Notas

Os navegantes e usuários em geral estão convidados a notificar a Diretoria de Hidrografia e Navegação sobre a ocorrência de quaisquer alterações ou o consumo de segurança da navegação, ou qualquer alteração nas Cartas e Publicações Náuticas digitais e em papel.
Para isso, deve ser utilizado o Formulário de Observação Marítima, anexo ao final deste folheto. Os seguintes dados estão disponíveis:

Envio de Formulários, outras informações, dúvidas e sugestões

e-mail: geral@dhm.marinha.br
e-mail: geral@dhm.marinha.br
Internet: www.dhm.marinha.br
Telefone: +55 (21) 25 89 5111 / 5053 1548

Coordenador: Direção de Planejamento e Coordenação
Complexo Naval da Ponta da Areia
Rua Barão de Janguá, 500
Ponta da Areia
24340-000 - Ilhéus - RJ

Navegação Estimada e Costeira

✓ Os avisos podem ser:

✓ Permanente - correções definitivas nas cartas náuticas.

✓ Permanente Especial - embora não altere as cartas náuticas, se destina a divulgar informações gerais de caráter permanente importantes para os navegantes

2401 1288-0104-2102

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

AVISOS 1 - B

1
2022

1ª EDIÇÃO
JANUÁRIO

AVISOS AOS NAVEGANTES

ÁREA MARÍTIMA E HIDROVIAS EM GERAL

FOLHETO QUINCEMAL, ELABORADO PELO
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

VENDA PROIBIDA

SEÇÕES

I - Informações Gerais
II - Avisos-Rádio Náuticos
III - Correções às Cartas Náuticas
IV - Correções às Publicações Náuticas
V - Avisos Permanentes Especiais
VI - Notícias Diversas
VII - Reproduções de Trechos, Quadros e Notas

Os navegantes e usuários em geral estão convidados a notificar a Diretoria de Hidrografia e Navegação sobre a descoberta de quaisquer alterações ou o consumo de segurança da navegação, ou qualquer alteração nas Cartas e Publicações Náuticas digitais e em papel.
Para isso, deve ser utilizado o Formulário de Observação Marítima, anexo ao final deste folheto. Os seguintes canais estão disponíveis:

Envio de Formulários, outras informações, dúvidas e sugestões:
e-mail: geral@dnm.br
e-mail: geral@dnm.br
Internet: www.dnm.br
Telefone: +55 (21) 25 89-5117 / 5053 1568

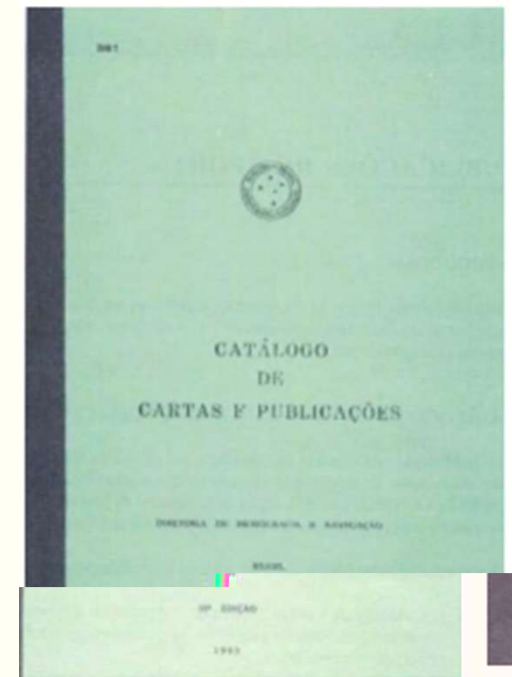
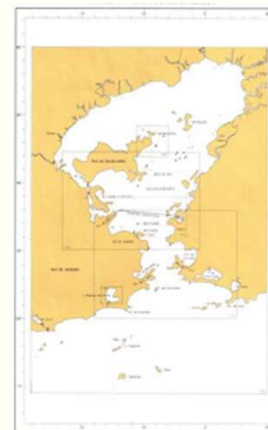
Coordenador: CHM - Direção de Planejamento e Coordenação
Complexo Naval da Ponta da Amação
Rua Barão de Jequituba, 500
Ponto 4º andar
24040-900 - Ilhéus - RJ

Navegação Estimada e Costeira

✓ Catálogo que relaciona todas as cartas náuticas e publicações de auxílio à navegação editadas pelo CHM, dividido em duas partes:

✓ Catálogo de Cartas Náuticas.

✓ Catálogo de Publicações.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Relaciona todos os símbolos, abreviaturas e termos utilizados nas cartas náuticas.
- ✓ Tem por finalidade facilitar a interpretação dos símbolos, abreviaturas e termos utilizados nas cartas náuticas e publicações editadas pelo CHM e também nas cartas náuticas estrangeiras.



Navegação Estimada e Costeira

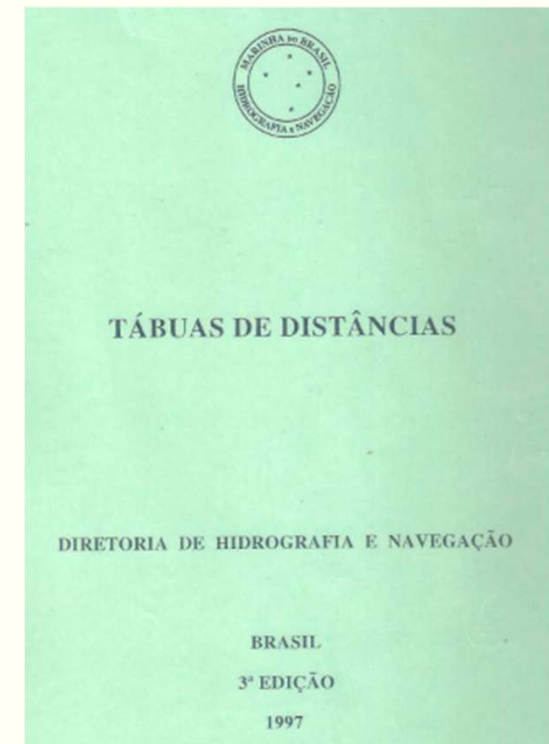
- ✓ Publicação anual do CHM, é indispensável na Navegação Astronômica. Fornece elementos essenciais para obtenção da posição utilizando o Sol, a Lua, os 4 planetas (Vênus, Marte, Júpiter e Saturno) e as 57 estrelas usadas em Navegação Astronômica.
- ✓ Apresenta informações sobre nascer e pôr do Sol e da Lua, passagem meridiana do Sol, da Lua e dos 4 planetas acima citados, hora e duração dos crepúsculos, tábuas da estrela Polar, elementos para correção de alturas observadas com o sextante, dados sobre hora legal e fusos horários, cartas celestes, e outras.

8.1



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São coletâneas de diversas Tabelas e Tábuas que facilitam os trabalhos do navegante (Ex: tábuas de distâncias, tábua de ponto...), sendo sua utilização opcional.
- ✓ Exemplo de utilidade: com as tábuas de distâncias, é possível avaliar o tempo de viagem e com isso estimar a quantidade de rancho, água potável, combustível, e outras necessárias para a viagem, e avaliar a relação entre porte operacional e porte líquido



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Tem como objetivo prover meios e significados de comunicação essencialmente relacionados a segurança de navegação e de pessoas, especialmente quando há barreiras e dificuldades entre idiomas distintos.
- ✓ DCI - Composto por 26 bandeiras alfabéticas, 10 numéricas, 3 substitutas e um galhardete de código ou reconhecimento. Todas as bandeiras alfabéticas, excetuando-se a letra "R", significam uma mensagem distinta. Admite-se a combinação de umas bandeiras com as outras sendo lidas do topo para a base.

INTERNATIONAL FLAGS AND PENNANTS									
ALPHABET FLAGS					NUMERAL PENNANTS				
Alpha		Kilo		Uniform		1			
Bravo		Lima		Victor		2			
Charlie		Mike		Whiskey		3			
Delta		November		X-ray		4			
Echo		Oscar		Yankee		5			
Foxtrot		Papa		Zulu		6			
Golf		Quebec		SUBSTITUTES		7			
Hotel		Romeo		1st Substitute		8			
India		Sierra		2nd Substitute		9			
Juliett		Tango		3rd Substitute		0			
				CODE					

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Para este método ambos os braços deverão ser usados pelo operador, todavia, nos casos em que seja difícil ou mesmo impossível, os sinais poderão ser feitos com um braço somente. Todas as mensagens deverão ser encerradas com o sinal de fim de transmissão AR (ALFA ROMEO)

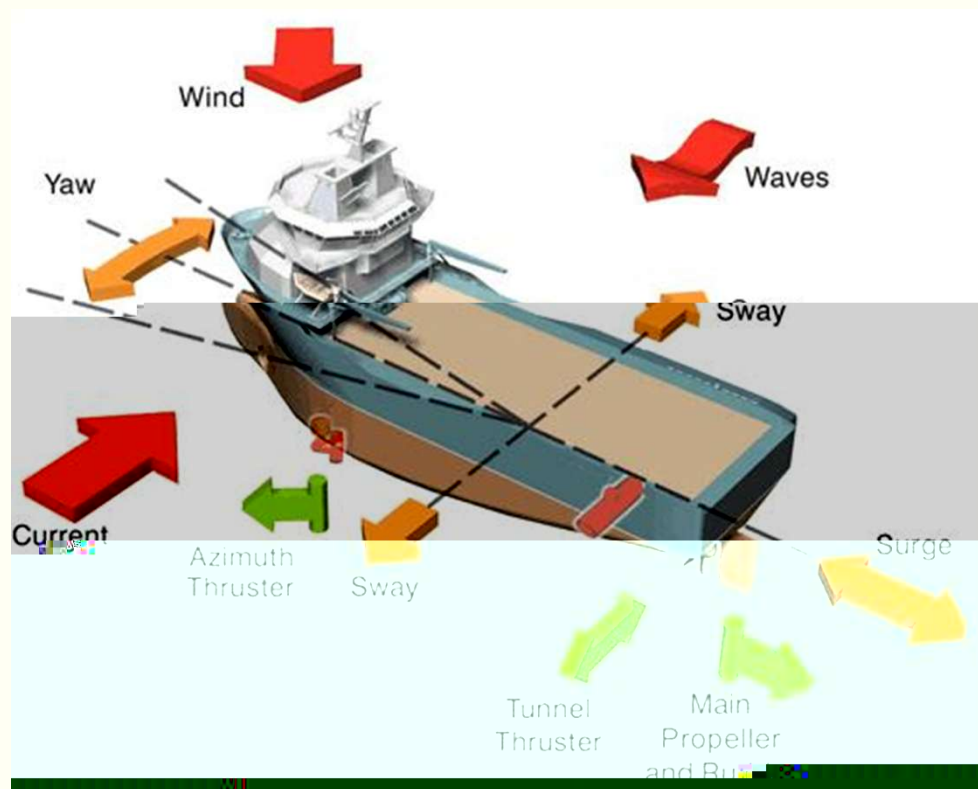
SÍMBOLO MORSE			
A •—	G —••	N —•	T —
B —•••	H ••••	Ñ —•—	U ••—
C —•—•	I ••	O ——	V •••—
CH ——	L •—	P •—•	W •—
D —••	K —•—	Q —•—•	X —••—
E •	L •—••	R •—••	Y —•—
F ••—•	M —	S •••	Z —•••

1 •—	5 •••••	9 —•—•
2 ••—	6 —••••	0 ——
3 •••—	7 —••••	
4 ••••—	8 —•—••	

TABELA DE SINAIS MORSE PARA TRANSMISSÃO COM OS BRAÇOS COM OU SEM BANDEIRAS

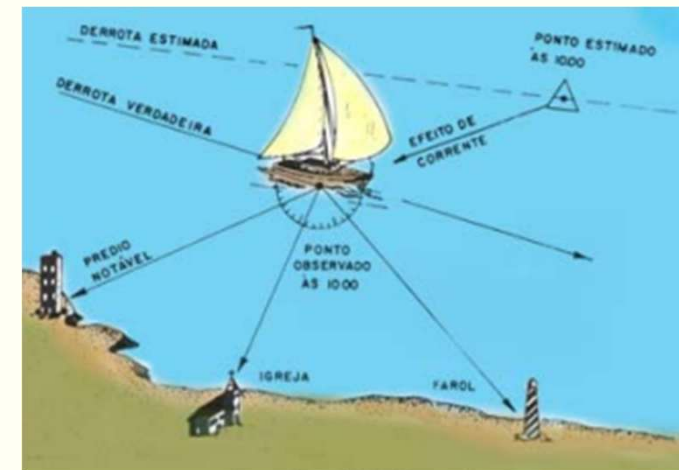
1 ELEVACÃO DE AMBAS AS BANDEIRAS OU BRAÇOS	2 EXTENSÃO DE AMBAS AS BANDEIRAS OU BRAÇOS AO NÍVEL DOS OMBROS
3 BANDEIRAS OU BRAÇOS JUNTOS E CRUZADOS NA FRENTE DO CORPO	4 BANDEIRAS OU BRAÇOS PARA BAIXO FAZENDO ÂNGULO DE 45° COM O CORPO
5 MOVIMENTO CIRCULAR DAS BANDEIRAS OU BRAÇOS SOBRE A CABBETA - SINAL DE ERRO, QUANDO FEITO PELA ESTAÇÃO TRANSMISSORA - PEDIDO DE REPETIÇÃO, QUANDO FEITO PELA ESTAÇÃO RECEPTORA	

Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

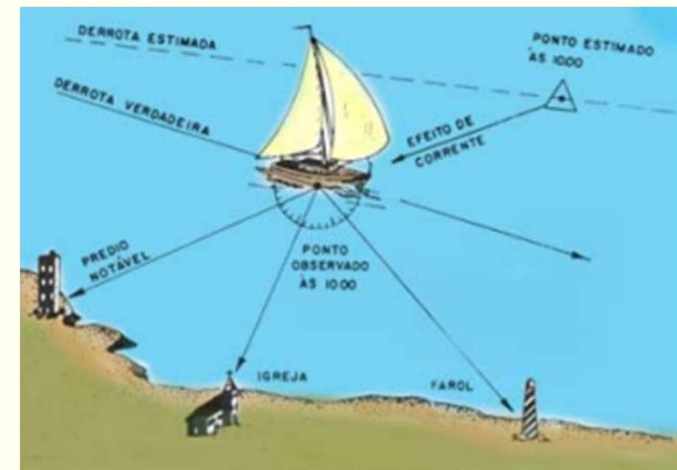
- ✓ Na prática, todos os fatores que fazem com que a embarcação se desvie de sua derrota são chamados de efeitos da corrente:
 - ✓ Correntes oceânicas;
 - ✓ Correntes de maré;
 - ✓ Ventos;
 - ✓ Estado do mar;
 - ✓ Imprecisão no governo da embarcação (mau governo);
 - ✓ Indeterminação do desvio da agulha;
 - ✓ Erros de odômetro ou do velocímetro;
 - ✓ “Obras vivas” com excesso de incrustações; e
 - ✓ Condições de trim não usuais e banda.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Correntes Oceânicas

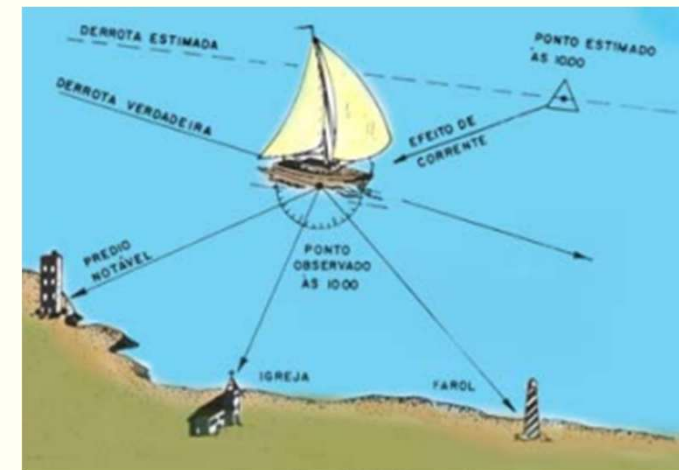
- ✓ Os mares e os oceanos não se mantêm estáticos ou parados. Suas águas se movimentam e circulam como rios sem margens. A essa movimentação das águas dá-se o nome de correntes.
- ✓ As correntes são provocadas pela ação dos ventos, pela rotação da Terra combinada com a inércia das águas e ainda pelo movimento interno das águas provocado pela diferença de temperatura e densidade existente no seio da massa líquida.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Correntes Maré

- ✓ São produzidas pelo fenômeno das marés e comportam-se de maneira idêntica às correntes oceânicas superficiais.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Ventos

- ✓ É o ar em movimento. As diferenças de pressões atmosféricas resultantes das diferenças de temperatura das massas de ar é que provocam os ventos.
- ✓ Os ventos, agindo sobre nossa embarcação, farão com que ela se desvie da derrota planejada.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Estado do Mar

- ✓ A intensidade do vento reinante em determinado local está intimamente ligada ao estado do mar nesse local.
- ✓ Como regra geral, quanto mais forte for o vento, mais encrespado estará o mar e, portanto, mais difícil será para a embarcação seguir uma direção e uma velocidade na superfície



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Imprecisão no governo da embarcação
 - ✓ Um mau timoneiro poderá causar o mesmo efeito sobre a nossa derrota que uma corrente.
 - ✓ Um zigzague constante, além de diminuir a velocidade da embarcação em relação ao rumo a ser seguido, poderá afastá-lo dele.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Determinação da Corrente

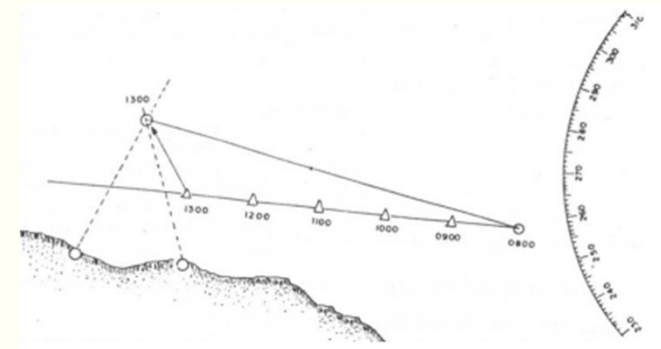
- ✓ Consiste em comparar a posição estimada com a posição observada da embarcação para um mesmo instante.
- ✓ Plotadas na carta a posição estimada e a posição observada, determinam-se o rumo e sua velocidade da corrente:



Navegação Estimada e Costeira

✓ Determinação da Corrente

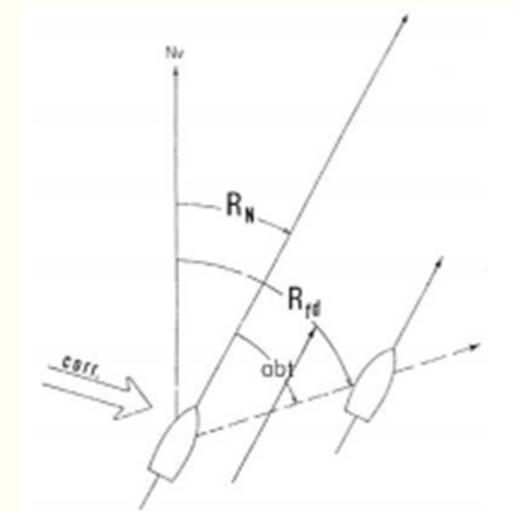
- ✓ **Rumo:** basta unir a posição estimada à posição observada e, com o auxílio de uma régua paralela, ler o rumo na rosa mais próxima, no sentido da posição estimada para a posição observada.
- ✓ **Velocidade:** basta tomar a distância entre as duas posições e, com o auxílio de um compasso, ler o valor dessa medida na escala das latitudes, dividindo-se o valor da leitura pelo número de horas navegadas.



Navegação Estimada e Costeira

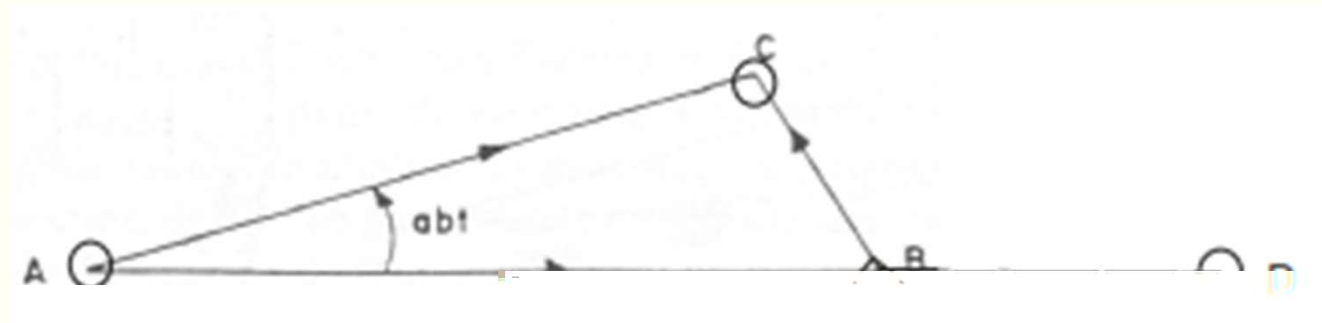
✓ Abatimento

- ✓ É o ângulo entre o rumo na superfície (R_N) e o rumo no fundo (R_{fd}). Será contado para BE ou para BB, a partir do rumo na superfície.
- ✓ Representa a diferença entre o rumo planejado (R_N), que se deseja seguir, e o rumo que o navio realmente seguiu (R_{fd}), em função da corrente.



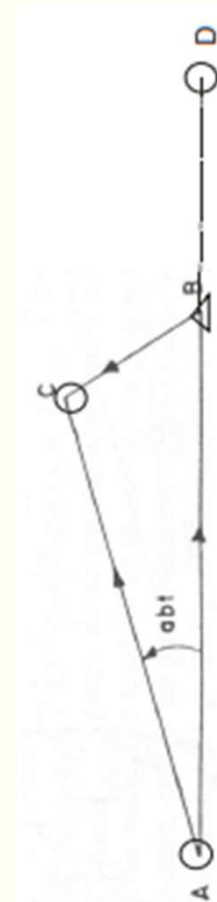
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Determinação do abatimento e sua correção
- ✓ A partir da posição observada (C), observamos um abatimento no rumo do navio. Para acertar o rumo, podemos ligar a posição observada atual ao ponto de destino final (D), será determinado um novo rumo para alcançá-lo.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Determinação do abatimento e sua correção
 - ✓ Entretanto, caso a corrente existente permaneça atuando, produzirá também novo abatimento no novo rumo.
 - ✓ Para eliminar o efeito da corrente, o oficial de quarto deverá aplicar ao novo rumo a ser seguido, a partir da posição observada atual, uma correção de valor idêntico ao do abatimento, porém em sentido contrário ao dele.
 - ✓ Portanto, se ocorrer, por exemplo, um abatimento de 10° BB, deve ser aplicada ao novo rumo desejado uma correção de 10° BE.



Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

✓ Conceito

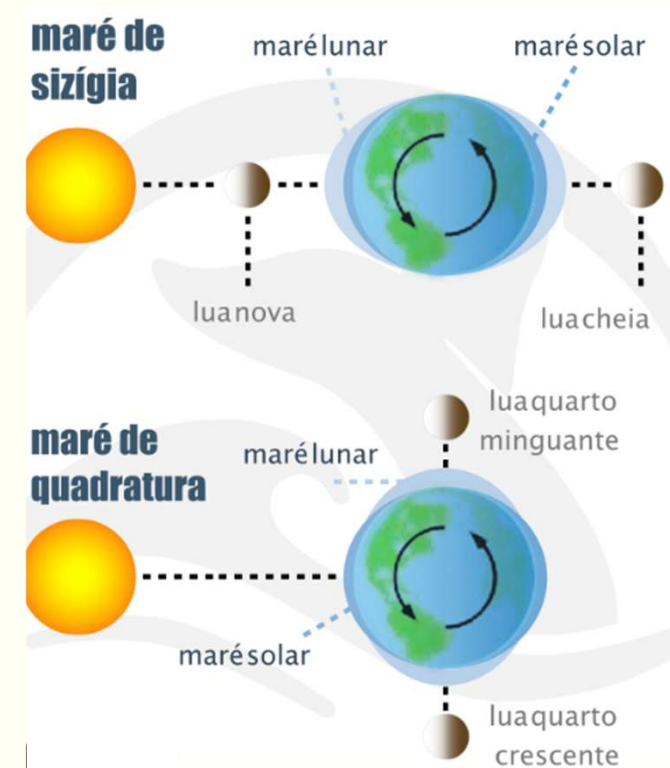
- ✓ O movimento rítmico do nível das águas, é uma função periódica do tempo e pode ser representado segundo dois eixos ortogonais:
- ✓ Preamar (PM) – Maior altura que alcançam as águas em uma oscilação.
- ✓ Baixa-mar – Menor altura que alcançam as águas em uma oscilação.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Marés de Sizígia

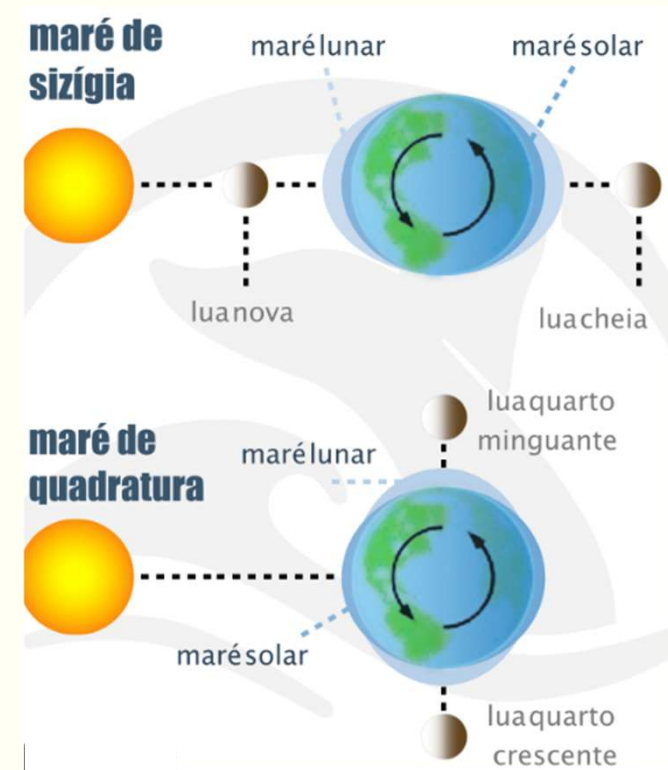
- ✓ As forças de atração da lua e do sol se somam duas vezes em cada lunação (intervalo de tempo entre duas conjunções ou oposições da lua).
- ✓ Ocorre por ocasião da lua nova e lua cheia, produzindo preamar muito alta e baixa-mar muito baixa



Navegação Estimada e Costeira

✓ Marés de Quadratura

- ✓ As forças de atração da lua e do sol se opõem duas vezes em cada lunação (intervalo de tempo entre duas conjunções ou oposições da lua).
- ✓ Ocorre por ocasião do quarto crescente da lua e quarto minguante da lua, produzindo preamar mais baixa e baixa-mar mais alta



Navegação Estimada e Costeira

✓ Conceitos

- ✓ Amplitude da maré – Distância vertical entre uma preamar e uma baixa-mar consecutivas
- ✓ Enchente – Intervalo de tempo durante o qual o nível do mar se eleva
- ✓ Vazante – Intervalo de tempo, durante o qual o nível do mar baixa



Navegação Estimada e Costeira

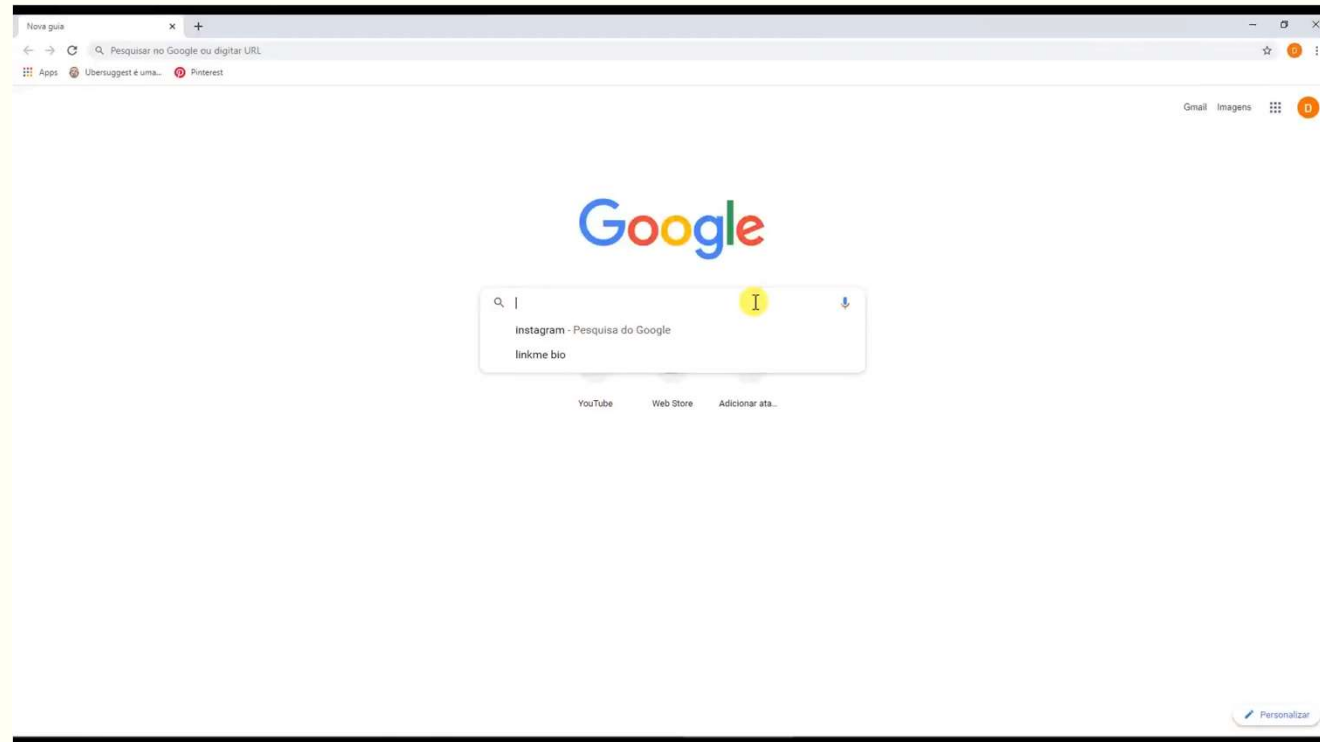
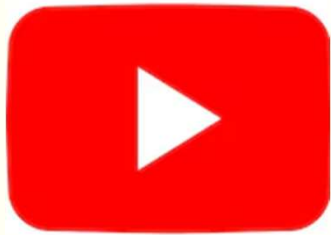
✓ Conceitos

- ✓ Estofo da maré – Período durante o qual o nível do mar fica praticamente estacionado. Pode ser estofo de enchente ou estofo de vazante.
- ✓ Ciclo da maré – Período de tempo entre uma preamar e uma baixa-mar que se segue.
- ✓ Altura da maré – Distância vertical entre o nível do mar em um determinado instante e o nível de redução.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Tábua de Marés



Navegação Estimada e Costeira

✓ Tábua de Marés



Centro de
Hidrografia da Marinha
MARINHA DO BRASIL

[Fale Conosco](#)

[INÍCIO](#) / [TÁBUAS DE MARÉ](#)

INSTITUCIONAL

[Carta de Serviços ao Usuário](#)
[Diretor](#)
[Heráldica](#)
[Histórico](#)
[Legislação](#)
[Missão](#)
[Visão de Futuro](#)

OCEANOGRAFIA OPERACIONAL

[GOOS-Brasil](#)
[Formulário QBS](#)

INTERCÂMBIO DE DADOS MARINHOS

[Banco Nacional de Dados Oceanográficos](#)
[Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos](#)
[Acesso a Dados e Produtos](#)
[Envio de Dados e metadados](#)

Tábuas de Maré

Para a correta visualização das Tábuas de Maré, instale o estilo de fonte em anexo. [Download](#).
Manual de instalação: [Download](#)

[Acesso mapa](#)

Alagoas

TÍTULO	TÁBUAS	LOCALIZAÇÃO	
PORTO DE MACEIÓ - 2024		Latitude: 9° 40' 60" S Longitude: 35° 43' 30" W	Alagoas

Amapá

TÍTULO	TÁBUAS	LOCALIZAÇÃO	
IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁ - 2024		Latitude: 0° 45' 48" N Longitude: 50° 7' 0.012" W	Amapá
PORTO DE SANTANA - CIA DOCAS DE SANTANA - 2024		Latitude: 0° 3' 42" S Longitude: 51° 10' 5.988" W	Amapá

Navegação Estimada e Costeira

✓ Tábua de Marés

Junho					
HORA ALT (m)			HORA ALT (m)		
01 SAB	0513	0.5	17	0551	0.4
	1038	1.0	17	1136	1.0
	1734	0.2	17	1828	0.4
02 DOM	0004	1.0	18	0000	1.0
	0606	0.4	18	0636	0.3
	1147	1.1	18	1234	1.1
	1832	0.3	18	1915	0.4
03 SEG	0013	1.0	19	0041	1.0
	0656	0.3	19	0717	0.3
	1234	1.2	19	1321	1.2
	1926	0.3	19	2002	0.4
04 TER	0039	1.1	20	0119	1.1
	0743	0.2	20	0800	0.2
	1317	1.2	20	1408	1.3
	2017	0.3	20	2049	0.4
05 QUA	0109	1.1	21	0200	1.1
	0826	0.2	21	0845	0.1
	1400	1.3	21	1453	1.3
	2106	0.4	21	2134	0.4
06 QUI	0149	1.1	22	0238	1.1
	0909	0.1	22	0928	0.1
	1443	1.3	22	1534	1.3
	2154	0.5	22	2219	0.4

132

PORTO DO RIO DE JANEIRO - ILHA FISCAL (ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - 2024													
Latitude 22° 53' 8.5 S				Longitude 043° 10' 0 W				Fuso +03.0 horas					
CHM				25 Componentes				Nível Médio 0.73 m					
Carta 1515				Maio				Junho					
				HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)		
01 QUA	0400	0.8	17	0513	0.4	0551	0.4	01	0513	0.4	17	0551	0.4
	0713	0.8	SEX	0811	0.8	1038	0.9	01	1038	0.9	18	1136	1.0
	1554	0.3	SEX	1734	0.2	1828	0.4	01	1734	0.2	18	1828	0.4
02 QUI	0009	1.1	18	0004	1.0	0000	1.0	02	0004	1.0	18	0000	1.0
	0606	0.4	SAB	0606	0.4	0636	0.3	02	0606	0.4	18	0636	0.3
	1129	0.8	18	1147	1.1	1234	1.1	02	1147	1.1	18	1234	1.1
03 SEX	0009	1.1	19	0013	1.0	0041	1.0	03	0013	1.0	19	0041	1.0
	0656	0.3	DOM	0656	0.3	0717	0.3	03	0656	0.3	19	0717	0.3
	1156	1.0	DOM	1213	1.0	1321	1.2	03	1213	1.0	19	1321	1.2
04 SAB	0058	1.2	20	0058	1.2	0119	1.1	04	0058	1.2	20	0119	1.1
	0743	0.2	20	0743	0.2	0800	0.2	04	0743	0.2	20	0800	0.2
	1230	1.1	20	1230	1.1	1408	1.3	04	1230	1.1	20	1408	1.3
05 DOM	0113	1.2	21	0113	1.2	0130	1.1	05	0113	1.2	21	0130	1.1
	0721	0.3	21	0721	0.3	0845	0.1	05	0721	0.3	21	0845	0.1
	1302	1.3	21	1302	1.3	1453	1.3	05	1302	1.3	21	1453	1.3
06 SEG	0126	1.2	22	0126	1.2	0149	1.1	06	0126	1.2	22	0149	1.1
	0802	0.2	22	0802	0.2	0928	0.1	06	0802	0.2	22	0928	0.1
	1308	1.3	22	1308	1.3	1453	1.3	06	1308	1.3	22	1453	1.3
07 TER	0151	1.2	23	0151	1.2	0224	1.2	07	0151	1.2	23	0224	1.2
	0843	0.2	23	0843	0.2	0928	0.1	07	0843	0.2	23	0928	0.1
	1411	1.4	23	1411	1.4	1605	1.5	07	1411	1.4	23	1605	1.5
08 QUA	0115	1.2	24	0115	1.2	0130	1.1	08	0115	1.2	24	0130	1.1
	0824	0.2	24	0824	0.2	0928	0.1	08	0824	0.2	24	0928	0.1
	1453	1.4	24	1453	1.4	1605	1.5	08	1453	1.4	24	1605	1.5
09 QUI	0149	1.1	25	0149	1.1	0224	1.2	09	0149	1.1	25	0224	1.2
	0843	0.2	25	0843	0.2	0928	0.1	09	0843	0.2	25	0928	0.1
	1453	1.4	25	1453	1.4	1605	1.5	09	1453	1.4	25	1605	1.5
10 SEX	0119	1.2	26	0119	1.2	0130	1.1	10	0119	1.2	26	0130	1.1
	0843	0.2	26	0843	0.2	0928	0.1	10	0843	0.2	26	0928	0.1
	1453	1.4	26	1453	1.4	1605	1.5	10	1453	1.4	26	1605	1.5
11 SAB	0149	1.1	27	0149	1.1	0224	1.2	11	0149	1.1	27	0224	1.2
	0843	0.2	27	0843	0.2	0928	0.1	11	0843	0.2	27	0928	0.1
	1453	1.4	27	1453	1.4	1605	1.5	11	1453	1.4	27	1605	1.5
12 DOM	0119	1.2	28	0119	1.2	0130	1.1	12	0119	1.2	28	0130	1.1
	0843	0.2	28	0843	0.2	0928	0.1	12	0843	0.2	28	0928	0.1
	1453	1.4	28	1453	1.4	1605	1.5	12	1453	1.4	28	1605	1.5
13 SEG	0149	1.1	29	0149	1.1	0224	1.2	13	0149	1.1	29	0224	1.2
	0843	0.2	29	0843	0.2	0928	0.1	13	0843	0.2	29	0928	0.1
	1453	1.4	29	1453	1.4	1605	1.5	13	1453	1.4	29	1605	1.5
14 TER	0149	1.1	30	0149	1.1	0224	1.2	14	0149	1.1	30	0224	1.2
	0843	0.2	30	0843	0.2	0928	0.1	14	0843	0.2	30	0928	0.1
	1453	1.4	30	1453	1.4	1605	1.5	14	1453	1.4	30	1605	1.5
15 QUA	0149	1.1	31	0149	1.1	0224	1.2	15	0149	1.1	31	0224	1.2
	0843	0.2	31	0843	0.2	0928	0.1	15	0843	0.2	31	0928	0.1
	1453	1.4	31	1453	1.4	1605	1.5	15	1453	1.4	31	1605	1.5
16 QUI	0149	1.1	22	0149	1.1	0224	1.2	16	0149	1.1	22	0224	1.2
	0843	0.2	22	0843	0.2	0928	0.1	16	0843	0.2	22	0928	0.1
	1453	1.4	22	1453	1.4	1605	1.5	16	1453	1.4	22	1605	1.5

DG6-61

Original

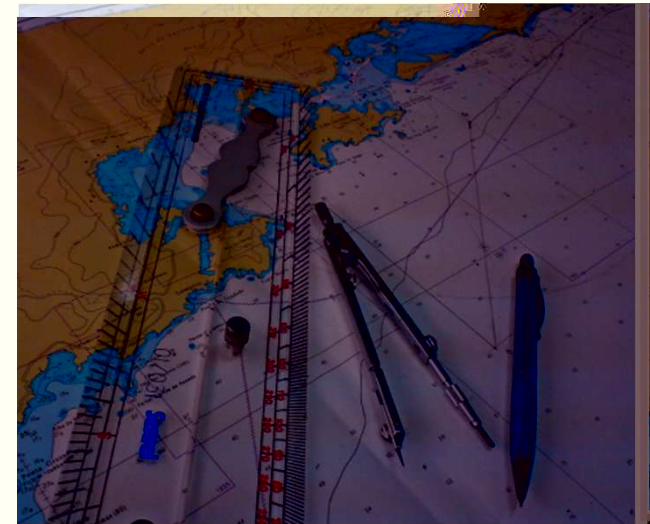
Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Planejamento da derrota

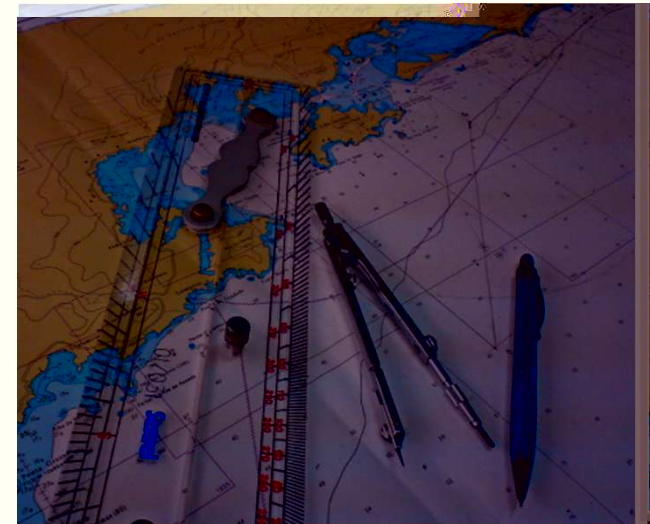
- ✓ Efetuar um estudo prévio, detalhado, da derrota que deseja seguir, utilizando, as principais cartas náuticas da área em que vai transitar e as publicações de auxílio à navegação (roteiro, lista de faróis, lista de auxílio-rádio, tábua das marés, carta-piloto, cartas de correntes de marés, etc.).



Navegação Estimada e Costeira

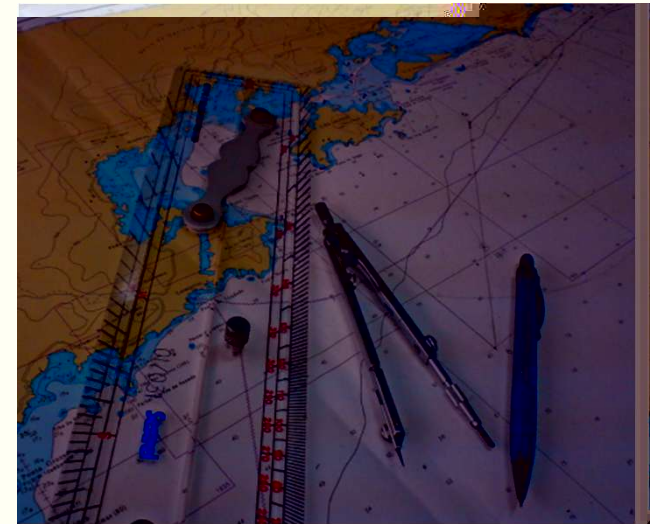
✓ Planejamento da derrota

- ✓ O plano de viagem dá o suporte necessário para o oficial de quarto assegurar que o navio faça uma navegação segura de ponto a ponto, entre o porto de saída e o de chegada.
- ✓ As cartas náuticas devem ficar dispostas na ordem de uso ao longo da derrota, assim como as cartas de aproximação, de grande escala, de locais intermediários adjacentes, também devem estar separadas para o caso de uma eventual necessidade.



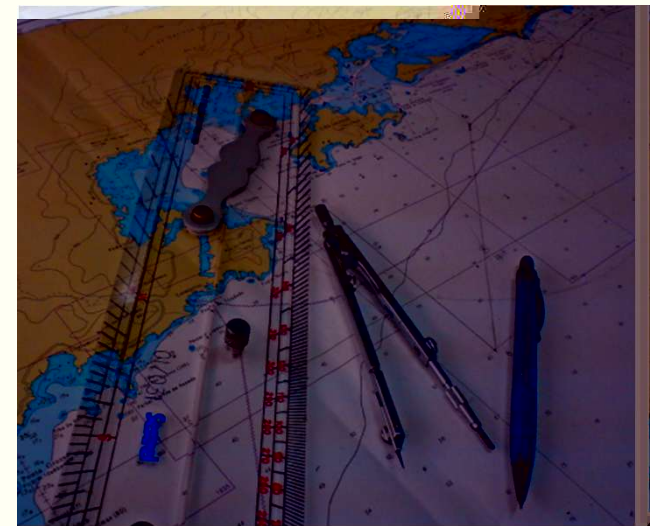
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Planejamento da derrota
 - ✓ O oficial encarregado desse planejamento deve visar à elaboração de um plano de viagem cujas etapas das linhas de rumo mantenham uma margem de segurança adequada às características do navio, levando em conta:
 - ✓ Segurança do meio ambiente;
 - ✓ Possibilidade de avaria no motor principal, ou da máquina do leme em um determinado local da derrota;



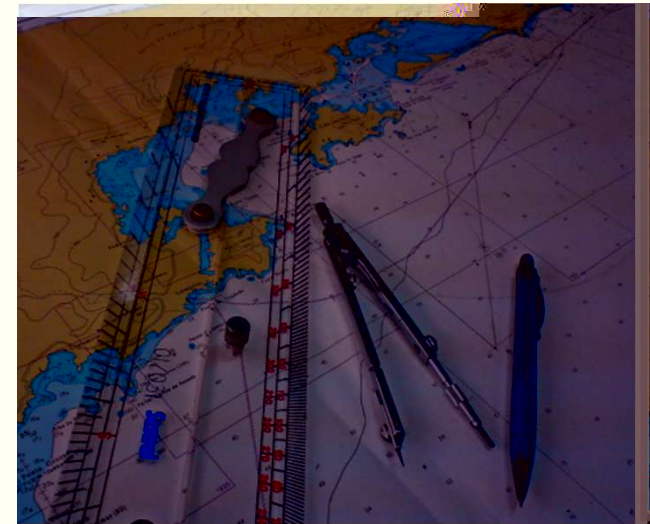
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Levantamento dos dados hidrográficos das cartas de navegação ao longo de toda a derrota, identificando e delineando as áreas a serem evitadas ();
- ✓ Disponibilidade e confiabilidade dos auxílios à navegação, alvos e marcas fixas na costa, faróis, pontos notáveis identificados pelo radar que possibilitem a determinação da posição do navio ao longo da derrota;
- ✓ Traçar os rumos pretendidos nas cartas náuticas de modo que os perigos à navegação sejam deixados tão distantes quanto seja razoável em termos de segurança;



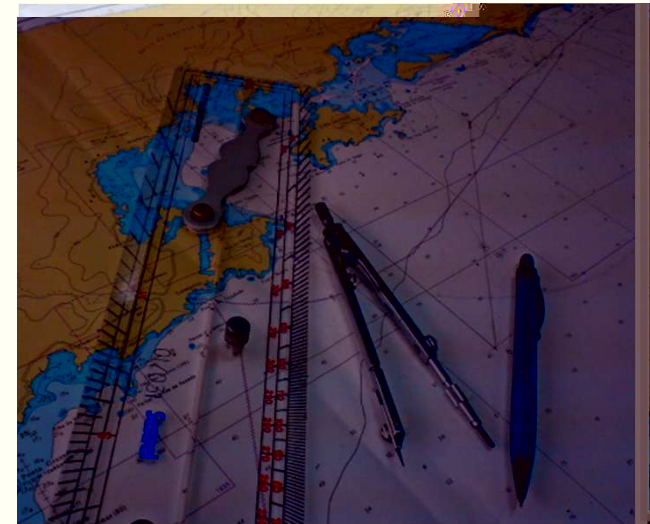
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Identificar e marcar nas cartas náuticas os pontos de não-retorno () na derrota;
- ✓ Identificar e plotar, onde necessário, as paralelas indexadas ();
- ✓ Identificar e marcar, onde aplicável, os pontos para mudança de rumos ();
- ✓ Marcar nas cartas náuticas o ponto de mudança de carta e eventuais perigos na próxima carta; e



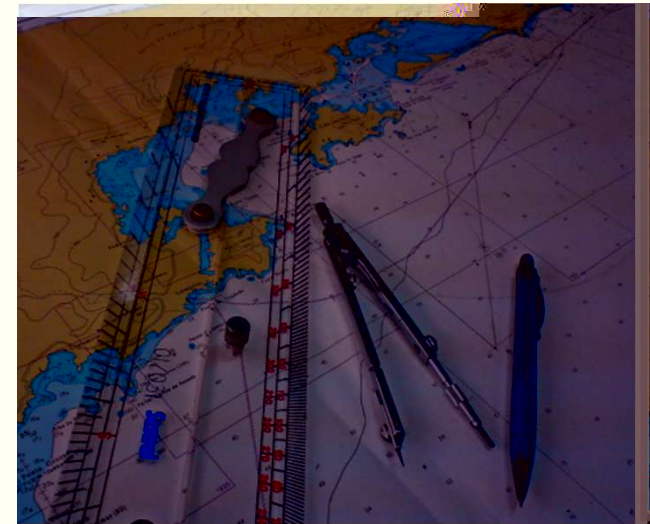
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Avaliar os principais elementos do plano de viagem como:
 - ✓ Velocidade segura em cada trecho;
 - ✓ Alterações de velocidade necessárias para adequar o horário de passagem em trechos onde haja restrição à navegação noturna ou restrição de maré;
 - ✓ Posições onde é exigida a mudança no regime de máquinas;
 - ✓ Pontos de alteração de rumo ();



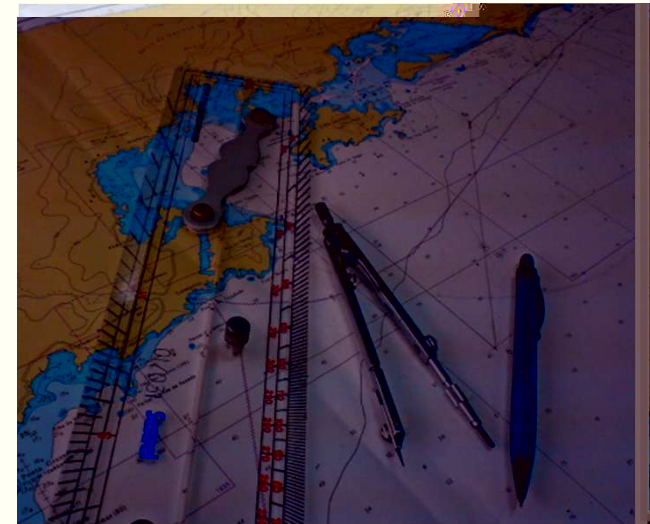
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Profundidade abaixo da quilha em áreas críticas, considerando o efeito “ ”;
- ✓ Pontos onde a precisão da posição é crítica, e quais devem ser os métodos a serem utilizados para determinar a posição; e
- ✓ Ações a serem tomadas quando houver a necessidade de se desviar do plano de viagem, numa situação de emergência.



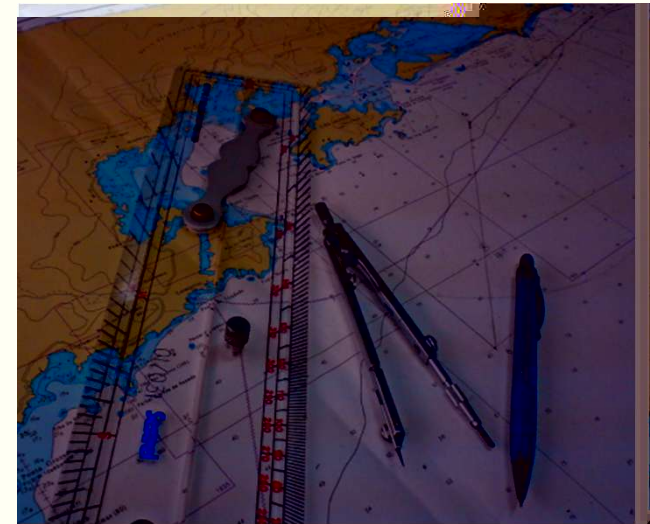
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ O plano de viagem deve incorporar os seguintes detalhes:
 - ✓ O traçado do rumo verdadeiro para cada pernada do percurso;
 - ✓ A distância de cada pernada;
 - ✓ Qualquer variação de velocidade requerida ao longo da derrota;



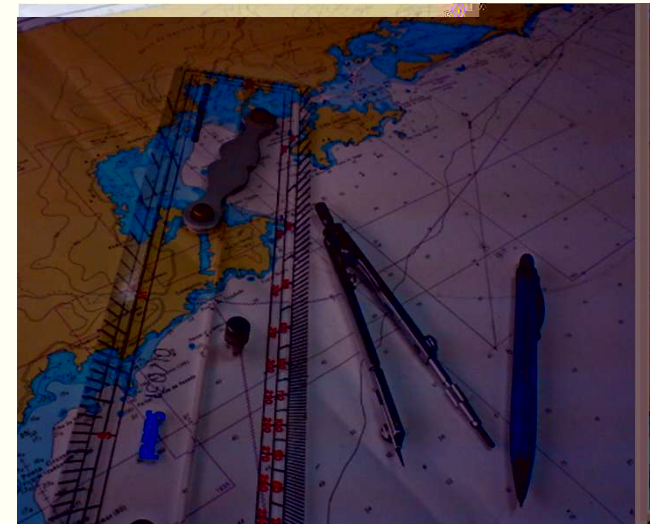
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ponto de não-retorno/cancelamento de manobra em pontos críticos da derrota;
- ✓ Ponto para mudança de rumo, quando requerido;
- ✓ Curva de raio constante de cada alteração de rumo, quando requerido; e
- ✓ Margem de segurança máxima em cada pernada do rumo , quando requerido.



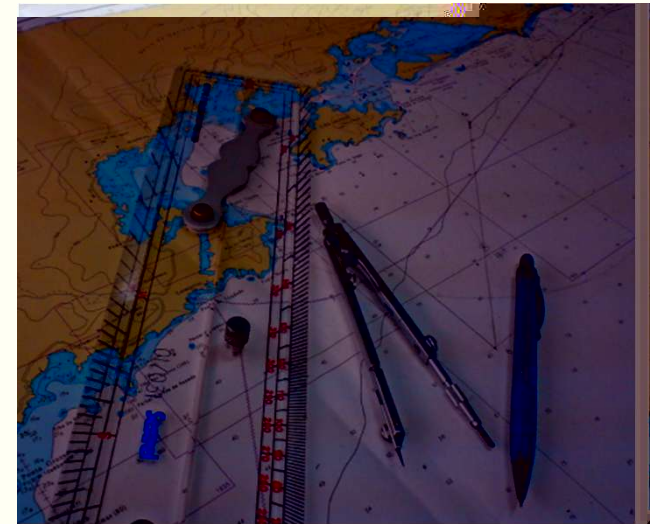
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ O Planejamento da derrota oceânica deve ser elaborado:
 - ✓ Em cartas de pequena escala, consultando informações sobre as correntes oceânicas, ventos, limite da presença de iceberg e outras;
 - ✓ Consultando a carta das zonas de linhas de carga e verificando se a conformidade com as suas regras está sendo cumprida; e
 - ✓ Consultando a carta das rotas oceânicas.



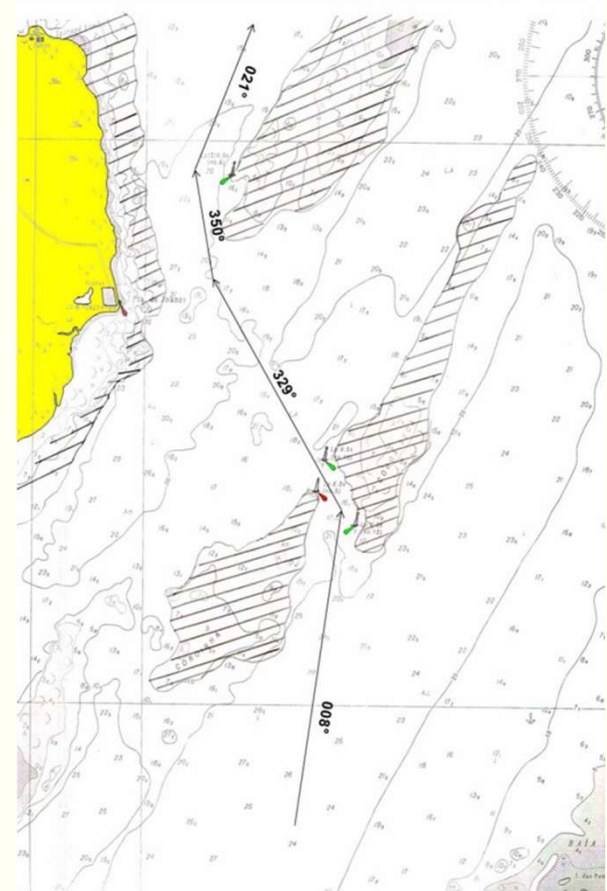
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ A análise das previsões meteorológicas:
 - ✓ A presença de gelo ou nevoeiro nas altas latitudes ao Norte e ao Sul;
 - ✓ O aproveitamento das correntes oceânicas;
 - ✓ Os requisitos sobre água de lastro podem exigir uma mudança na rota; e
 - ✓ A presença de atividades sazonais de tempestades tropicais.



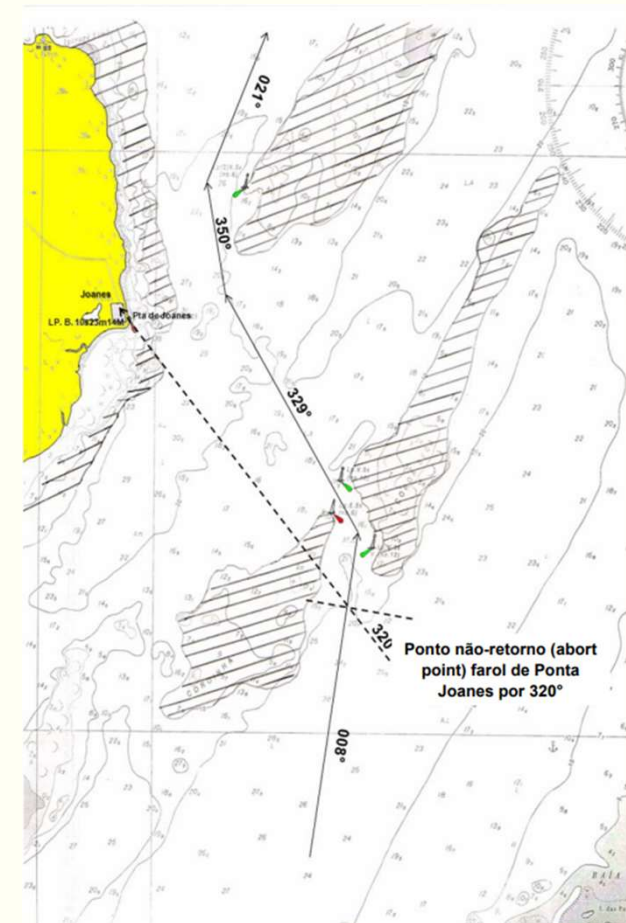
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Áreas a serem evitadas ()
 - ✓ São áreas cuja profundidade seja menor que a soma do calado do navio com a profundidade mínima a ser mantida abaixo da quilha; essas áreas devem ser marcadas e destacadas na carta de navegação para serem facilmente identificadas como áreas em que o navio não pode navegar, considerando-se uma margem de segurança para a situação de calado máximo, altura da maré, efeito “ ” e profundidade mínima a ser mantida abaixo da quilha.



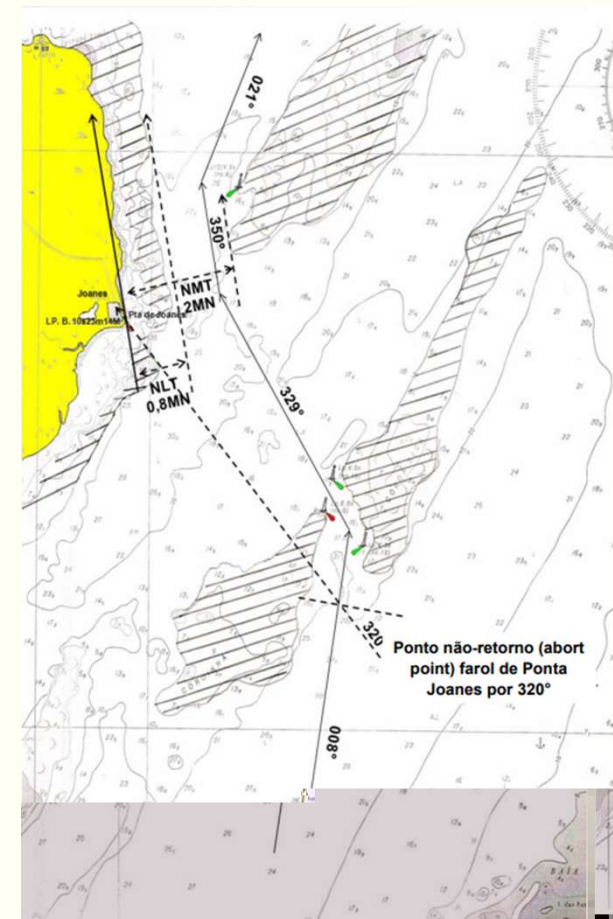
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ponto de não-retorno ()
- ✓ Na navegação em águas restritas, o navio pode trafegar em áreas onde não há outra opção de manobra por meios próprios a não ser seguir em frente. A essa posição ou área é dado o nome de “ponto de não-retorno”.
- ✓ Essa informação deve ser considerada no planejamento e marcada nas cartas de navegação. São situações, por vezes momentâneas, que ocorrem normalmente nas entradas e saídas dos portos, mas que também podem ocorrer em canais, estreitos e áreas de grande incidência de tráfego.



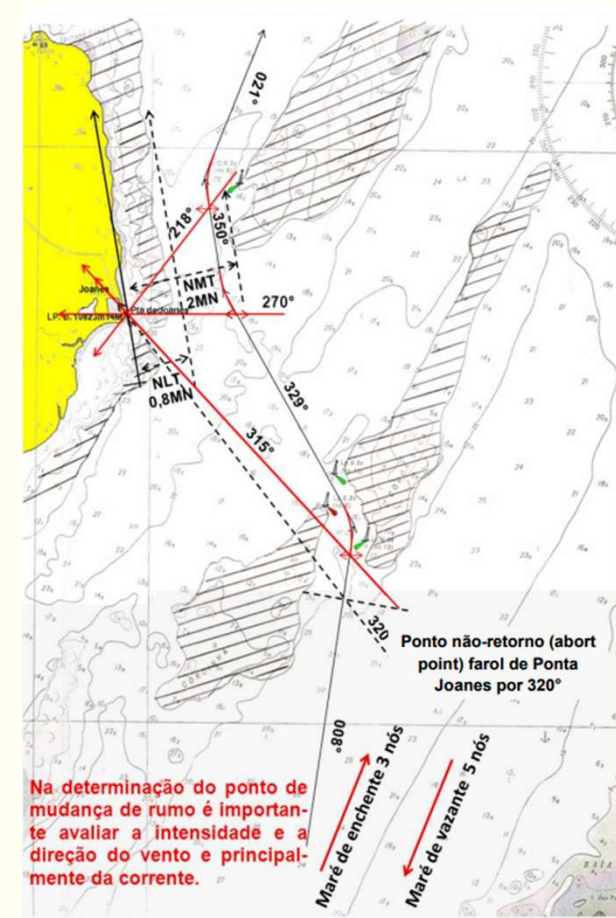
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Paralelas indexadas ()
- ✓ Técnica que consiste em utilizar o radar para determinar o abatimento do navio em relação à rota planejada. É um mecanismo simples e eficaz para monitorar a posição do navio em relação ao rumo no fundo desejado, quando navegando em águas restritas ou em qualquer área que ofereça risco à navegação, podendo ser utilizado quando um ponto fixo notável de navegação, constante na carta náutica, seja claramente identificado na tela do radar.

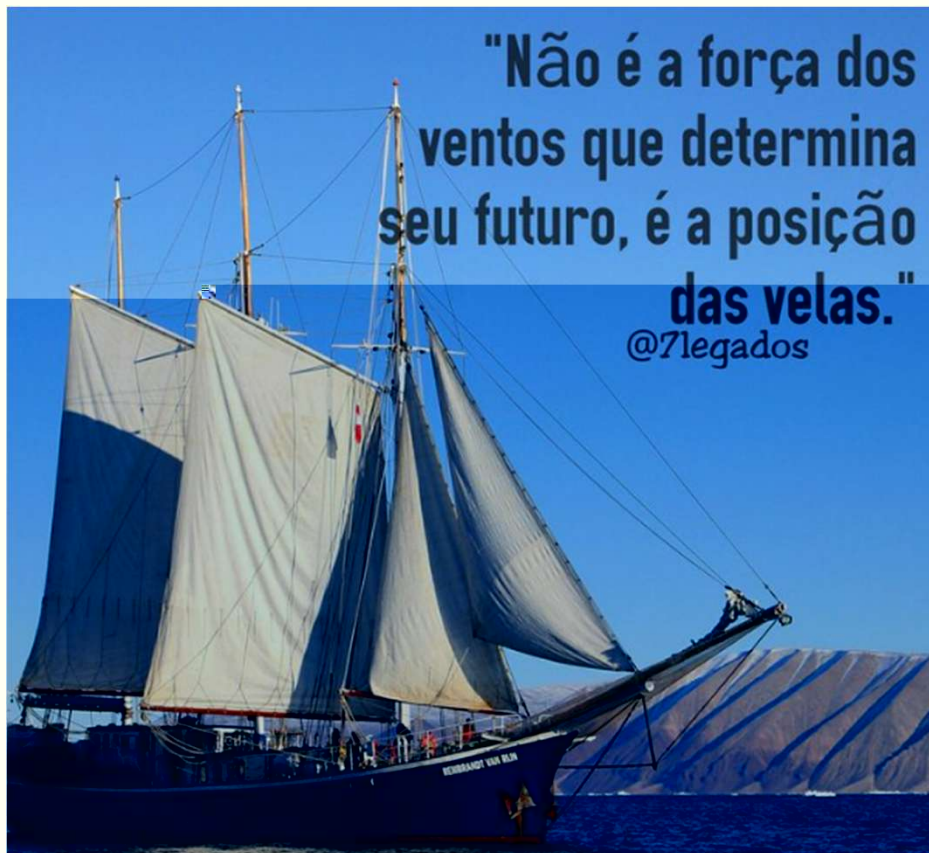


Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ponto para mudança de rumo ()
- ✓ Nas cartas náuticas de pequena escala usadas na navegação de longo curso, as mudanças de rumo nos WP não têm a mesma importância que as mudanças de rumo efetuadas na navegação em águas restritas.
- ✓ Na navegação em águas restritas, em cartas de grande escala, que abrangem pequenas áreas, as margens de segurança requerem que o rumo comece a ser alterado antes do próximo WP ser alcançado, em virtude do caimento do navio, em função de seu seguimento, para o bordo oposto ao da mudança de rumo.



Navegação Estimada e Costeira



Obrigado!